

Manual de Psicologia

Da introdução científica às fronteiras da disciplina

Série Manuais de Ciências

2026

Índice

Apresentação	1
A proposta	1
Como o manual está organizado	2
Grafo de pré-requisitos	2
Convenções do texto	2
Sobre a obra	4
Fase 1 — Fundamentos, História e Métodos	5
01. Introdução: definição, objeto de estudo, senso comum × ciência	7
O que é psicologia?	8
Comportamento	8
Processos mentais	8
Científico	9
A ilusão do óbvio	9
Três níveis de análise	12
Como a psicologia sabe o que sabe	13
A honestidade sobre a própria disciplina	14
E quando o método é aplicado a uma pseudociência?	16
O alcance e os limites do que vem a seguir	16
Glossário do capítulo	18
Para refletir	19
02. As grandes questões (natureza × cultura, mente–corpo, consciência, livre-arbítrio)	21
Natureza × cultura	22
A pergunta errada	22
O que a herdabilidade realmente é	22
O que os dados mostram	23
Como os dois lados de fato se encontram	24
Uma lição de método que custou caro	25
Mente e corpo	26
O problema	26
A aposta monista	26

Consciência	28
O problema fácil e o problema difícil	28
O que a ciência da consciência de fato faz	29
Livre-arbítrio	30
O experimento que virou manchete	30
O que isso realmente decide	31
O padrão comum	32
Glossário do capítulo	33
Para refletir	34
03. Psicologia como ciência: o método científico aplicado ao comportamento	35
O problema da medida	36
Definições operacionais	36
O objeto de estudo reage	37
Características de demanda	37
Efeitos do experimentador	38
Placebo e a necessidade do duplo-cego	39
Como um resultado falso nasce sem ninguém mentir	40
Graus de liberdade do pesquisador	40
HARKing	41
Por que tanto resultado falso sobrevive	42
As respostas	42
Onde isso deixa o leitor	43
Glossário do capítulo	44
Para refletir	44
04. Áreas e campos de atuação do psicólogo	47
Três profissões que não se confundem	47
Formação e regulamentação no Brasil	49
Onde os psicólogos realmente trabalham	50
O modelo cientista-profissional e a distância que ele não fechou	52
O que a profissão não é	52
Glossário do capítulo	54
Para refletir	54
05. Mitos e concepções equivocadas sobre a psicologia	57
A anatomia de um mito	57
Seis mitos, seis lições de método	58
“Cada pessoa tem seu estilo de aprendizagem”	58
“Sou do cérebro direito, ele é do esquerdo”	59
“Ouvir Mozart deixa o bebê mais inteligente”	60
“Mensagens subliminares controlam o comportamento”	60
“Na lua cheia tudo fica mais agitado”	61
“Descontar a raiva alivia”	61

Por que os mitos não morrem	62
A checagem, em cinco perguntas	63
Glossário do capítulo	64
Para refletir	65
06. Raízes filosóficas: da filosofia à ciência	67
A pergunta herdada: de onde vem o conhecimento?	67
Descartes: o avanço que virou armadilha	68
Locke, Hume e a mecânica da associação	70
O que faltava era a medida	71
Frenologia: a ideia certa, o método errado	74
Então, por que 1879?	76
Glossário do capítulo	77
Para refletir	78
07. Estruturalismo e Funcionalismo (Wundt, Titchener, James)	79
Wundt, e o Wundt que não existiu	79
Titchener e a química mental	81
A controvérsia do pensamento sem imagens	82
James e o fluxo da consciência	83
Funcionalismo: a pergunta de Darwin aplicada à mente	84
As ausências: quem a história oficial apagou	87
O que ficou	88
Glossário do capítulo	89
Para refletir	90
08. Behaviorismo (Watson, Skinner)	91
O manifesto	92
O Pequeno Albert: o que o estudo mostra e o que a lenda diz	93
O interregno: Hull e Tolman	94
Skinner e o behaviorismo radical	96
As rachaduras: quando a biologia entra pela janela	98
Chomsky, e o que aconteceu de verdade	100
O balanço honesto	101
Glossário do capítulo	103
Para refletir	104
09. Gestalt	107
Wertheimer, o trem e o taquistoscópio	108
Os princípios de organização	109
A aposta que a Gestalt perdeu: o isomorfismo	110
Köhler, os chimpanzés e a palavra “insight”	112
Lewin: o gestaltista que mais deixou herdeiros	114
Por que uma escola tão certa perdeu	115

Glossário do capítulo	117
Para refletir	118
10. Psicanálise (Freud e desdobramentos)	119
O problema que Freud tentou resolver	120
O aparelho psíquico	121
O balanço: três destinos	121
O inconsciente: vindicado, e irreconhecível	123
A repressão: o caso mais grave	124
Os estágios psicosssexuais e os sonhos: testados, perdidos	125
As defesas: a surpresa favorável	125
Popper, Grünbaum, e a crítica que é fácil demais	126
Os desdobramentos, e o único que virou ciência	128
A terapia funciona? (E por que essa é outra pergunta)	129
Por que Freud continua em toda parte	130
Glossário do capítulo	132
Para refletir	133
11. Humanismo (Rogers, Maslow)	135
O compromisso comum	136
Rogers: e a surpresa de quem ele era	136
O modelo	137
A hipótese que podia falhar	138
Maslow, e a pirâmide que ele nunca desenhou	139
O preço: quando o humanismo virou produto	142
O que venceu: a agenda, com método	143
Glossário do capítulo	145
Para refletir	146
12. A revolução cognitiva	149
O que veio de fora	151
Broadbent, e o modelo que foi útil por estar errado	152
1956, e o número que perseguiu George Miller	153
Como se estuda o invisível: o tempo diz	155
Foi mesmo uma revolução?	156
O que ficou de fora	157
Glossário do capítulo	159
Para refletir	160
13. Perspectivas contemporâneas (evolucionista, sociocultural, neurociência)	163
A ferramenta que organiza tudo: as quatro questões	164
A perspectiva evolucionista	165
As críticas, e elas são sérias	166
A perspectiva sociocultural	168

A perspectiva da neurociência	170
As peças que voltaram	171
O balanço do volume	172
Glossário do capítulo	175
Para refletir	176
14. O método experimental	179
15. Métodos não-experimentais (correlacional, observacional, survey, estudo de caso)	181
16. Variáveis, validade e confiabilidade	183
17. Amostragem	185
18. Estatística descritiva	187
19. Estatística inferencial (fundamentos)	189
20. Ética em pesquisa (comitês, consentimento, TCLE)	191
21. Leitura crítica de artigos científicos	193
Fase 2 — Processos Psicológicos Básicos	195
22. O neurônio e a comunicação neural	197
23. O sistema nervoso (central e periférico)	199
24. O cérebro: estruturas e funções	201
25. Sistema endócrino e hormônios	203
26. Genética do comportamento	205
27. Métodos de estudo do cérebro (neuroimagem)	207
28. Plasticidade neural	209
29. Princípios de sensação (psicofísica, limiares)	211
30. Visão	213
31. Audição	215
32. Outros sentidos (olfato, paladar, tato, propriocepção, dor)	217

33. Organização perceptual (Gestalt, profundidade, constâncias)	219
34. Atenção, percepção e ilusões	221
35. A natureza da consciência	223
36. Sono e ritmos circadianos	225
37. Sonhos	227
38. Estados alterados (hipnose, meditação, substâncias psicoativas)	229
39. Condicionamento clássico (Pavlov)	231
40. Condicionamento operante (Skinner)	233
41. Aprendizagem observacional (Bandura)	235
42. Cognição e aprendizagem	237
43. Modelos de memória	239
44. Codificação, armazenamento e recuperação	241
45. Esquecimento e memória falsa	243
46. Pensamento, conceitos e resolução de problemas	245
47. Tomada de decisão e heurísticas (vieses cognitivos)	247
48. Linguagem	249
49. Inteligência: teorias	251
50. Inteligência: avaliação e controvérsias	253
51. Teorias da motivação	255
52. Motivações básicas (fome, sede, sexo)	257
53. Motivações sociais (realização, pertencimento)	259
54. Teorias da emoção	261
55. Expressão e regulação emocional	263
56. Estresse e enfrentamento (coping)	265

Fase 3 — Diferenças, Sociedade e Aplicações	267
57. Conceitos e questões do desenvolvimento	269
58. Desenvolvimento pré-natal e infância	271
59. Desenvolvimento cognitivo (Piaget, Vygotsky)	273
60. Desenvolvimento social e emocional (apego, Erikson)	275
61. Desenvolvimento moral (Kohlberg e críticas)	277
62. Adolescência	279
63. Idade adulta e envelhecimento	281
64. O conceito de personalidade	283
65. Teorias psicodinâmicas	285
66. Teorias humanistas	287
67. Teorias dos traços (Big Five / CGF)	289
68. Teorias sociocognitivas	291
69. Avaliação da personalidade	293
70. Cognição social e atribuição	295
71. Atitudes e persuasão	297
72. Conformidade, obediência e influência social	299
73. Relações interpessoais e atração	301
74. Comportamento pró-social e agressão	303
75. Grupos, preconceito e processos intergrupais	305
76. Normalidade e anormalidade	307
77. Sistemas de classificação (DSM-5-TR e CID-11)	309
78. Transtornos de ansiedade	311
79. Transtornos do humor (depressivos e bipolares)	313

Índice

80. Transtornos relacionados a trauma e estresse	315
81. TOC e transtornos relacionados	317
82. Esquizofrenia e transtornos psicóticos	319
83. Transtornos de personalidade	321
84. Transtornos alimentares	323
85. Transtornos do neurodesenvolvimento (TEA, TDAH)	325
86. Transtornos por uso de substâncias	327
87. Fundamentos da intervenção psicológica	329
88. Terapias psicodinâmicas	331
89. Terapias humanistas	333
90. Terapia comportamental	335
91. Terapia cognitivo-comportamental (TCC)	337
92. Terapias contextuais (ACT, DBT, mindfulness)	339
93. Terapias sistêmicas e de grupo	341
94. Tratamentos biomédicos (psicofármacos)	343
95. Eficácia e prática baseada em evidências	345
96. Psicologia da saúde	347
97. Psicologia organizacional e do trabalho	349
98. Psicologia escolar e educacional	351
99. Neuropsicologia	353
100. Psicologia positiva	355
101. Psicologia jurídica e forense	357
102. Psicologia do esporte	359
103. Psicologia, cultura e diversidade (transcultural)	361

104. A psicologia no Brasil (história, profissão, CFP/CRP, ética)	363
105. Tópicos contemporâneos e fronteiras (ciberpsicologia, IA, replicabilidade, ciência aberta)	365
Referências	367

Apresentação

Manual de Psicologia é um livro-texto aberto, em português do Brasil, da série *Manuais de Ciências*. Ele percorre a psicologia **do básico ao avançado** e cobre a disciplina **como um todo** — dos fundamentos históricos e metodológicos aos processos psicológicos básicos, e destes às grandes áreas aplicadas.

O manual foi escrito para um leitor que pode estar começando agora: nenhum capítulo pressupõe formação prévia em psicologia. Mas ele não para no elementar. Cada tema é levado até onde a evidência atual permite, incluindo as controvérsias que ainda não foram resolvidas — porque fingir que elas não existem seria uma má introdução à ciência.

A proposta

A psicologia é uma **ciência empírica**. Essa frase parece banal, mas organiza tudo o que vem a seguir. Significa que as afirmações deste manual não valem por serem intuitivas, antigas ou repetidas com convicção: valem na medida em que sobrevivem a testes que poderiam tê-las derrubado.

Três compromissos decorrem disso e atravessam todos os capítulos:

Distinguir senso comum de ciência. Todo mundo já tem uma psicologia informal — uma coleção de intuições sobre por que as pessoas fazem o que fazem. Parte considerável dessas intuições está errada, e o manual mostra *como sabemos* que está.

Ancorar em evidência. Afirmações empíricas relevantes vêm acompanhadas de sua fonte. Onde a evidência é forte, dizemos isso. Onde é frágil, contestada ou não replicou, dizemos isso também.

Apresentar teorias concorrentes com equilíbrio. Em vários pontos da psicologia há mais de uma explicação viva para o mesmo fenômeno. O manual expõe as alternativas pelos seus melhores argumentos, em vez de eleger uma vencedora antecipada.

A cada tema, o percurso é: **conceito** → **experimento** → **aplicação**. A teoria explica o fenômeno, o experimento mostra por que acreditamos nela, e a aplicação mostra o que muda no mundo por causa disso.

Este manual é **educacional**. Ele não oferece diagnóstico, avaliação ou orientação clínica, e nada aqui substitui a consulta a um profissional qualificado. Os casos clínicos apresentados

Apresentação

são ilustrativos — fictícios ou historicamente documentados — e servem para tornar conceitos concretos, não para que o leitor os aplique a si mesmo ou a terceiros.

Como o manual está organizado

A obra tem **15 volumes**, agrupados em **3 fases**, com cerca de 105 capítulos.

Fase 1 — Fundamentos, História e Métodos. O que a psicologia é, de onde veio e como ela produz conhecimento. É a fase que ensina a *ler* o resto do manual criticamente.

Fase 2 — Processos Psicológicos Básicos. Os mecanismos gerais que operam em qualquer mente humana: bases biológicas, sensação e percepção, consciência, aprendizagem, memória e cognição, motivação e emoção.

Fase 3 — Diferenças, Sociedade e Aplicações. Como as pessoas diferem entre si e ao longo da vida, como se comportam em grupo, o que acontece quando os processos se tornam sofrimento, e o que a psicologia faz no mundo.

Grafo de pré-requisitos

O manual foi projetado para leitura linear, mas não exige. O diagrama abaixo mostra as dependências reais entre volumes: uma seta significa que o volume de destino fica consideravelmente mais claro depois do de origem.

Duas leituras do grafo merecem destaque. O **Vol 3 (Métodos)** alimenta tanto as bases biológicas quanto a psicopatologia: sem entender o que é um bom estudo, não há como avaliar uma alegação sobre o cérebro nem sobre a eficácia de um tratamento. E o **Vol 4 (Bases Biológicas)** é o gargalo da Fase 2 — quase todo processo psicológico básico tem um substrato neural que o capítulo torna inteligível.

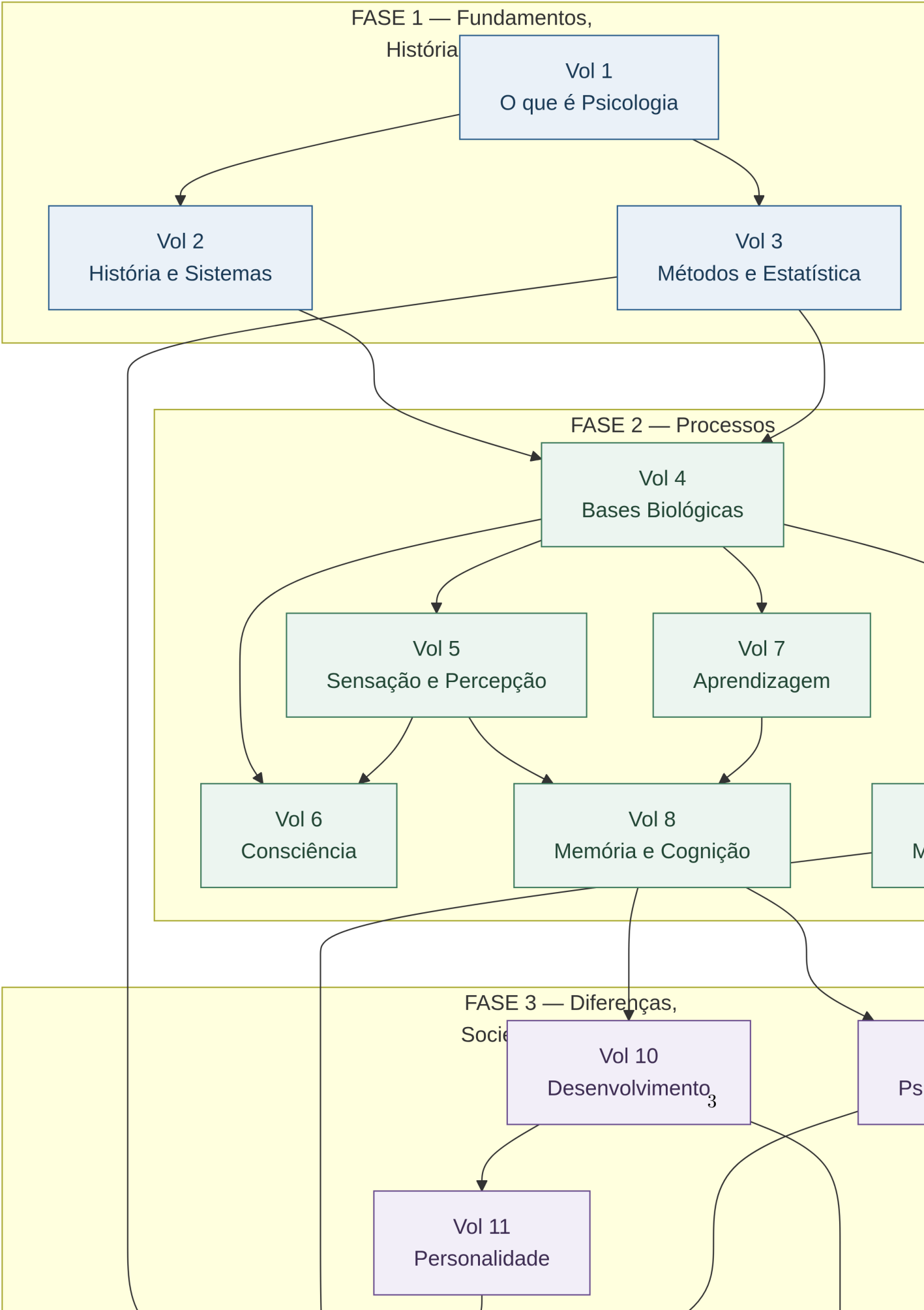
Convenções do texto

Ao longo dos capítulos, cinco tipos de caixa recorrem:

Descreve um estudo marcante: o desenho, o resultado, a interpretação e — sempre — as limitações. É aqui que a evidência aparece em sua forma bruta.

Traz uma vinheta clínica ou aplicada, fictícia ou historicamente documentada, para aterrar um conceito abstrato em uma situação concreta.

Faz a ponte entre o fenômeno psicológico e seu substrato biológico.



Apresentação

Mostra a aplicação concreta do conceito no dia a dia, na clínica, no trabalho ou na educação.

Sinaliza um erro comum, um mito desmontado ou uma distinção conceitual fina que costuma passar despercebida.

Cada capítulo abre com **objetivos de aprendizagem** e fecha com **síntese**, **glossário** e **questões** — parte de recuperação factual, parte de reflexão crítica.

Sobre a obra

O manual é open-source e foi produzido de forma autônoma com Claude Code, sob a série *Manuais de Ciências*. Correções, críticas e sugestões são bem-vindas no repositório. Como toda ciência viva, este texto é uma versão provisória — e melhora quando alguém aponta onde ele está errado.

Fase 1 — Fundamentos, História e Métodos

01. Introdução: definição, objeto de estudo, senso comum X ciência

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- **Definir** psicologia como o estudo científico do comportamento e dos processos mentais, e explicar por que cada termo dessa definição carrega peso.
- **Distinguir** a psicologia científica do senso comum psicológico, identificando por que a intuição parece confiável mesmo quando erra.
- **Explicar** o viés retrospectivo e a razão pela qual “eu já sabia disso” não é evidência a favor de nada.
- **Descrever** os três níveis de análise da psicologia e articular por que explicações em níveis diferentes são complementares, não concorrentes.
- **Reconhecer** o ciclo empírico e o papel da falseabilidade na separação entre ciência e pseudociência.
- **Avaliar criticamente** afirmações populares sobre a mente, incluindo mitos amplamente difundidos e a crise de replicabilidade da própria disciplina.

Você já é psicólogo. Não no sentido profissional — no sentido de que passa o dia inteiro fazendo psicologia informal. Ao decidir que aquele colega está de mau humor e que é melhor pedir o favor amanhã, você formulou uma hipótese sobre um estado mental que não pode observar, previu um comportamento futuro a partir dela e ajustou sua ação. Ninguém atravessa a vida social sem uma teoria da mente alheia rodando o tempo todo, em segundo plano, sem esforço aparente.

Essa competência é notável e é, ao mesmo tempo, o principal obstáculo deste manual. Porque ela produz a impressão de que a psicologia científica é uma versão pretensiosa de algo que todos já sabemos — que ela apenas confirma, com jargão e estatística, o que qualquer pessoa sensata diria de graça. Poucas ciências enfrentam esse problema. Ninguém acha que já entende de física de partículas por ter derrubado um copo. Mas todo mundo já teve medo, se lembrou de um rosto, aprendeu um hábito, se apaixonou — e conclui daí que entende medo, memória, aprendizagem e amor.

Este capítulo defende a tese oposta: sua psicologia intuitiva é boa o bastante para navegar o cotidiano e ruim o bastante para errar sistematicamente quando o assunto exige precisão. E a diferença entre as duas — a informal e a científica — não é de vocabulário. É de **método**.

O que é psicologia?

Começemos pela definição de trabalho, que atravessará os quinze volumes deste manual:

Psicologia é o estudo científico do comportamento e dos processos mentais.

É uma frase curta com três compromissos pesados. Vale desmontá-la peça por peça, porque cada uma delas foi objeto de disputa histórica — e a definição atual é o resultado provisório dessas brigas (VandenBos, 2015).

Comportamento

Comportamento é tudo o que um organismo faz e que pode ser observado e registrado por terceiros: apertar um botão, fugir, sorrir, escolher a caixa da esquerda, levar 340 milissegundos a mais para nomear uma cor. É a parte pública do objeto de estudo.

A ênfase no observável não é um detalhe técnico — foi uma revolução. Quando John Watson publicou seu manifesto behaviorista em 1913, ele propôs que a psicologia abandonasse por completo a consciência como objeto e se tornasse “um ramo puramente objetivo e experimental das ciências naturais”, cuja meta seria a previsão e o controle do comportamento (Watson, 1913). A proposta era radical e, em parte, deu certo: forçou a disciplina a definir seus termos de modo que outra pessoa pudesse verificar. Em parte, custou caro: expulsou do laboratório perguntas que importavam.

Processos mentais

Processos mentais são os eventos internos — percepções, memórias, pensamentos, emoções, motivações — que não podem ser observados diretamente, mas cujos efeitos podem ser medidos. Eles voltaram à definição porque a exclusão behaviorista se mostrou cara demais: é impossível explicar linguagem, resolução de problemas ou memória sem postular processos internos (o Vol 2 conta essa história por inteiro).

A objeção óbvia é: se não dá para ver, como estudar? A resposta é que a psicologia faz o que outras ciências fazem com entidades não observáveis. Ninguém jamais viu um elétron; infere-se sua existência a partir de efeitos mensuráveis previstos por uma teoria. Do mesmo modo, ninguém vê uma memória de trabalho — mede-se o tempo de resposta, a taxa de erro, o padrão de interferência, a ativação cerebral, e infere-se a estrutura que melhor explica o conjunto.

“Se depende de inferência, então é só opinião.” Não. Há uma diferença entre inferência disciplinada e chute. A inferência científica se compromete de antemão com previsões que poderiam falhar, e falha publicamente quando os dados não vêm. A opinião

não arrisca nada: ela se ajusta ao resultado depois que ele aparece. O que separa as duas não é o acesso direto ao objeto — é a exposição ao erro.

Note também que a definição diz *organismo*, não *pessoa*. Boa parte do que sabemos sobre aprendizagem, memória e emoção veio de estudos com outras espécies. Isso não é um substituto de conveniência: é a aposta de que existem princípios gerais de funcionamento, e ela se sustenta na medida em que as generalizações se confirmam — e é corrigida quando não se confirmam.

Científico

Este é o termo decisivo, e a razão de este manual existir na forma em que existe. “Científico” não descreve o assunto estudado, e sim o **procedimento** pelo qual as afirmações são produzidas e defendidas. Astrologia e astronomia falam dos mesmos objetos; não são a mesma coisa.

Ser científico significa, minimamente: definir os termos de modo que outra pessoa possa medi-los da mesma forma; expor as afirmações a testes que poderiam refutá-las; tornar público o suficiente para que terceiros repitam o procedimento; e revisar a crença quando o resultado contraria a expectativa (Stanovich, 2019). Nada disso garante acerto. Garante apenas que o erro tem como aparecer — o que, a longo prazo, é a única coisa que separa conhecimento de convicção.

Historicamente, esse compromisso tem data. A psicologia existia como ramo da filosofia havia séculos, mas foi quando Wilhelm Wundt levou o método experimental para o estudo da experiência consciente, em Leipzig, que ela passou a se organizar como disciplina autônoma (Wundt, 1874). William James, do outro lado do Atlântico, deu-lhe uma prosa e um programa que ainda se lê com proveito (James, 1890). O Vol 2 desenvolve essa história; por ora, retenha o ponto: a psicologia não se tornou ciência ao descobrir um objeto novo, e sim ao adotar um método diferente para um objeto antigo.

A ilusão do óbvio

Se a psicologia científica só confirmasse o senso comum, ela seria um desperdício caro de dinheiro público. O problema com essa acusação é que ela é impossível de sustentar — e a demonstração mais elegante disso tem mais de setenta anos.

O soldado americano e a obriedade retroativa (Lazarsfeld, 1949)

Em 1949, o sociólogo Paul Lazarsfeld resenhou *The American Soldier*, um estudo monumental com centenas de milhares de militares na Segunda Guerra. Antes de apresentar os resultados, ele listou alguns achados para o leitor julgar:

01. Introdução: definição, objeto de estudo, senso comum × ciência

- Soldados com mais escolaridade apresentaram mais problemas de ajustamento que os menos escolarizados.
- Soldados do Sul lidaram melhor com o clima quente das ilhas do Pacífico que os do Norte.
- Soldados brancos estavam mais ansiosos por promoção que os negros.
- Enquanto durou a guerra, os soldados estavam mais ansiosos para voltar para casa do que depois que ela terminou.

Cada item soa evidente, e o leitor pode reconstruir a explicação de cada um sem esforço: a vida intelectual amolece; sulistas estão aclimatados; a discriminação reduziu expectativas; ninguém quer morrer.

Lazarsfeld então revela: **todos os resultados listados são o inverso do que o estudo encontrou.** Os menos escolarizados tiveram mais problemas de ajustamento; nortistas e sulistas não diferiram; soldados negros mostraram mais ânsia por promoção; e a pressão para voltar para casa cresceu depois do fim da guerra.

Interpretação. O ponto de Lazarsfeld não é que o senso comum erra sempre — é que ele explica com igual desenvoltura qualquer resultado e o seu oposto. Uma teoria que acomoda todos os desfechos possíveis não previu nenhum. Se toda afirmação e seu contrário parecem igualmente óbvios, então há algo errado com o critério de obviedade.

Limitações. Trata-se de uma demonstração retórica em uma resenha, não de um experimento controlado — Lazarsfeld não mediu sistematicamente as previsões de ninguém. A demonstração rigorosa viria depois, no laboratório de Baruch Fischhoff.

O que Lazarsfeld exibiu de forma anedótica, Fischhoff transformou em fenômeno mensurável. Em uma série de experimentos, ele mostrou que pessoas informadas do desfecho de um evento superestimam sistematicamente a probabilidade que teriam atribuído a ele *antes* de sabê-lo — e, mais perturbador, o efeito persiste mesmo quando elas são instruídas a ignorar o que já sabem (Fischhoff, 1975). É o **viés retrospectivo** (*hindsight bias*): o conhecimento do resultado reorganiza silenciosamente a memória do que se acreditava antes.

A consequência para este manual é direta. Quando você ler um achado nos próximos capítulos e sentir que já sabia, essa sensação **não é evidência** de que você sabia. O teste honesto é outro: comprometa-se com a previsão *antes* de virar a página. Faça isso algumas vezes e o placar do senso comum piora rapidamente.

E há um problema mais fundo, que não se resolve prestando mais atenção. Nisbett e Wilson revisaram um conjunto de estudos em que as pessoas relatavam com confiança as razões de suas próprias escolhas — e os relatos, confrontados com as variáveis que de fato manipulavam o comportamento, estavam errados (Nisbett; Wilson, 1977). As pessoas não estavam mentindo. Elas não tinham acesso privilegiado aos processos que geraram sua conduta e, na ausência desse acesso, produziam explicações plausíveis. Introspecção não é uma janela para o mecanismo; é frequentemente uma teoria sobre si mesmo, construída depois do fato.

Um dólar vale mais que vinte (Festinger; Carlsmith, 1959)

Desenho. Participantes executaram por uma hora tarefas deliberadamente tediosas (girar pinos em um tabuleiro, um quarto de volta por vez). Em seguida, o experimentador pedia um favor: dizer ao próximo participante, que aguardava, que a tarefa tinha sido interessante e divertida. Um grupo recebeu **US\$ 1** para mentir; outro recebeu **US\$ 20** (algo em torno de US\$ 200 em valores atuais). Um grupo-controle não mentiu. Depois, todos avaliaram em particular o quanto haviam de fato gostado da tarefa.

Previsão do senso comum. Quem recebeu mais deveria gostar mais — mais recompensa, mais reforço, mais simpatia pela atividade.

Resultado. O oposto. Os participantes pagos com US\$ 1 declararam ter gostado *mais* da tarefa que os pagos com US\$ 20, cuja avaliação mal diferiu do controle.

Interpretação. Festinger e Carlsmith explicaram o achado pela **dissonância cognitiva**: sustentar simultaneamente “a tarefa foi chata” e “eu disse a alguém que foi divertida” gera desconforto. Quem recebeu US\$ 20 tinha justificativa externa suficiente — menti porque me pagaram bem —, e a dissonância evapora. Quem recebeu US\$ 1 não tinha essa saída, e a via mais barata para reduzir o desconforto era ajustar a própria crença: talvez a tarefa não tenha sido tão ruim assim. A atitude mudou para acompanhar o comportamento, e não o contrário.

Limitações. O estudo é de 1959, com amostra pequena, composta apenas por homens universitários de Stanford, e envolveu engano — hoje ele passaria por um comitê de ética com exigências consideráveis (Vol 3, Cap. 20). Sua interpretação foi disputada por décadas: teorias da autopercepção explicam o mesmo dado sem postular desconforto interno (Vol 12). E, como boa parte da psicologia social clássica, o paradigma é objeto de reexame sob os critérios de replicabilidade atuais. Nada disso apaga o essencial para este capítulo: a previsão intuitiva estava não apenas errada, mas invertida.

Vale reter a estrutura dos dois casos, porque ela se repetirá no manual inteiro. Não é que a intuição erre por distração. É que ela erra **em direções sistemáticas e previsíveis** — o que a torna, ela própria, objeto de estudo científico. Tversky e Kahneman construíram um programa de pesquisa inteiro mapeando esses atalhos de julgamento e seus desvios característicos (Kahneman, 2011; Tversky; Kahneman, 1974), tema do Cap. 47.

Por que o horóscopo parece falar de você

Em 1948, Bertram Forer aplicou um teste de personalidade a seus alunos e devolveu a cada um o que apresentou como seu perfil individual. Pediu que avaliassem, de 0 a 5, o quanto a descrição os retratava. A média foi **4,26** — quase perfeita.

Todos haviam recebido exatamente o mesmo texto, montado por Forer a partir de um livro de astrologia de banca de jornal (Forer, 1949). Ele continha frases como “você tem grande necessidade de que os outros gostem e o admirem” e “às vezes é extrovertido e sociável, às vezes introvertido e reservado”.

O **efeito Forer** (ou efeito Barnum) explica boa parte do sucesso de horóscopos, mapas astrais, leituras de mão e de vários testes de personalidade vendidos a empresas: afirmações suficientemente vagas, de conteúdo majoritariamente positivo e que abarcam os dois polos de cada traço, são aceitas como descrições precisas e pessoais por quase qualquer um. A validação não vem do instrumento — vem do leitor, que preenche as lacunas com a própria vida.

Isso é diretamente útil. Diante de qualquer perfil, teste ou descrição de personalidade, faça a pergunta de Forer: **esta descrição poderia ser rejeitada por alguém?** Se a resposta for não — se ela serve para todo mundo —, ela não informa nada sobre você em particular. O Vol 11 aplica esse critério aos instrumentos de avaliação de personalidade que efetivamente passam no teste, e aos muitos que não passam.

Três níveis de análise

Se a intuição não basta, o que a psicologia coloca no lugar? Não uma explicação única, mas um conjunto articulado de explicações em níveis diferentes — e entender essa arquitetura evita boa parte das confusões que atrapalham o público e, às vezes, os próprios pesquisadores.

Considere uma pergunta simples: *por que essa pessoa está com medo?*

Há pelo menos três respostas corretas e simultâneas. No **nível biológico**: um circuito envolvendo a amígdala detectou um sinal de ameaça e disparou uma cascata autonômica e hormonal. No **nível psicológico**: a pessoa avaliou a situação como perigosa e além de sua capacidade de enfrentamento, e experimenta isso como medo. No **nível sociocultural**: aquilo que ela aprendeu a temer, e o modo como lhe é permitido demonstrar medo, foram moldados pela cultura, pela família e pelo grupo. A Figura 1 organiza essa estrutura.

Duas leituras dessa figura são decisivas, e ambas são frequentemente feitas errado.

As setas apontam nos dois sentidos. É tentador imaginar uma hierarquia em que o biológico causa o psicológico, que por sua vez causa o social. A evidência não coopera. Estresse social crônico altera a regulação hormonal; aprender uma habilidade reorganiza o córtex; psicoterapia — que é conversa — modifica padrões mensuráveis de atividade cerebral. A causalidade circula nos dois sentidos, e o Vol 4 trata dessa via de mão dupla em detalhe.

Níveis diferentes não competem. Dizer que o medo “é” atividade da amígdala e dizer que ele “é” a avaliação de uma ameaça não são afirmações rivais, do mesmo modo que descrever um romance pela tinta no papel não refuta descrevê-lo pelo enredo. Cada nível responde a uma pergunta diferente. Essa intuição foi formalizada em duas tradições que valem menção: Tinbergen mostrou que qualquer comportamento animal admite quatro perguntas independentes — mecanismo, desenvolvimento, função adaptativa e evolução — e que confundi-las gera pseudodebates (Tinbergen, 1963); Marr propôs, para

Exemplo: o medo

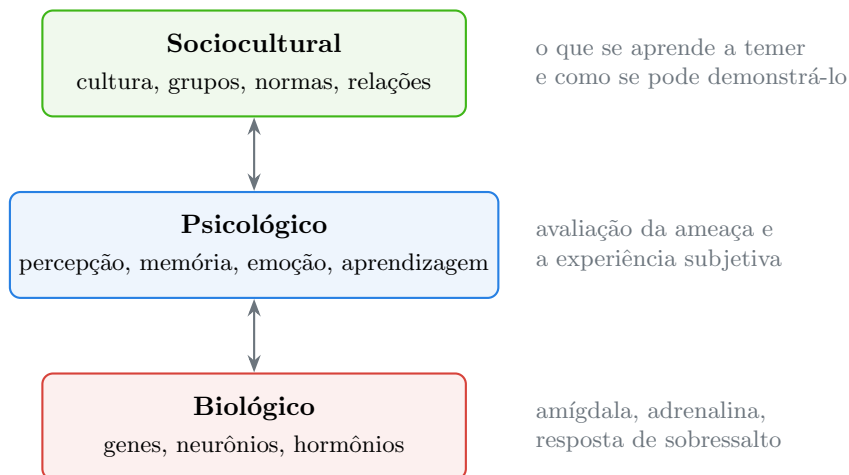


Figura 1: Os três níveis de análise da psicologia. As setas apontam nos dois sentidos: o nível biológico condiciona o psicológico, mas a experiência psicológica e o ambiente social também alteram o funcionamento biológico.

o estudo da visão, três níveis distintos de descrição — computacional, algorítmico e de implementação (Marr, 1982). O erro que ambos combatiam é o mesmo: tomar a resposta a uma pergunta como refutação da resposta a outra.

O reducionismo apressado. “O amor é só dopamina.” “A depressão é só um desequilíbrio químico.” Esse tipo de frase confunde *correlato* com *explicação completa*, e a palavra que faz o estrago é “só”. Sim, há neuroquímica no amor e alterações neurobiológicas na depressão — e nenhuma das duas descrições captura por que *esta* pessoa se apaixonou por *aquela*, ou por que o quadro depressivo começou depois de um luto. A hipótese do desequilíbrio químico como explicação suficiente da depressão, em particular, é muito mais frágil do que sua difusão popular sugere (Vol 13, Cap. 79). Encontrar o substrato neural de um fenômeno é uma conquista real — e não dispensa os outros níveis.

Como a psicologia sabe o que sabe

Distinguir psicologia de senso comum exige, por fim, olhar para o procedimento. A Figura 2 apresenta o ciclo empírico em sua forma mais simples — uma idealização, como toda figura de método, mas útil.

O passo que carrega o peso é a **hipótese arriscada**. Uma previsão só testa uma teoria se houver um resultado possível que a derrubaria. É a exigência de **falseabilidade**, que Popper propôs como critério de demarcação entre ciência e não-ciência (Popper, 1959): teorias que explicam qualquer desfecho — como o senso comum de Lazarsfeld — não são

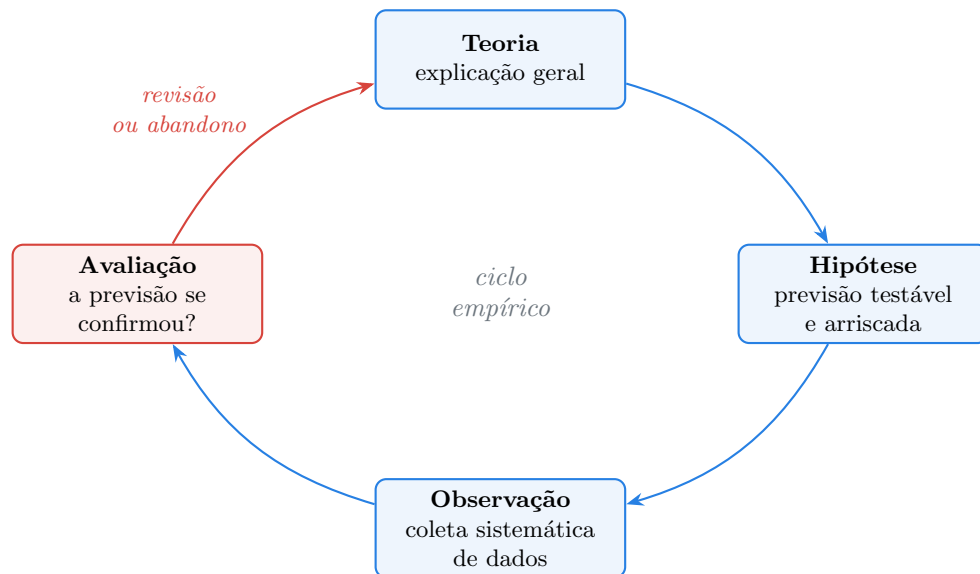


Figura 2: O ciclo empírico. O que faz dele ciência não é a coleta de dados, e sim a seta de retorno: a teoria está permanentemente sob risco de ser corrigida pelo que se observa.

fortes, são vazias. Uma teoria que proíbe muitos resultados diz muito sobre o mundo; uma que não proíbe nenhum não diz nada.

Paul Meehl fez a esta disciplina uma crítica que ainda dói e que o leitor deve carregar para os capítulos seguintes: boa parte da psicologia se acostumou a testar hipóteses frouxas demais (Meehl, 1978). Mostrar que um efeito existe e não é exatamente zero é uma previsão barata — quase sempre alguma diferença aparece se a amostra for grande o bastante. Teorias sérias arriscam mais: preveem a direção, o tamanho e as condições em que o efeito deve *desaparecer*. O Vol 3 desenvolve o método; o essencial aqui é o critério — **pergunte sempre o que derrubaria esta afirmação**. Se não houver resposta, o problema não é seu.

A honestidade sobre a própria disciplina

Um manual que exigisse ceticismo do leitor e o dispensasse para si mesmo seria incoerente. Então: **a psicologia tem um problema de replicabilidade conhecido e documentado**.

Em 2015, a Open Science Collaboration tentou replicar 100 estudos publicados em três das principais revistas de psicologia, com desenhos revisados pelos autores originais e amostras em geral maiores. Enquanto 97% dos estudos originais relatavam efeitos estatisticamente significativos, apenas cerca de 36% das replicações os obtiveram, e o

tamanho médio do efeito caiu para aproximadamente metade do original (Open Science Collaboration, 2015). Um projeto posterior, restrito a experimentos de ciências sociais publicados na *Nature* e na *Science*, replicou cerca de 62% dos achados, também com efeitos menores (Camerer et al., 2018).

Esses números foram e continuam sendo debatidos. Gilbert e colegas argumentaram que parte das falhas se deve a diferenças metodológicas entre original e replicação e a erro de amostragem, e que os dados seriam compatíveis com uma taxa de replicabilidade mais alta do que a leitura pessimista sugere (Gilbert et al., 2016) — resposta, por sua vez, contestada pelos autores originais. A controvérsia não está encerrada, e o Cap. 105 volta a ela com o cuidado que ela merece.

Duas conclusões, porém, são seguras. A primeira: alguns resultados famosos, repetidos em livros-texto por décadas, não sobrevivem ao escrutínio — e este manual sinaliza isso onde ocorre, no lugar em que o achado aparece, não em uma nota de rodapé. A segunda, e mais importante: **quem descobriu o problema foi a própria psicologia**, com seus próprios métodos, e respondeu com pré-registro, replicações em larga escala, dados abertos e amostras maiores. Uma disciplina capaz de publicar que um terço de sua produção de ponta não replica está fazendo exatamente aquilo que a distingue do senso comum. A astrologia nunca publicou um relatório de replicação.

“Usamos apenas 10% do cérebro.”

Talvez o mito mais resistente sobre a mente. Ele é falso em todos os sentidos em que se pode ser falso (Beyerstein, 1999; Lilienfeld et al., 2010):

- **Neuroimagem.** Não há regiões permanentemente silenciosas. Ao longo de um dia, praticamente todo o cérebro se ativa; mesmo em repouso o consumo metabólico é altíssimo.
- **Evolução e metabolismo.** O cérebro é cerca de 2% da massa corporal e consome cerca de 20% da energia em repouso. Um órgão tão caro com 90% de capacidade ociosa seria um absurdo evolutivo.
- **Lesões.** Se 90% fosse dispensável, a maioria das lesões cerebrais seria inócua. Não é o que a neurologia observa: dano a áreas muito pequenas produz déficits específicos e graves (Vol 15, Cap. 99).
- **Neurônios sem uso morrem.** Circuitos sem função são podados ao longo do desenvolvimento (Vol 4, Cap. 28).

Por que o mito sobrevive? Porque é reconfortante — sugere uma reserva enorme de potencial à espera de ser destravada — e porque sustenta um mercado inteiro de cursos e produtos que prometem o destravamento. Vale como exemplo geral: **a popularidade de uma afirmação sobre a mente não guarda relação com sua evidência.** O Cap. 5 dedica-se a esses mitos.

E quando o método é aplicado a uma pseudociência?

Uma última demonstração fecha o argumento deste capítulo, porque mostra o método fazendo o que o senso comum não faz: correndo o risco de perder.

Um teste duplo-cego da astrologia (Carlson, 1985)

Desenho. Shawn Carlson montou um teste que os próprios astrólogos ajudaram a desenhar e aceitaram previamente como justo — detalhe crucial, porque elimina a acusação retroativa de que o teste era inadequado. Astrólogos indicados por organizações da área receberam o mapa astral de uma pessoa e três perfis de personalidade obtidos por um inventário psicométrico padrão (o CPI), um deles do sujeito real e dois de outras pessoas. A tarefa: escolher qual perfil correspondia ao mapa. Os astrólogos haviam concordado de antemão com o critério de sucesso.

Resultado. A taxa de acerto ficou em torno de um terço — exatamente o esperado pelo acaso ao escolher entre três alternativas. Publicado na *Nature*, o estudo não encontrou desempenho acima do acaso.

Interpretação. O que faz deste um bom experimento não é o resultado, e sim a estrutura: critério de sucesso definido *antes* da coleta, avaliadores cegos à hipótese e um desfecho possível — que os astrólogos acertassem — que teria constituído evidência genuína a favor da astrologia. A previsão era arriscada, e não sobreviveu.

Limitações. É um único estudo, com número modesto de astrólogos, e aspectos de sua análise estatística foram criticados posteriormente. Ele não prova a impossibilidade lógica da astrologia — nenhum experimento faz isso com nenhuma teoria. Mostra algo mais modesto e mais útil: quando submetida ao mesmo procedimento a que a psicologia submete suas próprias afirmações, a alegação não se sustentou.

Guarde o contraste. A psicologia publicou um relatório dizendo que boa parte de seus achados de ponta não replica. A astrologia, diante de um teste que ela mesma ajudou a desenhar e não passou, seguiu inalterada. **A diferença entre as duas nunca esteve no assunto. Está no que cada uma faz quando os dados contrariam a expectativa.**

O alcance e os limites do que vem a seguir

Duas advertências antes de seguir, ambas retomadas ao longo do manual.

A psicologia é uma ciência de populações, não de oráculos. Os achados dos próximos capítulos são, quase sempre, afirmações sobre médias, distribuições e probabilidades. Que um efeito seja robusto em milhares de pessoas não permite prever com segurança o que *você* fará amanhã. Isso não é fraqueza da disciplina — é a mesma relação que a epidemiologia tem com o paciente individual. Confundir os dois níveis é a origem de boa parte do mau uso da psicologia, dentro e fora da academia.

A base de evidências é enviesada, e você precisa saber disso desde o primeiro capítulo. Henrich, Heine e Norenzayan mostraram que a esmagadora maioria dos participantes de pesquisa em psicologia vem de sociedades **WEIRD** — ocidentais, escolarizadas, industrializadas, ricas e democráticas —, um recorte que representa uma fração pequena e atípica da humanidade e que difere de outras populações em domínios que vão da percepção visual ao raciocínio moral (Henrich; Heine; Norenzayan, 2010). Como este manual é brasileiro, a advertência é dupla: transportar um resultado obtido com calouros norte-americanos para o Brasil é uma **hipótese**, não um dado. Onde houver evidência nacional, este manual a usa; onde não houver, ele diz que não há. O Cap. 103 trata do tema de frente.

Vale fechar onde George Miller fechou, em 1969, seu discurso como presidente da Associação Americana de Psicologia. Ele argumentou que o maior serviço da psicologia à sociedade não seria aplicar seu conhecimento *sobre* as pessoas, mas **entregá-lo** a elas — *giving psychology away* —, porque compreender a si mesmo e aos outros muda o que as pessoas conseguem fazer com a própria vida (Miller, 1969). Um manual aberto, em português, é uma tentativa modesta de fazer exatamente isso.

O que vem a seguir, então, não é uma coleção de curiosidades sobre a mente. É o registro do que sobrou depois que um número muito grande de ideias plausíveis foi testado e não sobreviveu.

- **Psicologia é o estudo científico do comportamento e dos processos mentais.** “Comportamento” é o que se observa; “processos mentais” são eventos internos inferidos a partir de efeitos mensuráveis; “científico” descreve o procedimento, não o assunto.
- **O senso comum psicológico é um mau guia porque explica tudo.** Lazarsfeld mostrou que resultados opostos parecem igualmente óbvios; Fischhoff demonstrou que o viés retrospectivo faz o conhecimento do desfecho reescrever a memória do que se esperava. “Eu já sabia” não é evidência.
- **A introspecção não dá acesso ao mecanismo.** As pessoas relatam com confiança razões erradas para o próprio comportamento, e não estão mentindo — estão teorizando sobre si mesmas depois do fato.
- **A intuição erra em direções sistemáticas.** Festinger e Carlsmith obtiveram o inverso da previsão do senso comum: quem foi pago US\$ 1 para mentir passou a gostar mais da tarefa que quem foi pago US\$ 20.
- **A explicação psicológica opera em três níveis** — biológico, psicológico e sociocultural —, que se influenciam nos dois sentidos e respondem a perguntas diferentes. Níveis não competem; “é só química” confunde correlato com explicação.
- **Falseabilidade é o critério.** Uma teoria que nenhum resultado poderia derrubar não é forte, é vazia. Diante de qualquer afirmação: *o que a refutaria?*
- **A psicologia tem um problema de replicabilidade documentado** — e o fato de tê-lo documentado, com seus próprios métodos, é o que a separa da pseudociência. O contraste com a astrologia não está no objeto, mas na resposta ao dado contrário.

- Os achados são sobre populações, não sobre você, e vêm majoritariamente de amostras WEIRD. Generalizar para o Brasil é hipótese a testar, não conclusão.

Glossário do capítulo

Comportamento Tudo o que um organismo faz e que pode ser observado e registrado por terceiros.

Processos mentais Eventos internos — percepções, memórias, pensamentos, emoções — não observáveis diretamente, mas inferidos a partir de efeitos mensuráveis.

Senso comum psicológico Conjunto de intuições cotidianas sobre por que as pessoas agem como agem. Suficiente para a vida social, insuficiente como conhecimento, porque acomoda qualquer resultado.

Viés retrospectivo (*hindsight bias*) Tendência a superestimar, depois de conhecer o desfecho, a probabilidade que se teria atribuído a ele antes. Persiste mesmo quando a pessoa é instruída a ignorá-lo (Fischhoff, 1975).

Dissonância cognitiva Desconforto gerado por sustentar simultaneamente crenças incompatíveis; motiva mudança de crença ou de comportamento para reduzi-lo (Festinger; Carlsmith, 1959).

Efeito Forer (ou efeito Barnum) Tendência a aceitar como descrição pessoal precisa afirmações vagas e genéricas que se aplicariam a quase qualquer pessoa (Forer, 1949).

Níveis de análise Os planos complementares — biológico, psicológico e sociocultural — em que um mesmo fenômeno pode ser explicado, com influência recíproca entre eles.

Reduccionismo apressado Erro de tomar a descrição em um nível (em geral o biológico) como explicação suficiente do fenômeno, descartando os demais. Detectável pela palavra “só”.

Falseabilidade Propriedade de uma afirmação que especifica de antemão quais resultados a refutariam; critério de demarcação entre ciência e não-ciência (Popper, 1959).

Hipótese arriscada Previsão que proíbe resultados — quanto mais desfechos possíveis ela exclui, mais informativa é (Meehl, 1978).

Crise de replicabilidade Constatação, a partir de esforços sistemáticos de replicação, de que parte relevante dos achados publicados não se reproduz, ou se reproduz com efeitos menores (Open Science Collaboration, 2015).

WEIRD Acrônimo para *Western, Educated, Industrialized, Rich, Democratic*; descreve o recorte atípico de população que domina as amostras de pesquisa em psicologia (Henrich; Heine; Norenzayan, 2010).

Para refletir

1. **(Recuperação.)** Desmonte a definição “psicologia é o estudo científico do comportamento e dos processos mentais” em seus três componentes e explique o que cada um exclui. Por que “científico” é o termo que faz o trabalho pesado?
2. **(Recuperação.)** Explique, com o experimento de Festinger e Carlsmith, por que uma recompensa *menor* produziu uma mudança de atitude *maior*. Qual era a previsão do senso comum e por que ela falhou?
3. **(Aplicação.)** Um site afirma: “Pessoas que ouvem música clássica são mais inteligentes.” Formule (a) o que precisaria ser observado para refutar a afirmação; (b) uma explicação alternativa para uma correlação genuína entre ouvir música clássica e obter escores altos que não envolva a música causar inteligência.
4. **(Reflexão crítica.)** Lazarsfeld mostrou que resultados opostos parecem igualmente óbvios. Escolha uma afirmação que você considera evidente sobre comportamento humano — por exemplo, “quem sofre bullying na infância se torna um adulto mais retraído”. Enuncie o seu oposto e construa a explicação de senso comum que tornaria *esse oposto* igualmente óbvio. O que esse exercício revela sobre o valor probatório da sensação de obviedade?
5. **(Reflexão crítica.)** Um colega argumenta: “Se a psicologia falha em replicar um terço dos seus estudos de ponta, ela não é uma ciência confiável — mais vale confiar na intuição.” Responda ao argumento. Sua resposta deve considerar como sabemos da taxa de falha, e o que a astrologia do estudo de Carlson fez em situação análoga.
6. **(Integração.)** Uma pessoa desenvolve medo intenso de dirigir depois de um acidente. Construa uma explicação em cada um dos três níveis de análise da Figura 1 e, em seguida, aponte uma influência que vá “de cima para baixo” — do nível sociocultural ou psicológico sobre o biológico. Por que a frase “esse medo é só uma hiperatividade da amígdala” seria um caso de reducionismo apressado?

02. As grandes questões (natureza × cultura, mente–corpo, consciência, livre-arbítrio)

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- **Explicar** por que “natureza × cultura” é uma falsa dicotomia e substituí-la pela pergunta correta sobre interação.
- **Definir** herdabilidade com precisão e identificar os três erros mais comuns em sua interpretação.
- **Distinguir** dualismo de monismo e explicar por que a psicologia contemporânea opera sob pressupostos monistas sem que isso resolva o problema.
- **Diferenciar** os problemas “fáceis” da consciência do **problema difícil**, e avaliar o que as teorias atuais de fato explicam.
- **Descrever** o experimento de Libet, sua interpretação original e a releitura de Schurger, articulando o que ele realmente demonstra.
- **Posicionar-se** de forma informada sobre compatibilismo, reconhecendo onde a evidência empírica ajuda e onde a questão permanece conceitual.

O Cap. 1 defendeu que a psicologia se distingue do senso comum pelo método. Mas método serve para responder perguntas, e algumas perguntas são grandes o bastante para atravessar a disciplina inteira sem se deixar responder de vez. Este capítulo trata de quatro delas.

São questões peculiares porque nenhuma é *puramente* empírica. Cada uma tem um núcleo conceitual — filosófico — que nenhum experimento resolve sozinho, e uma periferia empírica onde os dados mordem de verdade. A tentação é dupla e simétrica: tratar tudo como filosofia (e concluir que a ciência nada tem a dizer) ou tratar tudo como empiria (e imaginar que mais um experimento encerra o assunto). As duas tentações erram.

O que este capítulo oferece não é uma resposta a cada questão, e sim algo mais útil: a capacidade de saber, em cada uma delas, **onde a evidência decide e onde ela não decide**. Essa fronteira é a parte que os capítulos seguintes vão pressupor.

Natureza × cultura

A pergunta errada

Começamos pelo veredito, porque ele economiza tempo: **a dicotomia natureza × cultura está morta**, e o que a matou não foi um argumento filosófico, foi a evidência.

A pergunta “é genético ou aprendido?” pressupõe que as duas fontes sejam causas separadas e somáveis, como se cada característica humana tivesse uma fração vinda dos genes e outra do ambiente, disputando um total fixo. Nenhum organismo funciona assim. Um gene não faz nada fora de um ambiente; um ambiente não faz nada exceto sobre um organismo estruturado geneticamente. Perguntar qual dos dois causou um traço é como perguntar se a área de um retângulo se deve à largura ou à altura.

A analogia é de Donald Hebb, e continua sendo a melhor correção disponível. Mas ela tem um limite que vale enunciar de imediato, porque é onde as pessoas erram na direção oposta: dizer que a pergunta “qual dos dois?” é malformada **não** significa que a genética comportamental não meça nada. Ela mede — só que outra coisa.

O que a herdabilidade realmente é

Herdabilidade (h^2) é a proporção da **variância** de um traço, **numa população específica, num ambiente específico**, que é atribuível à variância genética entre os indivíduos dessa população.

Cada elemento dessa definição faz trabalho, e ignorar qualquer um deles produz um erro grave:

É sobre variância, não sobre indivíduos. Dizer que a altura tem $h^2 \approx 0,8$ não significa que 80% da sua altura veio dos genes e 20% da comida. Essa frase não tem sentido. Significa que, *entre* as pessoas daquela população, cerca de 80% das *diferenças* de altura acompanham diferenças genéticas. Herdabilidade é uma estatística de população; aplicada a um indivíduo, ela simplesmente não se define (Moore; Shenk, 2017).

É relativa a uma população e a um ambiente. Como é uma razão entre variâncias, o valor muda quando o ambiente muda — e muda de formas contraintuitivas. Se você equalizar perfeitamente a nutrição de todos, a variância ambiental cai, e a herdabilidade da altura *sobe*, sem que nenhum gene tenha mudado. Inversamente, num ambiente muito desigual, a herdabilidade *cai*. **Herdabilidade alta não significa “pouco afetado pelo ambiente”** — significa que, naquele ambiente, o ambiente variava pouco.

Não diz nada sobre maleabilidade. A miopia é altamente herdável e se corrige com óculos. A fenilcetonúria é uma condição genética de herança simples cujo efeito devastador é neutralizado por uma dieta. Herdabilidade não é destino, e essa confusão é a mais politicamente perigosa da lista.

Não autoriza conclusões sobre diferenças entre grupos. Este é o erro mais caro. Richard Lewontin ofereceu a imagem definitiva: pegue um punhado de sementes geneticamente variadas e divida-o em dois vasos. No vaso A, solo rico; no vaso B, solo pobre. *Dentro* de cada vaso, toda a variação de altura das plantas é genética — a herdabilidade é 1,0, porque o solo é idêntico para todas ali. E, no entanto, a diferença *entre* os vasos é 100% ambiental (Lewontin, 1970). Herdabilidade dentro de grupos não licencia nenhuma inferência sobre a origem das diferenças entre grupos. O manual retorna a isso no Cap. 50, onde essa confusão tem história.

“Herdabilidade de 50% significa que metade do traço vem dos genes.”

Não. Significa que metade da *variação observada naquela população, naquele ambiente* acompanha variação genética. As três palavras que quase sempre somem — variação, população, ambiente — são justamente as que sustentam o conceito.

Um teste rápido para detectar o erro: se a frase sobre herdabilidade continuar fazendo sentido quando aplicada a **uma única pessoa**, ela está errada. Herdabilidade de um indivíduo não existe, do mesmo modo que não existe a taxa de natalidade de uma pessoa.

O que os dados mostram

Com o conceito no lugar, os dados são notáveis. A maior síntese disponível reuniu praticamente todos os estudos de gêmeos publicados em cinquenta anos — mais de 14,5 milhões de pares de gêmeos, cobrindo 17.804 traços — e encontrou uma herdabilidade média em torno de **49%** para o conjunto dos traços humanos, com padrão de resultados amplamente compatível com um modelo aditivo simples (Polderman et al., 2015). O Estudo de Minnesota com gêmeos criados separados, que tornou a área conhecida do grande público, já apontava nessa direção: gêmeos idênticos separados ao nascer e reencontrados na vida adulta se parecem substancialmente em traços psicológicos (Bouchard et al., 1990).

Eric Turkheimer condensou o achado central da área em três “leis” que valem mais que muitos artigos (Turkheimer, 2000). Primeira: **todos os traços comportamentais humanos são herdáveis** — não há traço psicológico com h^2 igual a zero. Segunda: **o efeito de crescer na mesma família é menor que o efeito dos genes**. Terceira, e a mais interessante: **uma porção substancial da variação não é explicada nem pelos genes nem pelas famílias** — o chamado ambiente não compartilhado, que inclui tudo aquilo que difere entre irmãos criados juntos, e provavelmente também ruído do desenvolvimento.

Gêmeos separados ao nascer (Bouchard et al., 1990)

Desenho. A partir de 1979, a equipe de Thomas Bouchard localizou e trouxe a Minnesota gêmeos monozigóticos (idênticos) e dizigóticos (fraternos) que haviam sido separados na primeira infância e criados em famílias diferentes. Cada par passou por cerca de 50 horas

02. As grandes questões (*natureza × cultura, mente–corpo, consciência, livre-arbítrio*)

de avaliação: personalidade, interesses, atitudes, capacidade cognitiva, história médica. A lógica é elegante: gêmeos idênticos compartilham ~100% dos genes; se foram criados em ambientes distintos, a semelhança remanescente estima a contribuição genética.

Resultado. As semelhanças foram maiores do que quase todos esperavam. Em capacidade cognitiva geral, a correlação entre idênticos criados separados ficou em torno de 0,70. Traços de personalidade, interesses ocupacionais e até atitudes sociais mostraram contribuição genética substancial. Criar-se em lares diferentes reduzia a semelhança bem menos do que a intuição previa.

Interpretação. O estudo foi decisivo para enterrar o ambientalismo radical — a ideia de que a criança é uma folha em branco moldada pela criação. Nenhum traço psicológico se mostrou imune à genética.

Limitações. E são sérias, o que raramente aparece nas reportagens. A amostra é pequena e **auto-selecionada**: os pares foram localizados em boa medida por publicidade, e gêmeos que se reencontram e aceitam 50 horas de teste podem ser justamente os mais parecidos. As “separações” nem sempre foram completas — vários pares tiveram contato antes da avaliação, e agências de adoção tendiam a colocar bebês em lares socioeconomicamente semelhantes, o que infla a estimativa genética ao reduzir a variação ambiental real. Além disso, as histórias de coincidências espantosas que popularizaram o estudo (os “gêmeos Jim”) são **anedotas**, não dados: com centenas de variáveis comparadas, coincidências chamativas são estatisticamente esperadas — é o problema do atirador texano (Cap. 21). O achado central sobrevive a essas críticas, e foi confirmado por amostras muito maiores e mais limpas (Polderman et al., 2015); as estimativas pontuais deste estudo específico, não necessariamente.

Como os dois lados de fato se encontram

Se genes e ambiente não se somam, como interagem? A Figura 1 organiza as quatro vias principais, todas com evidência independente.

A **correlação gene–ambiente** é a via mais subestimada. Scarr e McCartney mostraram que o genótipo não espera passivamente pelo ambiente: ele ajuda a selecioná-lo (Scarr; McCartney, 1983). Uma criança com predisposição à leitura pede livros, é vista como leitora, ganha mais livros e escolhe amigos que leem — construindo ativamente o ambiente que depois “explicará” seu vocabulário. O que parece efeito puro do ambiente pode ser genótipo se expressando *através* da escolha de ambientes. Isso torna a separação estatística entre os dois muito mais escorregadia do que o modelo aditivo sugere.

A **epigenética** fornece o mecanismo molecular da via inversa. No trabalho mais citado da área, Weaver e colegas mostraram que ratas que lambem e cuidam mais de seus filhotes produzem alterações duradouras na metilação do gene do receptor de glicocorticoides no hipocampo das crias, mudando por toda a vida a resposta ao estresse — e que o efeito

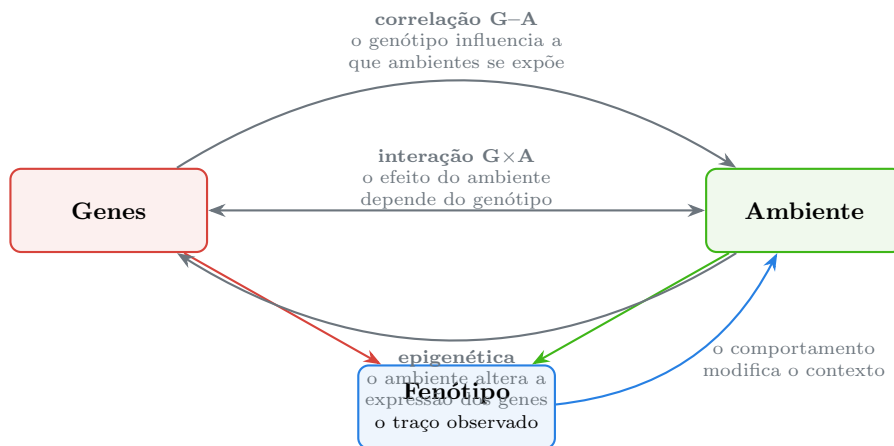


Figura 1: Genes e ambiente não são causas paralelas que se somam. Eles se determinam mutuamente por pelo menos quatro vias, e o próprio comportamento realimenta o ambiente que o produziu.

podia ser revertido farmacologicamente (Weaver et al., 2004). Cuidado materno, um evento inteiramente ambiental, reescreve a expressão gênica.

Cuidado com a epigenética de divulgação. O achado de Weaver é sólido e importante, e virou combustível para afirmações muito além do que sustenta — sobretudo a ideia de que traumas dos avós estariam gravados no seu DNA. A herança epigenética **transgeracional** em humanos é, hoje, uma hipótese com evidência fraca e altamente disputada: os mecanismos de reprogramação entre gerações apagam a maior parte das marcas, e os estudos humanos disponíveis são observacionais e confundidos. “O ambiente regula a expressão gênica ao longo da vida” está bem estabelecido. “O sofrimento dos seus avós está no seu genoma” não está. O Vol 4 separa as duas afirmações com cuidado.

Uma lição de método que custou caro

A **interação gene $\times$ ambiente** parecia o caminho mais promissor da psicologia dos anos 2000 — e a história do que aconteceu com ela é uma das mais instrutivas deste manual.

Em 2003, Caspi e colegas relataram na *Science* um resultado belíssimo: um polimorfismo do gene transportador de serotonina (5-HTTLPR) moderava o efeito do estresse sobre a depressão. Portadores da variante curta que sofriam eventos estressantes deprimiam mais; sem estresse, não deprimiam mais que ninguém. Nem gene, nem ambiente — a interação (Caspi et al., 2003). O artigo foi citado milhares de vezes e virou o exemplo canônico de como a nova genética resolveria a velha dicotomia.

02. As grandes questões (natureza × cultura, mente–corpo, consciência, livre-arbítrio)

Não replicou. Uma meta-análise de 14 estudos não encontrou a interação (Risch et al., 2009). E o golpe decisivo veio depois: Border e colegas testaram, em amostras muito grandes e com métodos pré-especificados, os 18 genes candidatos historicamente mais estudados em depressão — incluindo o 5-HTTLPR — e não encontraram apoio nem para os efeitos principais nem para as interações gene × ambiente. A conclusão dos autores é dura: a literatura de genes candidatos em depressão é, em larga medida, um artefato de amostras pequenas e flexibilidade analítica (Border et al., 2019).

A lição não é que genes não importam para a depressão — importam, e a herdabilidade é substancial. É que **eles não importam através de um punhado de genes de efeito grande**. A arquitetura genética dos traços psicológicos é poligênica: milhares de variantes, cada uma com efeito minúsculo (Plomin, 2018). E é aqui que o Cap. 1 volta: um campo inteiro passou quinze anos perseguindo efeitos que provavelmente nunca existiram, porque a hipótese era barata demais e as amostras, pequenas demais — exatamente o que Meehl havia diagnosticado. Guarde este caso: ele reaparecerá, com outros nomes, no Vol 13.

Mente e corpo

O problema

Você decide levantar o braço, e o braço sobe. Descrito assim, parece trivial. Descrito com precisão, é desconcertante: um evento aparentemente imaterial — uma decisão, algo que não tem massa, carga ou localização — precede e aparentemente causa um evento inteiramente físico, a contração de fibras musculares. Como?

Descartes deu a essa questão sua formulação moderna e sua resposta mais influente. Ele propôs o **dualismo de substância**: existem duas coisas de natureza radicalmente distinta, a matéria (*res extensa*, que ocupa espaço) e o pensamento (*res cogitans*, que não ocupa), interagindo de algum modo no corpo humano (Descartes, 1641). Descartes chegou a apontar a glândula pineal como o ponto de encontro.

O problema do dualismo nunca foi ser estranho — foi ser **inútil**. Se a mente não é física, como ela empurra um neurônio? Qualquer causação exige transferência de energia, e uma substância sem propriedades físicas não tem energia a transferir. Postular a interação não a explica; apenas nomeia o mistério. Foi essa objeção — feita já no século XVII pela princesa Elisabeth da Boêmia, em correspondência com o próprio Descartes — que a filosofia nunca conseguiu responder em nome dele.

A aposta monista

A psicologia contemporânea opera sob **monismo**: existe um tipo de coisa, e processos mentais são o que o cérebro faz. Eric Kandel formulou essa premissa para a psiquiatria

em termos que se tornaram padrão: todos os processos mentais derivam de operações do cérebro, e portanto qualquer alteração mental — inclusive a produzida por psicoterapia — é necessariamente uma alteração cerebral (Kandel, 1998).

É importante entender o **status** dessa aposta. Ela não foi provada; foi adotada porque funciona. Cada década de neurociência estreita o espaço em que um dualista poderia operar: lesões específicas produzem déficits mentais específicos, substâncias específicas alteram estados mentais específicos, estimulação de regiões específicas evoca experiências específicas. Nada disso é uma refutação lógica do dualismo — é a acumulação de uma dívida explicativa que o dualismo não paga.

Phineas Gage e a barra de ferro

Em 13 de setembro de 1848, em Cavendish, Vermont, uma explosão prematura lançou uma barra de ferro de pouco mais de um metro através do crânio do capataz ferroviário Phineas Gage. A barra entrou sob a bochecha esquerda, atravessou o lobo frontal e saiu pelo topo da cabeça, caindo a dezenas de metros. Gage não perdeu a consciência. Falou em poucos minutos, caminhou com ajuda e, meses depois, estava fisicamente recuperado: andava, falava, lembrava, tinha os sentidos intactos.

Mas, segundo o relato de seu médico John Harlow, ele não era mais o mesmo. O homem antes descrito como responsável e comedido teria se tornado irregular, irreverente, incapaz de sustentar planos — “Gage já não era Gage” (Harlow, 1868).

O que o caso mostra. Uma barra de ferro atravessando tecido cerebral alterou o caráter, o planejamento e a conduta social de uma pessoa. Não a memória, não a linguagem, não os sentidos: exatamente aquilo que a tradição atribuía à alma. Para o dualismo, isso é constrangedor de um modo particular — não porque prove que a mente é o cérebro, mas porque exige explicar por que uma substância imaterial precisa de um lobo frontal intacto para fazer planos. O caso ancorou a tese de Damásio de que emoção e razão não são adversárias, e que a lesão frontal compromete a decisão justamente ao desconectar o raciocínio dos marcadores afetivos (Damasio, 1994).

Um alerta que quase sempre falta. O caso de Gage é o mais citado e o mais distorcido da neuropsicologia. O relato de Harlow é breve, retrospectivo, sem qualquer avaliação padronizada, e a versão popular — Gage como um bêbado violento e errante — não tem base documental. Há evidência de que ele se reorganizou consideravelmente: trabalhou por anos como condutor de diligência no Chile, função que exige planejamento, rotina e trato social. Este é um **estudo de caso único**, com todas as limitações do desenho (Cap. 15): não há controle, não há medida pré-lesão, e a reconstrução da lesão é inferida do crânio. Ele sugere hipóteses; não as testa. O Cap. 99 retoma Gage com a distância que ele merece.

A via de mão dupla, na clínica

Se mente e cérebro são o mesmo sistema descrito em dois níveis (Cap. 1), então a causalidade corre nos dois sentidos — e isso tem consequência prática imediata.

02. As grandes questões (*natureza × cultura, mente–corpo, consciência, livre-arbítrio*)

Um medicamento altera a neuroquímica e muda a experiência: ninguém se surpreende. Mas o inverso também vale: a psicoterapia, que é literalmente conversa, produz mudanças mensuráveis de funcionamento cerebral. Isso não é misticismo nem “força do pensamento” — é a consequência trivial do monismo. Se toda experiência é um processo cerebral, então uma experiência que muda a pessoa é uma mudança cerebral. Uma terapia eficaz não poderia deixar o cérebro intocado, do mesmo modo que aprender a andar de bicicleta não deixa.

O corolário prático, desenvolvido no Vol 14: dizer que um problema é “biológico” não implica que a solução deva ser farmacológica, e dizer que ele é “psicológico” não o torna menos real ou menos cerebral. A escolha do tratamento é uma questão empírica sobre o que funciona para aquele quadro — não uma dedução a partir do nível em que se descreveu o problema.

Consciência

O problema fácil e o problema difícil

Aqui a psicologia encontra seu limite mais interessante, e a distinção que o organiza é de David Chalmers.

Os **problemas fáceis** da consciência são: como o cérebro discrimina estímulos, integra informação, acessa estados internos, controla o comportamento, relata o que percebe, difere entre vigília e sono. São chamados “fáceis” não porque sejam simples — são endiabradamente difíceis — mas porque sabemos que tipo de resposta os resolveria: identificar o mecanismo. É ciência normal, e ela progride.

O **problema difícil** é outro: por que qualquer um desses processos é **acompanhado de experiência subjetiva**? Por que processar comprimentos de onda de 700 nm não acontece “às escuras”, como acontece num sensor, e sim vem com a vermelhidão do vermelho? (Chalmers, 1995)

Thomas Nagel formulou a mesma intuição de forma mais memorável: por mais que você saiba sobre a ecolocalização de um morcego — anatomia, fisiologia, algoritmo completo —, você não saberá **como é ser** um morcego. Existe algo que é ser um morcego, e a descrição objetiva em terceira pessoa parece deixar exatamente isso de fora (Nagel, 1974).

Nada disso é obscurantismo, e é importante ser justo com os dois lados. Uma tradição respeitável sustenta que o problema difícil é uma ilusão conceitual — que, uma vez explicados todos os problemas fáceis, não sobrar nada a explicar, e a sensação de que sobra é um artefato de como pensamos sobre nós mesmos. Outra tradição sustenta que ele é o problema real e que a ciência atual sequer sabe que forma teria a resposta. Este manual não decide a questão, porque ela não está decidida.

O que a ciência da consciência de fato faz

Diante do impasse, a estratégia produtiva foi trocar de pergunta: em vez de explicar por que há experiência, mapear **o que difere no cérebro** quando um conteúdo é consciente e quando não é — os correlatos neurais da consciência.

Visão cega (Weiskrantz et al., 1974)

Desenho. Um paciente com lesão no córtex visual primário (V1) relatava não enxergar nada em parte do campo visual. Weiskrantz e colegas pediram que ele “adivinhasse” — apontasse, ou dissesse se um estímulo era uma linha horizontal ou vertical — em relação a estímulos apresentados justamente na região que ele afirmava não ver.

Resultado. Ele acertava muito acima do acaso. Localizava alvos que dizia não perceber, discriminava orientações que dizia não ver. E permanecia genuinamente surpreso quando informado de seu desempenho: subjetivamente, estava chutando.

Interpretação. A visão cega dissocia **processamento** de **experiência consciente**. A informação visual chega, é analisada e guia a ação — sem ser acompanhada de qualquer sensação de ver. Isso é exatamente o material do problema difícil, tornado empírico: aqui está um sistema fazendo os problemas fáceis (discriminar, guiar ação, responder) sem o acompanhamento subjetivo. Vias visuais secundárias, que contornam V1, sustentam o desempenho.

Limitações. O fenômeno é raro, estudado em pouquíssimos pacientes, e sua interpretação é disputada: críticos argumentam que pode haver visão residual muito degradada — consciência fraca, não ausente — e que o critério de relato é sensível a como a pergunta é feita. A dissociação total entre processamento e experiência é mais difícil de estabelecer do que a versão popular sugere.

Duas famílias de teoria dominam o campo, e vale expor os pontos fortes de cada uma. A **teoria do espaço de trabalho global**, de Baars e desenvolvida experimentalmente por Dehaene, propõe que a consciência é o que acontece quando uma informação é “transmitida” globalmente, tornando-se disponível a muitos sistemas ao mesmo tempo — memória, linguagem, decisão, ação. O inconsciente é local e paralelo; o consciente é global e serial (Baars, 1988; Dehaene, 2014). Ela tem previsões testáveis e um bom histórico empírico. A **teoria da informação integrada**, de Tononi, faz a aposta oposta: a consciência não é um tipo de processamento, e sim uma propriedade intrínseca de qualquer sistema que integre informação de determinada maneira, quantificável por uma medida (Φ) (Tononi, 2004). Ela ataca o problema difícil de frente, ao preço de consequências que muitos consideram implausíveis — sistemas simples teriam algum grau de experiência.

Vale ser explícito quanto ao estado da questão: **nenhuma das duas está estabelecida**, elas fazem previsões divergentes, e o campo trata a disputa como aberta. Este manual apresenta as duas porque a evidência atual não escolhe entre elas — e essa honestidade é o Cap. 35 em miniatura.

Livre-arbítrio

O experimento que virou manchete

Se o monismo está certo e todo evento mental é um evento cerebral, e se eventos cerebrais seguem as leis da física, o que sobra da sensação de escolher? A questão era filosófica até 1983, quando Benjamin Libet a levou para o laboratório.

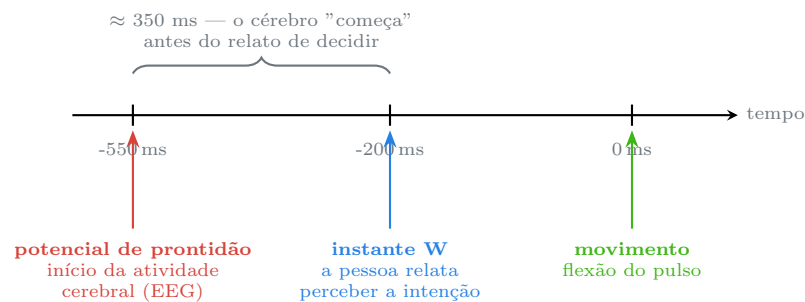


Figura 2: A cronologia do experimento de Libet. O intervalo destacado é o que gerou a controvérsia — e, como o texto discute, ele admite mais de uma leitura.

Libet e o potencial de prontidão (Libet et al., 1983)

Desenho. Participantes com eletrodos de EEG deviam flexionar o pulso quando quisessem, sem planejar de antemão. Olhavam um ponto girando num mostrador tipo relógio e deviam relatar, depois, a posição do ponto no instante em que tomaram consciência da vontade de mover — o **instante W**. Três medidas eram comparadas: o início do **potencial de prontidão** no EEG, o instante W relatado e o movimento em si.

Resultado. O potencial de prontidão começava cerca de **550 ms** antes do movimento. O instante W era relatado cerca de **200 ms** antes do movimento. Ou seja: a atividade cerebral que precede a ação começava aproximadamente **350 ms antes** de a pessoa se dar conta de que decidira.

Interpretação original. Libet concluiu que o processo é iniciado inconscientemente — o cérebro “decide” antes de você saber. Ele preservou uma janela de liberdade: nos ~200 ms restantes, a consciência ainda poderia **vetar** o movimento, o que ficou conhecido como *free won't*.

Limitações — e elas são decisivas. (1) A tarefa é bizarra: flexionar o pulso arbitrariamente, sem razão alguma, não se parece com nenhuma decisão que importe; generalizar disso para escolhas deliberadas é um salto enorme. (2) O instante W depende de introspecção cronometrada sobre um evento fugaz, exatamente o tipo de relato que Nisbett e Wilson mostraram ser pouco confiável (Cap. 1), e é sabidamente sensível ao método. (3) A crítica mais forte é teórica: Schurger e colegas mostraram que o potencial de prontidão pode não ser um “sinal de decisão” — modelando a atividade neural

espontânea como flutuação que cruza um limiar, e alinhando os registros ao movimento *depois do fato*, obtém-se a curva do potencial de prontidão **como artefato da média**. Nessa leitura, a decisão de mover é tomada quando o ruído neural cruza o limiar, e não 350 ms antes (Schurger; Sitt; Dehaene, 2012). Trabalhos posteriores estenderam o achado de Libet a decisões mais complexas, com sinais preditivos aparecendo até segundos antes (Soon et al., 2008), mas com acurácia de previsão modesta — na casa dos 60%, não muito acima do acaso.

O que isso realmente decide

Aqui é preciso ser cuidadoso, porque a conclusão popular (“a ciência provou que o livre-arbítrio não existe”) é mais forte do que qualquer coisa que os dados sustentem.

Primeiro, a questão de fundo **antecede** o experimento. Se o monismo é verdadeiro, então suas decisões já eram processos cerebrais antes de Libet ligar o EEG — e processos cerebrais já eram físicos. O experimento não descobriu o determinismo; no máximo ilustrou-o com uma cronometragem. E, com a releitura de Schurger, talvez nem isso.

Segundo, e mais importante: **qual noção de livre-arbítrio está em jogo?** É aqui que a discussão empírica encontra seu limite conceitual. Se livre-arbítrio significa uma capacidade de iniciar cadeias causais fora das leis da física — uma alma empurrando neurônios —, então sim, a psicologia opera sob a premissa de que isso não existe, e opera assim desde que abandonou o dualismo. Mas a maior parte dos filósofos contemporâneos é **compatibilista**: sustenta que a liberdade que importa não é ausência de causas, e sim um tipo particular de causa. Uma ação é livre quando é produzida pelos seus próprios desejos, valores e deliberações, sem coerção externa — e não faz diferença que esses desejos sejam, eles próprios, processos cerebrais (Dennett, 1984). Nessa leitura, o experimento de Libet não é ameaça alguma: claro que sua decisão tem antecedentes cerebrais; ela seria *sua* de que outro modo?

Daniel Wegner ofereceu a versão mais provocativa do lado oposto: a sensação de vontade consciente seria ela mesma uma construção, uma inferência que o sistema faz a partir da correlação entre pensamento e ação — não a leitura direta da causa, mas uma teoria sobre si mesmo, no espírito exato de Nisbett e Wilson (Wegner, 2002). Note que isso é uma afirmação sobre a *experiência* de decidir, não sobre a inexistência da decisão.

“Se tudo é causado, ninguém é responsável.”

Este é o salto que o capítulo pede para você não dar — e ele é normativo, não empírico. Nenhum experimento demonstra o que devemos fazer com a responsabilidade; essa é uma questão sobre para que serve responsabilizar.

Vale registrar que a pergunta tem consequências mensuráveis: Vohs e Schooler relataram que enfraquecer a crença em livre-arbítrio aumentava a trapaça em laboratório (Vohs; Schooler, 2008). Seguindo a política deste manual, o achado vem com um alerta: ele é do

período e do tipo de paradigma da psicologia social mais atingido pela crise de replicabilidade (Cap. 1), o efeito é debatido, e tentativas posteriores encontraram resultados bem mais fracos. Trate-o como hipótese interessante, não como fato estabelecido — e note que, mesmo se verdadeiro, ele diria algo sobre os efeitos da *crença*, não sobre a verdade da tese.

Sistemas de responsabilização podem ser defendidos sem metafísica libertária: punir e recompensar alteram comportamento futuro, e essa é uma razão consequencialista que sobrevive ao determinismo intacta. O Vol 15 trata do assunto onde ele deixa de ser abstrato — na psicologia jurídica.

O padrão comum

Vale olhar as quatro questões lado a lado, porque elas falham do mesmo jeito.

Em cada uma, a formulação popular é uma **dicotomia**: genes *ou* ambiente, mente *ou* corpo, consciência como tudo *ou* nada, livre-arbítrio *ou* determinismo. E, em cada uma, o progresso veio de rejeitar a dicotomia — não escolhendo um lado, mas mostrando que a pergunta continha um pressuposto falso. Genes e ambiente não são causas somáveis. Mente e corpo não são duas substâncias. A consciência não é um interruptor. E “livre” pode significar coisas diferentes, das quais só a mais exigente conflita com a física.

Há também um padrão sobre os limites. Em cada questão existe uma parte que a evidência decide — a herdabilidade é mensurável, a lesão frontal muda o caráter, a visão cega dissocia processamento de experiência, o potencial de prontidão precede o relato — e uma parte que ela não decide, porque é conceitual: o que conta como “livre”, o que seria explicar a experiência, o que devemos fazer com a responsabilidade. Confundir as duas partes produz os dois erros simétricos do início: o cientificismo que anuncia ter resolvido filosofia com um EEG, e o obscurantismo que declara a ciência irrelevante porque o mistério persiste.

O Vol 2 mostra como cada escola da psicologia respondeu a essas quatro perguntas — e como as respostas erradas ainda organizam boa parte do que se diz sobre a mente hoje.

- **Natureza × cultura é uma falsa dicotomia.** Genes e ambiente não são causas paralelas que se somam; interagem por interação $G \times A$, correlação $G-A$, epigenética e realimentação do comportamento sobre o próprio contexto.
- **Herdabilidade é uma estatística de variância**, relativa a uma população e a um ambiente. Não se aplica a indivíduos, não mede maleabilidade e **não** autoriza conclusões sobre diferenças entre grupos — a demonstração dos dois vasos de Lewontin é definitiva.
- **Todos os traços psicológicos são herdáveis**, com média em torno de 49% em 14,5 milhões de pares de gêmeos; mas a arquitetura é poligênica, e a busca por genes candidatos de efeito grande (5-HTTLPR) fracassou de forma exemplar.

- **O dualismo perdeu por inutilidade explicativa**, não por refutação. A psicologia opera sob monismo: processos mentais são o que o cérebro faz — o que implica causação nos dois sentidos, e é por isso que psicoterapia altera o cérebro.
- **Os problemas fáceis da consciência são mecanismos; o problema difícil é a experiência subjetiva**. A ciência progride nos primeiros; quanto ao segundo, espaço de trabalho global e informação integrada disputam sem que a evidência decida.
- **Libet não provou que o livre-arbítrio não existe**. A releitura de Schurger sugere que o potencial de prontidão pode ser artefato de média sobre ruído neural, e a tarefa não se parece com decisões reais.
- **A questão do livre-arbítrio é em boa parte conceitual**. O compatibilismo sustenta que liberdade não é ausência de causas, e sob essa definição nada em Libet ameaça nada.
- **Em todas as quatro questões**, é preciso saber onde a evidência decide e onde ela não decide. Os dois erros simétricos são resolver filosofia com um experimento e descartar a ciência porque o mistério persiste.

Glossário do capítulo

Herdabilidade (h^2) Proporção da variância de um traço, numa população e num ambiente específicos, atribuível à variância genética. Estatística populacional; indefinida para indivíduos (Moore; Shenk, 2017).

Interação gene $\times$ ambiente Situação em que o efeito do ambiente sobre um traço depende do genótipo (e vice-versa).

Correlação gene-ambiente Situação em que o genótipo influencia a quais ambientes o indivíduo se expõe, ativa ou passivamente (Scarr; McCartney, 1983).

Epigenética Alterações na expressão gênica, sem mudança na sequência de DNA, induzidas por fatores como o ambiente e o cuidado parental (Weaver et al., 2004).

Ambiente não compartilhado Parcela da variação ambiental que difere entre irmãos criados na mesma família; responde por porção substancial da variância dos traços (Turkheimer, 2000).

Poligenia Arquitetura em que um traço é influenciado por milhares de variantes genéticas de efeito individual minúsculo.

Dualismo de substância Tese de que mente e matéria são substâncias de naturezas distintas (Descartes, 1641).

Monismo Tese de que existe apenas um tipo de substância; processos mentais são processos cerebrais (Kandel, 1998).

Problemas fáceis da consciência Explicar discriminação, integração, acesso, relato e controle — difíceis na prática, mas com forma de resposta conhecida (Chalmers, 1995).

Problema difícil da consciência Explicar por que há experiência subjetiva acompanhando o processamento (Chalmers, 1995; Nagel, 1974).

Visão cega (*blindsight*) Capacidade de responder acima do acaso a estímulos visuais que o paciente relata não ver, após lesão de V1 (Weiskrantz et al., 1974).

Potencial de prontidão Atividade cerebral que precede um movimento voluntário, começando centenas de milissegundos antes do relato consciente de intenção (Libet et al., 1983).

Compatibilismo Posição segundo a qual livre-arbítrio e determinismo são compatíveis, porque liberdade é agir a partir dos próprios desejos e deliberações, não ausência de causas (Dennett, 1984).

Para refletir

1. **(Recuperação.)** Defina herdabilidade com precisão e explique por que a frase “a inteligência de João é 60% genética” é malformada, e não apenas imprecisa.
2. **(Recuperação.)** Descreva a cronologia do experimento de Libet (potencial de prontidão, instante W, movimento) e explique como a releitura de Schurger reinterpreta exatamente os mesmos dados.
3. **(Aplicação.)** Um estudo relata que a herdabilidade do desempenho escolar é maior na Noruega do que em um país com desigualdade educacional extrema. Um jornalista conclui que “os genes importam mais para a educação dos noruegueses”. Explique por que a conclusão é errada e o que o dado de fato indica sobre os ambientes dos dois países.
4. **(Reflexão crítica.)** Use os dois vasos de Lewontin para responder a esta afirmação: “Como a inteligência é altamente herdável dentro de cada grupo, a diferença média de escores entre dois grupos deve ser em boa parte genética.” Identifique o passo lógico exato em que o argumento falha.
5. **(Reflexão crítica.)** A história do 5-HTTLPR (Caspi 2003 → Risch 2009 → Border 2019) é um caso exemplar. Explique o que deu errado e conecte-o à crítica de Meehl às hipóteses frouxas (Cap. 1). Por que amostras maiores e pré-registro atacam justamente esse problema?
6. **(Integração.)** Um paciente com visão cega aponta corretamente para um objeto que afirma não ver. (a) Qual problema “fácil” da consciência esse desempenho ilustra? (b) Por que o caso torna o problema difícil mais nítido, em vez de resolvê-lo? (c) Como a teoria do espaço de trabalho global explicaria a dissociação, e que previsão diferente a teoria da informação integrada faria?

03. Psicologia como ciência: o método científico aplicado ao comportamento

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- **Explicar** o que é uma definição operacional e por que ela é indispensável — e insuficiente sozinha.
- **Identificar** as falácias do *jingle* e do *jangle* em afirmações sobre medidas psicológicas.
- **Descrever** por que o objeto de estudo da psicologia reage a ser estudado, e como características de demanda, efeitos do experimentador e placebo ameaçam a inferência.
- **Justificar** o duplo-cego a partir do problema que ele resolve, em vez de tratá-lo como formalidade.
- **Reconhecer** o *p-hacking*, o HARKing e o jardim dos caminhos que se bifurcam como fontes de falso-positivo.
- **Avaliar** o pré-registro e a ciência aberta como respostas estruturais, entendendo o que cada um corrige e o que não corrige.

O Cap. 1 estabeleceu que a psicologia se distingue do senso comum pelo método, e o Cap. 2 mostrou onde o método decide e onde não decide. Falta a pergunta do meio: **como**, exatamente, se aplica o método científico a algo tão escorregadio quanto o comportamento?

A pergunta não é retórica. A física estuda objetos que não sabem que estão sendo estudados, não têm opinião sobre a hipótese e não tentam ajudar o pesquisador. Um elétron não muda de comportamento por simpatia. Um participante de pesquisa faz as três coisas, e isso não é um detalhe incômodo — é a característica que define os problemas metodológicos desta ciência.

Este capítulo trata da lógica dessa adaptação. O Vol 3 fará o trabalho técnico — desenhos, amostragem, estatística. Aqui interessa o raciocínio: **por que** cada salvaguarda existe e que erro específico ela previne. Quem entende isso lê um artigo científico de outro jeito, e é o objetivo declarado do Cap. 21.

O problema da medida

Definições operacionais

Suponha a hipótese: “frustração aumenta a agressividade”. Ela parece testável até você tentar testá-la. O que é frustração? O que conta como agressividade? Sem uma resposta pública, dois pesquisadores podem “testar a mesma hipótese” e medir coisas diferentes, e nenhuma discordância entre eles jamais se resolveria.

Uma **definição operacional** especifica o conjunto de operações pelas quais uma variável é produzida ou medida. Frustração pode ser operacionalizada como “ser interrompido a 90% de uma tarefa com recompensa prometida”. Agressividade, como “intensidade do ruído que o participante escolhe direcionar a outro”. A ideia vem da física — Bridgman propôs que o significado de um conceito científico se esgota nas operações que o medem (Bridgman, 1927) — e é a exigência mínima para que a psicologia produza afirmações verificáveis.

O operacionismo estrito, na versão de Bridgman, foi abandonado, e é importante entender por quê. Se o conceito **é** a operação, então cada medida diferente define um conceito diferente: a inteligência medida pelo teste A seria outra coisa que a inteligência medida pelo teste B, e falar de “inteligência” em geral seria ilegítimo. Isso é insustentável e paralisa a ciência.

A saída, que organiza a psicologia até hoje, são as **operações convergentes**: nenhuma medida isolada define o construto, mas várias medidas imperfeitas e independentes, quando convergem, triangulam algo real (Garner; Hake; Eriksen, 1956). É por isso que a ansiedade é estudada simultaneamente por autorrelato, comportamento de esquiva, condutância da pele e cortisol. Cada medida tem defeitos próprios; se todas apontam na mesma direção, é implausível que o resultado seja artefato de todas ao mesmo tempo, porque seus defeitos são diferentes.

A Figura 1 organiza o esquema.

As falácias do *jingle* e do *jangle*.

Dois erros simétricos assombram a leitura de resultados psicológicos.

A falácia do ***jingle***: supor que duas medidas com o **mesmo nome** medem a mesma coisa. “Autoestima” num inventário clínico e “autoestima” num questionário de uma revista compartilham o rótulo e pouco mais. “Inteligência emocional” designa, na literatura, ao menos duas famílias de construtos bastante diferentes.

A falácia do ***jangle***: supor que duas medidas com **nomes diferentes** medem coisas diferentes. Vários construtos de personalidade rebatizados ao longo de décadas correlacionam-se tão alto entre si que é difícil sustentar que sejam distintos.

Campbell e Fiske propuseram a solução formal: uma medida precisa exibir **validade convergente** (correlacionar-se com outras medidas do mesmo construto) e **validade**

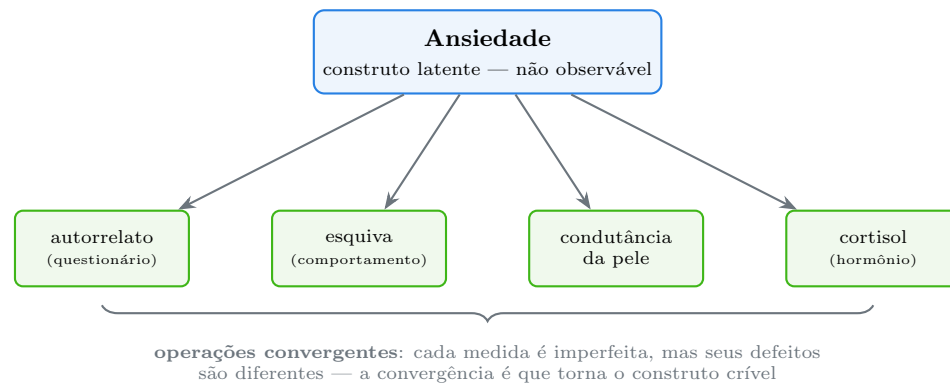


Figura 1: Um construto latente não é observado diretamente: ele é triangulado por medidas independentes. Nenhuma delas é a ansiedade; juntas, e apenas se convergirem, elas a tornam mensurável.

discriminante (não se correlacionar demais com medidas de construtos diferentes) (Campbell; Fiske, 1959). Ao ler qualquer afirmação sobre uma medida psicológica, a pergunta certa nunca é “o nome faz sentido?”, e sim “**o que exatamente foi medido, e como sabemos que é isso?**”. O Vol 3, Cap. 16 desenvolve o assunto.

O objeto de estudo reage

Aqui está a diferença que separa a psicologia das ciências naturais. Um mineral não tem hipótese sobre o que o geólogo espera encontrar. Um participante tem — e age de acordo com ela.

Características de demanda

Martin Orne observou algo desconfortável: participantes de experimentos não são passivos. Eles tentam descobrir do que trata o estudo e, em geral, tentam **colaborar** — comportando-se como imaginam que o “bom participante” deveria. Todas as pistas que permitem essa inferência — instruções, ambiente, o que se rumoreja, o próprio jeito do experimentador — são as **características de demanda** (Orne, 1962).

Orne demonstrou o ponto com uma elegância cruel. Procurando uma tarefa tão tediosa que qualquer pessoa a abandonaria, propôs a participantes somar milhares de números em folhas que, ao terminar cada uma, deviam rasgar em pedaços e jogar fora — para então começar outra. A tarefa era literalmente sem propósito e sem produto. Os participantes seguiram por horas. O motivo não era a tarefa: era o contexto. Estar num experimento legítima quase qualquer pedido; o participante presume que há uma razão, mesmo quando não há.

03. Psicologia como ciência: o método científico aplicado ao comportamento

A consequência é grave: se o participante adivinha a hipótese, ele pode confirmá-la por cortesia. O resultado positivo não seria fraude — seria um efeito real do experimento sobre o participante, só que não o efeito que se pretendia medir.

Efeitos do experimentador

O outro lado é pior, porque o contaminador não sabe que contamina.

Ratos “brilhantes” e ratos “burros” (Rosenthal; Fode, 1963)

Desenho. Rosenthal e Fode entregaram ratos a estudantes de psicologia para uma tarefa de labirinto. A metade deles foi informada de que seus ratos vinham de uma linhagem geneticamente selecionada para aprender rápido (*maze-bright*); a outra metade, de que os seus eram lentos (*maze-dull*). Na verdade os ratos eram os mesmos, distribuídos **ao acaso** entre os alunos.

Resultado. Os ratos rotulados como brilhantes tiveram desempenho superior aos rotulados como lentos.

Interpretação. Como a expectativa estava apenas na cabeça do estudante, o efeito só pode ter sido produzido por ele — provavelmente por diferenças sutis no manuseio dos animais, na atenção e no registro das medidas. Ninguém trapaceou conscientemente. O viés operou por vias que os próprios experimentadores não percebiam, o que é exatamente o que o Cap. 1 previa com Nisbett e Wilson: não se tem acesso privilegiado aos próprios processos.

Limitações. Amostra pequena, e o estudo é dos anos 1960. O programa que Rosenthal derivou dele — o efeito Pigmalião, segundo o qual expectativas de professores elevariam o QI de alunos (Rosenthal; Jacobson, 1968) — é **bem mais contestado**: replicações produziram resultados inconsistentes e efeitos muito menores, e a crítica metodológica ao estudo original é substancial. O Vol 15, Cap. 98 trata dessa literatura com o cuidado devido. O que sobrevive robustamente é a lição metodológica: **quem sabe a hipótese pode influenciar o resultado sem querer**.

O ancestral desse problema é anterior à psicologia experimental e continua sendo a melhor ilustração dele.

Hans, o Esperto

No início do século XX, o cavalo Hans, do professor von Osten, aparentemente fazia aritmética. Perguntavam “quanto é 5 mais 3?” e ele batia o casco oito vezes. Acertava raízes quadradas, datas, notas musicais. Uma comissão de especialistas examinou o caso e não encontrou fraude — von Osten era sincero e não estava enganando ninguém.

Oskar Pfungst resolveu o enigma com dois experimentos simples (Pfungst, 1911). Primeiro: Hans só acertava se **quem perguntava sabia a resposta**. Segundo: Hans só acertava se **podia ver** quem perguntava. A explicação: ao se aproximar do número correto de

batidas, o interrogador relaxava ou movia imperceptivelmente a cabeça, e Hans — que era, de fato, extraordinário — havia aprendido a ler essa pista e parar.

Por que este caso importa. Hans não fazia contas; fazia algo mais interessante: detectava sinais involuntários que os humanos presentes não sabiam estar emitindo. É o efeito do experimentador em estado puro, e o desenho de Pfungst é a solução ainda usada: **cegar a fonte da informação**. Este caso reaparece toda vez que alguém alega comunicação facilitada, detecção sobrenatural ou capacidade extraordinária avaliada por quem torce pelo resultado.

Placebo e a necessidade do duplo-cego

Some os dois problemas — o participante quer melhorar, o pesquisador quer que melhore — e a conclusão é inevitável: comparar “tratamento” com “nada” não isola o efeito do tratamento.

O **cego simples** mantém o participante ignorante da condição; o **duplo-cego**, também o experimentador que aplica e avalia. O duplo-cego não é burocracia: é a única forma conhecida de impedir que a expectativa de qualquer das partes produza o resultado. Foi isso que o teste da astrologia do Cap. 1 fez direito.

“O efeito placebo é poderosíssimo.”

Afirmção repetida à exaustão, e mais frágil do que parece. Hróbjartsson e Gøtzsche reuniram ensaios clínicos que continham **três** braços — tratamento, placebo e *nenhum tratamento* — o que permite comparar o placebo com a ausência de intervenção, e não apenas com o tratamento. O achado: em desfechos **objetivos** (pressão arterial, exames laboratoriais), o placebo teve pouco ou nenhum efeito; efeitos apareciam sobretudo em desfechos **subjetivos** relatados pelo paciente, com destaque para dor, e ainda assim modestos (Hróbjartsson; Gøtzsche, 2001).

A confusão vem de atribuir ao placebo o que na verdade é **regressão à média** (Cap. 18), remissão espontânea e viés de relato: pessoas procuram tratamento quando estão pior, e tendem a melhorar de qualquer forma. O grupo “nenhum tratamento” revela quanto dessa melhora aconteceria sozinha — e é justamente ele que quase nunca existe. Isso não torna o placebo irrelevante: dor e sofrimento subjetivo importam, e são o alvo de boa parte da clínica. Mas “o placebo cura” é uma extrapolação que os dados não sustentam.

O mesmo raciocínio, no Cap. 5: quando um site diz que uma prática “funciona porque as pessoas melhoram”, pergunte **comparado com o quê**.

O efeito Hawthorne, e por que ele é um bom exemplo de tudo isto

Você provavelmente já ouviu: nos anos 1920, na fábrica Hawthorne da Western Electric, pesquisadores variaram a iluminação e observaram que a produtividade subia — e subia também quando a luz *diminuía*. A conclusão virou folclore de manual: as pessoas

03. Psicologia como ciência: o método científico aplicado ao comportamento

melhoram simplesmente por saberem que estão sendo observadas. É o “efeito Hawthorne”, citado há décadas como o exemplo canônico de reatividade.

Levitt e List conseguiram localizar os dados originais dos experimentos de iluminação — que se acreditavam perdidos — e reanalisaram-nos. O padrão dramático **não se sustenta**: boa parte do que era lido como efeito da observação se explica por artefatos como o fato de os experimentos começarem às segundas-feiras (a produção já subia às segundas de qualquer modo) e por tendências sazonais. A evidência de um efeito Hawthorne nos dados originais é, na melhor das hipóteses, fraca (Levitt; List, 2011).

A ironia é perfeita, e vale como resumo do capítulo. O exemplo mais famoso de “as pessoas mudam quando observadas” é, ele próprio, um caso de leitura frouxa de dados que sobreviveu por repetição. Duas lições ficam: **reatividade é real e precisa ser controlada** — é o que justifica cegar, disfarçar hipóteses e usar medidas não reativas; e **a fama de um achado não é evidência dele** (Cap. 1). Ao ouvir “está provado pelo experimento de Hawthorne”, a resposta certa é: qual dado, exatamente?

Como um resultado falso nasce sem ninguém mentir

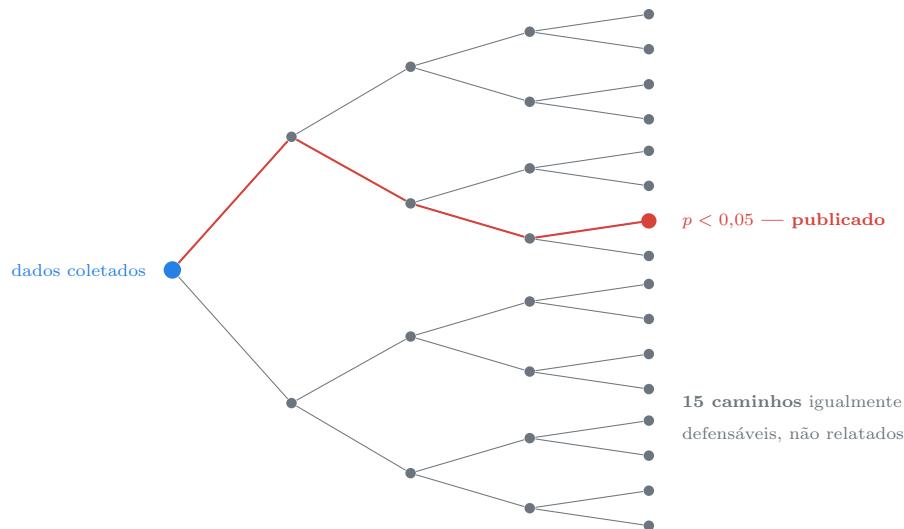
Suponha agora que tudo isso foi controlado: definições operacionais claras, duplo-cego, grupo controle. O resultado ainda pode ser falso — e é aqui que a psicologia aprendeu sua lição mais dura.

Graus de liberdade do pesquisador

Ao analisar dados, o pesquisador toma dezenas de decisões pequenas e defensáveis. Excluir participantes com tempos de resposta absurdos? Onde cortar? Incluir sexo como covariável? Coletar mais 20 participantes, já que está perto de significativo? Analisar as três medidas de agressividade separadamente ou combiná-las? Cada escolha é razoável. O problema é que, se você as toma **olhando para o resultado**, você já não está testando uma hipótese: está procurando um número.

Simmons, Nelson e Simonsohn deram a esse conjunto o nome de **graus de liberdade do pesquisador** e provaram o ponto de forma inesquecível. Por simulação, mostraram que combinações modestas dessas escolhas elevam a taxa de falso-positivo de 5% para mais de 60%. E então fizeram um experimento real, com participantes reais, cujo resultado — estatisticamente significativo — era que **ouvir uma certa canção deixava as pessoas literalmente mais jovens**, reduzindo sua idade cronológica (Simmons; Nelson; Simonsohn, 2011). A conclusão é impossível, e é esse o ponto: usando apenas práticas então comuns e sem falsificar um único dado, obtém-se qualquer coisa.

Gelman e Loken refinaram o diagnóstico de um modo que desarma a defesa mais comum. Um pesquisador honesto dirá: “eu não testei vinte análises, testei uma só”. Verdade — mas se, diante de *outros* dados, ele teria feito *outra* escolha igualmente defensável, então



cada bifurcação é uma escolha analítica razoável (excluir outliers? incluir covariável? coletar mais?)
testar *um* caminho definido de antemão é ciência; **escolher o caminho depois de ver o resultado** é fabricar significância

Figura 2: O jardim dos caminhos que se bifurcam. O pesquisador não precisa testar todos os caminhos para inflar o falso-positivo: basta que a escolha do caminho dependa dos dados (Gelman; Loken, 2014).

o teste que ele fez não tem a taxa de erro que ele pensa. É o **jardim dos caminhos que se bifurcam**: não é preciso pescar conscientemente para que a análise seja contingente aos dados (Gelman; Loken, 2014). Por isso o problema não se resolve pedindo que as pessoas sejam honestas. Elas já são.

HARKing

Um segundo mecanismo, ainda mais invisível. **HARKing** — *Hypothesizing After the Results are Known* — é formular a hipótese depois de ver os dados e apresentá-la como se fosse prévia (Kerr, 1998).

Por que isso é fatal? Volte ao Cap. 1: o valor de uma previsão vem de ela poder falhar. Uma “previsão” feita depois do resultado não correu risco nenhum — ela tem 100% de chance de acertar, porque foi desenhada para isso. O artigo resultante conta uma história limpa e teoricamente elegante, sem o rastro dos vinte resultados nulos que a precederam. E o leitor, sem esse rastro, superestima grosseiramente a evidência.

Note a conexão com Lazarsfeld: o senso comum explica qualquer resultado *depois* que ele aparece. O HARKing importa exatamente esse vício para dentro da literatura científica, com aparato estatístico.

Por que tanto resultado falso sobrevive

John Ioannidis reuniu esses fatores num argumento formal cujo título já é um resumo: a maior parte dos achados publicados é falsa. O raciocínio é probabilístico. Quando se testam muitas hipóteses com baixa probabilidade a priori, usando amostras pequenas (baixo poder), com flexibilidade analítica e num sistema que só publica resultados positivos, a proporção de achados publicados que são verdadeiros despenca — mesmo com todo mundo seguindo as regras (Ioannidis, 2005).

O ponto crucial, e o mais difícil de aceitar: **nada disso requer má-fé**. Requer apenas incentivos — publicar ou perecer — operando sobre pessoas normais com liberdade analítica normal. É um problema de sistema, e é por isso que a resposta teve de ser estrutural.

As respostas

Se o problema é estrutural, apelos à virtude não bastam. As correções que a psicologia adotou atacam o mecanismo.

Pré-registro. Registrar publicamente, *antes* de coletar, a hipótese, o desenho, o tamanho da amostra e o plano de análise. Isso poda o jardim dos caminhos: com o caminho fixado de antemão, a taxa de erro volta a ser a que a estatística supõe. E torna o HARKing detectável, ao deixar registro público do que se previa (Nosek et al., 2018). Note o que o pré-registro **não** faz: ele não proíbe análise exploratória. Ele exige que exploração seja rotulada como exploração — hipótese gerada, não testada. A exploração continua sendo essencial; o que era ilegítimo era vendê-la como confirmação.

Relatórios registrados (*registered reports*). Versão mais forte: a revista avalia o artigo **antes** dos resultados, com base na pergunta e no método, e se compromete a publicar independentemente do desfecho. Isso ataca a raiz — o viés de publicação — porque remove o incentivo a produzir resultados positivos.

Ciência aberta. Dados, materiais e código públicos, para que terceiros verifiquem e reanalisem; e replicação valorizada em vez de desprezada (Nosek et al., 2015).

Poder estatístico e amostras maiores. Boa parte do problema era amostra pequena, que produz estimativas instáveis e, filtradas pela significância, sistematicamente infladas (Vol 3, Cap. 19).

Ceticismo não é niilismo. Um capítulo assim pode induzir a conclusão errada — “então não dá para confiar em nada, e minha opinião vale o mesmo que um estudo”. Não vale, e o raciocínio que leva a isso é autodestrutivo: **você só sabe que existe *p-hacking*, HARKing e viés de publicação porque psicólogos investigaram isso com métodos rigorosos e publicaram os resultados contra o próprio interesse profissional**. O ceticismo desta página é filho do método, não seu adversário.

A atitude correta não é rejeitar tudo nem aceitar tudo. É calibrar: um achado pré-registrado, replicado em amostra grande, com dados abertos e efeito consistente merece confiança alta. Um estudo único, com 20 participantes, resultado surpreendente e imprensa entusiasmada merece um “talvez”. A diferença entre os dois é o que este capítulo ensinou a ver.

Onde isso deixa o leitor

O método da psicologia é o método científico com uma complicação irreduzível: o objeto de estudo tem opinião sobre o estudo. Toda a engenharia deste capítulo — definição operacional, operações convergentes, cegamento, pré-registro — existe para lidar com um único fato: **quem observa e quem é observado querem, ambos, que dê certo.**

Note que as salvaguardas não são regras arbitrárias a decorar. Cada uma responde a um erro documentado: o duplo-cego existe por causa de Hans e dos ratos de Rosenthal; o grupo sem tratamento, por causa da regressão à média; o pré-registro, por causa da canção que rejuvenescia. Quem entende o erro deduz a salvaguarda — e é isso que separa aplicar método de seguir protocolo.

O Cap. 4 mostra onde essas pessoas trabalham, e o Cap. 5 usa tudo isto para desmontar os mitos que sobreviveram justamente por nunca terem passado por nada disso.

- **Definições operacionais** especificam as operações que produzem e medem uma variável. São indispensáveis — mas o operacionismo estrito falha, porque o conceito não se esgota numa medida.
- **Operações convergentes** são a saída: várias medidas imperfeitas, com defeitos diferentes, triangulando o construto. A convergência é que dá credibilidade.
- **Jingle** é supor que nomes iguais medem a mesma coisa; **jangle**, que nomes diferentes medem coisas diferentes. A pergunta certa é sempre “o que foi medido, e como sabemos que é isso?”.
- **O objeto reage.** Características de demanda: o participante infere a hipótese e coopera. Efeitos do experimentador: quem sabe a hipótese influencia o resultado sem perceber — Hans, o Esperto, e os ratos “brilhantes”. Daí o **duplo-cego**.
- **O efeito placebo é mais fraco do que a fama sugere:** aparece sobretudo em desfechos subjetivos, e boa parte do que se atribui a ele é regressão à média e remissão espontânea. Sem grupo “nenhum tratamento”, não dá para saber.
- **O efeito Hawthorne, reanalisado nos dados originais, quase não se sustenta** — o exemplo canônico de reatividade é ele próprio um caso de leitura frouxa que sobreviveu por repetição.
- **Falsos positivos nascem sem má-fé**, a partir dos graus de liberdade do pesquisador, do jardim dos caminhos que se bifurcam e do HARKing, dentro de um sistema que só publica resultados positivos.
- **As respostas são estruturais:** pré-registro, relatórios registrados, ciência aberta, mais poder estatístico. Apelo à virtude não resolve problema de incentivo.

Glossário do capítulo

Definição operacional Especificação do conjunto de operações pelas quais uma variável é produzida ou medida (Bridgman, 1927).

Operações convergentes Estratégia de sustentar um construto por várias medidas independentes e imperfeitas, cujos defeitos diferem entre si (Garner; Hake; Eriksen, 1956).

Construto latente Variável não observável diretamente (ansiedade, inteligência), inferida a partir de indicadores mensuráveis.

Falácia do *jingle* Supor que medidas com o mesmo nome avaliam o mesmo construto.

Falácia do *jangle* Supor que medidas com nomes diferentes avaliam construtos diferentes.

Validade convergente e discriminante Exigência de que uma medida se correlacione com outras do mesmo construto e não se correlacione demais com medidas de construtos distintos (Campbell; Fiske, 1959).

Características de demanda Pistas que permitem ao participante inferir a hipótese, levando-o a se comportar conforme o que supõe ser esperado (Orne, 1962).

Efeito do experimentador Influência não intencional das expectativas do pesquisador sobre o comportamento medido ou seu registro (Rosenthal; Fode, 1963).

Duplo-cego Procedimento em que participante e experimentador desconhecem a condição de tratamento.

Efeito placebo Mudança atribuível à expectativa de tratamento, e não ao princípio ativo; concentra-se em desfechos subjetivos (Hróbjartsson; Gøtzsche, 2001).

Graus de liberdade do pesquisador Conjunto de escolhas analíticas defensáveis que, se tomadas em função do resultado, inflam o falso-positivo (Simmons; Nelson; Simonsohn, 2011).

Jardim dos caminhos que se bifurcam Situação em que a análise realizada depende dos dados observados, mesmo sem pescaria consciente, invalidando a taxa de erro nominal (Gelman; Loken, 2014).

HARKing Formular a hipótese depois de conhecer os resultados e apresentá-la como prévia (Kerr, 1998).

Pré-registro Registro público de hipótese, desenho e plano de análise antes da coleta (Nosek et al., 2018).

Para refletir

1. **(Recuperação.)** Explique por que o operacionismo estrito de Bridgman foi abandonado e o que as operações convergentes resolvem que uma definição operacional isolada não resolve.
2. **(Recuperação.)** Descreva os dois experimentos de Pfungst com Hans e explique por que eles, juntos, identificam a causa do desempenho do cavalo — e por que nenhum dos dois sozinho bastaria.

3. **(Aplicação.)** Um aplicativo afirma: “87% dos usuários relataram menos ansiedade após 30 dias.” Aponte (a) o problema de definição operacional; (b) qual grupo de comparação está faltando; (c) dois fenômenos discutidos neste capítulo que produziram esse resultado mesmo se o aplicativo fosse inerte.
4. **(Reflexão crítica.)** Um pesquisador diz: “Não faço *p-hacking* — analiso os dados de um jeito só.” Use o argumento do jardim dos caminhos que se bifurcam para explicar por que a afirmação, ainda que sincera, não garante a taxa de erro que ele supõe. O que o pré-registro acrescenta que a honestidade individual não acrescenta?
5. **(Reflexão crítica.)** O efeito Hawthorne e o efeito Pigmalião são citados em milhares de textos, e ambos são bem mais frágeis do que sua fama. Ao mesmo tempo, a reatividade e os efeitos de expectativa são reais e justificam o duplo-cego. Explique como as duas coisas convivem sem contradição, e o que isso ensina sobre citar “o experimento clássico X”.
6. **(Integração.)** Desenhe um estudo para testar se meditação reduz ansiedade em estudantes. Especifique: (a) a definição operacional de ansiedade, com pelo menos duas medidas convergentes que tenham defeitos diferentes; (b) os grupos de comparação necessários, incluindo o que o Cap. 3 exige além do placebo; (c) como você cegaria o estudo, e por que o cegamento completo é particularmente difícil aqui; (d) o que você pré-registraria.

04. Áreas e campos de atuação do psicólogo

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- **Distinguir** psicólogo, psiquiatra e psicanalista quanto à formação, à regulamentação e ao que cada um pode fazer no Brasil.
- **Descrever** o percurso de formação e o registro profissional no país, e o papel do sistema CFP/CRP.
- **Mapear** os principais campos de atuação, reconhecendo que a maioria dos psicólogos brasileiros não trabalha em consultório particular.
- **Explicar** o modelo cientista-profissional e por que a distância entre pesquisa e prática é um problema para a profissão.
- **Identificar** os princípios centrais do Código de Ética profissional e a lógica da regulação da avaliação psicológica.
- **Avaliar criticamente** a ideia de que basta “gostar de gente” ou “saber ouvir” para exercer a psicologia.

Os três primeiros capítulos trataram do que a psicologia é, do que ela pergunta e de como ela responde. Este trata de quem faz isso, onde e sob quais regras — e começa pela confusão mais persistente do campo.

Quando alguém diz “vou ao psicólogo”, boa parte das pessoas imagina uma cena específica: um divã, um profissional silencioso, uma pessoa falando da infância. Essa imagem está errada em quase todos os detalhes, e o erro não é inocente: ele mistura três profissões distintas, ignora a maioria dos psicólogos brasileiros e confunde uma abordagem teórica particular com a disciplina inteira.

Três profissões que não se confundem

A distinção mais importante deste capítulo — e a que mais falta na conversa pública — é entre **psicólogo**, **psiquiatra** e **psicanalista**. Elas não são variações do mesmo ofício.

	Psicólogo	Psiquiatra	Psicanalista
Formação	Graduação em Psicologia (5 anos)	Medicina + residência em Psiquiatria	Formação em instituição psicanalítica

04. Áreas e campos de atuação do psicólogo

	Psicólogo	Psiquiatra	Psicanalista
É profissão regulamentada?	Sim, desde 1962	Sim (medicina)	Não , no Brasil
Conselho	CFP/CRP	CFM/CRM	Não há conselho oficial
Prescreve medicamento?	Não	Sim	Depende da formação de base
Faz psicoterapia?	Sim	Pode, se formado para isso	Sim (psicanálise)
Aplica testes psicológicos?	Sim (privativo)	Não	Não

Três pontos merecem destaque.

O psicólogo não prescreve medicamentos, e o psiquiatra é médico. No Brasil, a prescrição é ato médico. Isso não estabelece hierarquia entre as profissões — estabelece competências diferentes, e é por isso que, em muitos quadros, o tratamento eficaz combina as duas (Vol 14).

“Psicanalista” não é profissão regulamentada no Brasil. Não existe conselho, registro obrigatório nem exigência legal de formação específica para usar o título. Na prática, psicanalistas sérios se formam em instituições rigorosas, com análise pessoal e supervisão de anos — mas essa exigência é da instituição, não da lei. A consequência prática é direta: um psicólogo ou um médico responde a um conselho que pode puni-lo; alguém que se apresente apenas como “psicanalista” pode não responder a nenhum. Isso não é uma crítica à psicanálise, cuja história e cujos conceitos o Cap. 10 trata a sério. É uma informação que o leitor precisa ter ao escolher um profissional.

Psicanálise é uma abordagem, não sinônimo de psicologia. É uma entre várias — e, no Brasil de hoje, longe de ser a mais praticada. Confundir a parte com o todo é como achar que “medicina” significa “cirurgia”.

“Terapeuta” e “coach” não são títulos protegidos.

Aqui a informação vira proteção ao consumidor. “Psicólogo” é título privativo de quem tem graduação em Psicologia e registro ativo no CRP; usá-lo sem isso configura exercício ilegal da profissão. Já palavras como *terapeuta*, *terapeuta holístico*, *coach*, *analista comportamental* (fora do contexto profissional regulado), *hipnoterapeuta* e *constelador* **não são títulos protegidos por lei**. Qualquer pessoa pode adotá-los, com qualquer formação ou nenhuma.

Isso importa por uma razão prática: quem não está em um conselho não está sujeito a código de ética fiscalizável, não pode ser cassado e não responde disciplinarmente por dano. Se algo der errado, não há a quem recorrer profissionalmente.

Como verificar, e é simples: o registro de qualquer psicólogo pode ser consultado publicamente no site do CRP da região ou do CFP. Um profissional legítimo informa seu número de CRP sem hesitar — ele é obrigado a divulgá-lo em material profissional.

Formação e regulamentação no Brasil

A profissão de psicólogo foi regulamentada pela **Lei nº 4.119, de 27 de agosto de 1962**, que criou os cursos de formação e definiu as funções privativas do psicólogo (Brasil, 1962). É uma profissão relativamente jovem no país — mais nova que a maioria dos leitores imagina, e o Cap. 104 conta essa história por inteiro, incluindo o papel ambíguo da psicologia durante a ditadura militar.

O percurso está na Figura 1.

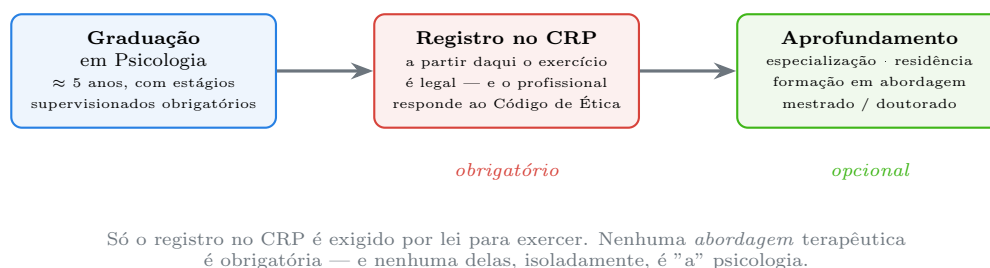


Figura 1: O percurso de formação no Brasil. O ponto de virada legal é o registro no CRP: é ele que autoriza o exercício e submete o profissional à fiscalização.

O **sistema CFP/CRP** — um Conselho Federal e os Conselhos Regionais — não é uma associação de classe que defende interesses dos psicólogos. É uma autarquia com poder de polícia: registra, fiscaliza e pode punir, inclusive cassando o direito de exercer. Ele existe para proteger o público, não a categoria, e essa distinção costuma passar despercebida.

O **Código de Ética Profissional do Psicólogo** (Conselho Federal de Psicologia, 2005) organiza a prática em torno de alguns princípios que vale conhecer mesmo sem pretender exercer:

- **Sigilo profissional**, com exceções bem delimitadas (situações de risco à vida, determinação judicial). O sigilo é a regra; a exceção precisa ser justificada.
- **Não discriminação** e respeito à dignidade — o que fundamenta, entre outras coisas, a vedação a práticas que proponham “reverter” a orientação sexual.
- **Competência**: o psicólogo deve atuar apenas onde tem formação, e reconhecer os limites do que sabe.
- **Responsabilidade sobre documentos**: laudos, pareceres e relatórios têm regras estritas de forma e fundamentação.
- **Vedação a prometer resultados** ou a usar a profissão para induzir a crenças.

04. Áreas e campos de atuação do psicólogo

A **avaliação psicológica** merece nota. Aplicar e interpretar testes psicológicos é atividade **privativa** do psicólogo, e os instrumentos passam por um sistema de qualificação — o SATEPSI — que avalia se um teste tem evidências de validade, precisão e normas adequadas antes de poder ser usado profissionalmente (Conselho Federal de Psicologia, 2018). É uma tentativa institucional de impedir exatamente o que o Cap. 1 mostrou com o efeito Forer: instrumentos que parecem funcionar porque o avaliado preenche as lacunas. Nem todo teste vendido por aí é aprovado; muitos dos mais populares no mercado corporativo não são — e o Vol 11 explica por quê.

Onde os psicólogos realmente trabalham

O estereótipo é o consultório particular. A realidade brasileira é mais variada, e o campo se organiza por **contexto de atuação**, como mostra a Figura 2.

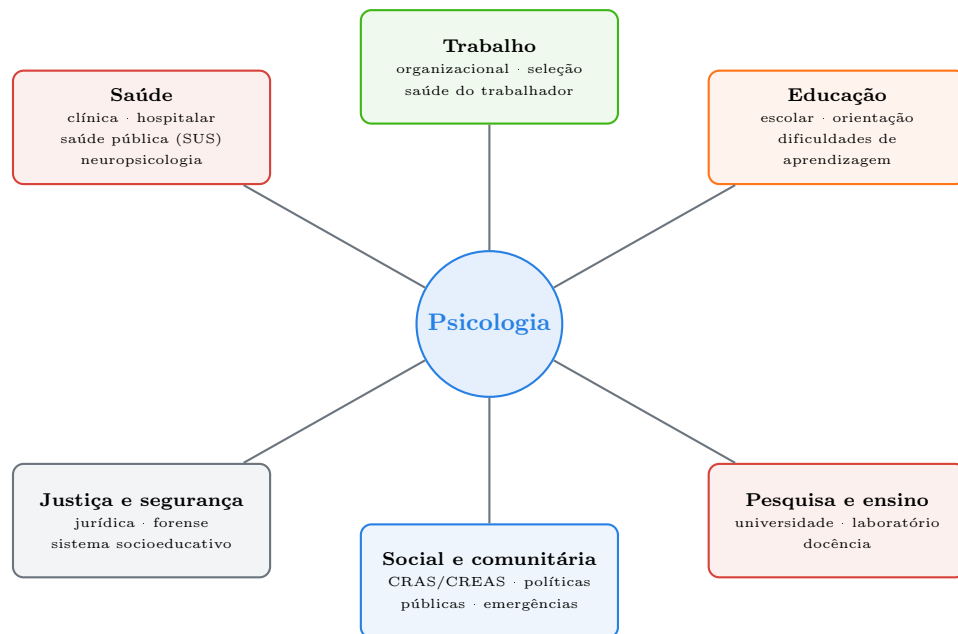


Figura 2: Os grandes campos de atuação. O estereótipo do consultório particular cobre uma fração do que os psicólogos brasileiros de fato fazem — a atuação em políticas públicas, sobretudo no SUS e no SUAS, é parte central da profissão no país.

Vale detalhar o que menos aparece.

Psicologia da saúde e atuação no SUS. Psicólogos integram equipes de atenção básica, hospitais, CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) e programas de saúde pública. É um campo em que a psicologia brasileira tem particularidade relevante: a Reforma

Psiquiátrica deslocou o cuidado do modelo manicomial para a rede territorial, e a psicologia foi central nesse processo (Vol 13). Aqui o trabalho raramente se parece com psicoterapia individual semanal — envolve acolhimento, matriciamento, grupos, visita domiciliar, articulação de rede.

Psicologia social e comunitária. Atuação em CRAS e CREAS, no Sistema Único de Assistência Social, em situações de violência, vulnerabilidade e emergências. É uma das marcas da psicologia brasileira, com tradição teórica própria — e um dos campos que mais emprega, ainda que raramente apareça nas séries de televisão.

Psicologia organizacional. Muito além do estereótipo do “RH que aplica testes”: desenho de trabalho, saúde ocupacional, avaliação de desempenho, ergonomia cognitiva. É também o campo mais exposto a pseudociência comercial — testes de tipologia sem validade, treinamentos motivacionais sem evidência (Vol 15, Cap. 97).

Neuropsicologia. Avaliação e reabilitação de funções cognitivas após lesão, doença neurodegenerativa ou transtorno do neurodesenvolvimento. Exige formação específica e é uma das áreas mais técnicas (Cap. 99).

Pesquisa e ensino. É de onde vem tudo o que os outros campos aplicam — e onde trabalha uma minoria. Vale registrar a assimetria: a maioria dos psicólogos consome conhecimento produzido por uma minoria, o que torna a formação em leitura crítica (Cap. 21) uma competência profissional, não um luxo acadêmico.

Como escolher um psicólogo (e o que perguntar)

Este manual não dá orientação clínica, mas informação sobre a profissão é outra coisa — e é justamente o que costuma faltar a quem procura ajuda pela primeira vez. Perguntas legítimas, que qualquer profissional sério responde sem se ofender:

- **“Qual é o seu CRP?”** Deve ser informado sem hesitação, e pode ser conferido no site do conselho.
- **“Qual abordagem você usa, e por quê?”** Não existe uma resposta certa, mas existe resposta honesta. Desconfie de quem diz que sua abordagem funciona para tudo e para todos.
- **“Que evidência apoia esse tratamento para o meu caso?”** Para vários quadros existem tratamentos com eficácia bem documentada (Vol 14, Cap. 95). O profissional não precisa recitar meta-análises, mas deve saber se o que faz tem apoio empírico — e admitir quando não tem.
- **“Você atende esse tipo de demanda?”** O Código de Ética exige atuar dentro da própria competência (Conselho Federal de Psicologia, 2005). Encaminhar não é fracasso; é o contrário disso.

Sinais de alerta: promessa de cura, de resultado garantido ou de prazo fixo; diagnóstico dado em minutos, sobretudo pela internet; recusa a informar registro; venda de pacotes caros com urgência; e a alegação de que a abordagem “não pode ser testada cientificamente” — que, como o Cap. 1 mostrou, não é defesa, é confissão.

O modelo cientista-profissional e a distância que ele não fechou

Em 1949, numa conferência em Boulder, no Colorado, a psicologia norte-americana definiu o modelo que moldaria a formação clínica no mundo: o **cientista-profissional**. A ideia é que o clínico deve ser formado tanto para consumir e produzir pesquisa quanto para atender — não um técnico que aplica receitas, mas alguém capaz de avaliar a evidência por trás do que faz (Raimy, 1950).

O modelo é bonito e a realidade resistiu. Baker, McFall e Shoham fizeram um diagnóstico severo: boa parte da formação e da prática clínica permaneceu descolada da base científica, com programas ensinando abordagens sem apoio empírico e profissionais escolhendo técnicas por afinidade pessoal, tradição ou carisma do supervisor, e não por evidência (Baker; McFall; Shoham, 2008). A crítica é dura e foi contestada, mas o problema que ela aponta é real e não é exclusivamente americano.

A resposta institucional foi a **prática baseada em evidências em psicologia**, definida pela APA como a integração de três componentes: a **melhor evidência disponível**, a **expertise clínica** do profissional e as **características, valores e preferências do paciente** (APA Presidential Task Force on Evidence-Based Practice, 2006).

Prática baseada em evidências não é “seguir manual”.

A definição da APA tem três pernas, e as duas caricaturas opostas amputam uma delas.

A primeira caricatura vem de fora: “psicologia baseada em evidências é aplicar protocolo, ignorando a singularidade da pessoa”. Falso — expertise clínica e preferências do paciente estão *na definição*, não são concessões (APA Presidential Task Force on Evidence-Based Practice, 2006).

A segunda vem de dentro: “cada caso é único, então a evidência não se aplica”. Isso confunde os níveis do Cap. 1. Que os achados sejam sobre populações não os torna inúteis para indivíduos — torna-os a melhor aposta inicial disponível. Um médico não descarta a evidência sobre antibióticos porque cada paciente é único.

O erro comum das duas é tratar “evidência” e “singularidade” como adversárias. A evidência informa a aposta; a clínica a ajusta ao caso; a preferência do paciente decide o que é aceitável para ele. O Vol 14, Cap. 95 desenvolve as três pernas.

O que a profissão não é

Encerrando o volume que abriu perguntando o que é psicologia, vale dizer o que ela não é — porque as escolhas de carreira mais frustradas nascem daqui.

Não é “gostar de gente”. Gostar de gente é uma disposição, não uma competência. A profissão exige domínio de método, estatística, psicopatologia, ética e avaliação — e boa

parte dela é feita de leitura difícil e trabalho técnico. O Cap. 3 inteiro é pré-requisito de qualquer prática responsável.

Não é “saber ouvir”. Escutar bem é necessário e está longe de ser suficiente. Amigos escutam; a diferença entre um amigo e um psicólogo é exatamente aquilo que este manual leva quinze volumes para ensinar.

Não é ler mentes. Este manual mostrou no Cap. 1 que nem *você* tem acesso confiável às razões do próprio comportamento. A ideia de que um profissional “analisa” você numa conversa de festa é folclore — e um psicólogo que se comporte assim está violando a ética, não exibindo competência.

Não é apenas clínica. É o ponto que o capítulo repetiu, e vale como conselho de carreira: quem descobre a psicologia pela imagem do consultório frequentemente descobre tarde que a área que combina consigo era outra.

Uma parte da desconfiança pública com a psicologia, aliás, é merecida — e Lilienfeld argumentou que ela se alimenta justamente da fronteira mal vigiada entre a disciplina científica e o que se vende em seu nome (Lilienfeld, 2012). É o assunto do Cap. 5, que fecha este volume desmontando os mitos que sobreviveram por nunca terem sido submetidos ao que o Cap. 3 descreveu.

- **Psicólogo, psiquiatra e psicanalista são profissões distintas.** Psicólogo: graduação em Psicologia, registro no CRP, não prescreve. Psiquiatra: médico, prescreve. Psicanalista: **não é profissão regulamentada no Brasil** — não há conselho nem exigência legal de formação.
- **“Terapeuta” e “coach” não são títulos protegidos;** “psicólogo” é. Quem não está em conselho não responde a código de ética fiscalizável.
- **A profissão foi regulamentada em 1962** pela Lei nº 4.119. O sistema CFP/CRP é autarquia com poder de fiscalizar e punir — existe para proteger o público, não a categoria.
- **O registro no CRP é o único requisito legal** para exercer; nenhuma abordagem terapêutica é obrigatória, e nenhuma é sinônimo de psicologia.
- **A avaliação psicológica é privativa do psicólogo,** e os testes passam pelo SATEPSI — barreira institucional contra instrumentos que “funcionam” pelo efeito Forer.
- **A maioria dos psicólogos brasileiros não está em consultório particular:** SUS, SUAS, escolas, organizações, justiça e pesquisa concentram boa parte da profissão.
- **O modelo cientista-profissional não fechou a distância entre pesquisa e prática.** A prática baseada em evidências integra três componentes — melhor evidência, expertise clínica e preferências do paciente —, e caricaturá-la como “seguir manual” é amputar dois deles.
- **A profissão não é “gostar de gente”, “saber ouvir” nem ler mentes** — e não é só clínica.

Glossário do capítulo

CFP / CRP Conselho Federal e Conselhos Regionais de Psicologia; autarquias que registram, fiscalizam e podem punir o exercício profissional (Conselho Federal de Psicologia, 2005).

Lei nº 4.119/1962 Norma que regulamentou a profissão de psicólogo no Brasil e definiu suas funções privativas (Brasil, 1962).

Título privativo Designação profissional cujo uso é restrito por lei a quem tem formação e registro — caso de “psicólogo”, mas não de “terapeuta” ou “coach”.

Avaliação psicológica Processo, privativo do psicólogo, de uso de instrumentos e procedimentos para responder a uma demanda; regulada pelo CFP (Conselho Federal de Psicologia, 2018).

SATEPSI Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos; qualifica os instrumentos que podem ser usados profissionalmente com base em evidências de validade e precisão (Conselho Federal de Psicologia, 2018).

Modelo cientista-profissional Modelo de formação, definido na conferência de Boulder (1949), segundo o qual o clínico deve ser formado tanto para a prática quanto para produzir e avaliar pesquisa (Raimy, 1950).

Prática baseada em evidências em psicologia Integração da melhor evidência disponível, da expertise clínica e das características, valores e preferências do paciente (APA Presidential Task Force on Evidence-Based Practice, 2006).

CAPS Centro de Atenção Psicossocial; serviço territorial da rede de saúde mental brasileira, herdeiro da Reforma Psiquiátrica.

CRAS / CREAS Equipamentos do Sistema Único de Assistência Social em que atuam psicólogos, com foco em proteção social básica e especial.

Para refletir

1. **(Recuperação.)** Preencha, de memória, as diferenças entre psicólogo, psiquiatra e psicanalista quanto a: formação exigida, regulamentação legal, conselho profissional e prescrição de medicamentos.
2. **(Recuperação.)** O que é o SATEPSI e qual problema ele tenta resolver? Conecte sua resposta ao efeito Forer (Cap. 1).
3. **(Aplicação.)** Um anúncio diz: “Terapeuta holístico integrativo. Cura ansiedade em 5 sessões. Método exclusivo, comprovado por milhares de clientes satisfeitos.” Identifique **quatro** problemas distintos nesse anúncio, usando o que os Caps. 1, 3 e 4 estabeleceram — pelo menos um deles de natureza regulatória e pelo menos um de natureza metodológica.
4. **(Reflexão crítica.)** “Psicanalista” não é profissão regulamentada, e ainda assim muitos psicanalistas têm formação longa e rigorosa. Ao mesmo tempo, qualquer

pessoa pode usar o título. Discuta: que problema a ausência de regulamentação cria para o público, e por que a existência de instituições sérias não o resolve sozinha?

5. **(Reflexão crítica.)** Baker e colegas argumentaram que a prática clínica se descolou da ciência (Baker; McFall; Shoham, 2008). Um crítico responde: “Cada paciente é único; evidência de grupo não se aplica ao indivíduo.” Avalie o argumento usando a distinção do Cap. 1 entre afirmações sobre populações e sobre indivíduos, e a definição de três componentes da APA.
6. **(Integração.)** Uma estudante diz que quer cursar Psicologia porque “gosta de gente e sabe ouvir”, e imagina trabalhar em consultório. Usando este capítulo: (a) que competências, além dessas disposições, a formação vai exigir dela? (b) que campos ela provavelmente não sabe que existem e podem combinar mais com seu perfil? (c) por que a formação em método (Cap. 3) importa mesmo para quem nunca pretende pesquisar?

05. Mitos e concepções equivocadas sobre a psicologia

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- **Reconhecer** a anatomia comum dos mitos psicológicos: grão de verdade, simplificação, interesse comercial e repetição.
- **Avaliar** os mitos mais difundidos — estilos de aprendizagem, cérebro esquerdo × direito, efeito Mozart, subliminar, lua cheia, catarse — à luz da evidência.
- **Explicar** por que a hipótese do *meshing* é o que torna os estilos de aprendizagem testáveis, e por que ela falha.
- **Distinguir** instrumentos psicológicos com apoio empírico daqueles que sobrevivem por tradição e efeito Forer.
- **Identificar** por que a mera repetição aumenta a sensação de verdade, e o que a evidência atual diz sobre corrigir crenças falsas.
- **Aplicar** a checagem de método dos Caps. 1 e 3 a qualquer afirmação nova sobre a mente.

Este volume abriu perguntando o que é psicologia e fecha mostrando o que não é. Não por gosto pela polêmica: porque a psicologia é, provavelmente, a ciência com a maior distância entre o que ela sabe e o que se diz que ela sabe. Física de partículas não tem um mercado de cursos prometendo destravar seu potencial quântico — bem, tem, e isso já diz algo. Mas a psicologia é ocupada por invasores em escala industrial.

E há um custo. Lilienfeld argumentou que parte da desconfiança pública com a psicologia se alimenta justamente dessa fronteira mal vigiada: quando o que se vende em nome da disciplina não funciona, a decepção respinga na disciplina inteira (Lilienfeld, 2012). Quem não distingue psicologia de pseudopsicologia acaba descartando as duas.

Os capítulos anteriores deram as ferramentas. Este as usa.

A anatomia de um mito

Mitos psicológicos não são mentiras aleatórias. Eles seguem uma receita, e reconhecê-la vale mais que decorar a lista de mitos — porque a lista muda e a receita não. A Figura 1 mostra o ciclo.

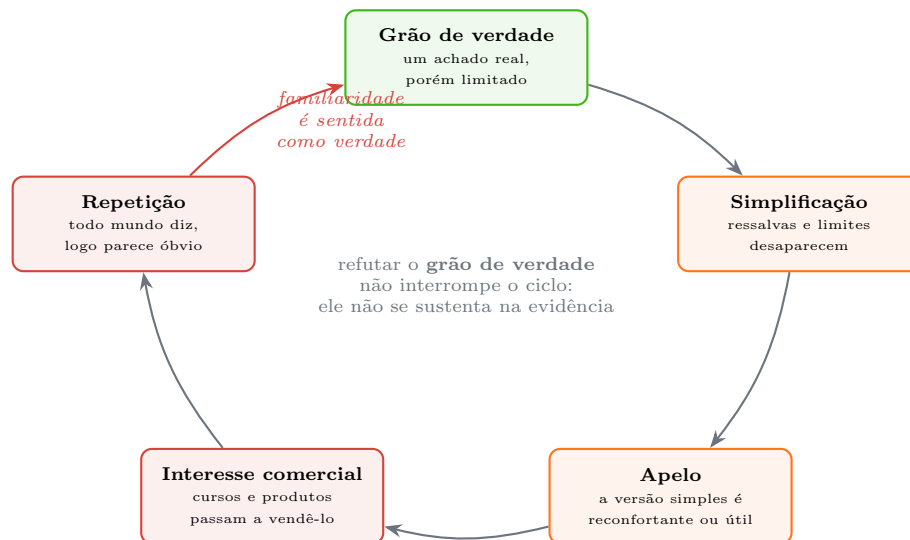


Figura 1: O ciclo de vida de um mito psicológico. Note a seta de retorno: o que sustenta o mito não é a evidência inicial, e sim a familiaridade produzida pela repetição — razão pela qual publicar a refutação raramente o mata.

O elemento mais importante é o primeiro. **Mitos que dão certo quase sempre têm um grão de verdade.** É isso que os torna resistentes: quem os defende sempre pode apontar para algo real. Existe alguma lateralização cerebral. Pessoas têm preferências de estudo. Música afeta o estado de ânimo. O truque do mito é pegar esse grão e ampliá-lo até uma afirmação que a evidência não sustenta — e é nessa ampliação, não no grão, que a checagem deve incidir.

Seis mitos, seis lições de método

“Cada pessoa tem seu estilo de aprendizagem”

Talvez o mito mais entranhado na educação. A ideia: cada aluno é visual, auditivo ou cinestésico, e aprende melhor quando o ensino corresponde ao seu estilo.

Aqui é preciso separar duas afirmações que quase sempre vêm coladas. A primeira: **pessoas têm preferências** sobre como estudar. Isso é verdade e ninguém contesta. A segunda: **ensinar no estilo preferido melhora a aprendizagem.** É a **hipótese do meshing** — o encaixe entre método e estilo — e é ela, e só ela, que interessa.

Pashler e colegas fizeram algo que vale como aula de método: em vez de apenas revisar a literatura, especificaram **que desenho seria necessário** para testar a hipótese. Não basta mostrar que visuais preferem figuras, nem que quem estuda do jeito que gosta aprende. É preciso um **desenho cruzado**: classificar as pessoas por estilo, distribuí-las

aleatoriamente entre métodos de ensino, e testar todo mundo com a **mesma** prova. A hipótese do *meshing* prevê uma **interação**: visuais devem ir melhor com método visual do que com auditivo, e auditivos devem ir melhor com método auditivo do que com visual. Sem cruzamento, nada se prova.

O resultado da revisão: apesar da enorme literatura sobre estilos, quase nenhum estudo tinha esse desenho — e, entre os poucos que tinham, a interação prevista **não apareceu**. Alguns encontraram o padrão oposto (Pashler et al., 2008).

		método de ensino	
		visual	auditivo
estilo do aluno	vis	encaixe desempenho previsto: alto	cruzado previsto: baixo
	aud	cruzado previsto: baixo	encaixe desempenho previsto: alto

A hipótese do *meshing* prevê uma **interação**: as duas células de encaixe acima das cruzadas.
Resultado: a interação não aparece. O que importa é o material, não o encaixe com o aluno.

Figura 2: O desenho cruzado exigido para testar a hipótese do *meshing*. A previsão é específica e arriscada — exatamente o que o Cap. 3 pede — e é isso que permite que ela falhe. Ela falhou.

O que a evidência mostra é mais interessante que o mito: o método eficaz depende **do que se está ensinando**, não de quem aprende. Ensinar geografia exige mapas para todo mundo; ensinar pronúncia exige som para todo mundo. A lição é a do Cap. 3: uma hipótese vaga (“estilos importam”) sobrevive a tudo; uma hipótese arriscada (a interação cruzada) pode morrer — e morreu.

“Sou do cérebro direito, ele é do esquerdo”

O grão de verdade é real e sólido: há **lateralização**. A linguagem depende predominantemente do hemisfério esquerdo na maioria das pessoas; certos aspectos de processamento espacial e prosódia pendem para o direito. Isso é neurociência bem estabelecida (Vol 4).

A ampliação é que não se sustenta: a ideia de que existem **pessoas** “de cérebro direito” — criativas, intuitivas, artísticas — e **pessoas** “de cérebro esquerdo” — lógicas, analíticas. Nielsen e colegas testaram a versão forte diretamente, analisando conectividade funcional em repouso de mais de mil participantes: se o mito fosse verdadeiro, deveria haver

05. Mitos e concepções equivocadas sobre a psicologia

indivíduos com redes sistematicamente mais fortes num hemisfério. Não há. Existem redes lateralizadas — mas não **pessoas** lateralizadas (Nielsen et al., 2013).

Note o padrão, idêntico ao anterior: o mito troca uma afirmação sobre **funções** por uma afirmação sobre **pessoas**. É a mesma troca ilegítima que o Cap. 2 identificou na herdabilidade — variância populacional virando característica individual.

“Ouvir Mozart deixa o bebê mais inteligente”

A história é exemplar da distância entre um artigo e sua manchete.

O efeito Mozart, e o que ele de fato mostrou (Rauscher; Shaw; Ky, 1993)

Desenho. Rauscher, Shaw e Ky testaram 36 universitários em tarefas de raciocínio espacial após três condições: dez minutos de uma sonata de Mozart, dez minutos de relaxamento guiado, ou silêncio.

Resultado. Após Mozart, o desempenho **em tarefas espaciais** foi ligeiramente melhor. O efeito durou **cerca de 10 a 15 minutos** e desapareceu.

O que virou. Um efeito pequeno, temporário, restrito a uma tarefa específica, em **universitários**, transformou-se em “Mozart aumenta a inteligência de bebês”. O estado da Geórgia chegou a distribuir CDs de música clássica a recém-nascidos. Nada disso estava no artigo: não havia bebês, não havia inteligência geral, não havia efeito duradouro.

O veredito. Pietschnig e colegas meta-analisaram a literatura e encontraram um efeito próximo de nulo — e, revelador, estudos de laboratórios afiliados aos proponentes originais mostravam efeitos maiores que os independentes, marca típica de viés (Pietschnig; Voracek; Formann, 2010). O pouco que resta é mais bem explicado por **excitação e humor**: qualquer estímulo agradável que deixe a pessoa mais alerta melhora um pouco o desempenho imediato. Não é Mozart; é estar acordado e de bom humor.

Limitações — inclusive do original. 36 participantes, efeito pequeno, desfecho único. Pelos critérios do Cap. 3, é exatamente o tipo de estudo que não deveria sustentar política pública. Os autores originais, é justo dizer, nunca afirmaram o que a imprensa afirmou.

“Mensagens subliminares controlam o comportamento”

Este é peculiar: o experimento fundador **nunca aconteceu**.

Em 1957, o publicitário James Vicary anunciou ter inserido as mensagens “beba Coca-Cola” e “coma pipoca” em um filme, invisíveis à consciência, elevando as vendas em dois dígitos. O caso rodou o mundo e produziu pânico regulatório. Anos depois, Vicary admitiu que os dados eram fabricados — o estudo, como descrito, não fora realizado (Pratkanis, 1992).

O grão de verdade: **priming subliminar existe** em laboratório. Estímulos apresentados abaixo do limiar de consciência podem influenciar julgamentos imediatos, de forma pequena e efêmera (Cap. 34). A ampliação — induzir alguém a comprar, votar ou agir contra sua vontade — não tem apoio, e as fitas de autoajuda subliminares testadas em condições controladas funcionam pela expectativa, não pelo conteúdo. É, aliás, um belo caso de placebo (Cap. 3): as pessoas melhoram naquilo que **acreditam** que a fita prometia, e não naquilo que ela de fato continha.

“Na lua cheia tudo fica mais agitado”

Enfermeiros, professores e policiais juram. Rotton e Kelly meta-analisaram dezenas de estudos sobre internações psiquiátricas, homicídios, chamadas de emergência e crises — e não encontraram relação com as fases da lua (Rotton; Kelly, 1985).

Por que a crença é tão firme entre pessoas experientes e honestas? Porque este é um caso puro de **viés de confirmação** operando sobre a memória. Numa noite caótica de lua cheia, a coincidência é notada e lembrada. Numa noite caótica sem lua cheia, ninguém olha para o céu. E numa noite calma de lua cheia, não há o que registrar. A crença se alimenta de uma amostragem enviesada da própria experiência — e nenhuma quantidade de experiência a corrige, porque a experiência é justamente o que está enviesado.

Guarde este ponto, porque ele generaliza: **“eu vejo isso há vinte anos” não é evidência**. É exatamente por isso que existe o Cap. 3.

“Descontar a raiva alivia”

O mito da **catarse** é dos mais antigos e dos mais perigosos, porque orienta conduta.

Bushman testou diretamente. Participantes irritados por um insulto foram distribuídos entre socar um saco de pancadas pensando na pessoa que os ofendeu, socar o saco como exercício físico, ou ficar sentados. Depois, mediu-se agressividade contra o ofensor. Resultado: quem **descontou** ficou **mais** agressivo, não menos. O grupo que não fez nada foi o menos agressivo (Bushman, 2002).

A explicação é coerente com o Vol 7: descontar a raiva **ensaia** a agressão e mantém a atenção no agravo — é ruminação com esforço físico. A ideia de que a raiva é um fluido hidráulico que precisa ser liberado é metáfora, não mecanismo.

Instrumentos que sobrevivem por tradição

O mesmo problema aparece dentro da profissão, e ignorá-lo seria incoerente com o Cap. 3.

Técnicas projetivas. O Rorschach e instrumentos afins são amplamente usados. Lilienfeld, Wood e Garb revisaram a evidência: a maioria dos escores carece de apoio empírico adequado para as inferências clínicas que se costuma fazer, ainda que um

05. Mitos e concepções equivocadas sobre a psicologia

subconjunto pequeno tenha alguma validade para alvos específicos (Lilienfeld; Wood; Garb, 2000). O risco é claro — quanto mais ambíguo o estímulo, mais o resultado reflete o intérprete. É a estrutura do efeito Forer (Cap. 1) com aparato técnico. No Brasil, é justamente para isso que serve o SATEPSI (Cap. 4): um instrumento só pode ser usado profissionalmente se apresentar evidências de validade e precisão.

MBTI. O indicador de tipos de Myers-Briggs é provavelmente o teste de personalidade mais vendido do mundo corporativo. Também é o exemplo didático de problemas psicométricos: classifica em tipos dicotômicos traços que são **contínuos** — cortar uma distribuição contínua ao meio cria dois “tipos” que não existem —, e a estabilidade da classificação ao longo do tempo é baixa: parcela substancial das pessoas muda de tipo ao refazer o teste semanas depois (Pittenger, 1993). Um instrumento que dá resultado diferente para a mesma pessoa não está medindo um tipo.

Polígrafo. O “detector de mentiras” mede excitação fisiológica — não mentira. O National Research Council revisou toda a evidência e concluiu que o desempenho é melhor que o acaso, mas insuficiente para decisões individuais, com taxas de erro inaceitáveis em rastreamento de segurança (National Research Council, 2003). Uma pessoa honesta e assustada e uma mentirosa calma produzem o mesmo traçado. No Brasil, o polígrafo não tem valor pericial reconhecido.

O padrão comum: os três **parecem** funcionar. Produzem relatórios detalhados, geram conversas ricas, e quem os usa tem impressão vívida de acerto. Nenhum desses sinais é evidência — e é o Cap. 3 que explica por quê.

Por que os mitos não morrem

Se todos esses foram refutados, alguns há décadas, por que seguem vivos?

A resposta mais robusta é desconfortável: **a repetição produz sensação de verdade**. Uma afirmação ouvida muitas vezes é processada com mais fluência, e a mente interpreta essa facilidade como sinal de que é verdadeira. Familiaridade vira credibilidade — e o mecanismo opera independentemente do conteúdo, inclusive em quem sabe que a afirmação é falsa. É a seta de retorno da Figura 1.

Há um agravante cruel para quem tenta corrigir: repetir o mito para negá-lo aumenta sua familiaridade. Lewandowsky e colegas revisaram a literatura sobre correção de desinformação e documentaram o **efeito de influência continuada** — informação falsa segue influenciando o raciocínio mesmo depois de a pessoa aceitar a correção (Lewandowsky et al., 2012). A recomendação prática que emerge: **liderar com o fato, não com o mito**, e oferecer uma explicação alternativa que preencha o buraco causal deixado pela correção. Não basta dizer “é falso”; é preciso dizer o que é verdade no lugar.

Um mito sobre mitos: o efeito de tiro pela culatra.

Por anos circulou — inclusive em textos de divulgação científica — a ideia de que corrigir uma crença falsa a **fortalece**: o chamado *backfire effect*. A conclusão prática era desanimadora e virou senso comum entre comunicadores: não adianta corrigir, você só piora.

Wood e Porter tentaram replicar o efeito em larga escala, com mais de 10.000 participantes e dezenas de temas politicamente sensíveis. Não o encontraram. Ao contrário: em geral, as pessoas **atualizavam** suas crenças na direção da evidência, ainda que de forma incompleta e resistente em temas identitários. O efeito de tiro pela culatra é, na melhor das hipóteses, raro e específico — não a regra (Wood; Porter, 2019).

A ironia fecha o volume com precisão. Um achado que dizia “as pessoas não mudam de ideia diante de fatos” era, ele próprio, um resultado frágil que se espalhou por ser marcante e contraintuitivo — a receita da Figura 1, aplicada à própria psicologia. E a correção é boa notícia: **corrigir funciona**, ainda que devagar. Este capítulo não seria escrito se não funcionasse.

A checagem, em cinco perguntas

Este volume termina com uma ferramenta, não com uma lista. Diante de qualquer afirmação nova sobre a mente — inclusive as que este manual fizer:

1. **Qual é a afirmação exata?** Separe o grão de verdade da ampliação. “Existe lateralização” e “existem pessoas de cérebro direito” não são a mesma frase.
2. **O que a refutaria?** (Cap. 1.) Se nenhum resultado possível a derruba, não é uma afirmação empírica.
3. **Comparado com o quê?** (Cap. 3.) Sem grupo de comparação, “as pessoas melhoram” não significa nada — regressão à média e remissão espontânea produzem o mesmo dado.
4. **Quem mediu, como, e quem ganha com o resultado?** Estudo único ou meta-análise? Amostra de 36 universitários ou de milhares? O efeito é maior nos laboratórios de quem propôs a teoria?
5. **A popularidade está fazendo o trabalho da evidência?** Se o principal argumento é que todo mundo sabe disso, você está diante da seta de retorno.

Nenhuma dessas perguntas exige diploma. Todas exigem o hábito que os quatro capítulos anteriores tentaram construir.

O Vol 2 volta ao começo — de onde vieram essas ideias, boas e ruins, e por que a psicologia demorou tanto para se tornar uma ciência. Várias das teorias que encontraremos lá estão erradas. Todas foram sustentadas por pessoas inteligentes, com boas razões, no seu tempo. Essa é a diferença entre uma teoria superada e um mito: a primeira foi testada e perdeu; o segundo nunca entrou em campo.

05. Mitos e concepções equivocadas sobre a psicologia

- **Mitos psicológicos têm anatomia comum:** grão de verdade → simplificação → apelo → interesse comercial → repetição. O que os sustenta é a familiaridade, não a evidência — por isso refutar o grão inicial não os mata.
- **Estilos de aprendizagem:** preferências existem; o *meshing* não. O desenho cruzado necessário raramente foi feito, e quando foi, a interação prevista não apareceu. O método eficaz depende do material, não do aluno.
- **Cérebro esquerdo × direito:** há redes lateralizadas, não pessoas lateralizadas. O mito troca uma afirmação sobre funções por uma sobre pessoas.
- **Efeito Mozart:** efeito pequeno, de 10–15 minutos, em tarefa espacial, com universitários — virou “bebês mais inteligentes”. Meta-análise: próximo de nulo, com efeitos maiores em laboratórios afiliados.
- **Subliminar:** o estudo fundador de Vicary foi **fabricado**. *Priming* subliminar existe, é pequeno e efêmero; controle de comportamento não.
- **Lua cheia:** meta-analisada, sem relação. A crença sobrevive por viés de confirmação — “eu vejo isso há vinte anos” não é evidência.
- **Catarse:** descontar a raiva **aumenta** a agressividade; quem não fez nada ficou menos agressivo. A metáfora hidráulica não é mecanismo.
- **Instrumentos frágeis existem dentro da profissão:** projetivos, MBTI (tipos dicotômicos para traços contínuos, baixa estabilidade) e polígrafo (mede excitação, não mentira).
- **O efeito de tiro pela culatra é ele próprio um quase-mito:** em amostras grandes, as pessoas atualizam crenças diante de fatos. Corrigir funciona.

Glossário do capítulo

Grão de verdade Achado real, porém limitado, que serve de âncora a um mito e o torna resistente à refutação.

Hipótese do *meshing* Afirmação de que a aprendizagem melhora quando o método de ensino corresponde ao estilo preferido do aluno; exige desenho cruzado para ser testada, e falha (Pashler et al., 2008).

Lateralização Especialização relativa dos hemisférios cerebrais para certas funções — real, mas referente a funções, não a tipos de pessoa (Nielsen et al., 2013).

Efeito Mozart Melhora pequena e transitória em tarefas espaciais após ouvir música, mais bem explicada por excitação e humor; próximo de nulo em meta-análise (Pietschnig; Voracek; Formann, 2010).

Priming subliminar Influência de estímulos apresentados abaixo do limiar de consciência sobre julgamentos imediatos; efeito pequeno e efêmero, distinto do controle de comportamento.

Viés de confirmação Tendência a notar, buscar e lembrar evidências que confirmam a crença prévia, ignorando as que a contrariam — motor da crença na lua cheia.

Catarse Ideia de que expressar a raiva alivia; empiricamente, descontar aumenta a agressividade subsequente (Bushman, 2002).

Técnicas projetivas Instrumentos baseados em estímulos ambíguos; a maioria dos escores carece de apoio empírico para as inferências clínicas usuais (Lilienfeld; Wood; Garb, 2000).

Efeito de influência continuada Persistência do efeito de uma informação falsa sobre o raciocínio mesmo após a pessoa aceitar a correção (Lewandowsky et al., 2012).

Efeito de tiro pela culatra (*backfire effect*) Suposto fortalecimento de uma crença falsa após correção; não replicado em amostras grandes (Wood; Porter, 2019).

Para refletir

1. **(Recuperação.)** Descreva a anatomia de um mito psicológico em suas cinco etapas e explique por que refutar o grão de verdade não costuma matá-lo.
2. **(Recuperação.)** Qual é exatamente a hipótese do *meshing*, e que desenho experimental é necessário para testá-la? Por que mostrar que “alunos visuais preferem figuras” não serve como teste?
3. **(Aplicação.)** Uma escola anuncia: “Aplicamos teste de estilos de aprendizagem e adaptamos o ensino ao perfil de cada aluno. 92% dos pais relatam melhora.” Aponte (a) qual das duas afirmações sobre estilos está sendo assumida sem apoio; (b) que comparação está faltando; (c) dois fenômenos dos Caps. 1 e 3 que produziriam esses 92% mesmo se a adaptação fosse inerte.
4. **(Reflexão crítica.)** Um enfermeiro com 20 anos de plantão afirma que a lua cheia agita o pronto-socorro, e diz que meta-análises não capturam o que ele viu. Responda ao argumento: por que a experiência direta e prolongada, no caso específico, é justamente o tipo de evidência menos confiável? O que teria de acontecer para que ele estivesse certo e os dados errados?
5. **(Reflexão crítica.)** O efeito de tiro pela culatra foi amplamente divulgado e depois não replicou. Explique por que esse caso é, ao mesmo tempo, (a) um exemplo da anatomia de um mito, (b) uma vitória do método científico, e (c) uma razão para *não* concluir que “não dá para confiar em psicologia”.
6. **(Integração.)** Escolha um mito não discutido neste capítulo (por exemplo: “o álcool mata neurônios de forma irreversível a cada dose”, “opostos se atraem”, “crianças de hoje têm menos atenção por causa das telas”). Aplique a checagem de cinco perguntas e diga, honestamente, em quais delas você **não sabe** a resposta e que tipo de estudo precisaria buscar. (Sobre “opostos se atraem”: a meta-análise de Montoya; Horton; Kirchner (2008) é um bom ponto de partida — e o Cap. 73 trata do tema.)

06. Raízes filosóficas: da filosofia à ciência

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- **Distinguir** racionalismo e empirismo, e reconhecer como cada um respondeu à pergunta sobre a origem do conhecimento.
- **Explicar** por que o dualismo de Descartes foi ao mesmo tempo um avanço metodológico e um beco sem saída.
- **Descrever** as leis da associação e o que elas tentavam ser: uma mecânica da mente.
- **Reconstruir** por que a fisiologia do século XIX — e não a filosofia — forneceu o ingrediente que faltava: a medida.
- **Analisar** a psicofísica de Fechner como a primeira demonstração de que o mental podia ser quantificado.
- **Avaliar** a frenologia como caso exemplar de ideia parcialmente correta arruinada por método incorreto.
- **Justificar** por que 1879 é uma data de conveniência, e o que ela de fato marca.

O Vol 1 fechou dizendo que uma teoria superada e um mito não são a mesma coisa: a primeira foi testada e perdeu. Este volume é a história de quem entrou em campo. Começa, porém, com um período em que campo não havia — dois mil anos em que as perguntas da psicologia foram feitas com rigor considerável e sem qualquer meio de resolvê-las.

Vale resistir à leitura confortável desse período. É tentador tratar a filosofia pré-científica como uma sala de espera, onde pensadores bem-intencionados especulavam até que alguém finalmente montasse um laboratório. Não foi isso. Os filósofos formularam as perguntas com uma precisão que ainda organiza a disciplina — as questões do Cap. 2 são deles, quase palavra por palavra. O que lhes faltava não era inteligência nem cuidado. Era um jeito de decidir quem estava certo.

Este capítulo é sobre como esse jeito apareceu. E a resposta é menos elegante do que a lenda sugere: ele não veio da filosofia. Veio de fisiologistas medindo nervos de rã.

A pergunta herdada: de onde vem o conhecimento?

Se há uma pergunta que a filosofia entregou à psicologia já embalada, é a **epistemológica**: o que sabemos, e como viemos a saber? Ela parece abstrata até você notar que é uma

pergunta empírica disfarçada — e que a psicologia do desenvolvimento (Vol 10) passa o século seguinte tentando respondê-la com bebês.

Duas respostas se enfrentaram.

O **racionalismo** sustenta que o conhecimento fundamental é derivado da razão, e que a mente já traz estrutura antes de qualquer experiência. Platão é o caso puro: para ele, os sentidos entregam sombras, e o que conhecemos de verdade — as formas, as verdades matemáticas — a alma já possuía. Aprender é lembrar. É uma posição **nativista**: a estrutura vem de dentro.

O **empirismo** responde que todo o conteúdo da mente entra pelos sentidos. Aristóteles, aluno de Platão e seu primeiro grande dissidente, virou o argumento do avesso: o conhecimento começa na observação do mundo, e a mente organiza o que os sentidos entregam. Foi ele, aliás, quem escreveu o primeiro tratado sistemático sobre a alma — o *De Anima* — e quem propôs as primeiras **leis da associação**, a que voltaremos.

Essa divisão não é história antiga. Ela é a mesma do Cap. 2: natureza × cultura, com outra roupa. E ela reaparece, com nomes novos, em Chomsky contra Skinner (Cap. 12), em Piaget contra Vygotsky (Cap. 59), no debate sobre gramática universal (Cap. 48). A Figura 1 situa os principais personagens no eixo — com o aviso de que o eixo é uma simplificação didática, e quase ninguém ocupa os extremos.

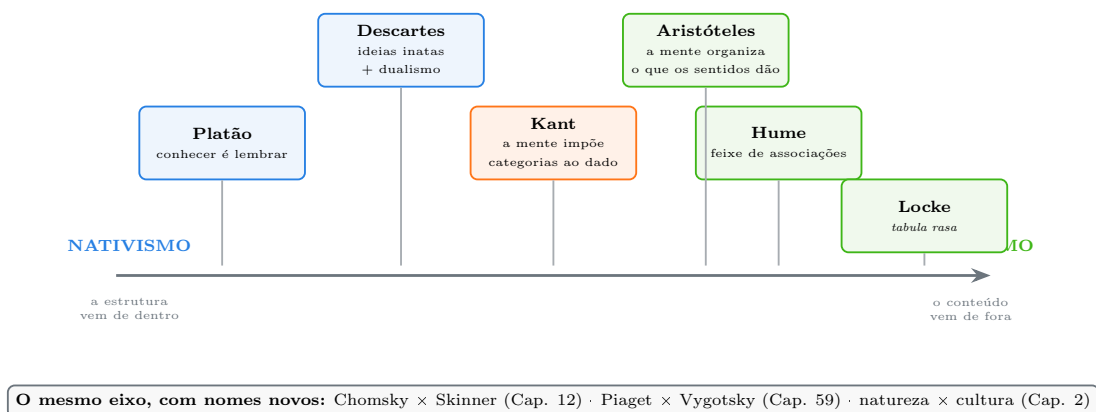


Figura 1: O eixo nativismo–empirismo e seus ocupantes. A posição é aproximada e o eixo é didático: ninguém sério jamais defendeu que a mente não traz nada, e quase ninguém defendeu que a experiência não acrescenta nada.

Descartes: o avanço que virou armadilha

René Descartes ocupa um lugar estranho nesta história. Ele é simultaneamente o autor da melhor ideia e do pior erro da psicologia pré-científica — e as duas coisas são a mesma ideia.

O contexto importa. Descartes queria fundar o conhecimento em algo inabalável, e usou a dúvida como ferramenta: descartou tudo o que pudesse ser falso, até chegar ao único ponto que a dúvida não alcança — o fato de que, duvidando, ele pensa, e portanto existe (Descartes, 1641). É um movimento notável, e é também o pecado original: **o método de Descartes é a introspecção**. Ele investiga a mente examinando a própria mente. Guarde isso, porque o Cap. 7 vai construir um laboratório inteiro sobre essa base, e o Cap. 8 vai demoli-lo.

Do lado do avanço, Descartes fez três coisas que a psicologia herdou:

Tratou o corpo como máquina. Para ele, o corpo — inclusive o dos animais, inclusive o nosso — é um sistema mecânico, explicável por princípios físicos, sem recurso a alma vegetativa ou espíritos vitais. Era uma aposta radical no século XVII, e é a aposta que o Vol 4 inteiro cobra.

Propôs o reflexo. Descartes imaginou que um estímulo externo poderia provocar um movimento por uma via puramente mecânica, sem participação da vontade — o pé que se recolhe do fogo antes de você decidir recolhê-lo. Os detalhes estavam errados (ele imaginava fluidos correndo por tubos), mas a estrutura estava certa: **comportamento causado por estímulo, sem intervenção mental**. É a semente do arco reflexo (Cap. 23) e, por extensão, de todo o behaviorismo.

Formulou o problema mente-corpo em termos que exigem resposta. Se a mente é imaterial e o corpo é máquina, como um afeta o outro? Descartes respondeu — a glândula pineal, ponto de encontro — e a resposta é constrangedoramente ruim. Mas a pergunta é boa, e é o Cap. 2.

O erro de Descartes não é ter errado a glândula.

É comum ridicularizar a pineal. O problema real é anterior e mais profundo: **um dualismo de substâncias torna a interação inexplicável em princípio**, não por falta de anatomia. Se a mente não tem massa, posição ou energia, não há como ela empurrar coisa alguma — em nenhuma glândula. Qualquer ponto de contato que se aponte apenas move o mistério de lugar.

Damásio deu ao problema uma formulação mais interessante que a anatômica: o erro estaria em separar razão e emoção como se a segunda contaminasse a primeira. A evidência clínica — pacientes com lesão em córtex pré-frontal ventromedial que mantêm QI intacto e mesmo assim tomam decisões catastróficas na vida — sugere o contrário: sem sinalização emocional, a razão não decide, ela roda em círculos (Damasio, 1994). A separação cartesiana não é só metafisicamente cara; é empiricamente falsa no ponto em que mais parecia óbvia.

Ainda assim, faça justiça: **Descartes propôs uma hipótese testável e específica**, e ela foi testada e derrubada. Pelo critério do Cap. 5, isso o coloca do lado certo da linha.

Locke, Hume e a mecânica da associação

O empirismo britânico tentou algo ambicioso: fazer pela mente o que Newton fizera pela matéria — encontrar poucas leis simples que explicassem tudo.

John Locke deu o slogan. A mente ao nascer seria um papel em branco — a **tabula rasa** —, e todo o seu conteúdo viria da **sensação** (dados dos sentidos) e da **reflexão** (a mente observando suas próprias operações). Ideias complexas seriam compostas de ideias simples, como moléculas de átomos. A metáfora é química, e não é acidental: a **química mental** foi a ambição declarada dessa tradição.

As leis da combinação — as **leis da associação** — Aristóteles já esboçara e os empiristas refinaram: ideias se ligam por **contiguidade** (ocorrem juntas no tempo ou no espaço), **semelhança** e **contraste**. David Hume acrescentou a peça que faltava e que a tornou perigosa: a **causalidade**.

O argumento de Hume merece atenção porque é um dos raros casos de filosofia pura que a psicologia depois confirmou. Ele perguntou: o que exatamente você observa quando vê uma bola de bilhar acertar outra? Você observa a primeira se mover, o contato, e a segunda se mover. Você **não** observa a causação — não há nada nos dados sensoriais que corresponda ao “porque”. A ideia de causa, concluiu, não vem do mundo; vem de nós. É um **hábito mental** produzido pela conjunção constante e repetida.

Isso é dinamite dupla. Filosoficamente, corrói a indução — nada garante que o futuro se pareça com o passado, e o Cap. 3 vive com essa dívida até hoje. Psicologicamente, é uma **hipótese sobre o funcionamento da mente**, e uma hipótese que envelheceu extraordinariamente bem: a ideia de que a percepção de causa emerge de conjunção repetida entre eventos é, essencialmente, o condicionamento clássico (Cap. 39). Pavlov mediu, com salivação de cães, algo que Hume deduziu na poltrona.

Immanuel Kant fechou o ciclo com a síntese que ainda organiza boa parte da psicologia cognitiva. Concedeu ao empirismo que todo o **conteúdo** vem da experiência — e negou que a mente seja passiva. Espaço, tempo e causalidade não seriam coisas que aprendemos do mundo, mas **formas que a mente impõe** a qualquer experiência possível: os óculos que não se pode tirar. Não percebemos a realidade; percebemos a realidade já processada pelo aparato.

Se essa afirmação soa familiar, é porque ela é o Vol 5 inteiro. A Gestalt (Cap. 9) é kantiana declarada. O construtivismo perceptual (Cap. 33) é kantiano. A ideia de que a percepção é inferência, e não recepção, é kantiana. Kant, ironicamente, achava que a psicologia jamais poderia ser ciência — porque os fenômenos mentais não teriam extensão espacial e, portanto, não poderiam ser medidos nem matematizados.

Foi um alemão chamado Fechner quem provou que ele estava errado. E o fez, segundo o próprio, numa manhã na cama.

O que faltava era a medida

Aqui a história muda de gênero. Até agora, argumentos. A partir daqui, instrumentos.

O século XIX europeu — sobretudo o alemão — produziu uma fisiologia experimental agressiva, bem financiada e institucionalmente sólida, com um compromisso explícito: **nada de forças vitais**. Tudo o que acontece no organismo deve ser explicável por física e química. Essa gente não estava tentando fundar a psicologia. Estava tentando expulsar a metafísica da biologia. Fundou a psicologia por acidente.

Bell e Magendie estabeleceram, por volta de 1810–1820, que as raízes dorsais da medula carregam informação sensorial e as ventrais, motora. Parece detalhe anatômico. Não é: é a primeira demonstração de que **a função é separável e localizável no sistema nervoso**. Nervos não são um cabo genérico; são vias específicas.

Johannes Müller generalizou isso na doutrina das **energias nervosas específicas**: a qualidade da sensação não depende do estímulo, mas do **nervo estimulado**. Pressione o olho e você vê luz — não porque haja luz, mas porque nervos ópticos, sejam lá como estimulados, produzem visão. A implicação é kantiana com bisturi: **estamos conscientes dos nossos nervos, não do mundo**. Toda a psicofísica e boa parte do Vol 5 saem daqui.

Hermann von Helmholtz — aluno de Müller — fez então algo que seu próprio mestre considerava impossível.

Helmholtz mede a velocidade do impulso nervoso (1850)

O problema. Müller sustentava que a transmissão nervosa seria instantânea, ou tão rápida que jamais seria medida — velocidade da luz, algo assim. Sendo instantânea, seria também inacessível ao experimento, e a fronteira entre fisiologia e alma estaria preservada.

Desenho. Helmholtz usou uma preparação de músculo e nervo de rã. Estimulou eletricamente o nervo em um ponto próximo do músculo e registrou o intervalo até a contração. Depois estimulou em um ponto mais distante e registrou de novo. A diferença entre os dois tempos, dividida pela diferença entre as duas distâncias, dá a velocidade.

Resultado. Cerca de **27 metros por segundo**. Não a velocidade da luz — a velocidade de um carro na cidade. Helmholtz repetiu depois com humanos, pedindo que respondessem a um toque na coxa e no dedão do pé, e obteve a mesma ordem de grandeza.

Interpretação — e por que isso é enorme. O impulso nervoso é um evento **físico**, com duração **mensurável**. Se a transmissão leva tempo, então processos do sistema nervoso ocorrem no tempo; e se ocorrem no tempo, podem ser cronometrados, decompostos, estudados. Kant dissera que o mental não pode ser medido porque não é espacial. Helmholtz respondeu que não precisa ser espacial: basta ser **temporal**.

Limitações. A medida é do nervo periférico, não do pensamento. O salto de “impulsos levam tempo” para “pensamentos levam tempo mensurável” ainda precisaria de Donders — mas a porta estava aberta, e nunca mais fechou.

F. C. Donders atravessou essa porta com uma ideia que ainda é usada em quase todo laboratório de cognição. Se um processo mental leva tempo, então **tarefas mais complexas devem levar mais tempo**, e a diferença revela a duração do processo extra. Meça o tempo de reação a um único estímulo com uma única resposta. Depois meça o tempo quando há dois estímulos e é preciso escolher entre duas respostas. A **diferença** entre os dois seria a duração do ato de escolher. É o **método subtrativo**, e a lógica dele — subtrair condições para isolar um componente — é a mesma que sustenta o desenho experimental do Cap. 14 e a neuroimagem funcional do Cap. 27, cento e cinquenta anos depois.

Ernst Weber encontrou a primeira lei quantitativa do mental. Pedindo a pessoas que julgassem qual de dois pesos era mais pesado, descobriu que a diferença mínima detectável não é fixa — é **proporcional** ao peso original. Se você distingue 100 g de 102 g, não distinguirá 1.000 g de 1.002 g; precisará de 1.020 g. A fração é constante:

$$\frac{\Delta I}{I} = k$$

onde I é a intensidade do estímulo, ΔI a diferença mínima perceptível e k uma constante que depende da modalidade. É a **lei de Weber**, e ela é notável por um motivo específico: é uma equação, com um número dentro, sobre uma experiência subjetiva.

Gustav Fechner viu o que Weber não viu — e o que ele viu foi, por sua conta, um insight matinal em 22 de outubro de 1850, data que ele passou a comemorar.

Fechner e a equação que mediu a mente (Fechner, 1860)

O problema. A sensação é privada. Ninguém pode entrar na sua cabeça e ler quanto de brilho você está experimentando. Kant concluía daí que a psicologia jamais seria quantitativa. O obstáculo parece intransponível: como medir o que só o sujeito tem acesso?

A jogada. Fechner percebeu que não é preciso medir a sensação diretamente. Basta usar a **diferença mínima perceptível** como unidade. Se cada incremento apenas notável conta como um mesmo passo subjetivo, e a lei de Weber diz que esses passos exigem incrementos físicos cada vez maiores, então é possível empilhar os passos e construir uma escala. Integrando a lei de Weber, chega-se a:

$$S = k \log I$$

A sensação cresce com o **logaritmo** da intensidade física. Dobrar o estímulo não dobra a sensação — e por isso uma vela acesa numa sala escura transforma o ambiente, enquanto uma vela acesa ao meio-dia não faz diferença alguma.

Os métodos. Fechner não deixou apenas a equação: deixou os **procedimentos** para obter limiares — método dos limites, método dos estímulos constantes, método do ajustamento —, que seguem em uso e são detalhados no Cap. 29.

Por que isso é o marco real. Pela primeira vez, uma relação entre o **físico** e o **mental** foi expressa numa equação, com constantes medidas, prevendo dados. A pergunta de Kant tinha resposta empírica, e a resposta era: sim, dá para medir. Wundt teria seu laboratório dezanove anos depois — mas o instrumento intelectual que o tornou pensável estava pronto em 1860.

Limitações. A lei logarítmica não é universal: Stevens mostraria depois que uma **função de potência** ajusta melhor a maioria das modalidades, e que o expoente varia entre elas — a dor cresce mais que proporcionalmente, o brilho menos (Cap. 29). E há a ironia biográfica: Fechner era um místico convicto, e toda essa matemática foi construída para provar que mente e matéria são dois aspectos de uma mesma realidade. Ninguém lembra da metafísica. Todo mundo usa a equação.

Charles Darwin, por fim, entrou por outra porta e mudou a mobília inteira. *A origem das espécies* (Darwin, 1859) fez três coisas que a psicologia não conseguiu desfazer. Estabeleceu **continuidade** entre humanos e outros animais — o que torna o estudo de ratos e pombos relevante para nós, e funda a psicologia comparada. Tornou a **variação individual** um dado central e não um ruído a ser descartado — Galton pega essa bola e dela nascem a psicometria e o Vol 11. E introduziu a pergunta **funcional**: para que serve isto? Não como funciona a mente, mas para que ela serve. Essa pergunta é o funcionalismo (Cap. 7), e Darwin a aplicou diretamente ao comportamento em *A expressão das emoções no homem e nos animais* (Darwin, 1872), que o Cap. 55 discute em detalhe.

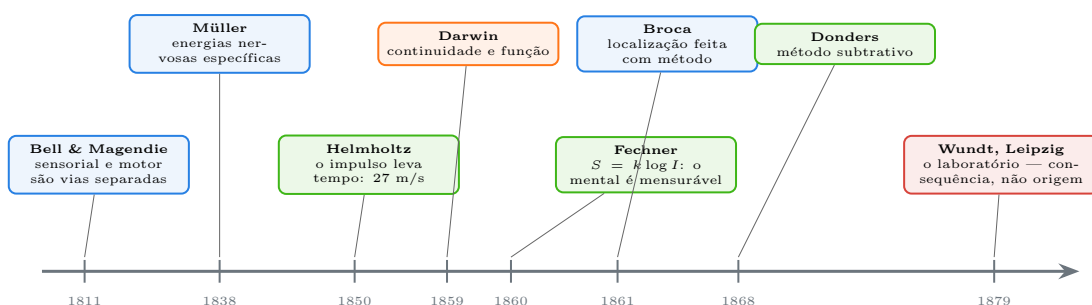


Figura 2: Setenta anos de fisiologia, e o laboratório no fim. A leitura tradicional trata 1879 como o começo; a cronologia sugere o contrário — Wundt colheu o que Helmholtz, Fechner e Donders plantaram.

Frenologia: a ideia certa, o método errado

Nenhum episódio desta história ensina mais sobre método do que a frenologia — e é por isso que ela merece mais que a nota de rodapé jocosa que costuma receber.

Franz Joseph Gall era um anatomista sério, e sua tese central tinha três partes. Primeira: o cérebro é o órgão da mente. Segunda: a mente não é uma faculdade única, mas um conjunto de faculdades separadas. Terceira: cada faculdade tem uma **localização** no cérebro, e faculdades mais desenvolvidas ocupam mais volume.

Pause aqui, porque o desconforto é o ponto: **as três primeiras partes estão essencialmente corretas**. O cérebro é o órgão da mente. Há especialização funcional. Há localização. Gall não estava sendo tolo — estava, em linhas gerais, antecipando a neuropsicologia (Cap. 99).

O desastre está na quarta parte: a de que o volume de cada faculdade **empurra o crânio** e produz protuberâncias, de modo que apalpar a cabeça revelaria o caráter. Isso é anatomicamente falso — o crânio não acompanha o relevo cortical dessa forma — e sustentava um mapa de “órgãos” (a veneração, a destrutividade, o amor à prole) que jamais tivera validação.

O que interessa é **como** Gall chegou às localizações, porque é aqui que a lição mora. Ele coletava casos: conhecia um sujeito com boa memória verbal e olhos protuberantes, e concluía que a memória verbal ficava atrás dos olhos. Depois procurava mais casos assim — e os encontrava.

Por que a frenologia era irrefutável — e a lição vale para hoje.

Reconheça o mecanismo: é o Cap. 5 inteiro em um só episódio.

- **Grão de verdade:** localização cerebral existe. Isso deu à frenologia toda a sua resistência — sempre havia um caso real a apontar.
- **Viés de confirmação:** Gall buscava casos confirmatórios e não contava os que falhavam. Uma pessoa generosa com a testa lisa não entrava na conta.
- **Ausência de refutação possível:** o mapa era ajustável. Se a protuberância não batia com o caráter, invocava-se outro órgão compensando. Nada podia derrubá-lo — o critério do Cap. 1.
- **Interesse comercial:** a frenologia virou indústria. Havia leitura de crânio para escolha de cônjuge e para seleção de empregados, e a doutrina foi usada para justificar hierarquias raciais — a primeira, e não a última, vez em que uma pseudopsicologia serviu de verniz científico para preconceito.

Pierre Flourens fez o que Gall não fez: **testou**. Removeu regiões cerebrais de animais de forma sistemática e observou o efeito — e não encontrou os órgãos de Gall. O que encontrou (perdas graduais, alguma recuperação, efeitos que dependiam mais da quantidade removida que do local) o levou ao extremo oposto, a ação de massa, que

também estava errado. Não importa. O que importa é o gesto: **manipular e observar**, em vez de coletar casos que agradam.

A moral não é “cuidado com a frenologia”. É: **uma ideia correta defendida por método ruim é indistinguível de uma ideia errada** — e é por isso que o método, e não a intuição, decide.

A localização acabou vindo, poucas décadas depois, por caminho legítimo. Paul Broca examinou um paciente — Leborgne, conhecido como “Tan”, pela única sílaba que conseguia pronunciar — que compreendia linguagem mas não a produzia. Na autópsia, uma lesão no giro frontal inferior esquerdo (Broca, 1861). Carl Wernicke completou o quadro com o inverso: pacientes com lesão em região temporal posterior esquerda que **falavam** fluentemente, mas produziam frases sem sentido e não compreendiam o que ouviam (Wernicke, 1874).

A diferença entre Broca e Gall não está na conclusão — ambos diziam que funções se localizam. Está no que cada um aceitaria como refutação. Broca tinha **dupla dissociação**: um padrão em que a lesão A prejudica a função 1 e poupa a 2, enquanto a lesão B faz o oposto. Esse é um resultado que **poderia não ter aparecido**, e é essa possibilidade de falha que separa neuropsicologia de leitura de crânio. O Cap. 99 usa a mesma lógica até hoje.

A frenologia não morreu; ela mudou de resolução.

É confortável achar que estamos imunes. Não estamos — o formato do erro sobrevive à tecnologia que o comete.

Neuroimagem mal interpretada. “Encontramos a região do amor / da inveja / da decisão de compra.” A estrutura do argumento é a de Gall: apontar um lugar e nomeá-lo com um conceito psicológico complexo. O problema técnico é conhecido como **inferência reversa**: saber que a tarefa X ativa a região R não autoriza concluir, ao ver R ativada, que a pessoa está fazendo X — a menos que R seja seletiva para X, o que quase nunca é o caso (Poldrack, 2006). O Cap. 27 detalha.

Correlações impossíveis. Vul e colegas mostraram que boa parte dos estudos de neuroimagem social relatava correlações entre ativação e medidas de personalidade altas demais para serem verdadeiras, dada a confiabilidade dos instrumentos — o resultado de selecionar os *voxels* que melhor correlacionam e depois relatar a correlação desses mesmos *voxels* (Vul et al., 2009). É o viés de seleção de Gall, com estatística.

Neuromarketing e neuroeducação. Onde há indústria, há frenologia. O prefixo “neuro-” aumenta a credibilidade percebida de uma explicação, mesmo quando a informação neural é irrelevante para o argumento — efeito documentado em leitores leigos e, em grau menor, em estudantes de neurociência (Weisberg et al., 2008).

Nada disso desqualifica a neuroimagem, que é uma ferramenta poderosa. Desqualifica **um uso** dela: o de apontar o lugar e achar que apontar explica.

Então, por que 1879?

Chegamos ao ponto de honestidade. A data que abre todo manual de psicologia é 1879, quando Wilhelm Wundt instalou seu laboratório em Leipzig. A pergunta certa não é se a data é verdadeira, mas o que ela pode significar.

O que ela **não** significa: não foi o primeiro estudo experimental da mente — Fechner, Helmholtz, Donders e Weber já vinham fazendo isso há décadas. Não foi sequer o primeiro espaço de pesquisa psicológica; William James mantinha um espaço de demonstração em Harvard, e a disputa sobre quem foi primeiro é tão insolúvel quanto pouco interessante.

O que ela significa, e isso é real: **institucionalização**. Wundt não fez apenas experimentos; fundou uma **disciplina**. Criou um laboratório dedicado exclusivamente ao estudo da mente, um periódico para publicar os resultados, um programa de doutorado que formou uma geração — e essa geração se espalhou pelo mundo montando laboratórios. Titchener levou uma versão para Cornell; Cattell e Hall levaram outras para os Estados Unidos e fundaram a APA. A psicologia passou a ter algo que a filosofia não tem: **um lugar, uma revista, um treinamento e um cargo**.

É uma data de conveniência, e todo mundo que a usa sabe disso. Mas ela marca o momento em que estudar a mente experimentalmente deixou de ser uma coisa que alguns fisiologistas faziam no tempo livre e virou uma profissão.

O Cap. 7 entra nesse laboratório. E o primeiro achado desagradável é que quase nada do que a lenda diz sobre Wundt — inclusive a parte em que ele funda o estruturalismo — é verdade.

- **A filosofia entregou as perguntas, não as respostas.** Racionalismo (Platão, Descartes) e empirismo (Aristóteles, Locke, Hume) disputaram a origem do conhecimento; Kant sintetizou: o conteúdo vem dos sentidos, a estrutura vem da mente. O eixo reaparece em todos os debates natureza × cultura posteriores.
- **Descartes** legou três coisas boas — corpo como máquina, o reflexo, o problema mente-corpo bem posto — e uma ruim: o dualismo de substâncias, que torna a interação inexplicável em princípio, e a introspecção como método.
- **Hume** deduziu na poltrona que a causalidade é hábito mental produzido por conjunção repetida. Pavlov mediria isso com cães setenta anos depois.
- **A fisiologia forneceu o que faltava: a medida.** Bell e Magendie (vias separadas), Müller (energias nervosas específicas — percebemos nossos nervos, não o mundo), Helmholtz (o impulso leva 27 m/s, logo processos nervosos são temporais e mensuráveis), Donders (método subtrativo).
- **Fechner** refutou Kant com uma equação: usando a diferença mínima perceptível como unidade, derivou $S = k \log I$ e provou que o mental é quantificável. Deixou também os métodos psicofísicos ainda em uso.
- **Darwin** instalou três coisas permanentes: continuidade entre espécies, variação individual como dado, e a pergunta funcional (“para que serve?”).

- **Frenologia:** cérebro como órgão da mente, faculdades separadas e localização — tudo correto. Ruína por método: casos selecionados, viés de confirmação, irrefutabilidade e comércio. **Ideia certa com método ruim é indistinguível de ideia errada.**
- **Broca e Wernicke** fizeram localização legítima porque tinham **dupla dissociação** — um resultado que poderia ter falhado.
- **1879 é data de conveniência.** Não marca o primeiro experimento; marca a **institucionalização:** laboratório, periódico, doutorado, profissão.

Glossário do capítulo

Racionalismo Posição segundo a qual o conhecimento fundamental deriva da razão e a mente traz estrutura prévia à experiência.

Empirismo Posição segundo a qual todo o conteúdo da mente provém da experiência sensorial.

Tabula rasa Metáfora de Locke para a mente ao nascer como papel em branco, preenchido por sensação e reflexão.

Leis da associação Princípios (contiguidade, semelhança, contraste) pelos quais ideias simples se combinariam em ideias complexas — a “química mental” dos empiristas.

Dualismo interacionista Tese cartesiana de que mente imaterial e corpo material são substâncias distintas que, ainda assim, se afetam mutuamente.

Energias nervosas específicas Doutrina de Müller: a qualidade da sensação é determinada pelo nervo estimulado, não pelo estímulo — a base fisiológica do argumento kantiano.

Lei de Weber A diferença mínima perceptível é uma fração constante da intensidade do estímulo: $\Delta I/I = k$.

Lei de Fechner A sensação cresce com o logaritmo da intensidade física: $S = k \log I$ (Fechner, 1860).

Diferença mínima perceptível (*jnd*) Menor diferença entre dois estímulos que é detectável de forma confiável; a unidade que permitiu a Fechner escalonar o subjetivo.

Método subtrativo Procedimento de Donders: a duração de um processo mental é estimada pela diferença de tempo de reação entre duas tarefas que se distinguem apenas por esse processo.

Frenologia Doutrina de Gall que inferia faculdades mentais a partir de protuberâncias cranianas; correta quanto à localização, falsa quanto ao crânio e viciada no método.

Dupla dissociação Padrão em que a lesão A prejudica a função 1 e poupa a 2, enquanto a lesão B faz o inverso — evidência forte de que as funções dependem de sistemas separáveis (Broca, 1861; Wernicke, 1874).

Inferência reversa Salto ilegítimo de “a região R está ativa” para “o processo X está ocorrendo”, válido apenas se R for seletiva para X (Poldrack, 2006).

Para refletir

1. **(Recuperação.)** Explique a doutrina das energias nervosas específicas de Müller e mostre por que ela dá suporte fisiológico à tese kantiana de que não percebemos o mundo diretamente.
2. **(Recuperação.)** Descreva o experimento de Helmholtz com o nervo de rã. Por que a medida de 27 m/s foi mais importante para a psicologia do que para a fisiologia?
3. **(Compreensão.)** Kant argumentou que a psicologia jamais seria uma ciência porque fenômenos mentais não podem ser medidos. Reconstrua o argumento de Fechner contra essa tese: qual foi a jogada que permitiu escalonar a sensação sem medi-la diretamente?
4. **(Aplicação.)** Uma manchete anuncia: “Cientistas descobrem a área cerebral do arrependimento — ela acende quando voluntários pensam em decisões passadas.” Aponte (a) qual é a estrutura do argumento de Gall que está sendo repetida; (b) o que é inferência reversa e por que ela se aplica aqui; (c) que tipo de evidência transformaria essa manchete em uma afirmação defensável.
5. **(Reflexão crítica.)** Gall estava certo em três de suas quatro teses centrais, e ainda assim a frenologia é considerada pseudociência, enquanto Broca é considerado fundador da neuropsicologia. Explique por que essa avaliação é justa — e o que ela implica sobre o valor de “estar certo” na ausência de método.
6. **(Reflexão crítica.)** Hume argumentou que a causalidade não é observada, mas inferida a partir de conjunção constante. Se isso for verdade da mente humana em geral, que consequência tem para o Cap. 3 — isto é, para a nossa capacidade de identificar causas em pesquisa? Por que o experimento controlado é uma resposta parcial ao problema de Hume, e não uma solução?
7. **(Integração.)** A data de 1879 é de conveniência. Se você tivesse de propor outra data para o “nascimento” da psicologia científica — 1850 (Helmholtz), 1859 (Darwin), 1860 (Fechner) ou 1861 (Broca) —, qual defenderia, e com que critério? Note que a escolha do critério (primeiro experimento? primeira lei quantitativa? primeira instituição?) já decide a resposta.

07. Estruturalismo e Funcionalismo (Wundt, Titchener, James)

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- **Descrever** o que Wundt de fato fez em Leipzig, e distinguir isso da caricatura que circula nos manuais.
- **Explicar** o que era a introspecção experimental wundtiana e por que ela não é “olhar para dentro e relatar”.
- **Analisar** o estruturalismo de Titchener como um programa de química mental, e identificar seu compromisso central.
- **Reconstruir** a controvérsia do pensamento sem imagens e mostrar por que ela foi fatal — não por refutar o estruturalismo, mas por revelar que ele não podia ser refutado.
- **Contrastar** a mente-elementos de Titchener com o fluxo da consciência de James, e explicar por que a diferença é metodológica antes de ser poética.
- **Caracterizar** o funcionalismo pela pergunta que faz, e justificar a tese de que ele não foi derrotado — foi absorvido.
- **Reconhecer** a contribuição de mulheres excluídas da história oficial da disciplina, e o que essa exclusão custou.

O Cap. 6 terminou na porta do laboratório de Leipzig, avisando que quase nada do que se diz sobre Wundt é verdade. Vamos entrar.

Este capítulo trata das duas primeiras escolas da psicologia científica e, com elas, do primeiro grande fracasso metodológico da disciplina. É uma história com uma moral que vale mais que os nomes: **um programa de pesquisa pode morrer não por estar errado, mas por ser incapaz de estar errado**. O estruturalismo não foi refutado. Ele descobriu, tarde demais, que não havia como saber se estava certo.

Wundt, e o Wundt que não existiu

Comece pela versão que você provavelmente já ouviu: Wundt fundou a psicologia em 1879, criou a introspecção como método, achava que a mente era feita de elementos que se somam, e o behaviorismo depois varreu tudo isso. Dessa frase, **quase toda palavra é falsa**.

A correção não é preciosismo de historiador. Blumenthal documentou o tamanho do estrago: a imagem corrente de Wundt no mundo anglófono foi construída sobretudo a partir de Titchener, seu aluno — que traduziu, selecionou e reformulou o mestre até produzir alguém consideravelmente mais parecido consigo mesmo (Blumenthal, 1975). Boring, cuja *History of Experimental Psychology* formou gerações inteiras, herdou a leitura de Titchener e a canonizou (Boring, 1950). O resultado é que a psicologia passou meio século criticando um Wundt que era, em boa medida, invenção de seu tradutor.

O que Wundt realmente sustentava:

Sua psicologia era voluntarista, não estruturalista. O nome que ele usava era *Voluntarismus*, e o conceito central era a **apercepção**: o processo ativo, atencional e volitivo pelo qual a mente organiza os conteúdos. Para Wundt, a mente não é um recipiente onde elementos se associam sozinhos — é um agente que sintetiza. Ele falava em **síntese criativa**: o composto mental tem propriedades que os elementos não têm. Isso é praticamente o oposto da química mental que lhe atribuem, e é, aliás, um antecedente direto da Gestalt (Cap. 9).

Sua introspecção era estreita e controlada. O que se praticava em Leipzig não era reflexão sobre a própria vida interior. Era **auto-observação experimental** (*Selbstbeobachtung*): o observador — treinado, muitas vezes o próprio pesquisador ou um colega, com centenas de sessões de prática — recebia um estímulo controlado e fazia um julgamento simples e imediato. Isto é mais alto ou mais baixo? Isto é agradável? Quanto tempo levou? Danziger mostrou que a maioria das publicações do laboratório trata de **tempos de reação e julgamentos psicofísicos** — não de introspecções elaboradas (Danziger, 1980). Wundt, na verdade, **desconfiava** de relatos introspectivos livres e os considerava fora do alcance do experimento.

Ele achava que os processos superiores não podiam ser estudados em laboratório. Este é o ponto que a caricatura mais apaga. Para Wundt, o experimento alcança processos elementares — sensação, percepção, atenção, tempo de reação. Linguagem, pensamento, mito, moral e religião são produtos **coletivos e históricos**, e exigem outro método: análise comparativa de culturas, línguas e mitos. A isso ele dedicou dez volumes de *Völkerpsychologie* — mais páginas do que escreveu sobre o laboratório inteiro, e um corpo de trabalho que a psicologia anglófona ignorou quase por completo até a redescoberta da psicologia cultural (Cap. 13).

O experimento que Wundt considerava impossível já tinha sido feito.

Em 1885 — seis anos depois de Leipzig abrir —, Hermann Ebbinghaus publicou um estudo sobre memória, um dos “processos superiores” que Wundt declarara inacessível ao experimento. Ebbinghaus não tinha laboratório, verba ou assistentes. Tinha uma lista de sílabas sem sentido, um metrônomo e a si mesmo como único participante. Aprendeu e reaprendeu milhares de listas, registrando quanto tempo levava e quanto era poupado ao reaprender depois de intervalos variados (Ebbinghaus, 1885).

O resultado foi a **curva do esquecimento** (Cap. 45) e a demonstração de que memória — significado, retenção, aprendizagem — se submete perfeitamente à medida. A restrição de Wundt não era uma verdade sobre a mente; era uma aposta sobre o alcance do método. E a aposta estava errada.

A lição é geral e vale para qualquer autoridade, inclusive as deste manual: **afirmações sobre o que a ciência não pode fazer são elas próprias hipóteses**, e envelhecem mal.

Titchener e a química mental

Edward Titchener foi para Leipzig, doutorou-se com Wundt, mudou-se para Cornell e passou o resto da vida construindo um sistema que apresentava como wundtiano e não era. A ele — não a Wundt — pertence o **estruturalismo**.

A ambição era explícita e vinha da química, que era então a ciência de maior prestígio explicativo. A química tinha uma tabela periódica: elementos irreduzíveis que, combinados, produzem tudo. Por que a mente não teria a sua? O programa de Titchener era, literalmente, encontrar a tabela periódica da consciência (Titchener, 1898).

Três perguntas organizavam o trabalho:

1. **O quê?** Quais são os elementos irreduzíveis da experiência consciente?
2. **Como?** Como eles se combinam?
3. **Por quê?** A que condições fisiológicas correspondem?

E os elementos, segundo ele, eram de três tipos: **sensações** (os componentes da percepção), **imagens** (os componentes das ideias) e **afetos** (os componentes da emoção). Cada um caracterizável por atributos como qualidade, intensidade, duração e clareza. Titchener chegou a catalogar cerca de **44.000 sensações elementares** — a maioria visual e auditiva.

O método era a introspecção — mas uma introspecção com uma regra severa e contrainstitutiva, que é a chave para entender tanto o sistema quanto sua ruína: a proibição do **erro de estímulo**.

Se você olha para uma maçã sobre a mesa e relata “vejo uma maçã”, você **falhou**. Você relatou o *objeto*, não a *experiência*. O relato correto seria algo como: uma mancha de vermelho de tal matiz, com tal saturação, tal extensão, tal luminosidade, adjacente a tal sombreado. A maçã é uma interpretação — significado importado, contrabandeado pela memória. O observador treinado deveria desmontar a experiência até chegar ao que está de fato dado antes de qualquer sentido.

Note o que essa regra faz — e é aqui que o sistema se condena.

Para relatar corretamente, é preciso ser **treinado**. Anos de treinamento, num laboratório específico, sob um supervisor específico. E o critério do que conta como relato correto é... o julgamento do supervisor.

Isso significa que **o dado depende do treinamento**, e o treinamento depende da teoria. Se o meu observador treinado relata X e o seu relata não-X, não há terceiro lugar de onde decidir quem observou direito. Cada laboratório pode sempre alegar que o outro treinou mal.

Compare com o Cap. 3: um dado científico precisa ser **público e replicável**. Você deve poder ir lá e olhar. A introspecção estrutural produz dados que **só existem dentro da cabeça de um observador certificado por uma escola**. É uma bomba-relógio metodológica — e ela explodiu.

A controvérsia do pensamento sem imagens

A explosão veio de Würzburg, e é o episódio mais instrutivo do capítulo.

Existe pensamento sem imagem? (Boring, 1950; Danziger, 1980)

O problema. Oswald Külpe — também formado com Wundt — montou em Würzburg um laboratório que ousou o que Wundt proibia: usar auto-observação sobre **tarefas de pensamento**, e não apenas sobre sensações. Participantes treinados recebiam perguntas que exigiam julgamento (“esta afirmação é verdadeira?”, “qual dessas duas coisas é maior?”) e depois relatavam, com detalhe, tudo o que tinha se passado em sua consciência durante a tarefa.

A previsão estrutural. Se todo conteúdo mental se decompõe em sensações, imagens e afetos, então todo pensamento deve ser feito **desses** materiais. Deve haver imagens — visuais, verbais, cinestésicas — em algum lugar do processo. Não há outro estoque de peças.

O resultado. Os observadores de Würzburg relataram, repetidamente, algo que não cabia: chegavam à resposta e **não encontravam imagem alguma**. Havia consciência de estar buscando, de estar quase lá, de dúvida, de reconhecimento — sem qualquer conteúdo sensorial correspondente. Külpe chamou isso de **pensamento sem imagens** (*imageless thought*) e de *Bewusstseinslagen*, “atitudes de consciência”: estados conscientes que não são feitos de nada.

A réplica de Titchener. Ele mandou seus observadores de Cornell fazerem a mesma tarefa. Eles **encontraram** as imagens. Sempre. Titchener concluiu que os alemães estavam mal treinados e que suas introspecções eram grosseiras.

O impasse — e por que ele é fatal. Dois laboratórios competentes, com observadores treinados e procedimentos publicados, obtiveram resultados **contraditórios** sobre a mesma questão. E não havia **nenhum experimento possível** que decidisse a disputa.

Não se pode abrir a consciência de um observador de Würzburg e conferir se havia imagem lá. Cada lado só podia acusar o outro de treinar mal — e ambos o fizeram, por anos.

Interpretação. O golpe não é “o estruturalismo estava errado”. É pior: **não havia como descobrir**. O programa produziu uma questão empírica bem formulada e revelou-se estruturalmente incapaz de resolvê-la. Pelo critério do Cap. 1, o problema não é a resposta — é que nenhuma observação pública poderia arbitrar.

Limitações. É preciso justiça histórica: a controvérsia não matou o estruturalismo sozinha, e alguns historiadores consideram esse relato arrumado demais. O declínio teve muitas causas — a morte de Titchener em 1927, o apelo do funcionalismo, a chegada do behaviorismo, a irrelevância prática do programa. Mas o impasse tornou visível uma fragilidade que já estava lá, e deu ao behaviorismo sua melhor munição.

Watson, quinze anos depois, faria o argumento com a delicadeza que lhe era característica: se a introspecção não resolve suas próprias disputas, não é método científico — e se não é método científico, o objeto que só ela alcança não é objeto de ciência. O Cap. 8 discute a que preço essa conclusão foi comprada.

James e o fluxo da consciência

Enquanto Cornell contava elementos, um americano em Harvard escrevia o livro mais influente — e mais divertido — da história da psicologia, argumentando que a coisa toda era um erro de categoria.

William James publicou os *Principles of Psychology* em 1890, depois de doze anos de atraso contratual (James, 1890). Era médico de formação, filósofo por vocação, e detestava trabalho de laboratório — dizia que os alemães só conseguiam fazer aquilo porque tinham uma paciência que ele não possuía. O livro é um monumento: mil e quatrocentas páginas, e ainda hoje legível de um jeito que quase nenhum texto psicológico de 1890 é.

Seu ataque ao estruturalismo é direto. A ideia de que a consciência é feita de elementos, disse James, não vem da observação da consciência — vem da **análise** da consciência. O analista encontra elementos porque foi procurar elementos. Mas ninguém, em momento algum, **tem** uma sensação elementar isolada. O que temos é outra coisa, e ele a batizou: a **corrente da consciência** (*stream of consciousness*).

A metáfora é escolhida com precisão. Um rio não é feito de pedaços de rio. E a corrente tem, para James, cinco propriedades — cada uma delas incompatível com a tabela periódica de Titchener:

- **É pessoal.** Todo pensamento pertence a alguém. Não existe pensamento solto; existe *meu* pensamento.
- **É mutável.** Nenhum estado se repete idêntico. Ver a mesma paisagem duas vezes não produz a mesma experiência, porque a segunda vez tem a primeira dentro dela.

07. Estruturalismo e Funcionalismo (Wundt, Titchener, James)

- **É contínua.** Não há emendas. Mesmo interrompida pelo sono, a consciência se retoma com sentimento de posse e continuidade. Cortá-la em elementos é fazer com a mente o que se faz com um filme ao chamá-lo de pilha de fotogramas: verdadeiro sobre o material, falso sobre o fenômeno.
- **É intencional.** É sempre consciência **de** algo, dirigida a objetos independentes dela.
- **É seletiva.** E este é o ponto que carrega o resto do capítulo: a consciência **escolhe**. Ela atende a isto e ignora aquilo, o tempo todo, sem parar.

Por que ela escolhe? Porque escolher **serve para alguma coisa**. E com essa pergunta — não com a metáfora do rio — nasce o funcionalismo.

	ESTRUTURALISMO Titchener · Cornell	FUNCIONALISMO James · Dewey · Angell
pergunta	<i>Do que a consciência é feita?</i>	<i>Para que a consciência serve?</i>
metáfora	química: a tabela periódica da mente	biologia: a mente como órgão adaptativo
método	introspecção treinada; proibido o erro de estímulo	pluralismo: qualquer método que funcione
influência	física e química	Darwin
quem se estuda	a mente adulta normal, em laboratório	crianças, animais, transtornos, diferenças individuais
destino	extinção: suas disputas não podiam ser decididas	absorção: virou o ar que a psicologia respira
A diferença decisiva não está nas respostas, e sim no fato de que o funcionalismo aceitava evidência de fora do relato introspectivo.		

Figura 1: Estruturalismo e funcionalismo lado a lado. Note a última linha: a pergunta funcional admite dados que a pergunta estrutural, por construção, não podia admitir — e é isso, mais que o mérito das teorias, que decidiu o desfecho.

Funcionalismo: a pergunta de Darwin aplicada à mente

O funcionalismo nunca teve doutrina, manifesto ou chefe — o que é, ironicamente, muito funcionalista. Teve uma **pergunta**, tomada de empréstimo do Cap. 6: se a mente evoluiu, ela deve fazer alguma coisa. O quê?

James dá o exemplo mais claro no seu capítulo sobre o **hábito**. Por que a mente automatiza? Porque a consciência é cara e limitada. O hábito libera atenção para o que é novo — e o novo é onde mora o perigo e a oportunidade. Nas palavras dele, o hábito é o “volante” da sociedade: mantém o sistema rodando enquanto a consciência cuida do que importa. Isso é uma explicação **funcional**, e é a estrutura de argumento que o Vol 8 usa quando fala em automaticidade e carga cognitiva.

John Dewey deu ao movimento seu texto fundador, e o alvo escolhido é revelador: o **arco reflexo** (Dewey, 1896) — justamente a herança de Descartes (Cap. 6).

O modelo padrão dizia: estímulo → sensação → resposta. A criança vê a chama, sente calor, retira a mão. Três etapas, em fila.

Errado, disse Dewey, e por um motivo que não é detalhe. Isso não é um arco; é um **circuito**. A criança não recebe passivamente a chama: ela estava **olhando** — e olhar é uma ação. Ver a chama muda o que ela faz, e o que ela faz muda o que ela vê. O ato de retirar a mão altera a estimulação seguinte, que altera a ação seguinte. Não há começo nem fim; há um sistema em circuito fechado, e recortá-lo em estímulo e resposta é conveniência do analista, não articulação da natureza. Dewey fazia com o arco reflexo exatamente o que James fizera com a consciência: acusava os psicólogos de confundir sua análise com o fenômeno.

O ARCO (tradicional)



O CIRCUITO (Dewey, 1896)

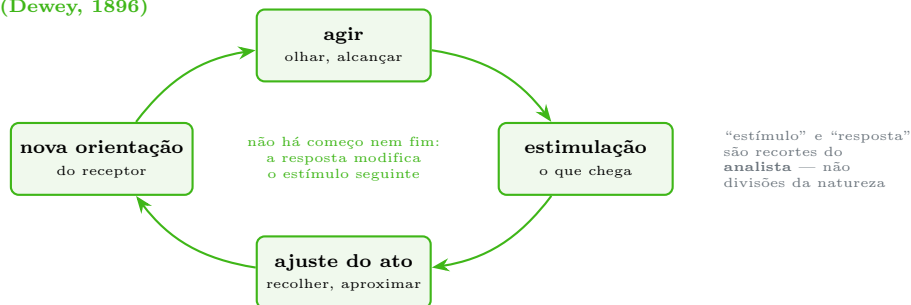


Figura 2: O arco de Descartes e o circuito de Dewey. A crítica é a mesma que James dirigiu ao estruturalismo, aplicada ao comportamento: não confunda as juntas da sua análise com as juntas do fenômeno.

James Rowland Angell, na Universidade de Chicago, deu ao movimento a formulação mais próxima de um programa que ele chegou a ter (Angell, 1907). O funcionalismo, disse, estuda **operações mentais** e não conteúdos; estuda a mente como **mediadora**

entre ambiente e necessidade do organismo; e não aceita separar mente de corpo. Note o que isso libera: se o que interessa é a função, então **qualquer coisa que revele função é dado**. Comportamento animal serve. O desempenho de crianças serve. Um paciente com lesão serve. Diferenças individuais servem. O relato introspectivo continua bem-vindo — mas deixa de ser o tribunal de última instância.

É essa abertura que decide o jogo. Enquanto o estruturalismo estava trancado numa sala com um único instrumento que não resolvia suas próprias disputas, o funcionalismo tinha o mundo inteiro como laboratório.

O funcionalismo não perdeu — ele se dissolveu na disciplina.

Não há mais departamentos de funcionalismo, e é comum tratá-lo como escola extinta. Olhe de novo:

- **Testes e psicometria.** Se o que importa é a função e as diferenças individuais são dado, medir capacidades faz sentido. Cattell trouxe a agenda de Galton para Columbia; o Vol 11 e o Cap. 50 são o resultado.
- **Psicologia comparada.** Thorndike pôs gatos em caixas-problema e mediu quanto tempo levavam para escapar, sessão após sessão — nenhuma introspecção envolvida, porque não havia a quem perguntar (Thorndike, 1898). Nasce a curva de aprendizagem, a lei do efeito e, por extensão, o Cap. 40.
- **Psicologia aplicada.** Educacional, industrial, clínica: se a mente serve para adaptar o organismo ao ambiente, melhorar essa adaptação é parte legítima do ofício. Todo o Vol 15 é neto disso.
- **Behaviorismo.** A ironia final: Watson foi formado em Chicago, dentro do funcionalismo. O behaviorismo é o funcionalismo levando sua própria abertura metodológica ao extremo — se comportamento é dado suficiente, por que ainda perguntar?
- **Psicologia evolucionista.** A pergunta “para que serve?” volta com genética e teoria de jogos no Cap. 13.

E a introspecção? Também não morreu — foi domesticada. Ericsson e Simon mostraram que **relatos verbais são dados legítimos sob condições específicas**: quando são concorrentes à tarefa (pensar em voz alta, não lembrar depois), quando descrevem o conteúdo da atenção e não a interpretação dele, e quando não se pede à pessoa que explique **por que** fez algo (Ericsson; Simon, 1980). Essa última ressalva é crucial e vem de um resultado que o Cap. 1 já apresentou: Nisbett e Wilson mostraram que as pessoas confabulam razões com serenidade, sem acesso real aos processos que determinaram sua escolha (Nisbett; Wilson, 1977).

O veredito maduro, portanto, não é “introspecção é lixo”. É: **o relato do que você está experimentando agora é dado; o relato de por que você fez aquilo é teoria — e sua teoria sobre você não é privilegiada.**

As ausências: quem a história oficial apagou

Nenhum relato honesto deste período pode omitir quem foi mantido fora dele.

Mary Whiton Calkins cursou os seminários de James em Harvard e completou **todos** os requisitos do doutorado. A banca — que incluía James, Münsterberg e Royce — registrou que seu desempenho foi o melhor que já haviam examinado. Harvard recusou o diploma, porque a universidade não concedia títulos a mulheres. A oferta de um diploma pelo Radcliffe College, em substituição, ela recusou por princípio, e morreu sem o título.

Isso não a impediu de fundar um laboratório em Wellesley, desenvolver a **técnica dos pares associados** — paradigma que se tornou padrão no estudo da memória e é usado até hoje (Cap. 44) (Calkins, 1894) — e tornar-se, em 1905, a **primeira mulher presidente da APA**. Harvard nunca reviu a decisão, inclusive depois de solicitações formais no século XX.

Margaret Floy Washburn contornou o obstáculo indo para Cornell, onde se tornou a **primeira mulher a obter um doutorado em psicologia** nos Estados Unidos, em 1894 — orientada por Titchener. Seu livro *The Animal Mind* (Washburn, 1908) foi por décadas o texto de referência em psicologia comparada. Foi a segunda mulher presidente da APA e uma das poucas psicólogas eleitas para a Academia Nacional de Ciências. Titchener, que a orientou, não a admitia em sua sociedade científica — os *Experimentalists*, que ele fundou e da qual mulheres eram barradas.

Scarborough e Furumoto documentaram esse padrão em toda a primeira geração: mulheres que fizeram trabalho de primeira linha e foram mantidas fora dos cargos, das sociedades e das histórias (Scarborough; Furumoto, 1987).

Isto não é uma nota de rodapé moral. É um argumento sobre método.

Há uma leitura confortável — reconhecer a injustiça e seguir em frente. Ela perde o ponto científico.

Uma disciplina que exclui sistematicamente um grupo de pessoas não sofre apenas dano ético: sofre **dano epistêmico**. Perde as perguntas que aquele grupo teria feito, as anomalias que teria notado, as objeções que teria levantado. A homogeneidade do corpo de pesquisadores reduz a variedade de hipóteses concorrentes — que é, segundo o Cap. 3, o principal mecanismo de correção que a ciência possui.

O ponto retorna com força no Cap. 13 e no Cap. 103: quando Henrich e colegas mostraram que a base empírica da psicologia vinha de amostras WEIRD (Henrich; Heine; Norenzayan, 2010), estavam descrevendo a mesma patologia em outra escala. **Quem pergunta determina o que se descobre**. Uma ciência feita por poucos, sobre poucos, tem pontos cegos que ela não pode enxergar por definição — porque não há ninguém na sala em posição de apontá-los.

O que ficou

O estruturalismo deixou menos do que gostaria e mais do que se admite. Deixou o **rigor experimental** aplicado à experiência subjetiva, os primeiros laboratórios, a primeira geração de doutores, e a demonstração — negativa, mas valiosa — de que **um método incapaz de arbitrar suas próprias disputas não sustenta uma ciência**. Titchener errou de um jeito que ensinou.

O funcionalismo deixou quase todo o resto: a pergunta darwiniana, o pluralismo metodológico, a legitimidade do estudo de animais, crianças e diferenças individuais, e a aplicação como parte do ofício. Deixou também o problema que o Cap. 8 vai atacar: uma pergunta boa não é um método. “Para que serve a consciência?” é ótima pergunta — e o funcionalismo não tinha como respondê-la sem, no fim, voltar a perguntar às pessoas o que elas estavam sentindo.

Watson resolveu esse impasse do jeito mais radical possível: declarando que a pergunta não interessava.

- **O Wundt dos manuais é, em boa parte, invenção de Titchener** — traduzido, selecionado e reformulado, e depois canonizado por Boring. Wundt era **voluntarista**, falava em **apercepção** e **síntese criativa** (o todo tem propriedades que os elementos não têm), praticava auto-observação **estreita e controlada** (sobretudo tempos de reação e psicofísica), e dedicou dez volumes à *Völkerpsychologie*, por achar que processos superiores exigem método histórico-cultural.
- **Ebbinghaus refutou essa restrição em 1885**, medindo memória com sílabas sem sentido. Afirmar sobre o que a ciência não pode fazer são hipóteses, e envelhecem mal.
- **Titchener e o estruturalismo**: buscar a tabela periódica da consciência — sensações, imagens, afetos. Método: introspecção treinada, com proibição do **erro de estímulo** (relatar o objeto em vez da experiência).
- **O defeito fatal era estrutural**: o dado dependia do treinamento, e o critério de bom treinamento era a própria escola. Dado que não é público não arbitra disputa.
- **A controvérsia do pensamento sem imagens** provou isso: Würzburg não achava imagens no pensamento, Cornell achava sempre, e **nenhum experimento possível** decidia. O problema não foi a resposta errada; foi não haver como saber.
- **James e a corrente da consciência**: pessoal, mutável, contínua, intencional e **seletiva**. Elementos são achados da análise, não do fenômeno. A seletividade abre a pergunta funcional.
- **Funcionalismo**: a pergunta de Darwin aplicada à mente — *para que serve?*. Dewey mostrou que o reflexo é **circuito**, não arco. Angell abriu o método: qualquer evidência de função é dado.
- **O funcionalismo venceu por absorção**: psicometria, psicologia comparada, aplicada, evolucionista — e o próprio behaviorismo, que nasceu dentro dele.
- **A introspecção foi domesticada, não abolida**: relato concorrente do conteúdo da atenção é dado; explicação das próprias causas é confabulação.

- **Calkins e Washburn** fizeram trabalho de primeira linha e foram barradas — e a exclusão é dano **epistêmico**, não só ético: reduz a variedade de hipóteses concorrentes de que a ciência depende.

Glossário do capítulo

Voluntarismo Sistema de Wundt, centrado na organização ativa e volitiva dos conteúdos mentais — não confundir com o estruturalismo de Titchener (Blumenthal, 1975).

Apercepção Em Wundt, o processo atencional ativo pelo qual conteúdos são trazidos ao foco claro da consciência e sintetizados.

Síntese criativa Tese wundtiana de que o composto mental tem propriedades não presentes nos elementos — antecedente direto da Gestalt (Cap. 9).

Völkerpsychologie Programa de Wundt para estudar processos superiores (linguagem, mito, moral) por método histórico-comparativo, por considerá-los inacessíveis ao experimento.

Auto-observação experimental (*Selbstbeobachtung*) Julgamento simples e imediato sobre estímulo controlado, feito por observador treinado — o que de fato se praticava em Leipzig (Danziger, 1980).

Estruturalismo Programa de Titchener: identificar os elementos irredutíveis da consciência (sensações, imagens, afetos), suas combinações e correlatos fisiológicos (Titchener, 1898).

Erro de estímulo Falha introspectiva de relatar o objeto (“vejo uma maçã”) em vez da experiência (“mancha vermelha de tal matiz e extensão”).

Pensamento sem imagens Estados conscientes relatados em Würzburg sem qualquer conteúdo sensorial — resultado incompatível com o estruturalismo e indecível por experimento.

Corrente da consciência Concepção de James: a consciência é pessoal, mutável, contínua, intencional e seletiva, e não se compõe de elementos (James, 1890).

Funcionalismo Abordagem que pergunta para que servem os processos mentais, tratando a mente como órgão adaptativo; sem doutrina fixa, definida pela pergunta (Angell, 1907).

Circuito reflexo Crítica de Dewey ao arco reflexo: estímulo e resposta são recortes do analista, pois a ação modifica a estimulação seguinte em ciclo contínuo (Dewey, 1896).

Pares associados Paradigma de memória criado por Calkins, em que se aprende a associar itens e se testa a evocação de um dado o outro (Calkins, 1894).

Análise de protocolo Uso metodologicamente disciplinado de relatos verbais concorrentes à tarefa como dado sobre o conteúdo da atenção (Ericsson; Simon, 1980).

Para refletir

1. **(Recuperação.)** Liste três afirmações correntes sobre Wundt que são falsas e diga, em cada caso, o que ele de fato sustentava.
2. **(Recuperação.)** O que é o erro de estímulo, e por que a proibição dele era indispensável ao programa de Titchener?
3. **(Compreensão.)** Explique por que a controvérsia do pensamento sem imagens foi mais devastadora do que uma refutação direta teria sido. Qual critério do Cap. 1 ela violou?
4. **(Aplicação.)** Um pesquisador quer saber como as pessoas resolvem um problema de lógica. Considera três procedimentos: (a) pedir que pensem em voz alta durante a tarefa; (b) pedir, ao final, que expliquem por que escolheram a estratégia que usaram; (c) registrar tempo de resposta e movimentos oculares. Avalie cada um à luz de Ericsson; Simon (1980) e Nisbett; Wilson (1977). Qual gera dado, qual gera teoria do participante, e por quê?
5. **(Reflexão crítica.)** James acusou o estruturalismo de encontrar elementos porque foi procurar elementos. Dewey acusou o arco reflexo de confundir o recorte do analista com a articulação da natureza. Mostre que é o mesmo argumento — e depois vire-o contra o próprio James: a “corrente” é uma descrição do fenômeno ou também uma metáfora importada?
6. **(Reflexão crítica.)** Wundt afirmou que os processos superiores não podiam ser estudados experimentalmente, e Ebbinghaus o refutou fazendo. Existe hoje alguma afirmação análoga — algum fenômeno psicológico que se diz, com ar de consenso, inacessível ao experimento? Que forma teria uma refutação ao estilo de Ebbinghaus?
7. **(Integração.)** Argumenta-se aqui que a exclusão de mulheres da psicologia inicial produziu dano epistêmico, e não apenas moral. Reconstrua o argumento em suas etapas, ligue-o ao problema das amostras WEIRD (Henrich; Heine; Norenzayan, 2010), e considere a objeção: “a verdade científica independe de quem a descobre”. Onde essa objeção acerta, e onde ela falha?

08. Behaviorismo (Watson, Skinner)

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- **Reconstruir** o argumento do manifesto de Watson e mostrar por que ele resolve o impasse deixado pelo Cap. 7.
- **Avaliar** o caso do Pequeno Albert pelo que ele de fato demonstrou — e pelo que não demonstrou.
- **Distinguir** behaviorismo **metodológico** de behaviorismo **radical**, e desmontar a acusação de que Skinner negava a existência de pensamentos e sentimentos.
- **Explicar** a contingência de três termos e o princípio da seleção por consequências.
- **Descrever** o experimento de aprendizagem latente e por que ele foi a primeira rachadura séria no programa.
- **Identificar** os limites biológicos da aprendizagem revelados pelo desvio instintivo e pela aversão condicionada ao sabor.
- **Julgar** a tese corrente de que “o behaviorismo foi refutado e morreu” — e substituí-la por um balanço defensável.

O Cap. 7 terminou num impasse. O estruturalismo tinha um objeto — a consciência — e um método que não conseguia arbitrar suas próprias disputas. O funcionalismo tinha uma pergunta excelente e nenhum jeito de respondê-la que não recaísse, no fim, em perguntar às pessoas o que elas estavam sentindo.

Havia duas saídas. Uma: melhorar o método até que ele alcançasse a consciência. Outra: **trocar o objeto**.

John Watson escolheu a segunda, e o fez com a sutileza de um martelo. O resultado dominou a psicologia americana por quarenta anos, produziu as tecnologias comportamentais mais eficazes que a disciplina já gerou, e é hoje objeto do conjunto mais denso de mal-entendidos de todo este manual. Praticamente tudo o que se diz em tom de crítica sobre o behaviorismo — que ele negava a existência da mente, que foi derrubado por Chomsky, que morreu — é falso, meio-falso, ou verdadeiro apenas de uma das suas versões.

Vamos separar as camadas.

O manifesto

Em 1913, num artigo baseado numa palestra na Universidade Columbia, Watson escreveu o parágrafo mais citado da história da psicologia (Watson, 1913). A tese: a psicologia, como o behaviorista a vê, é um ramo **puramente objetivo e experimental** das ciências naturais. Seu objetivo teórico é a **previsão e o controle** do comportamento. A introspecção não faz parte de seus métodos. E não há linha divisória entre o humano e o animal.

Reconstrua o argumento, porque ele é melhor do que sua reputação:

1. Uma ciência precisa de **dados públicos** — observáveis por qualquer um, em princípio.
2. A consciência só é acessível ao próprio sujeito. Relatos sobre ela não podem ser verificados de fora.
3. Como o Cap. 7 mostrou em Würzburg, quando esses relatos discordam **não há como decidir**.
4. O comportamento, ao contrário, é público. Dois observadores veem o mesmo rato virar à esquerda.
5. Logo: a psicologia deve ter como objeto o comportamento.

O passo 5 é onde mora a jogada, e é preciso enxergá-la com clareza. Watson não está dizendo apenas “vamos estudar comportamento também”. Está dizendo que a consciência **sai do escopo da ciência psicológica**. Não como estratégia temporária — como definição da disciplina.

Foi um alívio, e é importante entender por quê. A psicologia estava paralisada em disputas insolúveis sobre imagens mentais. Watson ofereceu um programa em que se podia **trabalhar**: fazer experimentos, obter dados que todos podiam ver, acumular resultados, construir uma tecnologia. Em vinte anos, o behaviorismo tomou a psicologia americana quase inteira — não porque tivesse vencido um debate filosófico, mas porque **produzia**.

A frase dos doze bebês — e a metade que sempre é cortada.

Watson escreveu que, dada uma dúzia de crianças saudáveis e um mundo próprio para criá-las, poderia pegar qualquer uma ao acaso e treiná-la para se tornar qualquer tipo de especialista que ele selecionasse — médico, advogado, artista, mendigo, ladrão —, independentemente de talentos, tendências, capacidades ou raça de seus ancestrais.

É a citação padrão para ilustrar o ambientalismo delirante do behaviorismo. E é honesta citá-la. Mas a frase **seguinte**, no mesmo parágrafo, quase nunca aparece: Watson acrescenta que está indo além dos seus fatos, e **admite** — e observa que os defensores do lado oposto vêm fazendo o mesmo há milhares de anos.

Isso muda o que a passagem é. Não é uma afirmação empírica; é uma **provocação retórica**, explicitamente rotulada como tal pelo autor, contra o hereditarismo então

dominante — que fazia afirmações igualmente infundadas, sem o pudor de admitir. O contexto de 1924 importa: era o auge do movimento eugênico nos Estados Unidos, com leis de esterilização compulsória em vigor. O ambientalismo de Watson era, entre outras coisas, uma posição política contra isso.

Nada disso torna a tese verdadeira — o Cap. 2 e o Cap. 26 mostram o quanto ela erra. Mas citar metade de um parágrafo para ridicularizar um autor que explicitamente marcou o limite da própria afirmação é, pelo padrão do Cap. 5, mau jornalismo intelectual. **Critique a tese; não fabrique a arrogância.**

O Pequeno Albert: o que o estudo mostra e o que a lenda diz

Nenhum estudo da psicologia é mais citado e menos lido.

Watson e Rayner, e o medo condicionado (Watson; Rayner, 1920)

A pergunta. As emoções humanas complexas podem ser produtos de condicionamento? Watson sustentava que nascemos com poucas reações emocionais básicas e que todo o resto — inclusive os medos adultos — é aprendido por associação. Era hipótese central do programa, e não havia demonstração humana.

Desenho. Um bebê de cerca de onze meses, chamado no artigo de “Albert B.”. Primeiro, os autores verificaram que ele **não** temia um rato branco de laboratório — brincava com ele — nem coelhos, cães, algodão ou máscaras. Depois estabeleceram que um som alto (barra de aço golpeada atrás de sua cabeça) o assustava e o fazia chorar. Em seguida, passaram a produzir o som **no momento** em que ele tocava o rato. Repetiram o pareamento algumas vezes ao longo de duas sessões.

Resultado. Diante do rato sozinho, Albert passou a chorar e a se afastar. Os autores relataram ainda alguma **generalização**: reação a um coelho, a um cão, a um casaco de pele e a uma máscara de Papai Noel.

O que isso demonstra, se demonstra. Que uma resposta emocional pode, ao menos em princípio, ser condicionada em um ser humano, e que a resposta pode se estender a estímulos semelhantes. É a semente da terapia de exposição (Cap. 90) e do modelo comportamental das fobias (Cap. 78).

Limitações — e elas são graves.

- **N = 1.** Um único bebê. Nenhum grupo de controle. Nenhuma comparação.
- **Medida subjetiva.** O desfecho é o julgamento dos próprios autores sobre o choro — que tinham forte investimento no resultado. Sem cegamento (Cap. 3), esse é exatamente o desenho vulnerável ao viés do experimentador.
- **Resultado instável.** O registro indica que a resposta enfraquecia e precisou ser reforçada com novos pareamentos. A generalização foi irregular.

- **Nunca replicado de forma limpa.** Tentativas posteriores tiveram resultados mistos. O estudo é famoso, não robusto.
- **Ética.** Pelos padrões do Cap. 20, é indefensável: condicionar medo em um bebê, sem consentimento informado adequado, e — pior — **sem descondicionar**. Watson havia planejado remover o medo e não o fez; Albert deixou o hospital antes.

A lenda, e o que se sabe. Circula que Albert teria crescido fóbico, ou enlouquecido. Não há qualquer evidência disso. Duas investigações históricas propuseram identidades diferentes: Beck e colegas argumentaram tratar-se de Douglas Merritte, criança com hidrocefalia que morreu aos seis anos (Beck; Levinson; Irons, 2009); Powell e colegas contestaram e propuseram William Albert Barger, que viveu até 2007 e, segundo familiares, era saudável — embora tivesse alguma aversão a animais (Powell et al., 2014). A disputa segue aberta. Se Merritte for o caso certo, agrava-se o problema: o estudo teria sido feito com uma criança neurologicamente comprometida, descrita no artigo como saudável.

A leitura correta. O Pequeno Albert é ao mesmo tempo um marco histórico e um estudo ruim. As duas coisas são verdade. Ele merece figurar nos manuais — como demonstração de plausibilidade e como aula sobre tudo o que o Cap. 3 exige e ele não tem.

A carreira acadêmica de Watson terminou dois anos depois: a Johns Hopkins forçou sua demissão por causa do caso com Rosalie Rayner, sua assistente e coautora do estudo. Ele foi para a publicidade, onde teve enorme sucesso, e escreveu um livro popular sobre criação de filhos que recomendava aos pais nunca abraçar ou beijar os filhos, tratá-los com objetividade e apertar-lhes a mão pela manhã. O livro vendeu muito e o conselho era, sabemos hoje, ativamente danoso — o Cap. 60, sobre apego, é em boa medida a refutação empírica de Watson pai.

O interregno: Hull e Tolman

Entre Watson e Skinner há trinta anos de **neobehaviorismo**, e um deles importa muito.

Clark Hull tentou construir uma psicologia ao modo de Newton: postulados, teoremas, derivações formais. Introduziu **variáveis intervenientes** — construtos como hábito e impulso, não observados diretamente, mas definidos por equações que ligam entradas mensuráveis a saídas mensuráveis. Era rigoroso, ambicioso, e dominou os anos 1940. Envelheceu mal: o sistema era complexo demais, os parâmetros multiplicavam-se, e quase nada dele sobreviveu. Vale como lição sobre um erro que o Cap. 3 sinaliza: **precisão formal não é o mesmo que verdade empírica**. Dá para ser exato e estar errado.

Edward Tolman é outra história. Ele se dizia behaviorista, e era — recusava introspecção, estudava ratos, media comportamento. Mas era um behaviorista **propositado**: sustentava que o comportamento tem direção e que os ratos aprendem **o que leva a quê**, não

seqüências de movimentos. Falava, sem constrangimento, em **mapas cognitivos** (Tolman, 1948). Para o behaviorismo padrão, isso era contrabando. Tolman respondia que não estava perguntando o que o rato sente; estava propondo um construto para explicar dados que o modelo estímulo-resposta não explicava.

E ele tinha os dados.

Aprendizagem latente: o rato que sabia e não mostrava (Tolman; Honzik, 1930)

A pergunta. O reforço é necessário para que a **aprendizagem** ocorra, ou apenas para que ela **apareça** no comportamento? A teoria padrão não distinguia as duas coisas: sem reforço, sem aprendizagem.

Desenho. Três grupos de ratos percorrem um labirinto complexo, uma tentativa por dia, por dezessete dias. Mede-se o número de erros (entradas em becos sem saída).

- **Grupo R+**: encontra comida no final **todos** os dias.
- **Grupo R—**: **nunca** encontra comida. Apenas é retirado do labirinto ao chegar.
- **Grupo crítico**: nenhuma comida **até o décimo dia**. A partir do **décimo primeiro**, passa a encontrar comida.

Previsão da teoria padrão. O grupo crítico, sem reforço nos dez primeiros dias, não aprendeu nada. Ao começar a receber comida no dia 11, deve iniciar sua curva de aprendizagem **do zero** — e levar mais dez dias para chegar onde o grupo R+ chegou.

Resultado. Nos dez primeiros dias, o grupo crítico erra tanto quanto o grupo sem reforço. Aí a comida entra. E no dia **12** — uma única tentativa reforçada depois — seu desempenho **despenca até o nível do grupo que vinha sendo reforçado desde o início**. Em alguns registros, melhor.

Interpretação. Uma tentativa não ensina um labirinto. Os ratos do grupo crítico **já sabiam** o labirinto: vinham construindo um mapa dele nos dez dias de vagar sem recompensa. O que faltava não era conhecimento — era **motivo** para usá-lo. O reforço não criou a aprendizagem; ele revelou uma aprendizagem que já estava lá, **latente**.

Por que isso é grave para o programa. Estabelece a distinção entre **aprendizagem** e **desempenho**, e ela é letal para um sistema que define aprendizagem como mudança de comportamento. Se o rato aprendeu sem mudar de comportamento, então há **algo dentro dele** que mudou e que a medida comportamental não capturou. Tolman chamou isso de mapa cognitivo. Vinte e cinco anos antes da revolução cognitiva, o argumento dela já estava montado — e montado com ratos, dentro do próprio behaviorismo.

Limitações. O efeito é real e replica, mas seu tamanho varia com o desenho, e a interpretação em termos de “mapa” foi contestada por décadas: é possível descrever o resultado sem falar em representação. A defesa mais forte do mapa veio muito depois, da neurociência — células de lugar no hipocampo que codificam posição no espaço (O’Keefe; Dostrovsky, 1971), achado que rendeu o Nobel de 2014 e deu a Tolman uma vindicação que ele não viveu para ver (Cap. 24).

08. Behaviorismo (Watson, Skinner)

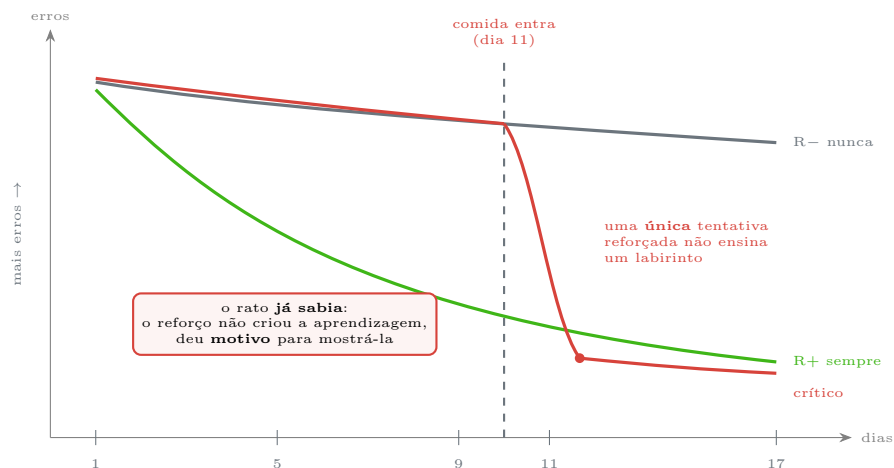


Figura 1: Aprendizagem latente (Tolman; Honzik, 1930), em forma esquemática. A queda vertical do grupo crítico após o dia 10 é o dado: ela é rápida demais para ser aprendizagem, e por isso força a distinção entre **aprender** e **desempenhar**.

Skinner e o behaviorismo radical

Burrhus Frederic Skinner é o psicólogo mais influente e mais caluniado do século XX. Comece pelo mal-entendido central, porque sem ele nada do resto faz sentido.

Behaviorismo metodológico × behaviorismo radical: a distinção que quase todo mundo erra.

Behaviorismo metodológico (Watson): eventos privados — pensamentos, sentimentos — podem até existir, mas são **inacessíveis** à ciência. A psicologia deve ignorá-los. É uma posição sobre o **método**.

Behaviorismo radical (Skinner): eventos privados **existem, são reais, e são objeto legítimo de estudo**. Uma dor de dente é tão real quanto um chute. A diferença é apenas que **um único observador tem acesso** a ela — o que cria dificuldades práticas, não uma barreira ontológica. E, crucialmente: pensar e sentir são eles próprios **comportamento**, sujeitos às mesmas leis do resto.

Skinner escreveu isso em muitos lugares e com todas as letras (Skinner, 1953, 1974). Ele **não** negava a vida mental. Ele negava outra coisa, e a distinção é fina mas decisiva: negava que eventos privados sirvam como **causas iniciadoras** que explicam o comportamento.

O argumento: dizer “ele bebeu porque estava ansioso” parece explicar. Mas como sabemos que ele estava ansioso? Em geral, porque ele bebeu, ou porque relatou ansiedade — e o relato é, ele próprio, comportamento a ser explicado. A “ansiedade” não é a causa; é **outro efeito** da mesma história de condicionamento e do mesmo ambiente atual.

Apontá-la como causa interrompe a busca justamente onde ela deveria começar: nas variáveis de que ambos dependem.

Note que este é o mesmo argumento de Molière contra o poder soporífero do ópio, e a mesma exigência do Cap. 3 contra explicações que renomeiam o fenômeno. Você pode discordar de Skinner — e boa parte da psicologia discorda —, mas discorde **disto**, não de uma posição que ele passou cinquenta anos negando ter.

“Skinner achava que a mente não existe” é, portanto, falso. A frase correta é: **Skinner achava que a mente não explica.**

Feita a distinção, o sistema fica claro. Skinner distinguiu comportamento **respondente** (eliciado por estímulo antecedente — o território de Pavlov, Cap. 39) de comportamento **operante**: emitido pelo organismo e **selecionado por suas consequências** (Cap. 40). É aqui que ele fez sua contribuição, e ela se organiza numa unidade de análise: a **contingência de três termos**.

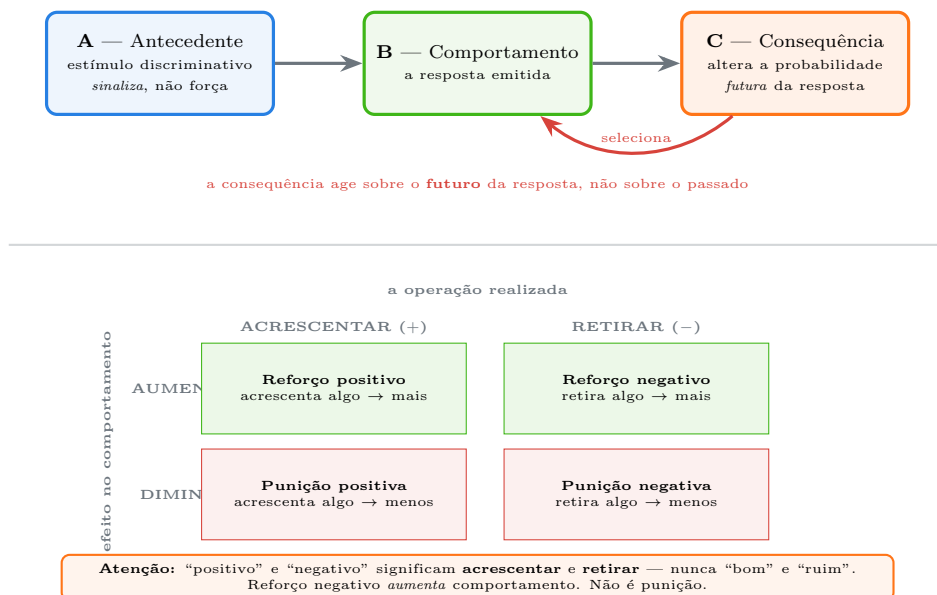


Figura 2: A contingência de três termos e a matriz das consequências. O erro mais comum da psicologia introdutória mora no quadro amarelo: reforço negativo **aumenta** o comportamento, porque reforço, por definição, é o que aumenta.

A ideia grande de Skinner, porém, não é a caixa nem os esquemas de reforço — é o que ele chamou de **seleção por consequências** (Skinner, 1981). O argumento é darwiniano e vale a pena vê-lo inteiro: assim como o ambiente seleciona, entre variações genéticas, as que sobrevivem, o ambiente seleciona, entre variações comportamentais emitidas, as que se repetem. O comportamento não é empurrado por dentro; é **esculpido por fora**, ao longo de uma história. E Skinner propôs três níveis operando no mesmo formato: a

seleção natural (filogenética), o condicionamento operante (ontogenética) e a evolução das práticas culturais.

É uma ideia unificadora e séria. O que é notável, e desconfortável para os críticos, é que ela pertence à mesma família explicativa que a psicologia evolucionista do Cap. 13 — que costuma se apresentar como o oposto do behaviorismo.

As rachaduras: quando a biologia entra pela janela

O behaviorismo padrão trabalhava com dois pressupostos raramente enunciados. **Equipotencialidade**: qualquer estímulo pode ser associado a qualquer resposta com igual facilidade — as leis da aprendizagem são gerais, e o rato, o pombo e o humano são intercambiáveis. **Contiguidade**: o que forma a associação é a proximidade temporal entre os eventos.

Os dois estão errados, e quem os derrubou não foram os cognitivistas. Foram os próprios pesquisadores de aprendizagem animal.

O desvio instintivo. Keller e Marian Breland eram alunos de Skinner que largaram a academia para treinar animais comercialmente — e eram bons: treinaram milhares de animais de dezenas de espécies. Publicaram um artigo com o título mais elegante da história da psicologia, *The Misbehavior of Organisms*, trocadilho com o livro fundador de Skinner (Breland; Breland, 1961). O relato: repetidamente, animais bem condicionados **regrediam** para padrões instintivos da espécie, atrapalhando a tarefa reforçada. Guaxinins treinados a depositar moedas num cofre começavam a esfregá-las uma na outra, como fazem com alimento, e não largavam — mesmo perdendo o reforço. Porcos treinados a carregar fichas de madeira começavam a fuçá-las no chão, e cada vez mais devagar, apesar da fome. O comportamento **derivava** na direção do repertório instintivo ligado à comida. As contingências não venciam a espécie.

A aversão condicionada ao sabor. O golpe mais limpo veio de John Garcia.

Garcia e Koelling: nem tudo se associa a tudo (Garcia; Koelling, 1966)

A pergunta. A equipotencialidade é verdadeira? Qualquer estímulo pode ser associado a qualquer consequência?

Desenho. Ratos bebem água que é simultaneamente **saborosa** (sabor novo) e “**brilhante e barulhenta**” (a lambida aciona uma luz e um clique). O mesmo estímulo composto para todos. Em seguida, os grupos diferem na consequência:

- Um grupo recebe **náusea** (irradiação ou cloreto de lítio), horas depois.
- Outro grupo recebe um **choque** nas patas, imediato.

Depois, testa-se qual componente o rato passou a evitar: o sabor, ou a luz-e-som?

Resultado. Um cruzamento perfeito. Os ratos que passaram mal associaram a náusea ao **sabor** — e ignoraram luz e som. Os ratos que levaram choque associaram o choque à **luz e ao som** — e continuaram bebendo o sabor tranquilamente.

Interpretação — e são dois golpes, não um.

Primeiro, contra a **equipotencialidade**: as associações não são livres. Há uma **preparação** biológica que torna certos pareamentos fáceis e outros quase impossíveis. E ela faz sentido evolutivo evidente: no ambiente ancestral, comida ruim causa mal-estar interno, horas depois; predadores e perigos externos causam dor imediata. Um sistema que aprende “sabor → náusea” e “luz → dor” está calibrado para o mundo real. O rato não é uma tábula rasa com quatro patas.

Segundo, e mais grave, contra a **contiguidade**: a associação sabor-náusea se forma com intervalos de **horas** entre os eventos, e frequentemente em **uma única tentativa**. Isso viola diretamente o princípio de que a aprendizagem requer proximidade temporal e repetição.

Recepção. Os primeiros artigos de Garcia foram rejeitados. Um parecerista teria comentado que os achados eram tão prováveis quanto encontrar excremento de pássaro numa ampulheta. O resultado replicou, virou paradigma, e Garcia acabou recebendo os principais prêmios da APA.

Limitações e escopo. O efeito é sólido e generaliza — inclusive para humanos: quem passou mal depois de um prato específico costuma desenvolver aversão duradoura a ele, mesmo **sabendo** que a culpa era de um vírus. É um belo exemplo de que o sistema não escuta razões. Isso não abole as leis gerais da aprendizagem; mostra que elas operam **dentro** de restrições da espécie.

Aplicação. Vale registrar o uso mais bonito: aversão condicionada foi empregada em campo para proteger rebanhos, tratando carcaças com lítio de modo que coiotes adoecessem e passassem a evitar ovelhas — em vez de serem abatidos. E, na clínica, explica a aversão alimentar em pacientes sob quimioterapia, hoje manejada oferecendo-se um sabor novo e descartável (“bode expiatório”) antes da sessão, para que a aversão se prenda a ele (Cap. 39).

E há a rachadura que veio de dentro da própria teoria. Robert Rescorla mostrou que o pareamento não basta: o que importa é se o estímulo **prediz** a consequência, isto é, se há **contingência informativa** e não mera contiguidade. Um estímulo emparelhado com choque metade das vezes, num contexto em que o choque também ocorre sem ele, não condiciona nada — ele não informa. O título do artigo em que Rescorla resumiu a virada diz tudo: *Pavlovian conditioning: it's not what you think it is* (Rescorla, 1988). O condicionamento não é a formação mecânica de um elo por proximidade; é o organismo **detectando relações preditivas** no ambiente. Isso é, sem eufemismo, uma teoria cognitiva do condicionamento — proposta por pesquisadores da tradição da aprendizagem, com ratos, e hoje padrão no Cap. 39.

Chomsky, e o que aconteceu de verdade

A narrativa canônica: em 1959, Chomsky resenhou *Verbal Behavior* de Skinner, destruiu o behaviorismo e inaugurou a revolução cognitiva. É boa história e história ruim.

Skinner publicara em 1957 uma tentativa de analisar a linguagem em termos operantes, classificando enunciados por sua função — mandos, tatos, ecoicos — em vez de por sua forma (Skinner, 1957). Era um livro especulativo, e ele mesmo o apresentava como uma **interpretação**, não um relato de experimentos.

A resenha de Chomsky (Chomsky, 1959) é um exercício de demolição retórica, e seus melhores argumentos são fortes de verdade. A **produtividade**: falantes produzem e compreendem sentenças inteiramente novas, que nunca foram reforçadas. A **pobreza do estímulo**: crianças adquirem regras gramaticais complexas a partir de dados fragmentários, com pouca correção explícita — e, quando corrigidas, ignoram. E a acusação mais afiada: termos como **estímulo**, **resposta** e **reforço**, definidos com precisão no laboratório, tornam-se metafóricos e vazios quando aplicados à conversa humana; usá-los ali é dar aparência de rigor a uma paráfrase.

O que a narrativa omite:

Skinner nunca respondeu. Não por derrota — ele disse que não lera a resenha inteira e que Chomsky não entendera o livro. Do ponto de vista da retórica pública, foi um erro estratégico enorme: o silêncio foi lido como incapacidade.

Alguém respondeu, dez anos depois. MacCorquodale escreveu uma réplica detalhada mostrando que boa parte da resenha ataca posições que Skinner não sustenta — sobretudo o behaviorismo metodológico ao estilo Hull-Watson, com sua parafernália de estímulos e respostas, que Skinner explicitamente rejeitava (MacCorquodale, 1970). A resenha, argumentou, acerta em alvos reais e erra o alvo declarado. Esse texto é muito menos lido que o de Chomsky, o que por si só ilustra como funciona a história das ideias.

A resenha não produziu dados. Ela não relata experimento algum. Foi um argumento — brilhante, influente — e venceu num terreno onde o Cap. 3 diz que não se decide nada. O que de fato enfraqueceu o behaviorismo foram os dados: Tolman, Garcia, os Breland, Rescorla, Bandura (Cap. 41). A resenha ficou com o crédito.

E a pobreza do estímulo segue em disputa. Não é uma questão encerrada: os modelos de linguagem estatísticos das últimas décadas reabriram a pergunta sobre quanta estrutura pode ser extraída de dados sem gramática inata (Cap. 48). O debate de 1959 está mais vivo do que o veredito sugere.

O balanço honesto

O behaviorismo não morreu. Ele está no seu consultório, na sua escola e no seu telefone.

Se a psicologia cognitiva “venceu”, alguém esqueceu de avisar as aplicações:

- **Análise do comportamento aplicada (ABA).** É a intervenção com maior base empírica para várias áreas do transtorno do espectro autista, sobretudo em comunicação e habilidades funcionais (Cap. 85) — e é também objeto de crítica ética séria por parte de pessoas autistas e de pesquisadores, quanto a objetivos de normalização e a métodos de intervenção intensiva. As duas coisas precisam ser ditas juntas.
- **Terapia comportamental e exposição.** O tratamento de primeira linha para fobias, TOC e transtorno de pânico é exposição — behaviorismo puro, aplicado (Caps. 78, 81, 90). A parte “C” da TCC é famosa; a parte “B” é a que faz o trabalho pesado, e a evidência de que a ativação comportamental sozinha rivaliza com o pacote completo na depressão é robusta (Cap. 91).
- **Economia de fichas, manejo de contingências.** O manejo de contingências é uma das intervenções mais eficazes que existem para transtorno por uso de substâncias (Cap. 86) — e uma das menos usadas, por razões que dizem mais sobre moralismo do que sobre evidência.
- **Educação.** As máquinas de ensinar de Skinner falharam comercialmente e triunfaram conceitualmente: prática espaçada, resposta ativa, feedback imediato, passos pequenos com sucesso alto. Todo software adaptativo de ensino é neto delas.
- **Treinamento animal.** Todo golfinho, cão-guia e cavalo treinado com clicker é uma demonstração diária de modelagem por aproximações sucessivas.
- **Seu telefone.** Os esquemas de reforço de **razão variável** — os mais resistentes à extinção, descobertos com pombos (Ferster; Skinner, 1957) — são o motor econômico das redes sociais e dos jogos de azar. Rolagem infinita é uma caixa de Skinner com design bonito. Skinner previu que a tecnologia comportamental seria usada; não previu que seria usada assim.

O veredito defensável tem duas metades. Como **filosofia da psicologia**, o behaviorismo radical perdeu: a maioria dos pesquisadores acha que representações internas são indispensáveis e explicativas. Como **ciência da aprendizagem e tecnologia comportamental**, ele venceu tão completamente que virou invisível — ninguém chama de behaviorismo, chama de “o que funciona”.

Dois mitos sobre Skinner que este manual não vai deixar passar.

“Ele criou a filha numa caixa de Skinner, e ela enlouqueceu.” Falso em todas as partes. Skinner projetou um berço fechado e climatizado — o *air crib* — para a filha Deborah: um ambiente aquecido, com temperatura e umidade controladas, que dispensava cobertores pesados. Não era uma câmara experimental, não havia condicionamento, e a

criança passava o dia fora dele como qualquer bebê. A confusão com a caixa operante foi alimentada por uma reportagem de revista, cujo título ele não escolheu, e depois amplificada por um livro popular (Benjamin; Nielsen-Gammon, 1999). Deborah Skinner Buzan cresceu saudável, tornou-se artista em Londres, e escreveu ela própria um artigo intitulado *I was not a lab rat* para desmentir a lenda de que teria enlouquecido, processado o pai ou se matado — nada disso aconteceu (Buzan, 2004).

“Behaviorismo é sinônimo de punição.” Precisamente ao contrário. Skinner passou a carreira argumentando **contra** a punição, com base empírica: ela suprime o comportamento temporariamente sem ensinar alternativa, gera fuga, esquiva e contra-agressão, e condiciona respostas emocionais ao punidor — que passa a ser evitado, destruindo justamente a relação de que se precisaria para ensinar. Sua tese, em *Walden Two* e em *Beyond Freedom and Dignity*, era que sociedades punitivas são ineficientes, e que o desenho de contingências positivas é tecnicamente superior. Pode-se achar essa visão ingênua ou autoritária — muita gente achou, e o Cap. 11 apresenta a reação humanista. Mas “Skinner defendia castigo” inverte o registro.

Ambos os mitos seguem a receita do Cap. 5: grão de verdade (havia uma caixa; havia contingências), simplificação, apelo — e repetição.

O behaviorismo fez à psicologia um favor que ela raramente reconhece: ensinou-a a **definir operacionalmente**, a medir, a exigir dado público, a desconfiar de explicações que só renomeiam o fenômeno. Essa herança está no Cap. 3, e portanto em tudo o que veio depois — inclusive nos cognitivistas que o enterraram.

E cobrou um preço. Ao declarar a consciência fora de escopo, tornou invisíveis por quarenta anos fenômenos que existiam e importavam. A Gestalt, do outro lado do Atlântico, nunca aceitou esse contrato — e estava, em vários pontos, com a razão. É o Cap. 9.

- **O manifesto de Watson** (Watson, 1913) resolve o impasse do Cap. 7 trocando o objeto: se dados precisam ser públicos e a consciência não é pública, a psicologia deve estudar comportamento. Objetivo declarado: **previsão e controle**.
- **A frase dos doze bebês** vem seguida, no original, da admissão explícita de que Watson estava indo além dos seus fatos. A tese é falsa; a arrogância atribuída é fabricada por citação truncada.
- **Pequeno Albert** (Watson; Rayner, 1920): demonstra plausibilidade do medo condicionado e da generalização. É também $N = 1$, sem controle, sem cegamento, com resposta instável, nunca bem replicado, eticamente indefensável, e a identidade da criança segue em disputa (Beck; Levinson; Irons, 2009; Powell et al., 2014).
- **Tolman e a aprendizagem latente** (Tolman; Honzik, 1930): o grupo sem reforço iguala o grupo reforçado uma tentativa depois de a comida entrar. Uma tentativa não ensina um labirinto — logo o rato **já sabia**. Separa **aprendizagem** de **desempenho**, e exige algo dentro do organismo: o mapa cognitivo, vindicado depois pelas células de lugar.

- **Behaviorismo radical metodológico.** Skinner afirmava que eventos privados **existem e são comportamento**; negava que sirvam de **causas iniciadoras**, por serem efeitos das mesmas variáveis que se quer explicar. “A mente não existe” é falso; “a mente não explica” é a tese.
- **Contingência de três termos (A–B–C) e seleção por consequências** (Skinner, 1981): o comportamento é esculpido pelo ambiente, em três níveis (filogenético, ontogenético, cultural) — argumento de forma darwiniana.
- **A biologia derruba dois pressupostos.** Desvio instintivo (Breland; Breland, 1961): o repertório da espécie vence a contingência. Garcia e Koelling (Garcia; Koelling, 1966): sabor liga-se a náusea (horas depois, uma tentativa) e luz-som liga-se a choque — adeus equipotencialidade e contiguidade.
- **Rescorla** (Rescorla, 1988): o que condiciona é **informação preditiva**, não pareamento. Uma teoria cognitiva do condicionamento, feita por pesquisadores de aprendizagem animal.
- **Chomsky** (Chomsky, 1959) tem argumentos fortes (produtividade, pobreza do estímulo, esvaziamento dos termos técnicos), mas atacou em parte um alvo errado (MacCorquodale, 1970) e **não produziu dados**. Quem enfraqueceu o behaviorismo foram os experimentos.
- **Balanco:** perdeu como filosofia; venceu como tecnologia — ABA, exposição, ativação comportamental, manejo de contingências, ensino programado, e os esquemas de razão variável que governam o seu telefone.

Glossário do capítulo

Behaviorismo metodológico Posição de que eventos privados, existindo ou não, são inacessíveis à ciência e devem ser excluídos da psicologia (Watson, 1913).

Behaviorismo radical Posição de Skinner de que eventos privados são reais e são comportamento, sujeitos às mesmas leis, mas não funcionam como causas iniciadoras (Skinner, 1953, 1974).

Comportamento respondente Comportamento eliciado por estímulo antecedente; o domínio do condicionamento clássico (Cap. 39).

Comportamento operante Comportamento emitido e selecionado por suas consequências (Cap. 40).

Contingência de três termos Unidade de análise A–B–C: antecedente (estímulo discriminativo) → comportamento → consequência.

Estímulo discriminativo Antecedente que sinaliza a disponibilidade da consequência; ocasiona a resposta sem forçá-la.

Reforço / Punição Consequência que aumenta / diminui a probabilidade futura da resposta. “Positivo” e “negativo” designam acrescentar e retirar — não bom e ruim.

Seleção por consequências Princípio unificador de Skinner: ambiente seleciona comportamento como seleciona variantes genéticas, em três níveis — filogenético, ontogenético e cultural (Skinner, 1981).

Variável interveniente Construto não observado, definido por sua ligação matemática entre entradas e saídas mensuráveis; central em Hull.

Aprendizagem latente Aprendizagem que ocorre sem reforço e não aparece no desempenho até que haja motivo para exibi-la (Tolman; Honzik, 1930).

Mapa cognitivo Representação interna das relações espaciais do ambiente, proposta por Tolman (Tolman, 1948) e corroborada por células de lugar hipocampais (O'Keefe; Dostrovsky, 1971).

Equipotencialidade Pressuposto — falso — de que quaisquer estímulos e respostas se associam com igual facilidade (Garcia; Koelling, 1966).

Preparação biológica Predisposição da espécie que torna certas associações fáceis e outras quase impossíveis de estabelecer.

Desvio instintivo Deriva de um comportamento condicionado na direção de padrões instintivos da espécie, mesmo em prejuízo do reforço (Breland; Breland, 1961).

Aversão condicionada ao sabor Associação entre sabor novo e mal-estar, formada em uma tentativa e com horas de intervalo — violação da contiguidade.

Contingência informativa Grau em que o estímulo prediz a consequência; o que de fato produz condicionamento, em vez do mero pareamento (Rescorla, 1988).

Pobreza do estímulo Argumento de que a entrada linguística é insuficiente para explicar a gramática adquirida, exigindo estrutura inata (Chomsky, 1959).

Para refletir

1. **(Recuperação.)** Reconstrua em cinco passos o argumento do manifesto de Watson, indicando em qual passo está a decisão de excluir a consciência do escopo da psicologia.
2. **(Recuperação.)** Enuncie a diferença entre behaviorismo metodológico e radical. Em seguida, avalie a afirmação: “Skinner negava que pensamentos existissem”. Corrija-a e explique qual tese ele de fato defendia.
3. **(Compreensão.)** No experimento de Tolman e Honzik, por que a **velocidade** da queda do grupo crítico é o dado decisivo, e não o fato de ele ter melhorado? Que conclusão seria possível se a melhora tivesse levado dez dias?
4. **(Aplicação.)** Classifique cada situação na matriz da Figura 2, identificando A, B e C: (a) uma criança faz birra no mercado e ganha o doce; (b) você toma analgésico e a dor passa; (c) o carro apita até você pôr o cinto; (d) um aluno é suspenso após brigar e volta a brigar na semana seguinte. Para (d), explique o resultado usando o que Skinner dizia sobre punição.
5. **(Aplicação.)** Um paciente em quimioterapia desenvolveu aversão intensa ao arroz, que comeu antes de uma sessão, e **sabe perfeitamente** que o enjoo veio do medicamento. Explique por que saber não resolve, usando Garcia; Koelling (1966).

Depois proponha a estratégia do “bode expiatório” e diga por que ela deveria funcionar.

6. **(Reflexão crítica.)** Argumenta-se aqui que a resenha de Chomsky levou o crédito por uma derrota que os dados de Tolman, Garcia, Breland e Rescorla produziram. Defenda essa tese e depois a ataque: existe algum sentido em que um argumento conceitual, sem dados novos, **deve** ser capaz de derrubar um programa de pesquisa? Relacione com o Cap. 3.
7. **(Reflexão crítica.)** Skinner propôs a seleção por consequências como princípio unificador em três níveis, e a psicologia evolucionista (Cap. 13) costuma se apresentar como antípoda do behaviorismo. Mostre em que sentido as duas abordagens compartilham a mesma forma de explicação — e onde de fato divergem.
8. **(Integração.)** Os esquemas de razão variável foram descobertos com pombos e hoje estruturam o design de aplicativos. Analise um aplicativo que você usa identificando A, B e C, o esquema de reforço em operação, e por que ele é resistente à extinção. Em seguida, discuta: se a tecnologia comportamental funciona tão bem, que responsabilidade ética recai sobre quem a domina? (O Cap. 105 retoma.)

09. Gestalt

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- **Explicar** o fenômeno phi e por que ele é uma refutação direta do elementismo, e não apenas uma curiosidade.
- **Corrigir** a frase mais citada e mais deturpada da psicologia: o todo é **diferente** da soma das partes — não maior.
- **Identificar** os princípios de organização perceptual e reconhecê-los em situações reais.
- **Avaliar** o isomorfismo psicofísico como a aposta teórica que a Gestalt perdeu, e entender por que ela perdeu.
- **Analisar** os experimentos de insight de Köhler, e o que a replicação com pombos fez com a interpretação original.
- **Descrever** a teoria de campo de Lewin e justificar por que ele é o gestaltista de maior herança viva.
- **Distinguir** psicologia da Gestalt de terapia gestalt — coisas diferentes, com um nome em comum.
- **Julgar** por que uma escola que estava largamente certa foi, ainda assim, derrotada.

O Cap. 8 fechou dizendo que o behaviorismo comprou clareza metodológica ao preço de declarar a experiência fora de escopo. Do outro lado do Atlântico, um grupo de alemães recusou esse contrato — e não por romantismo. Eles tinham um **dado** que nem o elementismo do Cap. 7 nem o behaviorismo do Cap. 8 conseguiam acomodar.

O dado é irritantemente simples: acenda uma luz, apague; acenda outra luz ao lado, apague. Com o intervalo certo, você não vê duas luzes piscando. **Você vê uma luz se movendo.**

Não há movimento. Não há nada, em ponto algum do estímulo, que se desloque. E ainda assim o movimento é visto — não inferido, não imaginado: **visto**, com a mesma qualidade perceptual de um movimento real. Onde, numa psicologia feita de elementos sensoriais, está o elemento correspondente a isso?

Esse é o **fenômeno phi**, e a resposta a ele fundou uma escola.

Wertheimer, o trem e o taquistoscópio

A história de origem é boa demais para ser inteiramente verdadeira, e provavelmente é: em 1910, Max Wertheimer viajava de trem para as férias quando lhe ocorreu o problema, desceu em Frankfurt, comprou um estroboscópio de brinquedo no quiosque da estação e começou a testar no quarto do hotel. Depois montou o experimento no laboratório de Frankfurt, com Wolfgang Köhler e Kurt Koffka — inicialmente como participantes (Wertheimer, 1912). Os três seriam a Gestalt.

O experimento é limpo. Duas linhas, apresentadas em sequência, com o intervalo entre elas variando. O que se vê depende **inteiramente** do intervalo:

- Intervalo longo (mais de ~200 ms): duas linhas, uma depois da outra. Sucessão.
- Intervalo curto (menos de ~30 ms): as duas linhas ao mesmo tempo. Simultaneidade.
- Intervalo intermediário (~60 ms): **movimento**. Uma linha só, deslizando de um lugar ao outro.

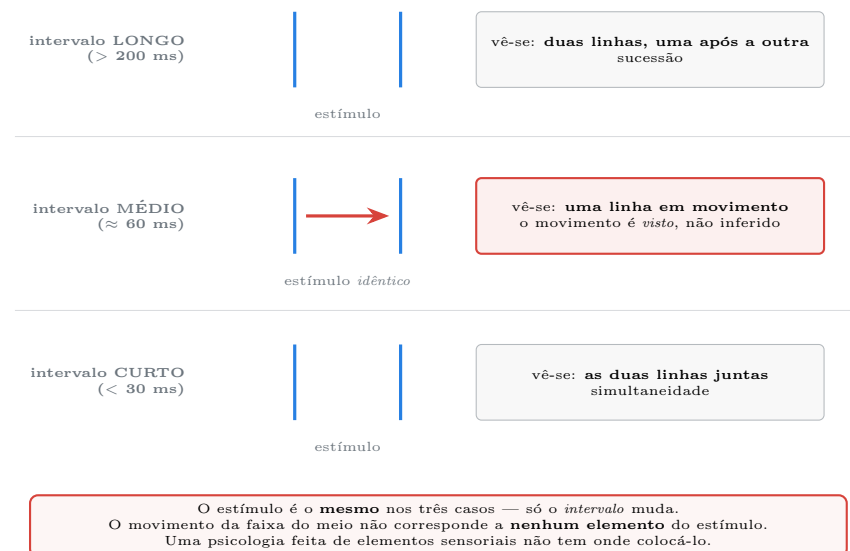


Figura 1: O fenômeno phi (Wertheimer, 1912). O achado não é que se vê movimento — é que **a relação temporal entre os elementos**, e não os elementos, determina o que aparece. Mude só o intervalo e a experiência muda de natureza.

Agora veja por que isso é uma bomba. Para Titchener, a experiência se decompõe em sensações elementares (Cap. 7). Mas as sensações elementares aqui são **exatamente as mesmas** nas três condições: duas linhas, em dois lugares, em dois momentos. O que muda é apenas a **relação** entre elas. E a experiência muda completamente.

Conclusão de Wertheimer: a relação não é uma propriedade que se adiciona aos elementos depois. Ela é **primária**. Percebemos estruturas — *Gestalten* — e os “elementos” são o

produto de uma análise posterior, que o perceptor jamais realiza. Você não vê pontos e depois monta uma face. Você vê uma face.

“O todo é maior que a soma das partes” — a Gestalt nunca disse isso.

Esta é provavelmente a frase mais citada da psicologia, e ela está errada de um jeito que inverte o sentido do que se quer dizer.

Koffka escreveu: **o todo é algo diferente da soma das partes** (*etwas anderes als, não mehr als*) (Koffka, 1935). E ele reclamou, em vida, da distorção — porque “maior” preserva exatamente o pressuposto que a Gestalt está atacando.

Pense. “Maior que a soma” mantém a soma como base e sugere um bônus: partes + algo extra. É aritmética com um brinde. Ainda é elementismo — só que com um termo a mais na equação.

“Diferente da soma” diz outra coisa: **a operação não é de soma**. As partes não existem, como partes com aquelas propriedades, antes do todo. Uma nota musical dentro de uma melodia não é a mesma coisa que a mesma frequência tocada sozinha — sua função, sua tensão, seu pertencimento vêm da estrutura. Transponha a melodia inteira para outro tom: **nenhuma** nota é a mesma, e a melodia é reconhecida imediatamente por qualquer um. O que se preserva não são os elementos; é a **relação** entre eles. Foi exatamente esse exemplo — a melodia transposta, de von Ehrenfels — que deu origem à ideia.

Então: o todo não ganha um bônus. **O todo determina o que suas partes são.**

Os princípios de organização

Se a percepção entrega estruturas, a pergunta empírica é: **quais** estruturas, e por quê? A resposta da Gestalt foi um conjunto de princípios de agrupamento, e eles são o legado mais visível e mais duradouro da escola.

Acima deles todos, a Gestalt punha a **lei da Prägnanz** (pregnância, ou “boa forma”): a organização percebida tende a ser **mais simples, estável e regular** que o estímulo permite. Diante de ambiguidade, o sistema perceptual não sorteia — ele converge para a interpretação de melhor forma.

Note a estrutura do argumento, porque ela reaparece em todo o Vol 5: **o estímulo é ambíguo, e a percepção não é**. Uma imagem na retina é compatível com infinitas cenas tridimensionais. Você vê uma. O sistema está fazendo trabalho — e é esse trabalho, e não o estímulo, que a Gestalt colocou no centro.

Wertheimer viu que os princípios não valem só para a percepção: aplicou-os ao **pensamento**. Seu livro póstumo, *Productive Thinking* (Wertheimer, 1945), argumenta que resolver um problema de verdade é **reestruturá-lo** — ver a situação sob outra organização —, em vez de aplicar procedimentos decorados. Ele detestava o ensino por memorização, e o Cap. 46 é herdeiro direto dessa linha.

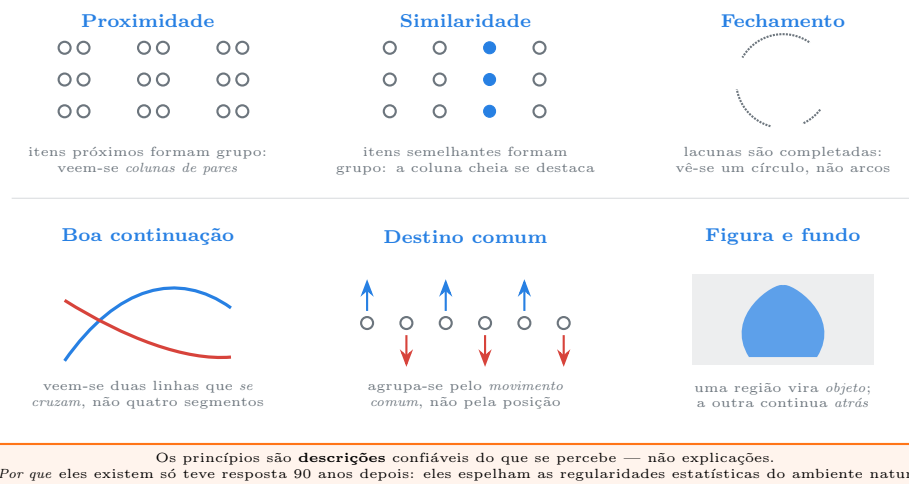


Figura 2: Princípios gestálticos de agrupamento. Todos são reais e replicam; nenhum deles, sozinho, explica coisa alguma — é a distinção do Cap. 3 entre descrever e explicar, e a Gestalt levou décadas para admiti-la.

Você usa os princípios da Gestalt todo dia — provavelmente sem saber.

Nenhuma outra descoberta da psicologia entrou tão fundo na prática profissional alheia:

- **Interfaces.** Todo guia de design — do Material Design às diretrizes da Apple — é, em sua seção de layout, Gestalt reescrita. Botões relacionados ficam próximos (proximidade). Itens da mesma classe têm a mesma cor (similaridade). Um cartão com sombra vira objeto sobre um fundo (figura-fundo). O espaço em branco não é desperdício: é o que produz o agrupamento.
- **Formulários.** Se o rótulo está longe do campo e perto do campo anterior, as pessoas erram — e a culpa é da proximidade, não delas.
- **Gráficos.** Cor por série é similaridade; linha contínua é boa continuação; legenda longe da linha força uma busca que o agrupamento resolveria.
- **Marcas.** O panda da WWF é fechamento puro: metade do contorno não existe. A seta escondida na logo da FedEx é figura-fundo.
- **Cinema e animação.** Toda imagem em movimento é phi industrializado. Um filme são fotos paradas; o movimento é seu.

A lição prática é a lição teórica: **você não controla os elementos, você controla as relações.** Mudar o espaçamento sem mudar nenhum item muda o que a pessoa vê.

A aposta que a Gestalt perdeu: o isomorfismo

Aqui é preciso ser honesto, porque a Gestalt costuma sair boa demais na fotografia.

Wertheimer, Köhler e Koffka não queriam ser apenas descritores de fenômenos perceptuais. Queriam uma **explicação física**, e propuseram uma: o **isomorfismo psicofísico**. A tese, defendida sobretudo por Köhler, é que a organização da experiência corresponde estruturalmente à organização dos processos cerebrais — e, mais especificamente, que o cérebro opera por **campos elétricos contínuos** que se organizam por si mesmos, como uma bolha de sabão assume a forma de mínima energia. A *Prägnanz* seria, literalmente, física: o campo cortical assumindo sua configuração mais estável.

Era uma teoria séria, ousada e testável — a virtude que o Cap. 5 exige. E ela **foi testada, e falhou**.

Lashley e colegas inseriram folhas de ouro condutoras e agulhas no córtex visual de animais, o que deveria curto-circuitar qualquer campo elétrico e destruir a organização perceptual (Lashley; Chow; Semmes, 1951). Sperry e colaboradores fizeram testes semelhantes, com múltiplas inserções (Sperry; Miner; Myers, 1955). A percepção **continuou funcionando**. Se a organização perceptual dependesse de campos contínuos, aquilo deveria ter produzido caos. Não produziu.

Foi um golpe duro, e não apenas por um resultado negativo: a Gestalt ficou sem sua explicação. Sobraram os fenômenos — sólidos, replicáveis, importantes — e a lei da *Prägnanz*, que descreve muito bem e explica muito pouco. Dizer que se percebe a organização mais simples é ótimo, até você perguntar **simples segundo qual métrica**, e descobrir que a resposta é circular: a mais simples é a que se percebe.

A explicação chegou — noventa anos depois, e por outro caminho.

A pergunta que a Gestalt não conseguiu responder — *por que* estes princípios e não outros? — tem hoje uma resposta que a escola teria adorado, ainda que ela venha da estatística e não da física do córtex.

A ideia: os princípios de agrupamento não são arbitrários nem “leis da forma”. Eles **espelham regularidades do ambiente natural**. Num mundo de objetos opacos e coesos, elementos próximos e de orientação semelhante **de fato** tendem a pertencer ao mesmo objeto. Elementos que se movem juntos **de fato** costumam ser o mesmo objeto. O sistema perceptual não impõe boa forma ao mundo; ele foi calibrado — pela evolução e pela experiência — para apostar no que costuma ser verdade.

E isso é mensurável. Geisler e colegas mediram estatísticas de contornos em fotografias de cenas naturais e mostraram que os agrupamentos previstos pela boa continuação correspondem às co-ocorrências reais de bordas no mundo (Geisler et al., 2001). Elder e Goldberg fizeram o mesmo para proximidade e boa continuação, quantificando o poder preditivo de cada princípio a partir de imagens naturais (Elder; Goldberg, 2002).

A releitura contemporânea, resumida na revisão de centenário organizada por Wagemans e colegas (Wagemans et al., 2012), é que os princípios gestálticos são **inferência bayesiana** feita de véspera: *prioris* embutidos, sintonizados com a estrutura estatística do ambiente. A *Prägnanz* deixa de ser magia e vira aposta bem-informada.

Note a ironia dupla. A Gestalt estava certa sobre os fenômenos e errada sobre o mecanismo. E o mecanismo verdadeiro — calibração ao ambiente — é uma explicação **funcional**, do tipo que o Cap. 7 atribuiu ao funcionalismo darwiniano, que era a tradição rival.

Köhler, os chimpanzés e a palavra “insight”

Enquanto isso, num lugar improvável, Wolfgang Köhler produzia o segundo achado mais famoso da escola. Estava em Tenerife, nas Canárias, dirigindo uma estação de pesquisa com chimpanzés, quando a Primeira Guerra estourou e ele ficou preso lá por seis anos. Usou o tempo (Köhler, 1917).

O alvo era Thorndike (Cap. 7). Os gatos de Thorndike escapavam das caixas-problema **gradualmente**: erravam menos a cada tentativa, numa curva suave, sem nenhum momento de compreensão. Daí a conclusão de que a aprendizagem é tentativa e erro cega, sem entendimento.

Köhler suspeitava que o resultado era artefato do desenho. Nas caixas de Thorndike, a solução — um trinco escondido — era **invisível** ao animal. Não havia nada a compreender; só havia o que descobrir por acaso. E se todos os elementos do problema estivessem à vista?

Ele então dava aos chimpanzés problemas visíveis. Banana pendurada no teto, caixas espalhadas pelo recinto. Banana fora da jaula, dois bambus curtos ao alcance — nenhum longo o bastante sozinho.

Os relatos são vívidos. Sultan, o mais hábil, tenta alcançar, falha, desiste, senta. **Pausa** — olha em volta. E então, de repente, levanta, vai direto às caixas, empilha, sobe e pega. Sem gradualismo. Não há curva; há um antes e um depois. Com os bambus, depois de brincar com eles sem propósito, Sultan os encaixa um no outro e a solução vem inteira, de uma vez.

Köhler chamou isso de **Einsicht** — insight —, e a interpretação é gestáltica: o animal não somou tentativas. Ele **reestruturou o campo**. As caixas deixaram de ser caixas e passaram a ser degraus; o que mudou não foi o mundo, foi a organização percebida. E as marcas do insight são características: solução súbita, transferível a problemas novos, executada de forma limpa e lembrada depois.

O pombo que teve um insight — e o que isso fez com a teoria (Epstein et al., 1984)

O problema. A interpretação de Köhler contém uma alegação forte: o insight seria **qualitativamente diferente** da aprendizagem por tentativa e erro — evidência de compreensão, não de história de reforço. Como testar isso?

A jogada de Epstein. Robert Epstein, trabalhando no laboratório de Skinner, propôs uma resposta engenhosa: em vez de argumentar, **construir** um insight a partir de peças conhecidas, e ver se ele se parece com o de Sultan.

Desenho. Pombos foram treinados, **separadamente**, em duas habilidades que nunca foram combinadas:

1. Empurrar uma caixa em direção a um alvo — treinado sozinho, sem banana pendurada.
2. Subir numa caixa (já posicionada) e bicar uma miniatura de banana suspensa — treinado sozinho, com a caixa fixa.

Também aprenderam a **não** tentar voar até a banana (essa resposta foi extinta).

O teste. Pela primeira vez, o pombo entra num recinto com a banana pendurada **fora de alcance** e a caixa longe dela. A combinação é inédita.

Resultado. O pombo olha para a banana. Olha para a caixa. Fica parado — uma pausa de “confusão”, descrita como notavelmente semelhante à dos chimpanzés. E então empurra a caixa **na direção da banana**, para debaixo dela, sobe e bica. Súbito, limpo, resolvido.

Interpretação — e ela corta nos dois sentidos. Cada uma das habilidades tinha história de reforço; a **combinação**, não. O comportamento novo emergiu da recombinação de repertórios, e a topografia — pausa, súbita solução — é indistinguível daquilo que se chamou de insight em chimpanzés.

Conclusão desconfortável para a Gestalt: **a fenomenologia do insight não prova compreensão especial**, porque um sistema com histórias parciais de reforço a produz. A súbita reorganização pode ser recombinação.

Conclusão desconfortável para o behaviorismo, e ela é frequentemente esquecida: o que Epstein demonstrou é justamente que **repertórios se recombina para gerar comportamento novo e adaptado**, o que exige algo mais interessante do que cadeias de estímulo-resposta. Ele explicou o insight, mas explicando-o mostrou que os organismos fazem exatamente o tipo de coisa que a Gestalt dizia que faziam.

Limitações. O paralelo é de topografia, não de prova de identidade de mecanismo. E há um dado que a leitura crítica não pode ignorar: Köhler observou que seus chimpanzés **também** precisavam de experiência prévia — os que nunca tinham manipulado varas raramente resolviam o problema das varas. Ele mesmo registrou isso. A história prévia sempre esteve lá, dos dois lados.

O veredito atual. Insight é hoje um fenômeno estudado com métodos próprios, com correlatos neurais e comportamentais razoavelmente estabelecidos (Cap. 46) — é real, e não é misticismo. Mas a fronteira entre “reestruturação” e “recombinação de repertório” nunca foi tão nítida quanto os dois lados desejavam.

Lewin: o gestaltista que mais deixou herdeiros

Se a Gestalt sobrevive hoje fora da percepção, é sobretudo por causa de Kurt Lewin — que era do grupo de Berlim e fez a manobra mais audaciosa da escola: aplicar o pensamento gestaltico à **pessoa** e ao **grupo**.

Sua equação é enganosamente simples:

$$B = f(P, E)$$

O comportamento é função da pessoa **e** do ambiente, considerados **conjuntamente**. Não é *P* mais *E*; é a interação inseparável dos dois — o **espaço vital** (*Lebensraum*): o campo psicológico em que a pessoa se encontra, com suas metas, barreiras e forças, tal como ela o percebe.

A consequência prática é radical, e é a razão pela qual o Vol 12 existe. Se o comportamento é campo, então para mudar o comportamento **mude o campo**, não a pessoa. Uma pessoa “desmotivada” pode estar num campo com barreiras que ninguém mapeou. É o mesmo movimento anti-elementista de Wertheimer, deslocado da retina para a vida social — e é a raiz do erro fundamental de atribuição (Cap. 70), que consiste precisamente em explicar comportamento pela pessoa quando o campo é que está fazendo o trabalho.

O que Lewin deixou:

- **Psicologia social experimental.** Ele praticamente a inventou como disciplina experimental. Festinger (Cap. 71) foi seu aluno.
- **Dinâmica de grupo.** O termo é dele. Com Lippitt e White, fez o estudo clássico comparando lideranças autocrática, democrática e *laissez-faire* em grupos de meninos, medindo agressão e produtividade — e notando que o grupo autocrático produzia enquanto o líder estava presente, e desmoronava quando ele saía (Lewin; Lippitt; White, 1939).
- **Pesquisa-ação.** A tese de que se pode pesquisar e intervir ao mesmo tempo, e de que compreender um sistema exige tentar mudá-lo. Fundou o campo do desenvolvimento organizacional (Cap. 97).
- **Efeito Zeigarnik.** Bluma Zeigarnik, sua aluna, partiu de uma observação de café: garçons lembravam pedidos em aberto e os esqueciam assim que a conta era paga. Testou, e encontrou melhor recordação de tarefas interrompidas do que de tarefas concluídas (Zeigarnik, 1927). A explicação lewiniana é de campo: a tarefa inacabada é um sistema de tensão que permanece ativo. Justiça seja feita à evidência, porém: o efeito é pequeno e sensível ao procedimento, e as replicações são mistas — trate-o como plausível e frágil, não como lei.

E há a frase que resume o programa, atribuída a ele com razão: **não há nada tão prático quanto uma boa teoria.**

Psicologia da Gestalt terapia gestalt.

São coisas diferentes. Uma partilha o nome com a outra, e a confusão é generalizada — inclusive em cursos de psicologia.

Psicologia da Gestalt: escola experimental alemã, iniciada em 1912, sobre percepção, pensamento e organização. Wertheimer, Köhler, Koffka, Lewin. Laboratório, taquistoscópio, dados.

Terapia gestalt: abordagem psicoterápica criada nos anos 1940–50 por Fritz e Laura Perls, com raízes na psicanálise, no existencialismo e no teatro. Foco no aqui-e-agora, na consciência da experiência imediata, em técnicas vivenciais (a “cadeira vazia”). Está no Cap. 89, junto com as terapias humanistas.

A conexão é sobretudo **nominal e metafórica**: Perls tomou emprestada a linguagem da totalidade e da figura-fundo. Os psicólogos da Gestalt não gostaram. Köhler recusou qualquer associação, e Laura Perls, que era a formada em psicologia da dupla, reconheceu que o vínculo teórico era tênue.

Isso não é um julgamento sobre a terapia gestalt, que se avalia por seus próprios méritos e sua própria evidência (Cap. 89). É um aviso: **encontrar “Gestalt” no índice não diz de qual das duas se trata**, e usar a reputação experimental de uma para dar lastro à outra é o erro que o Cap. 5 chama de contrabando de credibilidade.

Por que uma escola tão certa perdeu

A Gestalt tinha razão em quase tudo o que dizia sobre percepção. Seus fenômenos replicam há um século. Seus princípios estão em todo software que você usa. Então por que “gestaltista” não é uma identidade profissional hoje, enquanto “analista do comportamento” e “cognitivista” são?

Três razões, e nenhuma delas é científica.

A história. A escola era alemã e judaica em 1933. Wertheimer, Koffka e Lewin eram judeus e saíram. Köhler não era, e fez o que quase ninguém fez: publicou no *Deutsche Allgemeine Zeitung*, em abril de 1933, um artigo defendendo colegas judeus e criticando o novo regime — tido como o último artigo abertamente antinazista publicado na Alemanha sob Hitler. Passou a noite seguinte com amigos esperando a Gestapo, que não veio. Resistiu mais dois anos, com estudantes fazendo saudação nazista em suas aulas e a polícia inspecionando seu laboratório, e emigrou em 1935. O laboratório de Berlim acabou.

A geografia acadêmica. Chegaram aos Estados Unidos justo quando o behaviorismo reinava, e não obtiveram os cargos que sua estatura justificava. Köhler foi para o Swarthmore College; Koffka, para o Smith College. Boas instituições — mas de graduação, **sem programas de doutorado**. E aqui está o ponto estrutural, que o Cap. 7 já

antecipou com Wundt: **escolas não se propagam por estarem certas; propagam-se formando alunos**. Sem doutorandos, não há discípulos; sem discípulos, não há escola. Lewin, que foi para o MIT e para Iowa e formou gente, é justamente aquele cuja linhagem sobreviveu — e a exceção prova a regra.

A teoria. O isomorfismo caiu, e nada o substituiu. Uma escola que descreve maravilhosamente e explica mal fica vulnerável — o Cap. 3 é claro sobre a diferença. Os fenômenos foram adotados por todos; a moldura teórica, por ninguém.

Mas note o que “perder” significa aqui, e é diferente do Cap. 7. O estruturalismo perdeu e **sumiu**. A Gestalt perdeu como instituição e **venceu como conteúdo**: seus achados foram absorvidos pela psicologia da percepção (Cap. 33), pela psicologia cognitiva (Cap. 46), pela psicologia social (Vol 12), pela neurociência da visão. A revolução cognitiva do Cap. 12 é, em vários sentidos, a Gestalt voltando com computador — a mesma tese de que a mente **organiza ativamente** a informação, agora com um vocabulário que o clima intelectual aceitava.

Wertheimer não veria isso: morreu em 1943, no exílio, em Nova York, três semanas depois de terminar *Productive Thinking*.

- **O fenômeno phi** (Wertheimer, 1912) é o dado fundador: dois flashes estáticos, e vê-se movimento. Os elementos são idênticos nas três condições; só a **relação temporal** muda — e a experiência muda de natureza. Uma psicologia de elementos não tem onde pôr isso.
- **A frase correta é “o todo é diferente da soma das partes”** (Koffka, 1935), não “maior”. “Maior” preserva a soma e a trata como base; “diferente” nega que a operação seja soma. A melodia transposta muda todas as notas e continua a mesma melodia.
- **Princípios de agrupamento**: proximidade, similaridade, fechamento, boa continuação, destino comum, figura-fundo — sob a lei da **Prägnanz**. Todos reais; nenhum explicativo por si.
- **O isomorfismo psicofísico foi a aposta e ela caiu**. Köhler propôs campos elétricos corticais auto-organizados; Lashley (Lashley; Chow; Semmes, 1951) e Sperry (Sperry; Miner; Myers, 1955) curto-circuitaram o córtex e a percepção continuou. Restaram os fenômenos sem a explicação.
- **A explicação chegou pela estatística**. Os princípios espelham regularidades de cenas naturais (Elder; Goldberg, 2002; Geisler et al., 2001); a leitura atual os trata como prioris bayesianos calibrados ao ambiente (Wagemans et al., 2012). Ironia: é uma explicação **funcional**, da tradição rival.
- **Köhler e o insight** (Köhler, 1917): com todos os elementos visíveis, chimpanzés resolvem de forma súbita, transferível e limpa — contra a tentativa e erro de Thorndike, cujas caixas escondiam a solução.
- **Epstein replicou o insight com pombos** (Epstein et al., 1984) treinados separadamente em duas habilidades. A fenomenologia do insight não prova compreensão

especial — mas explicá-la exigiu admitir recombinação criativa de repertórios, o que também não é confortável para o behaviorismo.

- **Lewin** é o herdeiro vivo: $B = f(P, E)$, espaço vital, dinâmica de grupo, pesquisa-ação, estudos de liderança (Lewin; Lippitt; White, 1939), efeito Zeigarnik (Zeigarnik, 1927) (pequeno e de replicação instável). Para mudar comportamento, **mude o campo**.
- **Psicologia da Gestalt terapia gestalt**: escola experimental alemã de 1912 × abordagem terapêutica de Perls dos anos 1940–50. Vínculo nominal e metafórico.
- **Perdeu por história, não por ciência**: dispersão pelo nazismo, colégios sem doutorado (logo, sem discípulos), e uma teoria explicativa que caiu. Venceu como conteúdo: percepção, cognição, social, design.

Glossário do capítulo

Gestalt Forma, configuração, estrutura: um todo organizado cujas propriedades não derivam da soma de partes independentes.

Fenômeno phi Percepção de movimento a partir de estímulos estáticos apresentados em sucessão com intervalo adequado (Wertheimer, 1912).

Elementismo Pressuposto de que a experiência se decompõe em elementos independentes que depois se combinam — o alvo comum da Gestalt no Cap. 7 e no Cap. 8.

Lei da Prägnanz Princípio de que a organização percebida tende à forma mais simples, regular e estável compatível com o estímulo.

Proximidade / Similaridade / Fechamento / Boa continuação / Destino comum

Princípios de agrupamento: itens próximos, semelhantes, que completam contornos, que seguem trajetórias suaves ou que se movem juntos são percebidos como unidade.

Figura e fundo Segregação perceptual em que uma região adquire contorno e forma (figura) e a outra segue indefinida atrás (fundo) (Rubin, 1915).

Isomorfismo psicofísico Tese de Köhler de que a estrutura da experiência corresponde à estrutura de campos elétricos corticais — testada e refutada (Lashley; Chow; Semmes, 1951; Sperry; Miner; Myers, 1955).

Einsicht (insight) Solução súbita por reestruturação do campo do problema, transferível a problemas análogos (Köhler, 1917).

Reestruturação Mudança na organização percebida de um problema, que faz a solução aparecer sem tentativa e erro adicional (Wertheimer, 1945).

Espaço vital (Lebensraum) Em Lewin, o campo psicológico total — pessoa, metas, barreiras e forças — tal como percebido, no qual o comportamento ocorre.

Teoria de campo Abordagem de Lewin resumida em $B = f(P, E)$: o comportamento é função conjunta e inseparável da pessoa e do ambiente.

Efeito Zeigarnik Melhor recordação de tarefas interrompidas do que de concluídas; explicado por tensão residual, com replicação instável (Zeigarnik, 1927).

Pesquisa-ação Método de Lewin em que investigar e intervir são partes do mesmo ciclo, sob a tese de que se compreende um sistema tentando mudá-lo.

Para refletir

1. **(Recuperação.)** Descreva o fenômeno phi nas três condições de intervalo e explique, passo a passo, por que ele é incompatível com o programa de Titchener.
2. **(Recuperação.)** Corrija a frase “o todo é maior que a soma das partes” e explique por que a versão popular preserva justamente o erro que a Gestalt queria atacar. Use o exemplo da melodia transposta.
3. **(Compreensão.)** Por que a refutação do isomorfismo por Lashley e Sperry foi mais grave para a Gestalt do que a perda de um experimento qualquer? O que a escola ficou sem?
4. **(Aplicação.)** Um formulário tem baixa taxa de conclusão. Os rótulos estão à esquerda e distantes dos campos; os campos obrigatórios e opcionais têm a mesma aparência; o botão de enviar fica ao lado do de cancelar, idênticos. Diagnostique cada problema nomeando o princípio gestáltico violado e proponha a correção — sem acrescentar nenhum elemento novo à tela.
5. **(Aplicação.)** Um gestor conclui que sua equipe é “desmotivada por natureza”. Reformule o diagnóstico em termos lewinianos, usando $B = f(P, E)$, e proponha duas perguntas sobre o **campo** que ele não fez. Relacione com o erro fundamental de atribuição (Cap. 70).
6. **(Reflexão crítica.)** Epstein produziu, com pombos, um comportamento indistinguível do insight de Sultan. Argumente que esse resultado (a) prejudica a Gestalt, e depois (b) prejudica o behaviorismo. Qual dos dois lados sai mais ferido, e por quê? O que exatamente ficaria provado se descobríssemos que Sultan também tinha história prévia com varas?
7. **(Reflexão crítica.)** A Gestalt descreveu os fenômenos com precisão e errou o mecanismo. A explicação atual — prioris calibrados às estatísticas do ambiente — é de tipo funcional, e portanto vem da tradição que a Gestalt combatia. O que esse episódio sugere sobre a relação entre **descrever bem** e **explicar bem** em psicologia? É possível uma escola vencer permanentemente só com fenômenos?
8. **(Integração.)** Argumenta-se aqui que a Gestalt perdeu por razões históricas e institucionais — dispersão pelo nazismo e ausência de programas de doutorado —, não científicas. Avalie: se isso for verdade, o que se segue sobre a ideia de que a ciência é um mercado em que as melhores ideias vencem? Ligue com o Cap. 7 (Wundt e a institucionalização) e com o Cap. 105 (ciência aberta).

10. Psicanálise (Freud e desdobramentos)

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- **Situar** a psicanálise em seu contexto clínico e explicar o problema real que Freud tentava resolver.
- **Descrever** os modelos tópico e estrutural, os estágios psicosssexuais e os mecanismos de defesa.
- **Separar** três destinos distintos das ideias freudianas: as **absorvidas**, as **refutadas** e as **que nunca entraram em campo**.
- **Avaliar** a crítica de Popper à psicanálise — e explicar por que ela é boa demais para ser suficiente, segundo Grünbaum.
- **Analisar** o problema da repressão à luz da evidência sobre memória e trauma, e reconhecer o dano causado pelas terapias de memória recuperada.
- **Explicar** por que a teoria do apego é o descendente psicanalítico mais bem-sucedido, e o que Bowlby teve de romper para consegui-lo.
- **Distinguir** a eficácia da terapia psicodinâmica da verdade da teoria psicanalítica — duas perguntas que não se respondem juntas.

Este é o capítulo mais difícil do volume, e a dificuldade é de calibragem.

Há duas maneiras fáceis de escrevê-lo, e as duas são desonestas. A primeira é reverente: Freud como gênio fundador, o descobridor do inconsciente, cujas ideias explicam a alma humana. A segunda é debochada: Freud como charlatão vienense, obcecado por sexo, cuja obra é pseudociência que já devia ter ido para o lixo.

Nenhuma das duas sobrevive ao contato com o material. Freud fez perguntas que ninguém fazia, sobre fenômenos reais que a psicologia acadêmica ignorava — e respondeu-as com um método que não podia distinguir uma resposta certa de uma errada. Algumas de suas intuições foram confirmadas de maneiras que ele não teria reconhecido. Outras foram refutadas de forma inequívoca. E outras seguem, um século depois, exatamente onde estavam: fora do alcance de qualquer teste.

A tarefa deste capítulo é fazer **essa** separação. Não “Freud tinha razão?” — pergunta mal formulada, que não tem resposta. Mas: **em quê**, e como sabemos?

O problema que Freud tentou resolver

Comece pelo consultório, não pela teoria, porque a teoria nasceu de um impasse clínico concreto.

Sigmund Freud era neurologista, e um bom neurologista — publicou sobre afasia e sobre neuroanatomia, e passou um período com Charcot, em Paris, que mudou sua trajetória. Charcot trabalhava com **histeria**: pacientes, na maioria mulheres, com paralisias, cegueiras, anestésias e convulsões **sem lesão orgânica identificável**. E fazia algo perturbador: sob hipnose, os sintomas apareciam e desapareciam.

Pare aqui e sinta o peso do problema, porque ele é genuíno e a psicologia da época não tinha o que dizer sobre ele. Uma paralisia que some sob hipnose não é fingimento — as pacientes não estavam mentindo — e não é uma lesão. Então o que é? A distribuição da anestesia, notou-se, seguia frequentemente o mapa **popular** do corpo (“a mão”, como uma luva) e não a inervação anatômica real. Isso é uma pista extraordinária: o sintoma segue a **ideia** que a pessoa tem do corpo, não o corpo. Há alguma coisa produzindo o sintoma que **conhece o significado** e não a anatomia.

Nenhuma psicologia disponível dava conta. Wundt media tempos de reação. Titchener catalogava sensações. Nada disso chega perto de uma mulher que não enxerga e cujos olhos funcionam.

Com Josef Breuer, Freud publicou os *Estudos sobre a histeria* (Breuer; Freud, 1895), e ali está a origem do método. O caso central é o de “Anna O.”, paciente de Breuer, que descobriu algo notável: falando — recuperando sob hipnose a circunstância em que cada sintoma surgira, com a emoção associada —, os sintomas cediam. Ela chamou o procedimento, em inglês, de *talking cure*. A limpeza de chaminé, disse também.

Dessa observação Freud tirou a hipótese fundadora: **o sintoma tem sentido**. Não é ruído nem defeito. É a expressão disfarçada de algo que não pode ser dito — e, portanto, algo que a pessoa não sabe que sabe.

Anna O. não foi curada. E o que ela se tornou é mais interessante que a lenda.

O caso é apresentado, em toda parte, como o triunfo fundador da *talking cure*. Não foi.

Bertha Pappenheim — este era seu nome — **continuou doente** depois do tratamento de Breuer. Foi internada em um sanatório, teve recaídas, e por anos usou morfina. Breuer, no relato publicado, comprimiu essa história. O tratamento também terminou de forma abrupta e conturbada, e Breuer afastou-se do caso e, em boa medida, do próprio campo.

O que quase nenhum manual conta é o resto da vida dela. Bertha Pappenheim recuperou-se — sem psicanálise —, tornou-se uma das figuras mais importantes do trabalho social alemão, fundou a Federação de Mulheres Judias, dirigiu um orfanato, combateu o tráfico de mulheres, traduziu Mary Wollstonecraft para o alemão e escreveu peças e contos. A

Alemanha Ocidental pôs seu rosto num selo postal em 1954, na série de benfeitores da humanidade. Ela detestava a psicanálise pelo resto da vida.

Duas lições. Primeira, sobre **evidência**: o caso fundador da psicanálise, apresentado como sucesso, não foi um sucesso — e isso não estava claro no relato publicado. Um estudo de caso é uma narrativa contada por quem tem interesse no desfecho (Cap. 15). Segunda, sobre **como se conta a história**: a mulher reduzida a “Anna O., a histérica” era uma das grandes reformadoras sociais de seu tempo, e foi a citação de sua doença, não de sua obra, que a tornou imortal.

O aparelho psíquico

Freud construiu, ao longo de quarenta anos, dois modelos sucessivos — e a maior parte das apresentações populares os embaralha.

O **modelo tópico** (1900) divide a mente por **acessibilidade à consciência**: o **consciente** (o que está em foco agora), o **pré-consciente** (o que não está, mas pode ser evocado — seu telefone, o nome da sua avó) e o **inconsciente** (o que **não pode** ser evocado, porque uma força ativa o mantém fora).

Essa força tem um nome, e é o conceito mais importante e mais problemático do sistema: a **repressão**. Note o que ela implica. O inconsciente freudiano não é um depósito do que não coube. É o resultado de um **processo motivado**: certas coisas estão lá porque foram **expulsas**, e algo trabalha ativamente para mantê-las expulsas. Isso é uma afirmação empírica forte, e voltaremos a ela.

O **modelo estrutural** (1923) reorganiza tudo por **função** (Freud, 1923). O **id** é a fonte pulsional — impulsos, desejos, opera pelo princípio do prazer, é inteiramente inconsciente. O **ego** é a instância executiva, que negocia entre o id, a realidade e o superego; opera pelo princípio da realidade e é parcialmente inconsciente. O **superego** é a instância moral, internalizada a partir das figuras parentais e da cultura; julga, e também opera em boa parte fora da consciência.

Sobre esse aparelho, Freud montou o resto: os **estágios psicosssexuais** (oral, anal, fálico, latência, genital), a ideia de **fixação** em um estágio produzindo traços adultos, o **complexo de Édipo**, os **sonhos** como realização disfarçada de desejo — com **conteúdo manifesto** (o que se lembra) encobrendo **conteúdo latente** (o desejo real) (Freud, 1900) —, e os **mecanismos de defesa** que o ego usa para lidar com a ansiedade.

O balanço: três destinos

Em vez de julgar “a psicanálise” em bloco — operação que não significa nada —, separe as afirmações. Elas tiveram destinos diferentes, e um manual sério precisa dizer qual foi

10. Psicanálise (Freud e desdobramentos)

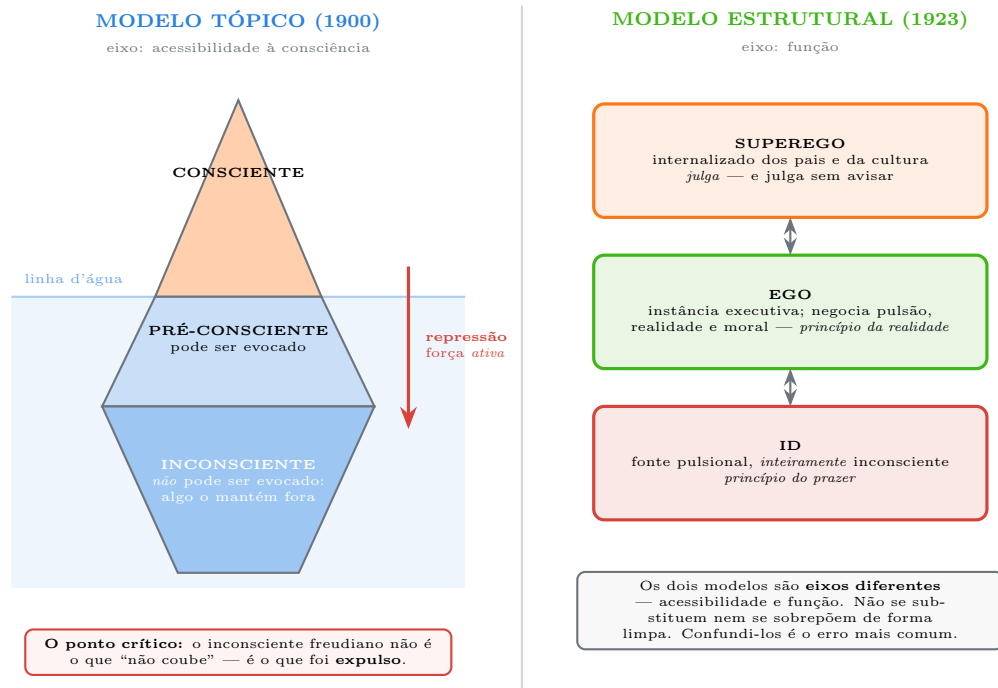


Figura 1: Os dois modelos do aparelho psíquico. O iceberg é uma ilustração didática, não um desenho de Freud — e, como toda boa metáfora, sugere precisão onde não há.

qual.

ABSORVIDAS ...em forma que ele não reconheceria	REFUTADAS testadas — e derrotadas	NUNCA ENTRARAM EM CAMPO nenhuma previsão que possa falhar
processamento inconsciente existe (mas é mais burro e menos estratégico)	estágios psicosexuais e fixações produzindo caráter	id, ego, superego como entidades
a experiência precoce importa (via teoria do apego)	sonho = desejo disfarçado; manifesto × latente	pulsão de morte
conflito e ambivalência (querer duas coisas incompatíveis)	repressão de trauma como mecanismo central (o trauma é lembrado <i>demais</i>)	simbolismo universal na interpretação
mecanismos de defesa (apoio parcial, longitudinal)	inveja do pênis e a psicologia feminina freudiana	Édipo como universal humano
transferência (padrões antigos em vínculos novos)	catarse : descontar alivia (Cap. 5)	
sintomas têm função		
A coluna do meio é a honrosa : uma ideia refutada foi testável — ela entrou em campo e perdeu (Cap. 5). A terceira coluna não é elogio nem condenação: é a constatação de que aquilo está fora do alcance do método .		

Figura 2: Um balanço por afirmação, não por escola. Perguntar “Freud estava certo?” é perguntar mal; as ideias dele tiveram destinos distintos, e o interessante está justamente na diferença.

O inconsciente: vindicado, e irreconhecível

A ideia de que boa parte do processamento mental ocorre fora da consciência é hoje **consenso completo**. Nisso Freud estava certo, e estava certo contra a psicologia de seu tempo — a de Wundt e Titchener, para quem psicologia **era** o estudo da consciência.

Mas veja o que a psicologia encontrou quando foi olhar. Kihlstrom, revisando a evidência, chamou-o de **inconsciente cognitivo** (Kihlstrom, 1987): memória implícita, aprendizagem procedural, percepção sem consciência, automaticidade, processamento de significado sem acesso. Tudo isso é real e mensurável — e o Cap. 44 é feito disso.

E é **outro** inconsciente. Greenwald resumiu a diferença numa frase que virou padrão: o inconsciente cognitivo é surpreendentemente **“burro”** — capaz de análises muito mais simples do que a tradição psicanalítica supõe (Greenwald, 1992). O inconsciente de Freud é um estrategista: censura, disfarça desejos, constrói sonhos simbólicos, negocia com o superego, produz lapsos que revelam justamente o que se queria esconder. É um agente sofisticado com uma agenda.

O inconsciente que a evidência mostra é um **conjunto de processos rápidos, automáticos e limitados**. Ele reconhece sua língua materna sem esforço, e não trama

10. *Psicanálise (Freud e desdobramentos)*

contra você.

Então: Freud acertou a **existência**, e errou a **natureza**. É um acerto real, e é menos do que se costuma creditar.

A repressão: o caso mais grave

Aqui a evidência não é ambígua, e as consequências foram trágicas.

A tese: experiências traumáticas seriam expulsas da consciência por um mecanismo defensivo, permaneceriam ativas no inconsciente produzindo sintomas, e a cura envolveria trazê-las de volta.

O problema é que a evidência aponta na **direção contrária**. O achado central da literatura sobre trauma — e o Cap. 80 o desenvolve — é que o trauma tende a ser lembrado **demais**, não de menos. A marca do transtorno de estresse pós-traumático não é amnésia: são **intrusões**. Flashbacks, pesadelos, memórias que voltam sem serem chamadas e não se deixam esquecer. McNally, revisando sistematicamente essa literatura, concluiu que não há apoio empírico para a repressão robusta de trauma no sentido freudiano, e que os casos alegados admitem explicações mais simples: esquecimento comum, amnésia infantil, não pensar no assunto por anos, ou nunca ter codificado o evento como traumático na época (McNally, 2003).

E o custo dessa hipótese foi altíssimo.

As guerras da memória: quando uma teoria não testada vira prática clínica.

Nos anos 1980 e 1990, o corolário terapêutico da repressão produziu uma catástrofe documentada. O raciocínio: se sintomas atuais (depressão, ansiedade, problemas alimentares) podem vir de trauma reprimido, e se a pessoa **não lembra** de trauma algum, isso não é evidência de que não houve — é o que a teoria **prevê**. Logo, é preciso recuperar a memória.

E havia técnicas para isso: hipnose, imaginação guiada, interpretação de sonhos, pressão sustentada do terapeuta, grupos em que todos já haviam “recuperado” as suas.

Toda a pesquisa do Cap. 45 diz que essas são, precisamente, **técnicas de implantação de memória falsa**. Loftus e colegas demonstraram em laboratório que memórias autobiográficas detalhadas e vívidas de eventos que **nunca aconteceram** podem ser criadas em uma parcela substancial de pessoas, com imaginação repetida e sugestão de fonte confiável (Loftus, 1993; Loftus; Pickrell, 1995). A pessoa não está mentindo — ela **lembra**, com emoção e detalhe. É esse o ponto assustador: confiança e vividez não distinguem memória verdadeira de falsa.

O resultado foi famílias destruídas, condenações criminais depois anuladas, e um número desconhecido de pessoas que passaram anos convencidas de abusos que não ocorreram

— além do dano paralelo, e igualmente grave, de lançar dúvida pública sobre relatos de abuso **reais**, que são comuns e em geral lembrados.

A lição não é sobre Freud. É sobre a estrutura do erro — e é o Cap. 5 outra vez. **Uma hipótese que não pode ser falseada, quando entra na clínica, deixa de ser inofensiva.** “A ausência de memória é prova da repressão” é uma proposição imune a qualquer dado: lembrar confirma, não lembrar confirma. E foi aplicada em pessoas.

A ressalva honesta, que o campo levou tempo para acomodar. Algo parecido com supressão motivada existe, em escala modesta e em laboratório: Anderson e Green mostraram, no paradigma pensar/não-pensar, que instruir alguém a não evocar um item aprendido prejudica sua evocação posterior (Anderson; Green, 2001). É um efeito real, replicado, e debatido. Mas note a distância: suprimir a evocação de palavras aprendidas numa tarefa não é o mesmo que apagar anos de abuso e depois recuperá-los intactos. A existência do primeiro não sustenta o segundo.

Os estágios psicosssexuais e os sonhos: testados, perdidos

Os estágios psicosssexuais e a doutrina da fixação produzem previsões razoavelmente específicas: um desmame problemático deveria produzir traços “orais”; um treino esfinceteriano rígido, o caráter “anal” — obstinado, avaro, ordeiro. Isso **foi** testado ao longo de décadas, e o resultado é essencialmente nulo: práticas de criação específicas nesses períodos não predizem os traços previstos. Curiosamente, um agrupamento de traços de ordem, obstinação e parcimônia até existe — mas é hoje bem descrito pela dimensão de **conscienciosidade** dos cinco grandes fatores (Cap. 67), sem qualquer necessidade de penicos.

Os sonhos tiveram destino semelhante. Hobson e McCarley propuseram a **hipótese de ativação-síntese**: durante o sono REM, sinais aleatórios ascendem do tronco encefálico e o córtex faz o que sempre faz — constrói uma narrativa a partir de material fragmentário (Hobson; McCarley, 1977). A bizarrice do sonho não é disfarce; é o resultado de sintetizar ruído. Nesse quadro, não há conteúdo latente escondido atrás do manifesto: **o manifesto é o conteúdo**. O Cap. 37 mostra que o debate seguiu bem além disso, e que os sonhos não são puro ruído — há continuidade com preocupações da vigília, e há funções emocionais plausíveis. Mas a estrutura freudiana específica — desejo reprimido, censura, disfarce simbólico — não recebeu apoio.

As defesas: a surpresa favorável

E aqui vem a parte que costuma surpreender quem espera um capítulo demolidor.

Os **mecanismos de defesa**, catalogados sobretudo por Anna Freud, são o pedaço da teoria com **melhor sustentação empírica**. Não todos, não como o pai os concebeu, e não com o aparato pulsional — mas o fenômeno básico, o de que as pessoas distorcem

10. Psicanálise (Freud e desdobramentos)

sistematicamente a realidade para manejar ansiedade, e o fazem de maneiras razoavelmente tipificáveis, sobrevive ao escrutínio.

A melhor evidência vem de um lugar improvável: um estudo longitudinal de setenta anos. George Vaillant, no Estudo Grant de Harvard, acompanhou centenas de homens desde a juventude até a velhice e classificou suas defesas em níveis de maturidade — de **imaturas** (projeção, negação, agir impulsivamente) a **maduras** (sublimação, humor, altruísmo, antecipação). O achado: o nível de maturidade das defesas, avaliado na juventude, **prediz** desfechos décadas depois — saúde física, satisfação conjugal, sucesso no trabalho, bem-estar na velhice — com o padrão persistindo após controle para variáveis óbvias (Vaillant, 1992, 2000). Cramer, revisando a literatura experimental e do desenvolvimento, chegou a conclusão convergente: as defesas podem ser medidas com confiabilidade aceitável, seguem uma sequência desenvolvimental ordenada, e têm valor preditivo (Cramer, 2000).

Isso é ciência respeitável, e o mérito é psicanalítico. Note por que funcionou: as defesas são **observáveis** no comportamento e no discurso, podem ser codificadas por juízes independentes e cegos, e produzem previsões longitudinais que **poderiam falhar**. Quando a psicanálise se submete ao Cap. 3, ela tem coisas a dizer.

Popper, Grünbaum, e a crítica que é fácil demais

A objeção-padrão é de Popper, e ele mesmo usou a psicanálise como seu exemplo principal: a teoria explica tudo, portanto não explica nada (Popper, 1963). Um homem empurra uma criança na água para afogá-la: pulsão de morte. Outro se joga para salvá-la: sublimação. Nenhum comportamento possível é incompatível com a teoria — e essa aparente força total é, na verdade, a marca da fraqueza. Uma teoria que não proíbe nada não pode ser testada.

O argumento é bom e todo estudante deveria conhecê-lo. Mas ele é **fácil demais**, e a crítica mais séria — a de Adolf Grünbaum, um filósofo da ciência que dedicou um livro inteiro ao tema — vai por outro lado, e é mais devastadora justamente por levar Freud mais a sério (Grünbaum, 1984).

Grünbaum argumenta que Popper **erra o diagnóstico**. Freud fez, sim, afirmações testáveis — muitas —, e sabia disso. Havia até um argumento explícito para a validação, que Grünbaum batizou de **argumento da concordância** (*tally argument*): a interpretação analítica é verdadeira porque **funciona** — o paciente melhora, e só melhora quando a interpretação bate com a realidade psíquica dele. Se a interpretação fosse mera sugestão, não curaria.

Grünbaum então demole isso com o Cap. 3 na mão. O argumento depende de duas premissas empíricas: (a) que a psicanálise cura, e (b) que só ela cura, porque só ela acessa as causas. As duas são **falsas** — outras terapias produzem melhora, e a melhora não valida a interpretação. Pior: Freud, ao afirmar que a melhora só ocorre pela interpretação correta, tornou-se refém do problema que mais o ameaçava — a **sugestão**.

Se o paciente melhora porque acredita no analista, e se as “lembranças” que emergem no divã podem ser produto da própria expectativa do tratamento, então **os dados clínicos estão contaminados na origem**, e nenhuma quantidade de horas de divã pode descontaminá-los.

A conclusão de Grünbaum é mais dura que a de Popper, e é a que este manual adota: o problema da psicanálise não é ser infalseável. É que **boa parte dela é falseável, foi testada, e perdeu** — e que a evidência clínica que ela invoca em sua defesa é, pelo desenho, incapaz de distinguir descoberta de sugestão. É exatamente a crítica que o Cap. 3 faz a qualquer prática que se valide pela própria satisfação de quem a pratica.

Os casos fundadores não sustentam o que se diz que sustentam.

A base empírica da psicanálise é um punhado de casos. Vale olhar para eles com o Cap. 15 na mão:

- **Anna O.** (Bertha Pappenheim): não curada; o relato publicado omite. Ver o quadro acima.
- **Pequeno Hans**, o caso do menino com fobia de cavalos, apresentado como confirmação do complexo de Édipo: Freud **encontrou a criança uma única vez**. Todo o material foi coletado e transmitido pelo **pai** — que era seguidor de Freud, conhecia a teoria, e conduzia as conversas com o filho fazendo perguntas sugestivas. Pelo padrão do Cap. 3, isso é um estudo sem cegamento em que o observador é um crente com acesso irrestrito à testemunha.
- **Dora** (Ida Bauer): uma adolescente cujo pai a levou ao tratamento; ela relatava assédio por um amigo da família, cuja esposa era amante do pai. Freud interpretou sua repulsa como sintoma histérico e insistiu num desejo inconsciente pelo agressor. Ela abandonou o tratamento em onze semanas, e Freud registrou o abandono como ato de vingança. Uma leitura contemporânea é difícil de evitar: uma menina relatando abuso foi informada de que queria o abusador.
- **Homem dos Lobos** (Sergei Pankejeff): o caso mais elaborado de Freud, tratado como sucesso terapêutico. Pankejeff viveu até os 92 anos, permaneceu em tratamento com analistas por décadas, e em entrevistas tardias afirmou que a análise não o ajudara e que a história da cena primária reconstruída por Freud lhe parecia improvável. Suas palavras registradas incluem a avaliação de que aquilo tudo era terrível.

Nenhuma dessas observações refuta a psicanálise por si — casos ruins não provam teoria falsa. O que elas mostram é o **tipo de evidência** que a teoria tem: relatos retrospectivos, produzidos por um observador com investimento no resultado, sobre pacientes expostos à teoria durante a coleta. É a estrutura do Cap. 3 sobre o efeito do experimentador, com o volume no máximo.

Os desdobramentos, e o único que virou ciência

O movimento se fragmentou cedo e ruidosamente.

Carl Jung rompeu por rejeitar o primado sexual e propôs o **inconsciente coletivo** e os **arquétipos** — estruturas simbólicas herdadas e universais. Do ponto de vista empírico, isso está firmemente na terceira coluna da Figura 2. Uma ideia junguiana, porém, atravessou: a distinção **introversão/extroversão**, que sobreviveu à psicomетria, entrou nos cinco grandes fatores e é hoje uma das dimensões mais bem estabelecidas da personalidade (Cap. 67). A ironia é que o instrumento mais associado ao nome dele — o MBTI — é justamente aquele que o Cap. 5 usa como exemplo de falha psicométrica, por transformar traços contínuos em tipos.

Alfred Adler rompeu antes, e sua psicologia individual pôs no centro o **sentimento de inferioridade**, a busca de superioridade e o **interesse social**. É a mais socialmente orientada e a menos pulsional das variantes, e antecipou temas que o Cap. 11 e o Cap. 68 desenvolvem. Sua tese mais popular — a de que a **ordem de nascimento** molda a personalidade — teve um destino instrutivo: em amostras pequenas, apareciam efeitos; em amostras grandes com desenho adequado, eles somem. Rohrer e colegas, com dezenas de milhares de participantes em três países, encontraram um efeito minúsculo e consistente sobre **inteligência psicométrica** (primogênitos ligeiramente acima) e **nenhum efeito** relevante sobre traços de personalidade (Rohrer; Egloff; Schmukle, 2015). É um belo caso do Cap. 5: a ideia é intuitiva, todo mundo tem um exemplo, e os dados dizem não.

Karen Horney fez a crítica interna mais afiada. Contra a inveja do pênis, propôs — em parte com ironia deliberada — a **inveja do útero**, e observou que a psicologia feminina de Freud fora construída por um homem, a partir de pacientes mulheres, numa sociedade que as subordinava, e que “querer o que os homens têm” talvez tivesse menos a ver com anatomia e mais com **poder** (Horney, 1967). Sua ênfase na **ansiedade básica** — a insegurança da criança num ambiente pouco confiável — está claramente na linhagem do que viria a ser a teoria do apego.

Erik Erikson estendeu o desenvolvimento por toda a vida, com oito estágios psicossociais em vez de psicosssexuais, e a ideia de **crise de identidade**. É influente, especialmente em desenvolvimento (Cap. 60) e adolescência (Cap. 62), e a evidência é parcial: a sequência descreve bem, a estrutura de estágios discretos e universais sustenta-se mal.

E então há **John Bowlby**, e ele merece parágrafo próprio.

Bowlby: o psicanalista que trocou de método (Bowlby, 1969)

O ponto de partida. Bowlby era psicanalista formado, treinado na tradição kleiniana, e partiu de uma pergunta psicanalítica legítima: por que a separação precoce da mãe produz efeitos duradouros? Trabalhando com crianças institucionalizadas e delinquentes juvenis no pós-guerra, viu o fenômeno de perto.

A ruptura. Ele podia ter respondido à maneira da casa: interpretando fantasias inconscientes da criança sobre o seio. Fez outra coisa — e foi por isso que sua obra sobreviveu. Foi buscar **etologia**: Lorenz e a impressão em gansos, Harlow e os macacos com mães de arame e de pano (Cap. 60). Foi buscar **teoria de sistemas de controle**. E, sobretudo, aceitou que a hipótese teria de ser testada em **comportamento observável de crianças reais**, codificado por observadores independentes.

O resultado. Nasceu a proposta de que o apego é um **sistema comportamental** com função evolutiva — manter a proximidade do cuidador diante de perigo —, com base biológica, e não uma consequência secundária da alimentação. E, com Mary Ainsworth, veio o instrumento que fez a teoria virar ciência: a **Situação Estranha**, um procedimento padronizado de laboratório, com episódios fixos de separação e reunião, e classificação da criança por juízes treinados a partir de critérios explícitos (Ainsworth et al., 1978).

Por que isto é o divisor de águas. Compare com o Pequeno Hans. Aqui há: procedimento padronizado, observadores independentes, categorias com confiabilidade medida, amostras, replicação em vários países, estudos longitudinais, e previsões que **poderiam falhar**. A teoria do apego é hoje uma das áreas mais produtivas da psicologia do desenvolvimento — e, tendo passado pelo teste, também acumulou correções: as classificações são menos estáveis do que se supunha, a previsão de desfechos adultos é modesta, e o peso do temperamento e do contexto cultural foi subestimado (Cap. 60).

O preço. O establishment psicanalítico **rejeitou** Bowlby. Ele foi marginalizado na Sociedade Britânica de Psicanálise; Anna Freud e Melanie Klein, que concordavam em pouca coisa, concordaram nisso. A acusação era de que ele havia abandonado o mundo interno pela observação behaviorista, trocando a profundidade pela superfície.

A moral. O descendente mais bem-sucedido da psicanálise é aquele que **abandonou o método psicanalítico** e manteve as perguntas. Isso deveria ser lido junto com o Cap. 3: as perguntas de Freud eram melhores do que seu método — e quando alguém as levou a um método melhor, elas renderam.

A terapia funciona? (E por que essa é outra pergunta)

Um erro persistente, dos dois lados da polêmica, é tratar a eficácia terapêutica e a verdade da teoria como uma pergunta só. Não são, e mantê-las separadas é condição para pensar com clareza aqui.

Sobre a eficácia. Há evidência de que a psicoterapia psicodinâmica produz benefício em vários quadros. Shedler reuniu meta-análises mostrando tamanhos de efeito comparáveis aos de terapias com melhor reputação empírica, e relatou o achado mais interessante: os ganhos **se mantêm e por vezes aumentam** depois do fim do tratamento (Shedler, 2010). Leichsenring e Rabung relataram benefício de terapia psicodinâmica de longo prazo em transtornos complexos (Leichsenring; Rabung, 2008). Essas revisões foram contestadas — quanto à seleção de estudos, à qualidade dos comparadores e às condições de controle

10. Psicanálise (Freud e desdobramentos)

(Thombs; Jewett; Bassel, 2012) —, e a leitura prudente é: a terapia psicodinâmica **funciona melhor do que nada e, para vários quadros, comparavelmente a alternativas**, com base de evidência mais fina que a da TCC. Nem o triunfo que se anuncia, nem o vazio que se alega. O Cap. 88 e o Cap. 95 tratam disso com o cuidado que merece.

Sobre o que a eficácia prova da teoria. Nada, ou quase. Este é o ponto de Grünbaum, e ele é decisivo: uma terapia pode funcionar por razões inteiramente distintas das que sua teoria alega. Boa parte do efeito de qualquer psicoterapia deve-se a **fatores comuns** — a aliança terapêutica, a expectativa de melhora, a experiência de ser ouvido com atenção por alguém que não julga, o encorajamento a encarar o que se evita. A sangria também “funcionava” para muitos pacientes; isso não validava a teoria dos humores. Melhorar não prova o mecanismo alegado — é o Cap. 3 outra vez, e é a razão pela qual estudos de desmantelamento existem.

Westen ofereceu a formulação mais útil desse impasse, e ela vale como enunciado da posição do manual: o legado científico de Freud não são suas teorias específicas — quase todas superadas —, mas um conjunto de **proposições gerais** que a pesquisa contemporânea sustenta de forma independente: muito do processamento mental é inconsciente; processos mentais operam em paralelo e podem entrar em conflito; representações de figuras significativas da infância influenciam relações posteriores; e o desenvolvimento envolve regular impulsos e negociar interdependência (Westen, 1998). A psicologia acadêmica, argumenta ele, muitas vezes rejeita Freud citando teorias que os próprios psicanalistas abandonaram há setenta anos — o que é criticar um Freud que também não existe, erro que o Cap. 7 já nos ensinou a reconhecer.

Por que Freud continua em toda parte

Faça a conta e o resultado é estranho. A psicanálise perdeu quase todas as suas afirmações específicas testáveis. Ela **não está** nos departamentos de psicologia experimental. E é, ainda assim, provavelmente o corpo de ideias psicológicas mais conhecido do planeta.

O motivo é que Freud venceu num terreno diferente daquele em que perdeu. Ele deu à cultura um **vocabulário** — inconsciente, ego, projeção, negação, ato falho, complexo, defesa, transferência —, e essas palavras hoje pertencem a todo mundo. Ele deu à literatura, ao cinema e à crítica de arte uma gramática de interpretação. E deu a milhões de pessoas uma proposta que nenhuma ciência oferece: a de que sua vida tem **sentido oculto**, e que ele pode ser descoberto.

No Brasil, o quadro tem particularidade importante: a psicanálise tem presença muito maior na formação e na prática clínica do que em países anglófonos, e não é uma profissão regulamentada — o Cap. 4 já tratou disso, e o Cap. 104 volta. Isso torna a distinção deste capítulo mais urgente, não menos.

O veredito defensável, então, tem três partes. Como **teoria científica da mente**, a psicanálise falhou: suas afirmações testáveis foram, em sua maioria, testadas e refutadas, e as que restam não são testáveis. Como **fonte de perguntas**, ela foi extraordinariamente fértil: inconsciente, conflito, defesa, transferência, o peso da infância — tudo isso é agenda viva, estudada com métodos que Freud não teria aceitado. Como **prática clínica**, ela ajuda pessoas, por razões que provavelmente não são as que ela alega.

O Cap. 11 apresenta a reação de quem achava que tanto Freud quanto Skinner haviam entendido o ser humano de forma insultuosa — um como escravo de pulsões, outro como produto de contingências — e que faltava alguém para falar do que ambos deixaram de fora.

- **A pergunta certa não é “Freud estava certo?”.** É: quais afirmações foram **absorvidas**, quais foram **refutadas** e quais **nunca entraram em campo**? Os três destinos existem, e o interessante está na diferença.
- **O problema era real.** Sintomas históricos sem lesão, que somem sob hipnose e seguem o mapa **popular** do corpo, não tinham explicação em nenhuma psicologia da época. Freud viu um fenômeno que os outros ignoravam.
- **Anna O. não foi curada.** Bertha Pappenheim seguiu doente, recuperou-se depois sem psicanálise, tornou-se uma grande reformadora social alemã e detestava a psicanálise. O caso fundador é um relato editado por quem tinha interesse no desfecho.
- **O inconsciente foi vindicado — e é outro.** O inconsciente cognitivo (Kihlstrom, 1987) é real e onipresente, mas “burro” (Greenwald, 1992): rápido, automático, limitado. Não é o estrategista que censura, disfarça e trama.
- **A repressão de trauma não tem apoio;** o trauma é lembrado **demais** (intrusões, flashbacks) (McNally, 2003). O corolário clínico produziu dano real: as técnicas de “recuperação” são técnicas de **implantação** (Loftus, 1993; Loftus; Pickrell, 1995). Algo como supressão existe em laboratório (Anderson; Green, 2001), em escala que não sustenta a tese clínica.
- **Estágios psicosssexuais e sonhos como desejo disfarçado:** testados, sem apoio. O caráter “anal” é conscienciosidade (Cap. 67); a bizarrice do sonho é síntese de sinal, não disfarce (Hobson; McCarley, 1977).
- **As defesas são a surpresa favorável.** Vaillant, em setenta anos de estudo longitudinal, mostrou que a maturidade das defesas na juventude prediz saúde, trabalho e bem-estar décadas depois (Vaillant, 1992, 2000); Cramer confirma mensurabilidade e sequência (Cramer, 2000). Funcionou porque foi submetida ao Cap. 3.
- **Popper é fácil demais; Grünbaum é pior.** O problema não é a infalseabilidade, e sim que boa parte da teoria é **falseável, foi testada e perdeu** — e que o dado clínico, pelo desenho, não distingue descoberta de **sugestão** (Grünbaum, 1984).
- **Os casos fundadores não sustentam o que se alega:** Hans foi visto uma vez e relatado pelo pai discípulo; Dora abandonou; Pankejeff disse que não adiantou.
- **Bowlby é o descendente vencedor porque trocou de método** (Bowlby, 1969):

etologia, observação padronizada, Situação Estranha (Ainsworth et al., 1978), juízes cegos, previsão que podia falhar. A psicanálise o rejeitou por isso.

- **Ordem de nascimento** (Adler): efeito minúsculo em inteligência, **nulo** em personalidade, em amostras grandes (Rohrer; Egloff; Schmukle, 2015).
- **Eficácia verdade.** A terapia psicodinâmica tem apoio empírico razoável (Leichsenring; Rabung, 2008; Shedler, 2010), contestado (Thombs; Jewett; Bassel, 2012) — e isso **não valida a teoria**: fatores comuns explicam muito. Sangria também “funcionava”.

Glossário do capítulo

Modelo tópico Divisão da mente por acessibilidade: consciente, pré-consciente e inconsciente (Freud, 1900).

Modelo estrutural Divisão por função: id (pulsional, princípio do prazer), ego (executivo, princípio da realidade) e superego (moral internalizada) (Freud, 1923).

Repressão Expulsão ativa de conteúdos da consciência e sua manutenção fora dela; o conceito central da teoria e o de pior sustentação empírica (McNally, 2003).

Inconsciente cognitivo Conjunto de processos mentais rápidos, automáticos e inacessíveis à consciência, demonstrados experimentalmente; distinto do inconsciente freudiano por ser muito menos sofisticado (Greenwald, 1992; Kihlstrom, 1987).

Mecanismos de defesa Distorções sistemáticas da realidade que reduzem ansiedade, graduáveis em maturidade e preditivas de desfechos de longo prazo (Cramer, 2000; Vaillant, 1992).

Estágios psicosssexuais Sequência oral, anal, fálica, latência e genital, com **fixação** produzindo traços adultos; previsão testada e sem apoio.

Conteúdo manifesto / latente O sonho tal como lembrado × o desejo que ele supostamente disfarça; distinção sem apoio empírico (Hobson; McCarley, 1977).

Transferência Aplicação, a uma relação nova, de padrões formados em relações significativas anteriores; o conceito psicanalítico com melhor tradução em cognição social.

Argumento da concordância (*tally argument*) Tese de que a interpretação analítica se valida por curar; demolida por depender de premissas empíricas falsas e por não excluir a sugestão (Grünbaum, 1984).

Sugestão Influência do terapeuta sobre o material que o paciente produz — a contaminação que torna o dado clínico incapaz de arbitrar a teoria que o gerou.

Inconsciente coletivo / arquétipos Em Jung, estruturas simbólicas herdadas e universais; sem estatuto testável.

Situação Estranha Procedimento padronizado de separação e reunião que permitiu classificar padrões de apego por juízes treinados — o instrumento que transformou uma pergunta psicanalítica em programa científico (Ainsworth et al., 1978).

Fatores comuns Elementos compartilhados por todas as psicoterapias (aliança, expectativa, escuta, encorajamento) que respondem por parte substancial de seu efeito,

independentemente da teoria alegada.

Para refletir

1. **(Recuperação.)** Explique por que a distribuição “em luva” das anestésias histericas era uma pista teórica importante, e por que nem o estruturalismo nem o behaviorismo tinham o que dizer sobre ela.
2. **(Recuperação.)** Distinga o modelo tópico do modelo estrutural, indicando o eixo de cada um. Por que dizer que “o id é a parte submersa do iceberg” mistura os dois?
3. **(Compreensão.)** Em que sentido preciso o inconsciente cognitivo vindica Freud, e em que sentido preciso o contradiz? Use a caracterização de Greenwald (1992).
4. **(Aplicação.)** Uma terapeuta afirma: “Minha paciente não lembra de nenhum abuso, o que é típico — a repressão é mais forte quanto mais grave o trauma. Vamos usar hipnose para recuperar.” Aponte (a) por que a primeira frase é infalsificável e o que isso significa na prática; (b) o que a pesquisa de Loftus (1993) diz sobre o procedimento proposto; (c) por que a vividez e a emoção da memória que emergir não decidirão nada.
5. **(Aplicação.)** Um analista argumenta: “A prova de que minha interpretação estava correta é que o paciente melhorou depois dela.” Identifique o argumento (Grünbaum lhe deu nome), e liste três explicações alternativas para a melhora que esse raciocínio não exclui.
6. **(Reflexão crítica.)** Este capítulo sustenta que a crítica de Popper é “fácil demais” e que a de Grünbaum é pior para a psicanálise. Reconstrua as duas e explique por que a segunda é mais grave — apesar de conceder mais a Freud.
7. **(Reflexão crítica.)** O caso de Bowlby sugere que as perguntas de Freud eram melhores que seu método. Escolha **outra** ideia psicanalítica que ainda esteja na terceira coluna da Figura 2 e proponha, concretamente, o que seria preciso para tirá-la de lá: que observação, que procedimento, que resultado a refutaria.
8. **(Integração.)** A terapia psicodinâmica tem evidência de eficácia, e a teoria psicanalítica está em boa parte refutada. Explique por que essas duas afirmações não se contradizem. Em seguida, discuta: se uma terapia funciona por fatores comuns e não pelo mecanismo que alega, isso é um problema **para o paciente, para o terapeuta, ou para a ciência**? Justifique — as três respostas são defensáveis, e a escolha revela o que você acha que uma teoria é para quê.

11. Humanismo (Rogers, Maslow)

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- **Explicar** por que o humanismo se chamou “terceira força” e contra o que exatamente se definiu.
- **Descrever** o modelo de Rogers: tendência atualizante, autoconceito, condições de valor e incongruência.
- **Enunciar** a hipótese das condições necessárias e suficientes, e avaliá-la à luz da evidência atual.
- **Reconhecer** que Rogers foi um dos pesquisadores mais rigorosos de sua geração — e por que isso importa para julgar sua escola.
- **Desmontar** a pirâmide de Maslow: quem a desenhou, e o que a evidência diz sobre a hierarquia.
- **Avaliar** o movimento da autoestima como o custo empírico do humanismo mal aplicado.
- **Identificar** os programas contemporâneos — teoria da autodeterminação, entrevista motivacional, psicologia positiva — que herdaram a agenda humanista com método.

O Cap. 10 terminou com dois retratos do ser humano. No de Freud, você é uma criatura empurrada por pulsões que não conhece, gerindo conflitos que não escolheu, e o melhor que a análise promete é trocar a miséria neurótica pela infelicidade comum. No de Skinner, você é o produto de uma história de contingências; a liberdade que sente é a ignorância das variáveis que o controlam.

Nos anos 1950, um grupo de psicólogos americanos olhou para essas duas opções e disse: **falta alguém.**

O argumento não era apenas de gosto. Era metodológico, e vale enunciá-lo antes de qualquer julgamento. A psicanálise construiu sua imagem do humano a partir de **pessoas doentes** — pacientes vienenses em sofrimento. O behaviorismo construiu a sua a partir de **ratos e pombos** em caixas. Nenhuma das duas jamais estudou, de propósito, uma pessoa **saudável, funcionando bem, crescendo**. Se você quer saber o que a espécie pode ser, perguntou Maslow, por que estudar apenas os seus fracassos e os seus roedores?

A isso os fundadores chamaram **terceira força**. E este capítulo tem uma tese que talvez surpreenda: o humanismo é, ao mesmo tempo, a escola que **mais influenciou** a prática psicológica no mundo e a que **pior sustentou empiricamente suas afirmações**

11. Humanismo (Rogers, Maslow)

centrais — e a razão dessa combinação estranha diz algo importante sobre a diferença entre uma agenda e uma teoria.

O compromisso comum

O humanismo não teve uma teoria unificada, mas teve um conjunto de compromissos, e eles se opõem ponto a ponto às duas forças anteriores:

- **A experiência subjetiva é o dado primário.** Para entender alguém, é preciso entender o mundo como **ele** o vê — o campo fenomenológico. Não é o mesmo que o mundo objetivo, e é o que determina o comportamento. (A dívida com Lewin é evidente, e o Cap. 9 já a antecipou.)
- **Pessoas têm agência.** Escolhem, e são responsáveis. Contra o determinismo pulsional e o determinismo ambiental.
- **A pessoa é um todo.** Não se divide em instâncias nem em respostas condicionadas.
- **Há uma tendência ao crescimento.** Dada condição adequada, o organismo tende a se desenvolver na direção de suas potencialidades.
- **Estude a saúde, não só a doença.** E estude o presente e o futuro — o projeto —, não apenas o passado.

O pano de fundo filosófico é o **existencialismo** europeu, trazido para a psicologia americana sobretudo por Rollo May: a angústia como parte da condição humana e não como sintoma, a liberdade como fardo, a construção de sentido como tarefa. Viktor Frankl, sobrevivente de campos de concentração, deu à ideia sua formulação mais dura em *Em busca de sentido* (Frankl, 1946): pode-se tirar tudo de um ser humano, exceto a escolha de sua atitude diante das circunstâncias. É uma afirmação sobre a qual voltaremos com desconforto no fim do capítulo.

Rogers: e a surpresa de quem ele era

Comece pela surpresa, porque ela reorganiza tudo o que se costuma pensar sobre esta escola.

Carl Rogers é lembrado como o psicólogo da empatia, do acolhimento, da aceitação — a figura mais “mole” da história da disciplina, aquela que o estudante de método tende a olhar de lado. Este manual precisa registrar o oposto: **Rogers foi um dos pesquisadores mais rigorosos e mais inovadores de sua geração**, e fez pela pesquisa em psicoterapia mais do que qualquer psicanalista jamais fez.

Considere o que ele efetivamente fez:

Gravou as sessões. Parece trivial. Não era. Nos anos 1940, o que acontecia na sala de terapia era conhecido apenas pelo relato do terapeuta — exatamente o problema do

Cap. 10. Rogers foi dos primeiros a gravar e transcrever sessões inteiras e publicá-las, para que **qualquer um** pudesse examinar o que fora dito. Ele transformou o processo terapêutico em **dado público**. É o critério de Watson (Cap. 8) aplicado ao divã, por um humanista.

Mediu o resultado. Adotou a técnica **Q-sort**: o cliente ordena um conjunto de afirmações sobre si conforme o quanto o descrevem, e depois conforme o quanto descreveriam a pessoa que gostaria de ser. A correlação entre os dois ordenamentos dá um índice numérico da discrepância **eu real – eu ideal** —, que se pode acompanhar ao longo do tratamento e comparar com grupos-controle. Rogers previu que a terapia bem-sucedida reduziria essa discrepância, e testou.

Formulou uma hipótese que podia falhar. É o que veremos a seguir.

Foi reconhecido pela ala dura. Presidiu a APA e recebeu, em 1956, o primeiro Prêmio de Contribuição Científica Distinta da associação — no mesmo ano, e pela mesma instituição, que premiaria trabalho experimental convencional.

Guarde isso: **quem fundou a pesquisa empírica em psicoterapia foi o humanista**, não os cientistas que zombavam dele. E o Cap. 10 já nos ensinou a moral: o que salva uma ideia não é o quanto ela é dura, é o quanto ela se expõe.

O modelo

O sistema de Rogers gira em torno de uma tensão (Rogers, 1951).

Todo organismo tem, segundo ele, uma **tendência atualizante**: um impulso básico de manter-se e desenvolver-se na direção de suas potencialidades. E a criança traz um **processo de valoração organísmica** — uma bússola direta: isto me faz bem, aquilo não.

Mas a criança também precisa desesperadamente de **consideração positiva** dos outros. E aí surge o problema. Quando o afeto vem com cláusulas — *eu te amo se você for calmo, se tirar boas notas, se não sentir raiva* —, a criança aprende **condições de valor**: as regras sobre o que precisa ser para merecer amor.

E então acontece a distorção central. Para preservar o vínculo, ela começa a **negar ou distorcer** as experiências que não cabem nas condições de valor. A raiva que sente não pode ser sentida, então não é sentida — ou é sentida como outra coisa. Vai se formando um **autoconceito** feito não do que ela é, mas do que precisa ser. E a distância entre o autoconceito e a experiência real do organismo é a **incongruência** — que é, para Rogers, a fonte do sofrimento psicológico. Não um conflito entre id e superego: um conflito entre **quem você é e quem você aprendeu que precisa ser para ser aceito**.

Daí decorre toda a terapia centrada na pessoa. Se o problema são as condições de valor, o tratamento é uma relação **sem** condições de valor. O terapeuta não interpreta, não aconselha, não dirige — porque fazer isso seria pôr-se como o especialista que sabe

11. Humanismo (Rogers, Maslow)

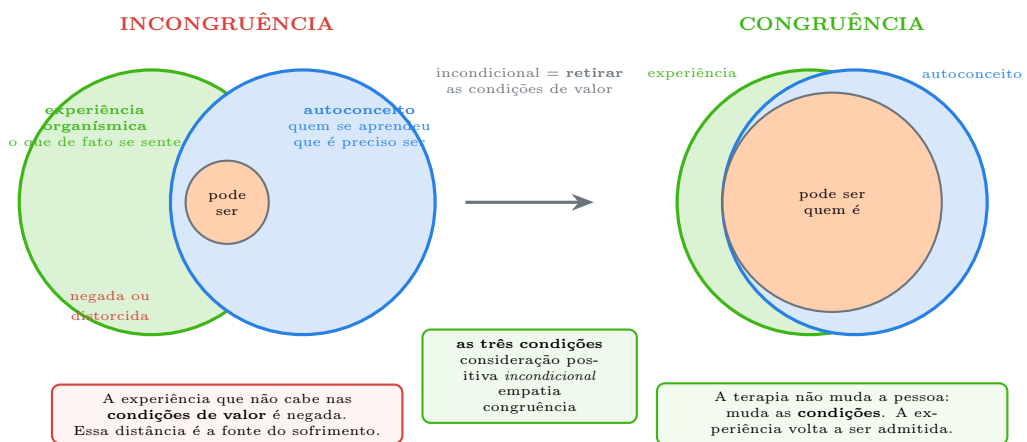


Figura 1: O modelo de Rogers. Note a inversão em relação ao Cap. 10: aqui o problema não é o conteúdo reprimido a ser descoberto pelo especialista, é a **condição** que tornou o conteúdo inadmissível — e o remédio é remover a condição, não interpretar o conteúdo.

mais sobre você do que você, o que é exatamente a estrutura que produziu o problema. O terapeuta **acompanha**. E note a radicalidade política disso em 1951: Rogers está retirando a autoridade do médico e devolvendo-a ao cliente — palavra que ele escolheu deliberadamente contra “paciente”.

A hipótese que podia falhar

Em 1957, Rogers publicou um artigo cujo título é uma aposta (Rogers, 1957): as condições **necessárias e suficientes** para a mudança terapêutica de personalidade. E enumerou seis, das quais três se tornaram canônicas como atitudes do terapeuta:

1. **Congruência** (autenticidade): o terapeuta é genuíno na relação, não representa um papel.
2. **Consideração positiva incondicional**: aceita o cliente sem condições — o que não significa aprovar tudo, significa não condicionar a aceitação.
3. **Empatia acurada**: compreende o mundo interno do cliente e consegue comunicar essa compreensão.

Veja o tamanho da aposta, e por que ela merece respeito. **Necessárias**: sem elas, não há mudança — nenhuma terapia deveria funcionar sem elas. **Suficientes**: com elas, há mudança — nenhuma técnica adicional é precisa. Isso é uma previsão arriscada, do tipo que o Cap. 3 exige e que o Cap. 10 não encontrou em Freud. Ela **proíbe** coisas. Ela pode falhar.

E falhou — parcialmente. O veredito atual é interessante justamente por não ser limpo:

A parte que se sustentou. As atitudes rogerianas predizem resultado, de forma modesta e confiável. A meta-análise de Elliott e colegas encontrou associação consistente entre empatia e desfecho, com tamanho de efeito pequeno a médio, robusto entre abordagens teóricas (Elliott et al., 2018). A aliança terapêutica — parente próxima — é um dos preditores mais replicados de toda a pesquisa em psicoterapia (Flückiger et al., 2018). E a literatura de **fatores comuns**, que o Cap. 10 já invocou, é em larga medida uma vindicação da ênfase de Rogers: a relação faz trabalho pesado, em toda terapia, independentemente do que a teoria diga estar fazendo.

A parte que caiu. *Suficientes*, não são. Para fobia específica, TOC ou pânico, uma relação excelente sem exposição produz um cliente que se sente bem compreendido e continua com pânico (Caps. 78, 90). Técnicas específicas acrescentam, e em alguns quadros acrescentam muito. *Necessárias*, também não, na forma forte: há tratamentos eficazes — inclusive computadorizados, sem terapeuta algum — que produzem mudança sem que ninguém seja empático com ninguém.

O problema de método que a torna difícil de avaliar. E aqui é preciso ser rigoroso, porque a evidência favorável é mais fraca do que parece. Boa parte dos dados vem de **correlações**: clientes que melhoram avaliam seus terapeutas como mais empáticos. Isso é exatamente o desenho que o Cap. 15 nos ensina a desconfiar — a direção causal é indeterminada, e há um caminho óbvio na direção inversa: quem está melhorando gosta mais do terapeuta. Separar “a empatia causou a melhora” de “a melhora causou a percepção de empatia” exige desenhos que a literatura só recentemente começou a produzir.

O veredito justo, então: **Rogers estava mais certo do que a psicologia experimental admitiu por décadas, e menos certo do que ele afirmou.** Uma posição desconfortável, e provavelmente a correta.

Maslow, e a pirâmide que ele nunca desenhou

Se você conhece uma única figura da psicologia, é esta. E quase tudo o que você sabe sobre ela está errado.

A pirâmide não é de Maslow.

Maslow propôs, num artigo de 1943, uma teoria da motivação com necessidades organizadas por **potência relativa**: fisiológicas, segurança, pertencimento e amor, estima, e **autorrealização** no topo (Maslow, 1943). A ideia geral: necessidades mais básicas, quando insatisfeitas, dominam o organismo, e as superiores só emergem quando as inferiores estão razoavelmente atendidas.

Ele **nunca desenhou uma pirâmide**. Não há pirâmide em nenhum de seus escritos.

Bridgman, Cummings e Ballard rastrearam a origem do desenho e do que ele fez com a teoria (Bridgman; Cummings; Ballard, 2019). A pirâmide aparece na literatura de

11. Humanismo (Rogers, Maslow)

gestão nos anos 1960 — em textos de consultoria e de comportamento organizacional —, e de lá se espalhou para os manuais de psicologia. Foi um artefato de negócios, não de ciência.

E o desenho **modifica a teoria**, o que é o ponto sério. Uma pirâmide comunica: (a) níveis **discretos**, um terminando onde o outro começa; (b) ordem **estrita** — não se sobe sem completar o andar de baixo; (c) o topo é **pequeno**, logo raro e elitista; (d) uma vez no topo, **chegou-se**.

Maslow afirmou o contrário de tudo isso. Escreveu explicitamente que as necessidades **se sobrepõem**, que a maioria das pessoas está parcialmente satisfeita e parcialmente insatisfeita em **todas** ao mesmo tempo, que a ordem admite exceções, e que a satisfação não é tudo-ou-nada — deu inclusive porcentagens hipotéticas para ilustrar a gradação. E, no fim da vida, reformulou a autorrealização em termos de **autotranscendência**, deslocando o foco de si para algo além de si.

A moral é do Cap. 5, e é quase perfeita: um **grão de verdade** (necessidades importam e têm alguma ordem de urgência), **simplificado** num desenho memorável, **apelativo**, **comercialmente útil** — e **repetido** até que a repetição virasse verdade. A pirâmide de Maslow é, ela própria, um mito psicológico. Sobre Maslow.

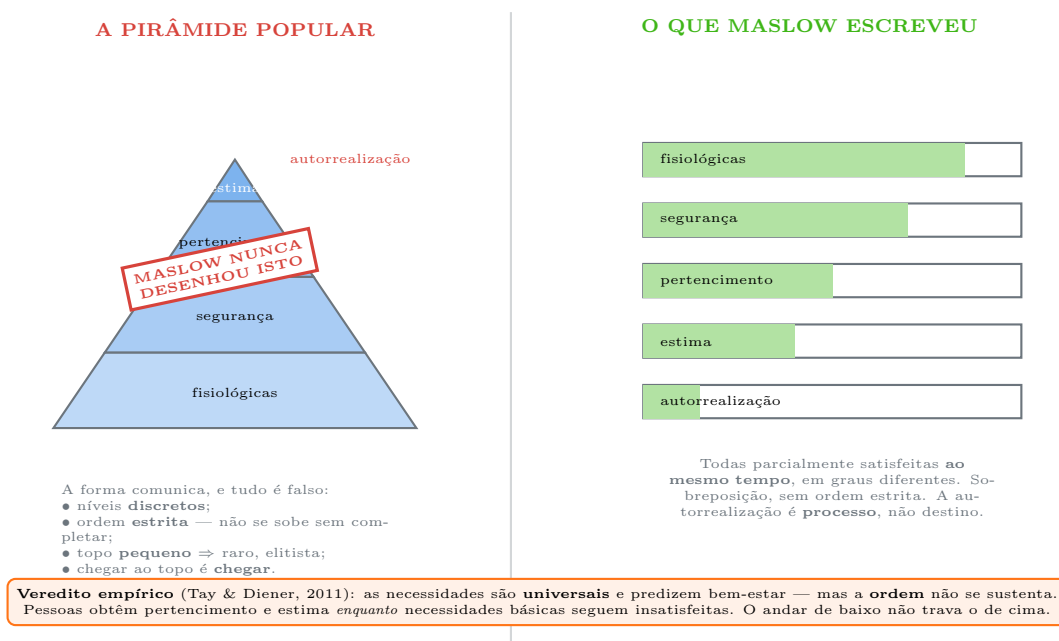


Figura 2: A pirâmide e o texto. A diferença entre as duas colunas é, integralmente, obra de ilustradores.

E a teoria, sob a pirâmide, resiste? Em parte.

Wahba e Bridwell revisaram a evidência disponível já em 1976 e encontraram pouco apoio para a **hierarquia**: a classificação em cinco níveis não emergia dos dados, e a previsão de que a satisfação de um nível ativa o seguinte não se confirmava (Wahba; Bridwell, 1976).

O teste mais informativo veio muito depois, e é elegante. Tay e Diener analisaram dados de mais de 60 mil pessoas em **123 países**, medindo satisfação de necessidades ao estilo Maslow e bem-estar (Tay; Diener, 2011). Dois achados, e eles cortam em direções opostas:

- **A favor de Maslow:** as necessidades são **universais**. Em toda parte, satisfazê-las prediz bem-estar, e os tipos de necessidade se replicam entre culturas muito diferentes. Isso não era garantido, e é um resultado forte.
- **Contra Maslow:** a **ordem não é necessária**. As pessoas relatam pertencimento e estima satisfeitos **enquanto** necessidades básicas seguem insatisfeitas — e ganham bem-estar com isso. Não se espera a base ficar pronta. Além disso, os efeitos são em boa parte **independentes**: cada necessidade contribui, mais ou menos por conta própria.

Ou seja: Maslow acertou o **catálogo** e errou a **arquitetura**. As necessidades existem, importam e são humanas. A escada não.

Como Maslow estudou os autorrealizados: um caso didático de amostra selecionada.

Vale examinar o método, porque ele é instrutivo — e porque o próprio Maslow foi mais honesto sobre suas limitações do que seus divulgadores.

Ele queria descrever a saúde psicológica plena. Para isso, precisava de exemplares. Como os obteve? **Escolheu pessoas que admirava** — figuras históricas e conhecidos: Lincoln, Jefferson, Einstein, Eleanor Roosevelt, Jane Addams, entre outros. Depois estudou suas biografias e descreveu suas características comuns: percepção realista, autonomia, espontaneidade, experiências culminantes, senso de humor não hostil, foco em problemas fora de si.

Encontre os problemas — o Cap. 3 e o Cap. 17 já os deram:

- **Seleção pelo critério.** Os casos foram escolhidos por preencherem a definição informal de autorrealização do próprio Maslow. Descrever seus traços em comum e apresentá-los como as características da autorrealização é circular: o resultado estava embutido na seleção.
- **Amostra minúscula e enviesada.** Poucas dezenas de pessoas, majoritariamente brancas, ocidentais, de classe alta, em boa parte homens, e várias já mortas — biografadas, não entrevistadas.
- **Sem cegamento, sem comparação.** Maslow avaliava, sabendo quem era quem, gente que ele admirava. Não havia grupo de pessoas comuns para contraste.

11. Humanismo (Rogers, Maslow)

- **Construto sem critério independente.** Não há como alguém **falhar** em ser autorrealizado por medida externa. Sem isso, a categoria não pode ser testada.

Em defesa dele: Maslow **sabia** e disse. Descreveu o trabalho como exploratório, admitiu a informalidade do procedimento, e apresentou os resultados como hipóteses a serem testadas por outros. O que aconteceu foi que os manuais adotaram as hipóteses como achados, e ninguém fez o teste.

É a lição do Cap. 5 na direção incomum: às vezes o autor é honesto sobre seus limites e é **a divulgação** que fabrica a certeza. Compare com a frase dos doze bebês de Watson (Cap. 8) — mesmo padrão, sinal invertido.

O preço: quando o humanismo virou produto

Nenhuma escola sofreu tanto com seus próprios seguidores. E, diferentemente dos casos anteriores, aqui houve dano mensurável.

O movimento da autoestima: a maior falha aplicada da psicologia recente.

Nos anos 1970 e 1980, uma versão diluída da tese humanista tomou a educação e a política pública americanas — e depois o mundo, inclusive o Brasil. O raciocínio: se as pessoas florescem quando se aceitam, então **eleva a autoestima** deve produzir melhor desempenho escolar, menos violência, menos gravidez adolescente, menos drogas. A Califórnia chegou a criar uma força-tarefa estatal para promover autoestima, com orçamento público, sob a premissa de que ela seria uma “vacina social”.

Programas escolares inteiros foram redesenhados: elogio incondicional, prêmios para todos, remoção de comparações e de fracasso, exercícios diários de afirmação.

Em 2003, a APS encomendou a revisão definitiva. Baumeister, Campbell, Krueger e Vohs examinaram toda a literatura disponível (Baumeister et al., 2003). Os achados:

- **Autoestima alta correlaciona-se com desempenho escolar** — mas os estudos longitudinais indicam que a **direção causal é a inversa**: ir bem na escola eleva a autoestima, não o contrário. Aumentar a autoestima não melhora as notas; em alguns estudos, o elogio não contingente **piora** o desempenho.
- **Autoestima não previne** uso de substâncias, gravidez precoce ou delinquência, em grau relevante.
- **A relação com a agressão é o oposto do previsto.** A tese popular dizia que agressores atacam por se sentirem mal consigo. A evidência aponta para autoestima **alta e instável** — narcisismo, egotismo ameaçado: quem agride costuma ter uma visão inflada de si e reagir com violência a quem a contradiz. Programas para elevar a autoestima de agressores podem, no limite, piorar o problema.

- **Os benefícios reais são modestos e sobretudo internos:** as pessoas com autoestima alta sentem-se melhor e são mais persistentes. Isso vale algo — e não é o que fora prometido.

O que sobreviveu, com evidência, é diferente e mais fino: elogio **contingente ao esforço e à estratégia**, feedback específico, e a construção de competência real — que então produz autoestima como **subproduto**. A ordem causal importa.

Note a ironia, e ela é exata. Rogers não disse “elogie todo mundo o tempo todo”. Consideração positiva incondicional é dirigida à **pessoa**, não ao **desempenho** — e é compatível com dizer que o trabalho está ruim. O movimento da autoestima confundiu aceitar a pessoa com aprovar o produto, o que é precisamente a distinção que Rogers passou a vida fazendo. A escola foi refutada por uma caricatura de si mesma.

Houve também o **movimento do potencial humano**: grupos de encontro, maratonas de fim de semana, Esalen, autenticidade a qualquer preço. Rogers participou e acreditou. E aqui há um dado que o entusiasmo raramente menciona: Lieberman, Yalom e Miles estudaram sistematicamente grupos de encontro com participantes universitários e mediram os resultados, incluindo **danos** — algo que quase ninguém media na época (Lieberman; Yalom; Miles, 1973). Encontraram benefícios em parte dos participantes, e encontraram **baixas**: uma minoria substancial saiu psicologicamente pior, com casos graves, e o risco associava-se a líderes de estilo agressivo e confrontador. Foi um dos primeiros estudos a documentar que **intervenção psicológica pode fazer mal** — princípio que o Cap. 95 trata como central e que a psicologia demorou vergonhosamente a incorporar.

E há a crítica que Frankl merece, apesar da grandeza do livro. A tese de que sempre resta a escolha da atitude é nobre no campo e cruel fora dele: aplicada sem cuidado, ela desliza para a culpabilização da vítima — quem não superou, não escolheu direito. O mesmo vale para “autorrealização” quando se pergunta a quem ela está disponível. Uma teoria que trata a realização pessoal como tarefa individual tende a ficar cega para o fato de que oportunidade, renda, racismo e violência não são obstáculos de atitude. A psicologia humanista nasceu num país próspero, no auge de sua prosperidade, entre pessoas com opções — e a marca disso está no produto. O Cap. 103 volta ao ponto: a própria noção de um self autônomo que se realiza é, em boa parte, um valor cultural específico, não um universal.

O que venceu: a agenda, com método

Então o humanismo fracassou? Não — e o padrão é o mesmo do Cap. 9. Ele perdeu como teoria e venceu como **agenda**, e venceu justamente onde alguém pegou suas perguntas e as submeteu ao Cap. 3.

Teoria da autodeterminação. É a vitória mais completa, e quase ninguém a chama de humanista. Deci e Ryan propuseram que há três necessidades psicológicas básicas —

11. Humanismo (Rogers, Maslow)

autonomia, competência e vínculo — e que satisfazê-las produz motivação intrínseca, desempenho e bem-estar (Deci; Ryan, 2000). Reconheça a tese: é Maslow e Rogers, quase palavra por palavra. A diferença é o método — centenas de experimentos, medidas validadas, previsões arriscadas, replicação transcultural. Está entre os programas de pesquisa mais produtivos da psicologia atual, e sustenta o Cap. 51. O achado mais famoso é do tipo que a teoria proíbe e a intuição não previa: **recompensar alguém por algo que já gosta de fazer reduz o interesse** quando a recompensa é percebida como controle — o efeito de subjustificação, que o Cap. 51 detalha e que nenhum behaviorista teria previsto.

Entrevista motivacional. Miller e Rollnick criaram um método para trabalhar com ambivalência — em dependência química, adesão a tratamento, mudança de hábito — cujos princípios são declaradamente rogerianos: empatia, não confronto, evocar as razões da própria pessoa em vez de fornecê-las, e uma regra explícita de que a resistência é sinal de que o terapeuta empurrou (Miller; Rollnick, 2013). E tem base de evidência sólida, com dezenas de ensaios controlados. É Rogers com manual, protocolo de adesão e ensaio randomizado — e funciona (Cap. 86).

Psicologia positiva. Seligman lançou o campo com uma agenda explicitamente maslowiana: estudar o que faz a vida valer a pena, e não só o que a estraga (Seligman; Csikszentmihalyi, 2000). Ele foi também explícito sobre o divórcio: a diferença em relação ao humanismo seria o **compromisso com o método** — medida, experimento, ensaio controlado. O Cap. 100 mostra que o campo, ele próprio, teve seus problemas de replicação, e não escapa da crítica cultural. Mas a linhagem é inequívoca.

A clínica inteira. As três condições de Rogers são hoje ensinadas como habilidades básicas a **todo** terapeuta, de qualquer orientação. Ninguém se apresenta como rogeriano; todo mundo faz o que ele disse. É o destino do Cap. 7 mais uma vez — vencer por absorção é vencer sem crédito.

O balanço final é quase simétrico ao do Cap. 10. Freud tinha perguntas ótimas e método ruim; suas ideias renderam quando Bowlby trocou de método. Maslow e Rogers tinham perguntas ótimas e construtos vagos; suas ideias renderam quando Deci, Ryan e Miller trocaram de método. **Dois vezes, a mesma lição** — e ela é do Cap. 3: perguntas não são teorias, e nenhuma boa intenção substitui um desenho que possa dar errado.

O Cap. 12 apresenta a força que estava crescendo ao mesmo tempo em que essa discussão acontecia, e que resolveria o impasse do Cap. 8 de um jeito que nem Watson nem Rogers previram: falando de processos internos **sem** pedir a ninguém que os relate.

- **A terceira força se define por oposição:** contra a psicanálise (imagem do humano tirada de pessoas doentes) e contra o behaviorismo (tirada de ratos em caixas). Nenhuma das duas estudara de propósito alguém **saudável e em crescimento**.
- **Compromissos:** experiência subjetiva como dado primário, agência, holismo, tendência ao crescimento, foco na saúde e no futuro.

- **Rogers foi rigoroso, e isso é decisivo.** Gravou e publicou sessões (tornando o processo terapêutico **dado público**), mediu resultado com Q-sort (discrepância eu real–eu ideal), formulou hipótese arriscada, presidiu a APA e recebeu seu prêmio científico. **Quem fundou a pesquisa em psicoterapia foi o humanista.**
- **O modelo:** tendência atualizante + necessidade de consideração positiva → **condições de valor** → negação da experiência que não cabe → **incongruência** entre autoconceito e experiência = sofrimento. Cura: remover a condição, não interpretar o conteúdo.
- **As três condições** (Rogers, 1957) — congruência, consideração positiva incondicional, empatia — foram propostas como **necessárias e suficientes**. Veredito: predizem resultado de forma modesta e replicável (Elliott et al., 2018; Flückiger et al., 2018) e a literatura de fatores comuns as vindica em parte; mas **não são suficientes** (fobia exige exposição) nem **necessárias** na forma forte. E a evidência é sobretudo correlacional — quem melhora acha o terapeuta mais empático.
- **A pirâmide não é de Maslow** — surgiu na literatura de gestão nos anos 1960 (Bridgman; Cummings; Ballard, 2019) e distorce a teoria, sugerindo níveis discretos, ordem estrita e um topo alcançável. Maslow escreveu o contrário: sobreposição, satisfação parcial simultânea, exceções.
- **Veredito empírico da hierarquia** (Tay; Diener, 2011; Wahba; Bridwell, 1976): as necessidades são **universais** e predizem bem-estar (a favor), mas a **ordem não é necessária** e os efeitos são amplamente independentes (contra). Catálogo certo, arquitetura errada.
- **O método de Maslow com autorrealizados** é circular: seleção pelo próprio critério, amostra minúscula e enviesada, sem cegamento nem comparação. Ele admitiu; a divulgação, não.
- **O movimento da autoestima falhou** (Baumeister et al., 2003): a causalidade vai do desempenho para a autoestima, não o inverso; ela não previne delinquência nem drogas; e a agressão associa-se a autoestima **alta e instável**. E é uma caricatura de Rogers — aceitar a **pessoa** nunca significou aprovar o **produto**.
- **Intervenção pode fazer mal:** grupos de encontro produziram baixas psicológicas documentadas (Lieberman; Yalom; Miles, 1973), associadas a líderes confrontadores.
- **A agenda venceu com método:** teoria da autodeterminação (Deci; Ryan, 2000), entrevista motivacional (Miller; Rollnick, 2013), psicologia positiva (Seligman; Csikszentmihalyi, 2000), e as condições rogerianas ensinadas a todo clínico. **A mesma lição do Cap. 10: as perguntas eram melhores que o método, e renderam quando alguém trocou o método.**

Glossário do capítulo

Terceira força Autodesignação do humanismo como alternativa à psicanálise e ao behaviorismo, recusando o determinismo de ambos.

11. Humanismo (Rogers, Maslow)

Campo fenomenológico O mundo tal como a pessoa o experimenta; para o humanismo, o determinante do comportamento — não o mundo objetivo.

Tendência atualizante Impulso básico do organismo a manter-se e desenvolver suas potencialidades, dada condição adequada (Rogers, 1951).

Processo de valoração orgâsmica Avaliação direta e não mediada do que faz bem ao organismo, anterior às condições de valor.

Condições de valor Regras aprendidas sobre o que é preciso ser para receber consideração positiva; a origem da distorção da experiência.

Autoconceito Configuração organizada de percepções sobre si; formado, em parte, pelo que é admissível segundo as condições de valor.

Incongruência Discrepância entre a experiência do organismo e o autoconceito — a fonte do sofrimento psicológico em Rogers.

Consideração positiva incondicional Aceitação da pessoa sem condições; dirigida a quem ela é, não a seu desempenho — e compatível com avaliar negativamente o que ela faz.

Empatia acurada Compreensão do mundo interno do outro e comunicação bem-sucedida dessa compreensão.

Congruência (terapeuta) Autenticidade do terapeuta na relação; ausência de fachada profissional.

Hierarquia de necessidades Proposta de Maslow de necessidades ordenadas por potência relativa, das fisiológicas à autorrealização (Maslow, 1943); o catálogo tem apoio, a ordem não (Tay; Diener, 2011).

Autorrealização Realização das potencialidades próprias; construto sem critério independente de medida, o que o mantém fora do teste.

Fatores comuns Ingredientes compartilhados por todas as psicoterapias — aliança, expectativa, escuta — que respondem por parte substancial do efeito.

Teoria da autodeterminação Programa de Deci e Ryan sobre três necessidades básicas — autonomia, competência e vínculo — que operacionalizou a tese humanista e a tornou testável (Deci; Ryan, 2000).

Entrevista motivacional Método baseado em princípios rogerianos para trabalhar ambivalência, com evidência de eficácia em ensaios controlados (Miller; Rollnick, 2013).

Para refletir

1. **(Recuperação.)** Explique o argumento metodológico — não o moral — com que os humanistas atacaram a psicanálise e o behaviorismo. De que amostras cada uma dessas escolas tirou sua imagem do ser humano?
2. **(Recuperação.)** Descreva a cadeia que leva das condições de valor à incongruência. Por que, no modelo de Rogers, o terapeuta **não** deve interpretar?

3. **(Compreensão.)** A hipótese de 1957 afirma condições “necessárias e suficientes”. Explique o que cada palavra proíbe e mostre, com um exemplo clínico, qual das duas caiu de forma mais clara.
4. **(Aplicação.)** Uma escola adota o programa: todo aluno recebe elogio diário, medalhas de participação para todos, e nenhuma comparação de desempenho. A diretora justifica citando Rogers. Aponte (a) por que a citação é indevida, distinguindo aceitação da pessoa de aprovação do produto; (b) o que Baumeister et al. (2003) prevê sobre o resultado; (c) que versão do programa teria apoio empírico.
5. **(Aplicação.)** Um gestor afirma que não adianta falar em propósito com sua equipe enquanto os salários forem baixos, “porque, segundo Maslow, primeiro vêm as necessidades básicas”. Avalie o argumento usando Tay; Diener (2011). O salário importa? A conclusão dele se sustenta?
6. **(Reflexão crítica.)** Maslow selecionou pessoas que admirava, descreveu seus traços e chamou o resultado de “características da autorrealização”. Explique por que isso é circular. Depois proponha um desenho que **poderia** testar a existência de um padrão de funcionamento psicológico pleno — e diga honestamente qual seria o problema mais difícil desse desenho.
7. **(Reflexão crítica.)** A evidência sobre empatia e desfecho é majoritariamente correlacional, e há um caminho causal reverso plausível. Proponha um estudo que ajude a separar as duas direções, e discuta por que a randomização, aqui, é eticamente e praticamente complicada.
8. **(Integração.)** Este capítulo e o Cap. 10 terminam com a mesma moral: as perguntas eram melhores que o método, e renderam quando alguém trocou o método (Bowlby; Deci e Ryan). Formule essa lição como um princípio geral e depois teste-o contra um contraexemplo possível: existe alguma área da psicologia em que uma **boa pergunta com método frouxo** produziu conhecimento duradouro? Se não existir, o que isso diz sobre o valor de escolas e sistemas — o tema deste volume inteiro?

12. A revolução cognitiva

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- **Explicar** o movimento decisivo que resolveu o impasse dos Caps. 7 e 8: manter a regra de Watson e abandonar sua ontologia.
- **Identificar** as três importações externas — teoria da informação, cibernética e computabilidade — que tornaram a mente falável de novo.
- **Descrever** o modelo de filtro de Broadbent e mostrar por que ele foi produtivo **porque** estava errado.
- **Avaliar** o número mágico sete e explicar por que o próprio Miller não acreditava nele.
- **Reconstruir** a lógica dos tempos de reação como janela para processos internos, e sua dívida com Donders.
- **Julgar** criticamente a narrativa da “revolução” — e reconhecer que ela é, ela própria, uma história contada pelos vencedores.
- **Antecipar** o que a revolução deixou de fora, e por que isso produziu o Cap. 13.

O Cap. 11 terminou com um problema que ficou pendurado desde o Cap. 8. Watson tinha um argumento bom: dados científicos precisam ser públicos, a consciência não é pública, logo a psicologia deve estudar comportamento. Nenhum humanista o refutou — Rogers respondeu com melhor prática, não com melhor lógica.

E, no entanto, algo estava obviamente errado. Você **pensa**. Você planeja o dia, entende esta frase, lembra de onde estacionou. Tolman já tinha mostrado, com ratos, que sem algo dentro do organismo os dados não fecham (Cap. 8). Uma ciência da mente que não pode falar de memória é uma ciência que desistiu do seu assunto.

A saída apareceu nos anos 1950, e ela é elegante o bastante para merecer uma frase própria. **A revolução cognitiva aceitou a regra de Watson e rejeitou a conclusão de Watson.** Os dados continuam sendo públicos — comportamento, tempo, erro, escolha. Mas eles deixam de ser o **objeto** e passam a ser **evidência** sobre o objeto, que é o processamento interno. Você não pergunta à pessoa o que se passa nela: você **infere**, a partir do que ela faz, sob condições que você manipula.

Isso não é introspecção com nome novo. É o oposto: é a caixa-preta sendo modelada **de fora**, com o rigor de Watson e a ambição de Wundt.

12. A revolução cognitiva

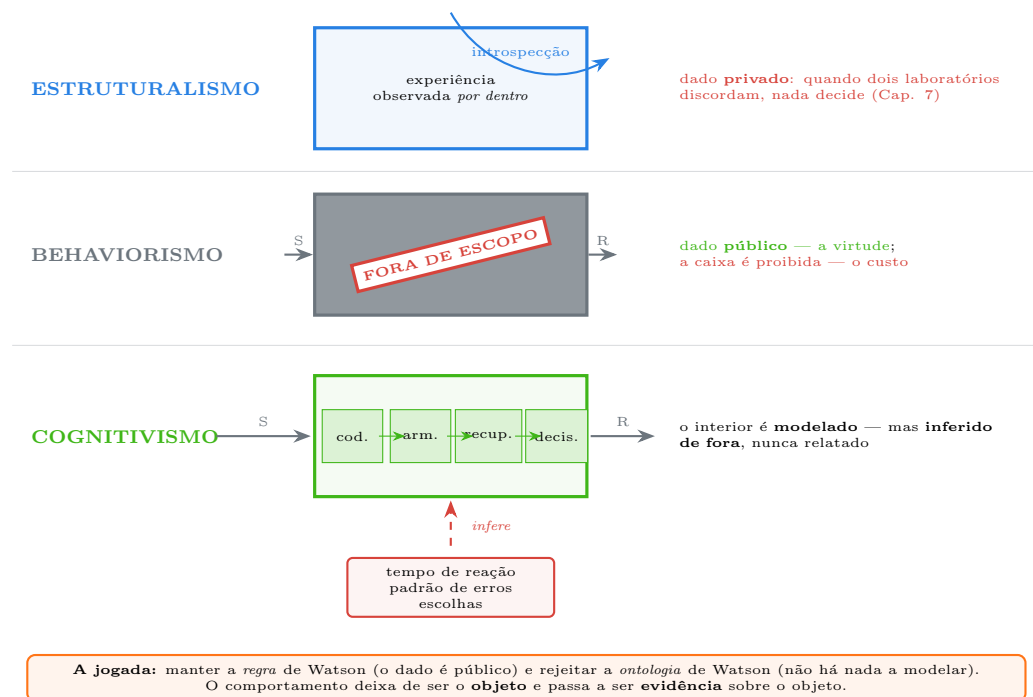


Figura 1: Três posições sobre a caixa. A do meio é a de Watson; a de baixo é a que o Cap. 8 tornou possível ao insistir que dados sejam públicos — e depois proibiu.

O que veio de fora

Um detalhe que a narrativa heroica costuma esconder: **quase nada disso foi inventado por psicólogos**. As ferramentas conceituais chegaram de fora, produzidas em boa parte por engenheiros e matemáticos durante e depois da guerra, e a psicologia as importou.

Teoria da informação. Claude Shannon, nos laboratórios da Bell, resolveu um problema de telefonia e criou, de passagem, uma das ideias mais férteis do século: **informação é uma quantidade mensurável** (Shannon, 1948). Mede-se em **bits**, define-se pela redução de incerteza, e um canal tem **capacidade** — um limite de quanta informação transmite por unidade de tempo.

Para a psicologia, isso foi dinamite conceitual. Se a informação é quantificável, então é possível perguntar, com números: quanta informação uma pessoa transmite? Qual é a capacidade do canal humano? Onde está o gargalo? Note o que aconteceu: falar do interior deixou de ser metafísica e virou **engenharia**. Pode-se medir sem abrir.

Cibernética. Norbert Wiener e colegas mostraram que máquinas com **retroalimentação** exibem comportamento dirigido a metas (Wiener, 1948). Um míssil que persegue um alvo, um termostato que mantém a temperatura: são sistemas que **corrigem o erro entre o estado atual e um estado desejado**. Isso resolve um problema antigo e embaraçoso: como falar de **propósito** sem falar de alma? A resposta é o *loop* de feedback. Propósito vira mecanismo.

Miller, Galanter e Pribram levaram isso para a psicologia com a unidade **TOTE** — *Test–Operate–Test–Exit*: testa-se a discrepância, opera-se para reduzi-la, testa-se de novo, e sai-se quando não há mais discrepância (Miller; Galanter; Pribram, 1960). Era uma alternativa explícita ao reflexo e ao arco S–R, e o eco de Dewey (Cap. 7) é audível: de novo, um circuito no lugar de uma linha.

Computabilidade. Alan Turing definiu, ainda nos anos 1930, o que é computar: manipular símbolos segundo regras (Turing, 1937). E depois formulou a pergunta que segue viva (Turing, 1950): se uma máquina exibisse comportamento indistinguível do humano numa conversa, com que fundamento se negaria que pensa?

Daqui saiu a **metáfora do computador**, e ela é o eixo do capítulo. A tese não é a caricatura de que o cérebro é feito de chips. É mais sutil e mais poderosa, e vale enunciá-la devagar: um computador é um sistema **físico** que, ainda assim, é mais bem descrito em termos de **símbolos, representações e regras**. Ninguém explica um programa de xadrez falando de voltagens. E ninguém precisa invocar alma alguma para dizer que ele “avalia posições”.

Se isso é coerente para uma máquina, é coerente para um cérebro. Estados internos com conteúdo, manipulados por regras, num sistema material. **A objeção dualista de Descartes (Cap. 6) e a proibição de Watson (Cap. 8) caem ao mesmo tempo** — e caem porque um matemático inglês definiu o que é um algoritmo.

E a guerra. Vale o registro material: o que forçou a mão foi a demanda aplicada. Operadores de radar tinham de detectar sinais fracos por horas — e falhavam de maneiras sistemáticas. Pilotos confundiam controles idênticos e destruíam aviões. A psicologia foi chamada a resolver esses problemas, e nenhum deles admitia resposta em termos de estímulo e resposta. Era preciso modelar **atenção, carga, vigilância, memória de trabalho** — o que o operador faz com a informação entre a tela e a mão. Donald Broadbent veio dessa tradição, e não é coincidência que o primeiro modelo cognitivo sério tenha saído dela.

Broadbent, e o modelo que foi útil por estar errado

Do coquetel ao filtro (Broadbent, 1958; Cherry, 1953)

O fenômeno. Colin Cherry batizou-o de **problema do coquetel**: numa festa barulhenta, você acompanha uma conversa e ignora dezenas de outras. Como? E — a parte interessante — se alguém, do outro lado da sala, disser seu nome, você escuta. Como você ouviu, se não estava ouvindo?

Desenho. Cherry criou a **escuta dicótica**: fones que entregam mensagens **diferentes** a cada ouvido. Pede-se ao participante que **sombreie** a mensagem de um ouvido — repita em voz alta, palavra por palavra, o que ouve à direita — e ignore a esquerda.

Resultado. O sombreamento funciona bem. E o canal ignorado fica notavelmente vazio: o participante não sabe dizer o que foi dito, não nota se a língua mudou, não percebe fala reversa. Mas **nota** propriedades físicas: se a voz muda de masculina para feminina, se vira um tom puro.

O modelo de Broadbent. Ele propôs a primeira arquitetura de processamento de informação da psicologia, com caixas e setas: os canais entram em paralelo num **armazenamento sensorial** breve; um **filtro seletivo** deixa passar **um** canal, escolhido por propriedades **físicas** (localização, altura da voz); e só o que passa alcança o processamento de significado e a memória, que têm capacidade limitada.

A metáfora é a de um gargalo — e a lógica é a de Shannon: há um canal, há capacidade, há um ponto onde a informação é descartada.

Por que isto é um marco. É a primeira vez que alguém desenha um modelo **me-canica e testável** do que acontece dentro. As caixas fazem previsões: se o filtro é físico e vem **antes** do significado, então **nada** do canal ignorado pode ser processado semanticamente. Isso proíbe. Isso pode falhar.

E falhou. Moray mostrou que o **próprio nome** do participante, no canal ignorado, é detectado em cerca de um terço das vezes (Moray, 1959). Isso é fatal para o modelo tal como enunciado: para reconhecer seu nome, é preciso ter **analisado o significado** do canal que supostamente foi barrado antes de qualquer análise de significado. O gargalo não pode estar onde Broadbent o pôs.

Anne Treisman propôs a correção que ficou: o filtro não **bloqueia**, ele **atenua** (Treisman, 1964). O canal ignorado passa, fraco. E itens com limiar baixo — seu nome, a palavra “fogo”, o que você está esperando ouvir — disparam mesmo com sinal fraco. Isso explica os dois lados do dado: em geral o canal ignorado não é notado, mas às vezes é.

A moral, e ela é a lição de método do capítulo. O modelo de Broadbent está errado, e é um dos modelos mais importantes já produzidos pela psicologia. Ele foi **produtivo justamente por ser específico o bastante para falhar** — e sua falha era **informativa**: dizia *onde* estava o erro e o que seria preciso mudar. Compare com o Cap. 10: uma teoria que explica qualquer resultado não pode ser corrigida, porque nada nela jamais aponta para o defeito. Estar errado de forma precisa é um serviço prestado à ciência.

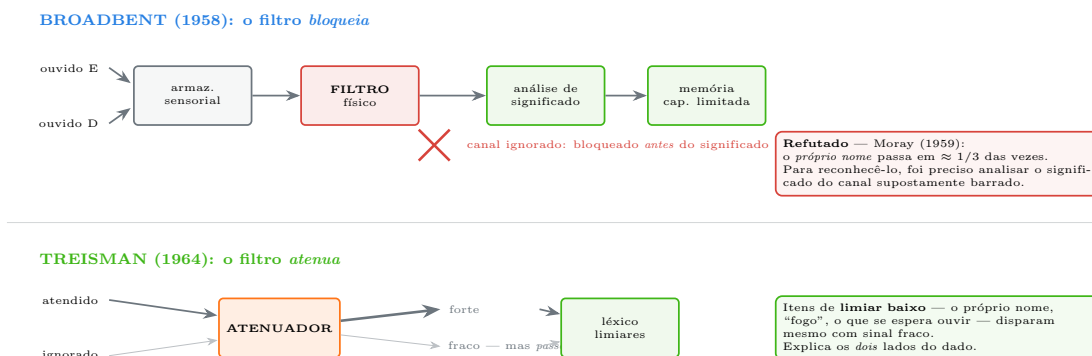


Figura 2: Broadbent e Treisman. O modelo de cima está errado, e é um dos mais importantes já feitos — porque errou de um jeito que dizia onde consertar.

1956, e o número que perseguiu George Miller

A data simbólica da revolução é 11 de setembro de 1956, no simpósio sobre teoria da informação no MIT. Miller, que estava lá, contou depois que saiu convencido de que assistira ao nascimento de alguma coisa (Miller, 2003). Naquele encontro:

- **Newell e Simon** apresentaram o **Logic Theorist**, um programa que demonstrava teoremas de lógica — e não por força bruta: usando **heurísticas**, atalhos que às vezes falham. Era um sistema que fazia algo que se chamaria de pensar em qualquer ser humano.
- **Chomsky** apresentou o argumento de que a linguagem não pode ser descrita por modelos de estados finitos, e precisa de regras de outra ordem — o que viraria *Syntactic Structures* (Chomsky, 1957).
- **Miller** apresentou o **número mágico sete**.

12. A revolução cognitiva

Newell e Simon merecem mais crédito do que costumam receber num manual de psicologia. Eles propuseram a **hipótese do sistema de símbolos físicos**: um sistema físico que manipula símbolos tem os meios necessários e suficientes para a ação inteligente (Newell; Simon, 1976). É a tese mais forte que a revolução produziu, e uma das mais contestadas — o Cap. 13 e o Cap. 46 voltam a ela. E, notavelmente, eles trouxeram de volta o relato verbal como **dado**, na forma disciplinada da análise de protocolo (Newell; Simon, 1972) — o que o Cap. 7 já anunciou. Simon ganharia o Nobel de Economia por **racionalidade limitada**, a tese de que decidimos com recursos finitos, buscando o suficiente e não o ótimo — que o Cap. 47 desenvolve.

Quanto ao número sete:

Miller não acreditava no sete. Ele estava fazendo uma piada — e ela foi levada a sério por setenta anos.

O artigo é famoso por seu título e por sua primeira frase, em que Miller diz estar sendo perseguido por um inteiro (Miller, 1956). É irônico do começo ao fim, e o argumento real é outro, mais interessante que o número.

Miller notou que dois tipos de tarefa distintos convergiam para uma faixa parecida. Em **julgamento absoluto** unidimensional — identificar quantos tons diferentes você distingue com rótulos —, as pessoas transmitem cerca de 2,5 bits, algo em torno de sete categorias. Em **amplitude de memória imediata** — quantos itens você repete de cabeça —, também algo em torno de sete.

E aí vem a parte que importa. Miller observou que essas duas coisas **não podem ser o mesmo limite**, porque a memória imediata não é limitada por **bits**, e sim por **itens**. A prova: você repete sete dígitos, e também repete sete **palavras** — que carregam muito mais informação cada. Se o limite fosse informacional, a lista de palavras seria muito mais curta.

Logo, o gargalo da memória é medido em **unidades**, não em quantidade de informação. E daí decorre o conceito que é o legado verdadeiro do artigo: o **chunk**, ou bloco. Reagrupar a informação em unidades maiores e significativas aumenta o quanto se retém, **sem** violar limite algum. A sequência 1–9–8–8–2–0–2–5 são oito dígitos; “1988” e “2025” são dois blocos. O limite é o mesmo; o que mudou foi a unidade.

Isso é o oposto de uma lei sobre o número sete. É uma afirmação sobre **recodificação** — e é por isso que quem sabe muito de um assunto lembra mais dele: não tem memória maior, tem blocos melhores (Cap. 43).

O número, aliás, não sobreviveu. Cowan revisou os estudos que controlam para agrupamento e ensaio — os truques que inflam a contagem — e concluiu que a capacidade “pura” da memória de trabalho gira em torno de **quatro** (Cowan, 2001). E depende do material, da tarefa e da pessoa. O sete era, como Miller suspeitava, coincidência.

Como se estuda o invisível: o tempo diz

Falta a peça metodológica, e ela é o que separa este capítulo do Cap. 7 — porque, sem ela, “modelar o interior” seria só uma promessa.

A resposta é velha conhecida: **Donders**, do Cap. 6. Se processos mentais ocorrem no tempo, então processos diferentes levam tempos diferentes, e a **diferença** entre condições revela o processo. Cento e vinte anos depois, essa ideia voltou como o instrumento central de um campo inteiro.

O exemplo mais limpo é de Saul Sternberg (Sternberg, 1966). Pergunta: quando você procura algo na memória, como procura? Três hipóteses concorrentes, e cada uma faz uma previsão **diferente e específica** sobre o tempo:

O desenho. Apresenta-se uma lista curta — de um a seis dígitos. Depois, um dígito-sonda. A pessoa responde, o mais rápido possível: estava na lista? Mede-se o tempo.

As previsões.

- **Busca em paralelo** (tudo ao mesmo tempo): o tamanho da lista não deveria importar. Linha **plana**.
- **Busca serial autoterminada** (item por item, parando ao achar): nos ensaios “sim”, em média se percorre metade da lista antes de achar; nos “não”, percorre-se tudo. Previsão: a inclinação dos “não” deve ser o **dobro** da dos “sim”.
- **Busca serial exaustiva** (item por item, e percorre tudo mesmo depois de achar): mesma inclinação nos dois casos, e as retas devem ser **paralelas**.

O resultado. O tempo cresce linearmente com o tamanho da lista, cerca de 38 milissegundos por item — e as retas de “sim” e “não” são **paralelas**. Busca serial exaustiva.

Pare e admire o que acabou de acontecer. Ninguém perguntou a ninguém o que se passava em sua cabeça. Ninguém abriu crânio nenhum. E, ainda assim, chegou-se a uma conclusão específica e contraintuitiva sobre a **arquitetura** de um processo mental — inclusive à conclusão estranha de que o sistema continua procurando **depois de já ter encontrado**, o que nenhuma pessoa razoável relataria de si.

Esse é o método. É Watson satisfeito — só comportamento público, cronômetro e condição manipulada — e é Wundt satisfeito: a conclusão é sobre a mente. É a síntese que o Cap. 7 não conseguiu e o Cap. 8 proibiu.

(E, como tudo neste volume: a interpretação de Sternberg foi depois contestada, e modelos de acumulação de evidência explicam os mesmos dados sem estágios discretos — Cap. 43. O achado permanece; a leitura amadureceu.)

Foi mesmo uma revolução?

Aqui o manual precisa fazer com este capítulo o que fez com Wundt no Cap. 7 e com Chomsky no Cap. 8: desconfiar da história oficial. Porque a narrativa da revolução cognitiva foi escrita pelos vencedores — e vários deles ainda estavam vivos para escrevê-la.

A versão canônica é kuhniana: havia um paradigma dominante (o behaviorismo), acumularam-se anomalias, veio a crise, e um novo paradigma o substituiu. É uma bela história e tem, no mínimo, três problemas.

O behaviorismo nunca foi um paradigma único. Havia Watson, Hull, Tolman, Skinner e Guthrie, discordando entre si sobre quase tudo — inclusive sobre a questão central de haver ou não estados internos. Tolman, lembre-se, era behaviorista e falava em mapas cognitivos (Cap. 8). Um campo em que os “membros” divergem sobre seu compromisso definidor não é um paradigma no sentido de Kuhn.

A cognição nunca desapareceu. Bartlett, na Inglaterra, estudava esquemas e reconstrução na memória nos anos 1930 (Cap. 43). Piaget vinha modelando estruturas cognitivas desde os anos 1920 (Cap. 59). A tradição da percepção jamais parou. Fora dos Estados Unidos, a hegemonia behaviorista foi consideravelmente menor do que a narrativa sugere.

A mudança foi gradual. Leahey argumentou que não houve revolução alguma, e sim uma evolução contínua dentro de um compromisso comum — o de fazer psicologia experimental com dados públicos — em que mudaram os modelos e a linguagem, e não os fundamentos (Leahey, 1992). O que se chama de revolução seria, em boa parte, uma narrativa retrospectiva construída para dar identidade e legitimidade a um campo novo.

E note o argumento mais forte a favor de Leahey, que este capítulo já enunciou sem alarde: **a revolução cognitiva manteve a regra de Watson.** Ela não voltou à introspecção. Não repudiou o experimento nem o dado público. Ela aceitou o critério do behaviorismo e o usou para fazer o que o behaviorismo proibia — o que é menos uma revolução do que uma **herança bem investida**.

O fundador que se arrependeu.

Ulric Neisser publicou em 1967 o livro que deu nome ao campo — *Cognitive Psychology* — e o organizou, reunindo pela primeira vez percepção, atenção, memória e pensamento sob uma moldura única (Neisser, 1967). Ele era, por qualquer critério, o pai da coisa.

Nove anos depois, publicou *Cognition and Reality*, e o livro é um ataque frontal ao que havia fundado (Neisser, 1976). Os argumentos:

- **Validade ecológica.** O campo estudava tarefas artificiais — sílabas sem sentido, listas de dígitos, luzes piscando — em laboratórios sem contexto, e concluía sobre a mente humana. Neisser observou que a psicologia cognitiva tinha pouquíssimo a

dizer sobre a memória tal como as pessoas a usam: lembrar de um rosto, de uma conversa, da própria vida.

- **O organismo não é passivo.** A metáfora do processamento de informação trata a mente como um duto por onde a entrada passa e é transformada. Mas perceber é **explorar**: você move os olhos, vira a cabeça, age no mundo — e isso muda o que chega. (É Dewey de novo, Cap. 7; e é Gibson, cujo trabalho ecológico influenciou Neisser diretamente.)
- **A metáfora do computador cobra um preço.** Ela permitiu falar de estados internos; e, ao fazê-lo, sugeriu que a mente é um manipulador de símbolos descontextualizado — sem corpo, sem cultura, sem emoção, sem história.

O gesto de Neisser é raro, e vale mais como exemplo do que a maioria dos achados deste capítulo: **ele criticou publicamente a própria criação e mudou de posição diante de argumentos.** É o que o Cap. 3 pede e o Cap. 5 mostrou ser raríssimo. Neisser passou o resto da carreira estudando memória em contexto real — inclusive um estudo célebre sobre memórias flash do desastre da Challenger, que mostra o quanto essas lembranças vívidas e confiantes estão erradas (Cap. 45).

O campo o ouviu pela metade. A pesquisa cognitiva de laboratório continuou dominante — e a agenda ecológica virou uma tradição paralela, que hoje volta com força no Cap. 13.

O que ficou de fora

A revolução cognitiva ganhou uma mente, e ela veio com peças faltando.

Jerome Bruner — que estava lá desde o começo, e fundou com Miller o Centro de Estudos Cognitivos em Harvard — fez a acusação mais dura, e ela é de dentro (Bruner, 1990). A revolução, disse, começou como uma revolta sobre **significado**: a pergunta era como as pessoas constroem sentido, interpretam o mundo, negociam realidades. E foi **sequestrada**. Trocou-se significado por **informação**, construção de sentido por **processamento**, e o resultado foi tecnicamente impecável e humanamente vazio. A cognição virou computação; e computação, notou ele, é indiferente ao conteúdo — é exatamente o que a torna poderosa, e o que a torna cega para o que Bruner queria explicar.

Some-se a isso o que a metáfora, por construção, deixou fora:

- **A emoção.** Um computador não sente, e por décadas a psicologia cognitiva tratou a emoção como ruído que interfere no processamento — em vez de como parte do processamento. O Vol 9 é a correção.
- **O corpo.** O símbolo é abstrato; roda em qualquer *hardware*. Isso é a tese da **realizabilidade múltipla**, e ela é elegante — e sugere que o corpo é um detalhe de implementação. A cognição corporificada (Cap. 13) discorda.

12. A revolução cognitiva

- **A cultura.** O programa é o mesmo em Tóquio e em São Paulo. Voltaremos a Wundt, e à *Völkerpsychologie* que ninguém leu (Cap. 7), no Cap. 13 e no Cap. 103.
- **O cérebro.** Ironia deliciosa: a primeira psicologia cognitiva era **deliberadamente agnóstica** quanto ao cérebro. Se o que importa é o algoritmo, o *hardware* é irrelevante — é o argumento dos níveis de Marr (Marr, 1982). A neurociência cognitiva, que hoje domina, é uma reação a essa indiferença.

E houve a segunda onda, que atacou a arquitetura por dentro. O **conexionismo** de Rumelhart e McClelland propôs que a cognição pode emergir de redes de unidades simples com pesos ajustáveis, **sem** regras explícitas nem símbolos discretos (Rumelhart; McClelland; PDP Research Group, 1986). Muito do debate dos anos 1980 girou em torno disso, e a discussão nunca foi encerrada — apenas transferida de endereço: as redes neurais profundas de hoje são as netas diretas daquele programa, e a pergunta de se um sistema que aprende estatísticas de um corpus gigantesco precisa de regras simbólicas para produzir linguagem é, literalmente, a pergunta de 1959 entre Chomsky e Skinner, com mais dados (Cap. 48; Cap. 105).

O Cap. 13 apresenta o que veio depois — e o padrão vai parecer familiar. Cada perspectiva contemporânea é, em boa medida, uma peça que a revolução cognitiva deixou de fora voltando para cobrar.

- **A jogada central:** manter a **regra** de Watson (dados públicos) e rejeitar sua **ontologia** (nada dentro a modelar). O comportamento deixa de ser o objeto e vira **evidência** sobre processamento interno, inferido de fora — não relatado.
- **As ferramentas vieram de fora da psicologia:** teoria da informação (Shannon, 1948) deu **bits** e **capacidade de canal** (falar do interior virou engenharia); cibernética (Miller; Galanter; Pribram, 1960; Wiener, 1948) deu **propósito sem alma**, via *feedback*; computabilidade (Turing, 1937, 1950) deu a tese decisiva — um sistema **físico** pode ser corretamente descrito em termos de **símbolos e regras**, o que derruba Descartes e Watson de uma vez.
- **A guerra forçou a mão:** radar, cabines, vigilância — problemas aplicados que exigiam modelar o operador por dentro.
- **Broadbent** (Broadbent, 1958) fez o primeiro modelo mecanicista testável, a partir da escuta dicótica (Cherry, 1953). Foi **refutado** por Moray (Moray, 1959) — o próprio nome passa no canal ignorado — e corrigido por Treisman (Treisman, 1964): o filtro **atenua**, não bloqueia. **Errar de forma precisa é um serviço:** a falha dizia onde consertar.
- **Miller estava sendo irônico sobre o sete** (Miller, 1956). O argumento real: memória imediata é limitada por **itens**, não por bits (sete dígitos sete palavras). Legado verdadeiro: o *chunk* e a recodificação. A capacidade “pura” é **quatro** (Cowan, 2001).
- **Newell e Simon:** Logic Theorist, heurísticas, **hipótese do sistema de símbolos físicos** (Newell; Simon, 1976), análise de protocolo, racionalidade limitada.
- **O método é Donders de volta** (Cap. 6): Sternberg (Sternberg, 1966) distinguiu buscas paralela, serial autoterminada e serial exaustiva pelas **inclinações** dos

tempos de reação — retas paralelas **exaustiva**. Conclusão sobre arquitetura mental sem perguntar a ninguém.

- **A “revolução” é uma narrativa dos vencedores** (Leahey, 1992): o behaviorismo nunca foi paradigma único (Tolman!), a cognição nunca sumiu (Bartlett, Piaget, percepção), a mudança foi gradual — e o cognitivismo **manteve** o critério behaviorista, o que o torna mais herança que ruptura.
- **Neisser fundou o campo** (Neisser, 1967) **e depois o atacou** (Neisser, 1976): validade ecológica, organismo ativo, e o preço da metáfora do computador. Mudar de ideia publicamente é o comportamento mais científico deste volume.
- **Ficou de fora**: significado (a acusação de Bruner (Bruner, 1990) — trocou-se sentido por informação), emoção, corpo, cultura e cérebro. Cada ausência produz uma perspectiva do Cap. 13.

Glossário do capítulo

Metáfora do computador Tese de que a mente é um sistema físico corretamente descrito em termos de símbolos, representações e regras — não a afirmação de que o cérebro é feito de chips.

Bit / capacidade de canal Unidade de informação (redução de incerteza) e limite de transmissão de um canal por unidade de tempo (Shannon, 1948).

Retroalimentação (*feedback*) Uso do erro entre estado atual e estado desejado para corrigir a ação; permite descrever propósito mecanicamente (Wiener, 1948).

TOTE Unidade *Test–Operate–Test–Exit*, alternativa cibernética ao arco reflexo (Miller; Galanter; Pribram, 1960).

Processamento de informação Abordagem que modela a cognição como uma sequência de operações sobre representações, com capacidade e tempo limitados.

Escuta dicótica Procedimento em que mensagens diferentes chegam a cada ouvido e se pede o sombreamento de uma delas (Cherry, 1953).

Modelo de filtro Proposta de Broadbent de um gargalo seletivo, baseado em propriedades físicas, anterior à análise de significado (Broadbent, 1958).

Modelo de atenuação Correção de Treisman: o canal não atendido é enfraquecido, não bloqueado, e itens de limiar baixo o atravessam (Treisman, 1964).

Chunk (bloco) Unidade significativa de recodificação; aumenta o quanto se retém sem aumentar a capacidade (Miller, 1956).

Hipótese do sistema de símbolos físicos Tese de que manipular símbolos é necessário e suficiente para a ação inteligente (Newell; Simon, 1976).

Racionalidade limitada Tese de Simon de que se decide com recursos finitos, buscando o satisfatório e não o ótimo (Cap. 47).

Método subtrativo / fatores aditivos Inferência da arquitetura de processos a partir de diferenças e inclinações de tempo de reação entre condições (Sternberg, 1966).

Validade ecológica Grau em que os achados de laboratório se aplicam ao comportamento em contexto real; a crítica central de Neisser (1976).

Realizabilidade múltipla Tese de que o mesmo processo cognitivo pode ser implementado em substratos físicos diferentes — o que torna o corpo, em princípio, detalhe de implementação.

Conexionismo Abordagem em que a cognição emerge de redes de unidades simples com pesos ajustáveis, sem regras nem símbolos explícitos (Rumelhart; McClelland; PDP Research Group, 1986).

Para refletir

1. **(Recuperação.)** Enuncie, em uma frase, o que a revolução cognitiva manteve de Watson e o que rejeitou. Por que essa distinção impede que ela seja lida como um retorno à introspecção?
2. **(Recuperação.)** Explique por que a tese de Turing — de que computar é manipular símbolos por regras — dissolve simultaneamente o problema de Descartes e a proibição de Watson.
3. **(Compreensão.)** Descreva a previsão que o modelo de filtro faz e o resultado de Moray (1959) que a derruba. Depois explique a afirmação do capítulo: “o modelo foi produtivo **porque** estava errado”. Compare com o que o Cap. 10 diz sobre teorias que explicam tudo.
4. **(Aplicação.)** Você quer saber se o reconhecimento de palavras escritas passa pela forma sonora ou vai direto do visual ao significado. Desenhe um experimento no espírito de Sternberg: qual é a manipulação, qual é a medida, e que **padrão de tempos** cada hipótese prevê? O ponto do exercício é a previsão diferencial — se as duas hipóteses preveem a mesma coisa, o desenho não serve.
5. **(Aplicação.)** Um colega afirma: “a memória de trabalho guarda sete itens, é uma lei”. Corrija-o em três pontos: o que Miller de fato argumentou, o que é um *chunk*, e o que Cowan (2001) mostrou.
6. **(Reflexão crítica.)** Reconstrua o argumento de Leahey (1992) de que não houve revolução. Depois defenda a posição contrária: que critério de “revolução” tornaria a mudança dos anos 1950 uma? Note que a discussão depende inteiramente da definição escolhida — e diga qual você adota e por quê.
7. **(Reflexão crítica.)** Neisser fundou o campo e o atacou nove anos depois. Avalie: isso desqualifica a psicologia cognitiva, ou é evidência a favor dela? Ligue com o Cap. 3 e com o comportamento dos autores estudados nos Caps. 7, 8 e 10 diante de críticas.
8. **(Integração.)** Bruner acusou a revolução de trocar **significado** por **informação**. Escolha um fenômeno psicológico que lhe interesse (ler um poema, entender uma piada, decidir sair de um emprego) e mostre concretamente o que se ganha e o

que se perde ao descrevê-lo em termos de processamento de informação. Depois pergunte: a perda é reparável dentro da metáfora, ou exige sair dela?

13. Perspectivas contemporâneas (evolucionista, sociocultural, neurociência)

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- **Explicar** por que as perspectivas contemporâneas **não são escolas** — e por que confundi-las com escolas é o erro conceitual mais caro deste volume.
- **Usar** as quatro questões de Tinbergen para separar perguntas que só *parecem* concorrentes.
- **Reconstruir** a lógica da psicologia evolucionista e distinguir o **pensamento evolutivo** (indispensável) das **histórias adaptacionistas** (frequentemente não testadas).
- **Avaliar** o problema WEIRD e explicar por que ele é uma falha de **amostragem**, não uma queixa ideológica.
- **Aplicar** os níveis de Marr para mostrar por que a neurociência **não substitui** a psicologia.
- **Identificar** os erros inferenciais que a neuroimagem tornou epidêmicos: inferência reversa, correlações infladas, comparações múltiplas.
- **Distinguir** perspectivismo sobre **perguntas** de relativismo sobre **respostas** — e ver por que o primeiro é progresso e o segundo é abdicação.

O Cap. 12 terminou com uma lista de ausências. A revolução cognitiva ganhou uma mente e a entregou sem emoção, sem corpo, sem cultura e sem cérebro. Este capítulo é o que aconteceu quando cada uma dessas peças voltou para cobrar.

Mas ele precisa começar desfazendo uma expectativa. Você acaba de atravessar doze capítulos de brigas: Titchener contra James, Watson contra todo mundo, Gestalt contra elementarismo, Freud contra o laboratório, Rogers contra Skinner. É natural esperar que o capítulo final apresente as escolas atuais e diga qual venceu.

Não há escolas atuais. E essa é a tese do capítulo.

O que existe hoje são **perspectivas** — e a diferença não é de vocabulário. As escolas do Cap. 7 ao Cap. 11 disputavam a **mesma** pergunta e ofereciam respostas incompatíveis: se a consciência se decompõe em elementos, se estados internos existem, se o comportamento é determinado por pulsões ou por contingências. Duas delas não podiam estar certas ao mesmo tempo.

As perspectivas contemporâneas, em larga medida, respondem a **perguntas diferentes sobre o mesmo fenômeno**. Perguntar se o medo de cobras é “realmente” a amígdala

ou “realmente” uma adaptação evolutiva não é uma disputa científica: é um **erro de categoria**. As duas afirmações são verdadeiras, e são respostas a coisas distintas. Uma diz *como funciona*; a outra, *por que existe*.

Isso soa óbvio quando enunciado. Não é: a história inteira deste volume é a de pessoas inteligentes cometendo exatamente esse erro.

A ferramenta que organiza tudo: as quatro questões

O instrumento que evita a confusão não veio da psicologia. Veio da etologia, com Niko Tinbergen, que perguntou o que significa **explicar** um comportamento e respondeu que significa quatro coisas diferentes (Tinbergen, 1963).

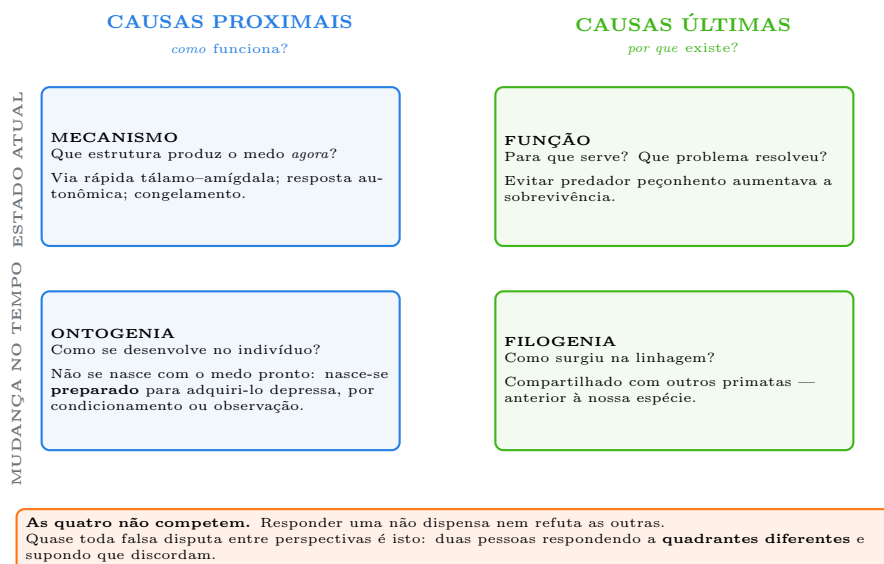


Figura 1: As quatro questões de Tinbergen, aplicadas ao medo de cobras. Guarde a grade: ela é o antídoto contra a maior parte das brigas deste capítulo — e contra várias do resto do manual.

Note o que a grade faz com uma frase como “o medo é aprendido”. Ela vira ambígua e, por isso, discutível sem fim. Aprendido no sentido de **ontogenia** — sim, a experiência participa. Aprendido no sentido de **filogenia** — não, a facilidade de adquiri-lo tem história evolutiva. As duas afirmações convivem. A disputa “inato *versus* aprendido” do Cap. 2 dissolve-se em boa parte aqui, e não por diplomacia: por distinção.

A perspectiva evolucionista

A lógica é curta e forte. O cérebro é um órgão. Órgãos têm história evolutiva. A seleção natural moldou o coração para bombear e o pâncreas para regular glicose — e não há razão para supor que parou no pescoço. Se o comportamento afeta a sobrevivência e a reprodução, e se há variação hereditária no comportamento, então a seleção agiu sobre ele. Isso não é uma escola: é uma consequência de Darwin (1859).

Darwin sabia disso e disse. No fecho de *A origem das espécies*, previu que a psicologia se assentaria sobre um novo fundamento; e em 1872 escreveu um livro inteiro argumentando que as expressões emocionais humanas são herdadas e contínuas com as de outros animais (Darwin, 1872) — a tese que o Vol 9 retoma.

A versão moderna é mais específica, e é dela que vêm as controvérsias. Tooby e Cosmides propuseram que a mente não é um processador de propósito geral, e sim um conjunto de **mecanismos de domínio específico**, cada um moldado para um problema adaptativo recorrente (Tooby; Cosmides, 1992). A metáfora é o canivete suíço: não uma lâmina que serve para tudo, mas muitas ferramentas especializadas. E esses mecanismos teriam sido moldados no **ambiente de adaptação evolutiva** — grosso modo, a vida de forrageadores do Pleistoceno —, não no mundo em que vivemos. Daí a formulação de efeito: temos cérebros da Idade da Pedra em crânios modernos.

Observe que essa tese é forte o bastante para brigar com o Cap. 12. Se a mente é um manipulador de símbolos de propósito geral, o conteúdo não importa — as regras rodam sobre qualquer coisa. Se a mente é um canivete suíço, o conteúdo importa **decisivamente**: o mesmo problema lógico deve ser fácil ou difícil conforme o assunto. Isso é uma previsão. E foi testada.

A tarefa de seleção de Wason, e o que acontece quando ela fala de trapaça (Cosmides, 1989)

A tarefa. Quatro cartas sobre a mesa. Cada uma tem uma letra de um lado e um número do outro. Você vê: **E, K, 4, 7**. A regra: *se há uma vogal de um lado, então há um número par do outro*. Quais cartas você precisa virar — e apenas essas — para saber se a regra foi violada?

A resposta correta é **E e 7**. É a lógica do *modus tollens*: para refutar “se P então Q”, procura-se P com não-Q. Virar o **4** não serve — a regra não diz nada sobre o que há atrás de números pares.

O resultado clássico. Cerca de 10% a 25% das pessoas acertam. É um desastre. Universitários, treinados, falham numa aplicação elementar de lógica condicional.

A virada. Agora a mesma estrutura, outro conteúdo. Você é o segurança de um bar. A regra: *se a pessoa está bebendo álcool, então tem mais de 18 anos*. As cartas mostram: **bebendo cerveja, bebendo refrigerante, 25 anos, 16 anos**. Quem você checa?

Resultado: cerca de 65% a 75% acertam — “cerveja” e “16 anos”. E note: é **exatamente o mesmo problema lógico**. Mesma estrutura formal, mesma resposta formal. Só mudou o assunto.

A interpretação de Cosmides. Se a mente fosse um processador lógico de propósito geral, a diferença não deveria existir — a lógica é indiferente ao conteúdo. Mas se a mente contém um mecanismo especializado em **detectar trapaceiros** — quem colhe o benefício sem pagar o custo —, então a versão do contrato social ativa maquinaria dedicada, e a versão abstrata não. A previsão fina: o efeito deve depender da estrutura de **troca social**, não da mera familiaridade do conteúdo.

Por que isto é bom. É o tipo de coisa que este manual passou treze capítulos elogiando: uma previsão específica, contraintuitiva, que **proíbe** um resultado, e que sobreviveu a tentativas de derrubá-la. O efeito do conteúdo é robusto e replicado.

Onde ainda se discute. Que o conteúdo importa, ninguém contesta. **Por que** ele importa, sim: explicações rivais invocam relevância, familiaridade, ou raciocínio deontológico geral — a lógica de permissões e obrigações, que não precisa ser sobre trapaça. Distinguir “módulo de detecção de trapaceiros” de “facilidade com regras deontológicas em geral” exige desenhos que separem as duas, e o debate segue aberto.

O outro achado célebre é de David Buss, que mediu preferências de parceiro em 37 culturas, com mais de 10 mil pessoas (Buss, 1989). Os resultados que ficaram famosos: homens valorizam mais atratividade física e juventude; mulheres valorizam mais recursos e ambição. A leitura evolucionista liga isso ao investimento parental assimétrico.

Duas coisas que a divulgação quase sempre omite. Primeira: o achado **mais forte** do estudo não é a diferença — é a semelhança. Em quase toda cultura, os dois sexos puseram **bondade e inteligência** no topo, acima de tudo o que se discute. Segunda: os dados admitem outra leitura. Eagly e Wood reanalisaram o material e mostraram que as diferenças **variam com a desigualdade estrutural entre os sexos**: quanto mais igualitário o país, menores as diferenças (Eagly; Wood, 1999). A explicação alternativa — teoria dos papéis sociais — diz que as preferências refletem a divisão de trabalho e o acesso desigual a recursos, não adaptações. E isso é ciência boa: as duas hipóteses fazem previsões **diferentes** sobre o que acontece quando a estrutura muda.

As críticas, e elas são sérias

Nem todo traço é adaptação. Gould e Lewontin cunharam a imagem que organizou a crítica: os **espandris** de San Marco, os triângulos entre arcos (Gould; Lewontin, 1979). São ricamente decorados e parecem projetados para aquilo — mas são um **subproduto** arquitetônico: quando se põem arcos sob uma cúpula, os espandris aparecem, queira-se ou não. Traços podem ser subprodutos, restrições de desenvolvimento, deriva, ou vestígios. Supor adaptação por padrão é o que eles chamaram de **programa panglossiano**: o hábito de perguntar sempre “para que isto serve?” e nunca “e se não servir para nada?”.

Histórias que se ajustam a qualquer coisa. É a crítica mais dura, e é a do Cap. 10 em roupa nova. Suponha que homens sejam mais agressivos: competição por parceiras, adaptativo. Suponha que fossem menos: paternidade cooperativa, adaptativo. Se a teoria acomoda os dois resultados com igual facilidade, ela não previu nada — e o Cap. 3 já disse o que isso significa. O rótulo dos críticos, tirado de Kipling, é **histórias de como foi** (*just-so stories*): narrativas adaptativas construídas depois de conhecer o resultado.

O passado não está disponível. O ambiente de adaptação evolutiva é, em boa medida, uma **inferência** — não temos o registro comportamental do Pleistoceno. Uma hipótese ancorada num ambiente reconstruído a partir do que se quer explicar corre risco óbvio de circularidade.

Em defesa do campo, e o manual deve fazê-la: ele não é homogêneo, e a caricatura é injusta. Confer e colegas distinguem explicitamente as hipóteses evolucionistas **testáveis e testadas** das especulações, e mostram várias que fizeram previsões arriscadas e sobreviveram (Confer et al., 2010). E há uma dívida que o Cap. 8 já cobrou: os ratos de Garcia que aprendiam aversão a sabor em uma tentativa, mas não a luzes (Garcia; Koelling, 1966), e os guaxinins de Breland que insistiam em lavar moedas (Breland; Breland, 1961), são anomalias **inexplicáveis** dentro do behaviorismo — e triviais na perspectiva evolucionista. O animal chega com preparação. Foi preciso a perspectiva evolucionista para que aqueles dados deixassem de ser bizarrices e virassem previsões.

O veredito, então, precisa de uma distinção que a maioria das discussões não faz. O **pensamento evolutivo** — perguntar pela função e pela filogenia, tratar o cérebro como órgão com história — é indispensável e não é opcional: é o quadrante direito de Tinbergen, e ignorá-lo é mutilar a explicação. Já cada **história adaptacionista específica** é uma hipótese empírica comum, que vale exatamente o que valem seus testes. Aceitar a primeira não obriga a comprar as segundas.

“É evolutivo” não quer dizer “é bom”, nem “é inevitável”.

Duas confusões, ambas frequentes, ambas graves.

A primeira é a **falácia naturalista**: derivar o que *deve ser* do que *é*. Suponha, hipoteticamente, que a agressão masculina tenha história adaptativa. Disso não decorre absolutamente nada sobre se ela é aceitável — assim como a história adaptativa da preferência por açúcar e gordura não torna a obesidade desejável, e a história evolutiva de vírus não torna a varíola boa. Descrição não é prescrição, e nenhuma quantidade de “é” produz um “deve”.

A segunda é o **determinismo genético**: supor que origem evolutiva implica imutabilidade. Não implica. A miopia é fortemente hereditária e se corrige com óculos. O medo de cobras é preparado e se extingue com terapia de exposição (Cap. 90). Herdabilidade é uma afirmação sobre **variância em uma população**, não sobre destino individual nem sobre maleabilidade — o Cap. 26 desmonta isso em detalhe.

Ambas as confusões já serviram, historicamente, para vestir preconceito com jaleco. A perspectiva evolucionista não é responsável pelo mau uso que fazem dela; mas quem a usa tem responsabilidade de não cometê-lo.

A perspectiva sociocultural

A tese oposta — e, de novo, só *parece* oposta — é que os processos psicológicos superiores não são propriedade de um indivíduo isolado. Eles são **sociais antes de serem individuais**.

Lev Vygotsky formulou a versão forte: toda função psicológica superior aparece duas vezes, primeiro **entre** pessoas e depois **dentro** de uma (Vygotsky, 1978). A criança não descobre sozinha como planejar; ela é planejada por um adulto — em voz alta, na interação — e depois **internaliza** o procedimento. A fala, que começa como comunicação com os outros, vira fala privada, e depois pensamento verbal. E a **zona de desenvolvimento proximal** é a distância entre o que a criança faz sozinha e o que faz com ajuda — que, para Vygotsky, é o que de fato indica desenvolvimento, porque o que se faz hoje acompanhado se fará amanhã sozinho.

O ponto que interessa aqui não é a teoria do desenvolvimento (Cap. 59). É a afirmação metodológica embutida: se o pensamento é interação internalizada, então estudar a mente isolando o indivíduo do seu contexto **remove justamente o que se quer explicar**. É a acusação do Cap. 12 — a de Bruner — vinda de 1930.

A psicologia cultural moderna deu a isso conteúdo empírico. Markus e Kitayama propuseram que culturas diferem no **construto de self**: um self *independente*, delimitado, cujos atributos são internos e estáveis, contra um self *interdependente*, definido por relações e papéis (Markus; Kitayama, 1991). E mostraram que a diferença não é decorativa — ela muda cognição, emoção e motivação. Nisbett e colegas foram além, argumentando que o próprio **sistema de pensamento** difere: analítico (objetos, categorias, regras) contra holístico (campo, relações, contradição tolerada) (Nisbett et al., 2001).

Mas o argumento decisivo desta seção não é teórico. É de amostragem.

Henrich, Heine e Norenzayan reuniram os números e o efeito foi devastador (Henrich; Heine; Norenzayan, 2010). As amostras da psicologia vinham, em 96% dos casos, de sociedades **WEIRD** — *Western, Educated, Industrialized, Rich, Democratic* —, que são cerca de 12% da humanidade. Dois terços vinham dos Estados Unidos, e a maior parte de turmas de graduação.

Se a história parasse aí, seria só uma amostra ruim. O problema é o segundo achado, e ele é o que dá o golpe: nos fenômenos em que existem dados comparativos, os ocidentais frequentemente **não são o caso médio — são o extremo**. Forrageadores que quase não sucumbem à ilusão de Müller-Lyer. Populações que jogam jogos econômicos com noções de justiça muito diferentes das nossas. Variações grandes em autoconceito e

O PROBLEMA WEIRD (Henrich et al., 2010)

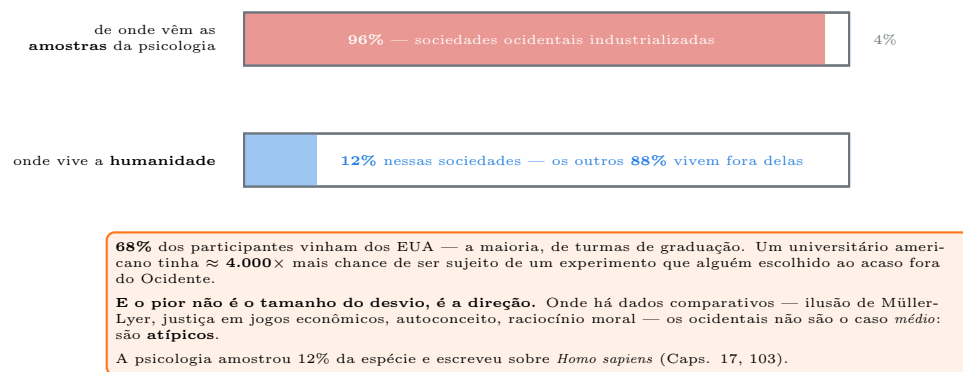


Figura 2: O problema WEIRD. Não é uma objeção moral ao campo: é o Cap. 17 aplicado ao próprio campo.

raciocínio moral. A amostra mais estudada da espécie é, em vários fenômenos, a menos representativa dela.

Perceba a estrutura do argumento, porque ela é o que o torna irresponsável. Isto **não** é uma reclamação política sobre diversidade. É o Cap. 17: generalizar de uma amostra para uma população exige que a amostra represente a população. A psicologia amostrou 12% da espécie — enviesados em várias direções conhecidas — e escreveu livros sobre a mente humana. Pelos próprios critérios do Cap. 3, boa parte das conclusões estava mal justificada. O erro não é de valores; é de inferência.

E há a ironia que fecha o volume: Wundt escreveu dez volumes de *Völkerpsychologie* argumentando que os processos superiores só se estudam em seu contexto cultural e histórico, e ninguém leu (Cap. 7). Levou-se um século para redescobrir, com dados, o que o fundador dizia — depois de traduzi-lo mal e enterrá-lo.

As críticas à perspectiva sociocultural também existem, e o manual não pode ser seletivo. A principal é o risco de **essencializar**: dizer “os japoneses pensam holisticamente” trata uma média como propriedade de pessoas, ignorando que a variação **dentro** de qualquer cultura costuma ser bem maior que a variação **entre** culturas — o mesmo erro estatístico que o Cap. 26 mostra em raça e QI. Além disso, a dicotomia Oriente–Ocidente é grosseira: agrega centenas de sociedades muito diferentes em dois rótulos. E parte dos achados culturais participou dos mesmos problemas de replicação do resto do campo (Cap. 105).

A perspectiva da neurociência

É a perspectiva dominante hoje, e o motivo é em boa parte material: apareceu uma tecnologia que produz imagens coloridas do cérebro em funcionamento, e imagens coloridas atraem financiamento e capas de revista. Isso não desqualifica o campo — mas explica por que ele cresceu mais depressa do que sua epistemologia.

Os avanços são reais e grandes. Kandel rastreou a aprendizagem até moléculas e sinapses numa lesma marinha, mostrando que a memória tem substrato físico identificável (Kandel, 1998). O'Keefe e Dostrovsky encontraram neurônios que disparam quando o animal está num lugar específico — as células de lugar, um mapa cognitivo em tecido, e a vindicação póstuma de Tolman (Cap. 8) (O'Keefe; Dostrovsky, 1971). Damásio mostrou, com pacientes de lesão pré-frontal, que emoção **não** é ruído que atrapalha a razão: sem ela, a decisão desmorona (Damasio, 1994) — o que derruba, com dados clínicos, tanto Platão quanto a metáfora do computador do Cap. 12.

Mas a ferramenta conceitual mais importante desta seção é anterior à moda, e vem de novo do Cap. 12: os **três níveis de Marr** (Marr, 1982).

Marr argumentou que qualquer sistema de processamento de informação exige três descrições distintas: o nível **computacional** (qual é o problema resolvido, e por quê), o **algorítmico** (que representações e que procedimento o resolvem) e o **de implementação** (em que substrato físico isso roda). E — o ponto decisivo — **nenhum reduz ao outro**. Você pode conhecer cada transistor de uma calculadora e não saber que ela faz adição; e pode entender adição perfeitamente sem saber o que é um transistor.

Aplique à psicologia e o resultado é imediato: a neurociência é o **nível de implementação**. Ela não substitui a psicologia — ela responde a uma pergunta diferente sobre o mesmo sistema. É Tinbergen outra vez, em outro vocabulário.

Três erros que a neuroimagem tornou epidêmicos.

1. Inferência reversa. Encontrar que a ínsula ativa numa tarefa e concluir “logo, a tarefa envolve nojo” é logicamente inválido. A forma do erro: da premissa “nojo ínsula ativa” não se segue “ínsula ativa nojo” — é a afirmação do consequente, vestida de neurociência. Poldrack quantificou o estrago: a ínsula aparece em cerca de **um terço** de todos os estudos de imagem publicados, em tarefas de todo tipo (Poldrack, 2006). Uma região que ativa em tudo não é diagnóstica de nada. A inferência só funcionaria se a região fosse **seletiva**, e quase nenhuma é.

2. Correlações impossíveis. Vul e colegas examinaram estudos de neurociência social que relatavam correlações de 0,8 ou 0,9 entre ativação e traços de personalidade e notaram algo que ninguém havia notado: dada a confiabilidade das duas medidas, correlações desse tamanho são **matematicamente impossíveis** (Vul et al., 2009). A explicação era o procedimento: selecionavam-se os *voxels* que mais correlacionavam com a medida e depois relatava-se a correlação **daqueles voxels** — isto é, mediu-se o ruído, escolheu-se

o pico, e apresentou-se o pico como achado. É análise circular. O artigo circulou sob o título “correlações de vodu”, e o campo mudou suas práticas por causa dele.

3. Comparações múltiplas. Um cérebro tem dezenas de milhares de *voxels*, e testar cada um a $p < .05$ garante centenas de falsos positivos. Bennett e colegas demonstraram isso do jeito mais eloquente possível: puseram um **salmão morto** no scanner, pediram-lhe que julgasse a emoção de pessoas em fotografias, e — sem correção para comparações múltiplas — encontraram ativação cerebral estatisticamente significativa no peixe (Bennett et al., 2010). O trabalho ganhou um Ig Nobel e fez mais pelo rigor estatístico do campo que uma década de advertências.

E há o efeito sobre **você**: Weisberg e colegas mostraram que acrescentar informação neurocientífica **irrelevante** a uma explicação ruim faz leigos julgarem-na mais convincente (Weisberg et al., 2008). “Porque o córtex pré-frontal está envolvido” não acrescenta nada — e persuade. É o Cap. 5 de novo: a aparência de ciência dura funciona como argumento quando não é um.

O erro mais fundo, porém, não é estatístico — é conceitual. Dizer que o amor “é apenas dopamina” ou que a decisão “é apenas o córtex pré-frontal” não explica coisa alguma: troca o fenômeno pelo seu substrato e chama a troca de explicação. É como dizer que *Hamlet* é apenas tinta sobre papel. A afirmação é literalmente verdadeira em um nível, e não responde a nenhuma pergunta interessante em nenhum outro. Marr já tinha dito por quê.

As peças que voltaram

Agora o Cap. 12 pode ser fechado. Cada ausência que ele listou virou um programa.

A emoção. Damásio mostrou que ela é parte do processamento, não interferência. Lisa Barrett foi mais longe e propôs que emoções não são reações pré-programadas disparadas por circuitos dedicados, e sim **construções**: o cérebro categoriza sinais corporais à luz de conceitos aprendidos e da cultura (Barrett, 2017). É uma tese controversa e produtiva — e o Vol 9 a examina.

O corpo. A **cognição corporificada** nega que o corpo seja detalhe de implementação. Barsalou argumenta que conceitos não são símbolos abstratos e amodais, mas simulações sensório-motoras: entender “chutar” reativa parcialmente o sistema motor (Barsalou, 2008). Clark e Chalmers foram ainda mais longe com a **mente estendida**: se um caderno cumpre, para Otto, o papel funcional que a memória biológica cumpre para você, por que a fronteira da mente pararia na pele (Clark; Chalmers, 1998)?

Aqui o manual precisa de honestidade: parte da literatura de corporificação — sobretudo os efeitos de *priming* mais chamativos — está entre a que **pior se replicou** na última década (Cap. 105). A tese conceitual permanece viva e séria; algumas de suas demonstrações favoritas, não.

O cérebro que prevê. A moldura mais ambiciosa do momento inverte a metáfora do Cap. 12. Em vez de um sistema que recebe entrada e a processa para cima, o cérebro seria uma **máquina de previsão**: ele gera hipóteses sobre as causas de suas sensações e usa o *erro de previsão* para corrigi-las (Clark, 2013). Perceber, nessa leitura, não é receber o mundo — é adivinhá-lo e checar. Uma alucinação controlada pela realidade.

É elegante, unifica percepção, ação e aprendizagem, e conecta-se com Helmholtz (Cap. 6) e com a Gestalt (Cap. 9). E merece a advertência que este volume aprendeu a fazer: em sua forma mais forte, o *princípio da energia livre* explica praticamente qualquer comportamento de qualquer sistema — e o Cap. 10 nos ensinou o que dizer de uma teoria assim. Que ela seja matematicamente sofisticada não a isenta do critério do Cap. 3.

Os genes. A genética do comportamento (Cap. 26) produziu o achado mais replicado e menos compreendido da área. A meta-análise de Polderman e colegas, sobre cinquenta anos de estudos de gêmeos e milhões de pares, encontrou herdabilidade **em praticamente todo traço psicológico** medido, com média em torno de 49% (Polderman et al., 2015) — a primeira das leis de Turkheimer (Turkheimer, 2000). E, ao mesmo tempo, a busca por **genes específicos** fracassou de forma espetacular: a literatura de genes candidatos, incluindo o famoso achado de interação entre 5-HTTLPR e estresse (Caspi et al., 2003), não sobreviveu a testes bem powered (Border et al., 2019; Risch et al., 2009). Traços são herdáveis; e são poligênicos ao ponto de nenhum gene isolado importar muito.

E o ambiente escreve no genoma sem alterá-lo: Weaver e colegas mostraram que o cuidado materno em ratos altera a **expressão** de genes de resposta ao estresse, com efeito duradouro (Weaver et al., 2004). A dicotomia do Cap. 2 não é resolvida por um empate diplomático entre 50% e 50%. Ela é **dissolvida**: a pergunta “quanto é genético e quanto é ambiental” é, para um indivíduo, tão malformada quanto perguntar quanto da área de um retângulo se deve à altura.

O balanço do volume

Chegamos ao fim da história, e ela tem um padrão. Vale enunciá-lo, porque é o que este volume inteiro serve para ensinar.

Toda escola estava certa sobre alguma coisa e imperialista sobre todo o resto. Wundt estava certo de que a experiência pode ser medida, e errado ao supor que a introspecção treinada resolveria a disputa. Watson estava certo de que dados precisam ser públicos, e errado ao concluir que o interior não existe. A Gestalt estava certa de que o todo tem propriedades que as partes não têm, e não conseguiu ir além da demonstração. Freud estava certo de que muito do que nos move é inacessível, e errado ao construir um sistema que nada podia refutar. Rogers estava certo sobre a relação, e errado ao chamá-la de suficiente. A revolução cognitiva estava certa de que se pode modelar o interior, e cega para tudo o que não coubesse no símbolo.

O padrão é sempre o mesmo: **uma intuição verdadeira, declarada o todo, e morta pela declaração**. Nenhuma delas foi refutada por estar errada sobre seu próprio domínio. Todas foram derrubadas pelo que afirmaram fora dele.

O que sobreviveu não foram os sistemas — foram os métodos e os achados. Ninguém hoje é estruturalista, behaviorista ou gestaltista. Mas todo mundo mede tempo de reação, usa grupo-controle, exige dado público, aplica reforço, invoca princípios de agrupamento perceptual e supõe processos inacessíveis à consciência. As escolas morreram; seus instrumentos e seus fatos estão em todos os laboratórios. É a lição do Cap. 7: vencer por absorção é vencer sem crédito — e é o único tipo de vitória que dura.

E hoje não há escolas: há níveis. Isso é progresso, e é o que Tinbergen e Marr permitem enunciar com precisão. Mas — e este é o último aviso deste volume — **cuidado com o erro simétrico**.

Dizer que as perspectivas são complementares **não** é dizer que toda posição é uma perspectiva legítima. Perspectivismo sobre **perguntas** é uma tese sobre a estrutura da explicação: o medo tem quatro respostas porque há quatro perguntas. Relativismo sobre **respostas** é outra coisa, e é falso. A pirâmide não é de Maslow (Cap. 11). Os doze bebês de Watson eram bravata (Cap. 8). Os *voxels* selecionados pelo pico inflam a correlação. A hierarquia de necessidades não se sustenta nos dados de 123 países. Essas não são perspectivas: são afirmações erradas, e sabemos disso porque alguém as testou.

A diferença entre “há vários níveis de análise” e “tudo depende do ponto de vista” é a diferença entre este manual e o horóscopo. As perspectivas não competem porque respondem a perguntas diferentes — e, **dentro** de cada pergunta, a evidência ainda manda.

O que nos deixa exatamente onde o Vol 3 precisa começar. Este volume mostrou repetidamente que a disputa entre ideias se resolve pelo método — Rogers gravando sessões, Sternberg medindo inclinações, Tay e Diener com 123 países, Vul recalculando correlações, Henrich contando de onde vinham as amostras. Em todos os casos, quem decidiu não foi a eloquência: foi o desenho. Resta então a pergunta que o manual vinha adiando, e que o Vol 3 responde: **como exatamente se produz uma evidência que possa decidir alguma coisa?**

- **Perspectivas não são escolas.** As escolas dos Caps. 7–11 disputavam a **mesma** pergunta com respostas incompatíveis. As perspectivas contemporâneas respondem a **perguntas diferentes** sobre o mesmo fenômeno. Perguntar se o medo é “realmente” amígdala ou “realmente” adaptação é **erro de categoria**.
- **As quatro questões de Tinbergen** (Tinbergen, 1963) são o antídoto: mecanismo e ontogenia (causas **proximais** — como funciona) × função e filogenia (causas **últimas** — por que existe). Responder uma não dispensa as outras. “Inato *versus* aprendido” (Cap. 2) dissolve-se aqui por distinção, não por diplomacia.
- **Evolucionista.** O cérebro é órgão com história (Darwin, 1859, 1872). Versão moderna: mecanismos de **domínio específico** moldados no ambiente ancestral

13. Perspectivas contemporâneas (evolucionista, sociocultural, neurociência)

(Tooby; Cosmides, 1992). Previsão testada e sobrevivente: o **conteúdo** muda o desempenho lógico — Wason abstrato 10–25% de acerto, versão de contrato social 65–75%, mesmo problema formal (Cosmides, 1989). Explica Garcia e Breland (Cap. 8), que o behaviorismo não conseguia.

- **Críticas sérias:** nem todo traço é adaptação — **espandris** (Gould; Lewontin, 1979); **histórias de como foi**, que acomodam qualquer resultado (é o Cap. 10 de novo); o ambiente ancestral é inferido do que se quer explicar. E há rivais empíricos: as diferenças de Buss (1989) encolhem em países mais igualitários (Eagly; Wood, 1999) — e o achado maior de Buss foi a **semelhança** (bondade e inteligência no topo, para ambos os sexos).
- **Distinção-chave:** o **pensamento evolutivo** é indispensável; cada **história adaptacionista** vale o que valem seus testes. Aceitar o primeiro não obriga a comprar as segundas.
- **“É evolutivo” “é bom”** (falácia naturalista) **“é imutável”** (determinismo genético). Miopia é herdável e se corrige com óculos.
- **Sociocultural.** Vygotsky: a função superior aparece primeiro **entre** pessoas, depois **dentro** de uma (Vygotsky, 1978) — logo, isolar o indivíduo remove o objeto. Self independente × interdependente (Markus; Kitayama, 1991); cognição analítica × holística (Nisbett et al., 2001).
- **WEIRD é o argumento decisivo, e é de amostragem** (Henrich; Heine; Norenzayan, 2010): **96%** das amostras vinham de **12%** da humanidade; 68% dos EUA, sobretudo graduandos. E os ocidentais frequentemente **não são o caso médio — são o extremo**. Não é queixa ideológica: é o Cap. 17 aplicado ao próprio campo. Ironia: é a *Völkerpsychologie* de Wundt, um século depois (Cap. 7).
- **Risco da perspectiva cultural: essencializar** — a variação **dentro** de culturas supera a variação **entre** elas.
- **Neurociência.** Avanços reais (Kandel, 1998; O’Keefe; Dostrovsky, 1971; Damasio, 1994 — emoção é parte da decisão, não ruído). Mas os **níveis de Marr** (Marr, 1982) fixam seu lugar: computacional / algorítmico / **implementação** — e nenhum reduz ao outro. A neurociência não substitui a psicologia; responde a outra pergunta.
- **Três erros epidêmicos: inferência reversa** (a ínsula aparece em ~1/3 dos estudos — afirmar o consequente (Poldrack, 2006)); **correlações de vodu** (selecionar os *voxels* pelo pico e relatar o pico — análise circular (Vul et al., 2009)); **comparações múltiplas** (o **salmão morto** com ativação significativa (Bennett et al., 2010)). E neurociência irrelevante torna explicações ruins mais convincentes (Weisberg et al., 2008).
- **As peças voltaram:** emoção (Barrett, 2017), corpo (Barsalou, 2008; Clark; Chalmers, 1998) — com a ressalva de que parte dessa literatura replicou mal —, e o **cérebro preditivo** (Clark, 2013), elegante e sob suspeita de explicar demais.
- **Genes:** quase todo traço é herdável (Polderman et al., 2015; Turkheimer, 2000) e nenhum gene isolado importa muito — a literatura de genes candidatos caiu (Border et al., 2019; Risch et al., 2009). O ambiente regula expressão (Weaver et al., 2004). A dicotomia do Cap. 2 não empata: **dissolve-se**.

- **Balanco do volume:** toda escola esteve certa sobre algo e imperialista sobre o resto — **uma intuição verdadeira, declarada o todo, e morta pela declaração.** Sobreviveram os **métodos e achados**, não os sistemas.
- **O último aviso:** perspectivismo sobre **perguntas** não é relativismo sobre **respostas**. A pirâmide continua não sendo de Maslow. Dentro de cada pergunta, a evidência manda — e é por isso que o Vol 3 existe.

Glossário do capítulo

Perspectiva (× escola) Enquadramento que responde a um tipo de pergunta sobre um fenômeno; diferentemente das escolas, perspectivas não são mutuamente exclusivas.

As quatro questões de Tinbergen Mecanismo, ontogenia, função e filogenia — as quatro explicações distintas que um comportamento admite (Tinbergen, 1963).

Causas proximais / causas últimas Como o comportamento é produzido *agora* (mecanismo, desenvolvimento) × por que ele existe (valor adaptativo, história evolutiva).

Adaptação Traço moldado pela seleção natural por ter resolvido um problema recorrente de sobrevivência ou reprodução.

Ambiente de adaptação evolutiva Conjunto de pressões seletivas sob as quais um mecanismo teria evoluído; largamente **inferido**, o que limita o teste de hipóteses ancoradas nele.

Espandril Subproduto arquitetônico sem função própria; metáfora de Gould e Lewontin para traços que não são adaptações (Gould; Lewontin, 1979).

História de como foi (*just-so story*) Narrativa adaptativa construída após conhecer o resultado, compatível com qualquer dado — e por isso sem valor preditivo.

Falácia naturalista Derivar o que *deve ser* do que *é*; ter história evolutiva não torna nada desejável.

Zona de desenvolvimento proximal Distância entre o que se realiza sozinho e o que se realiza com ajuda; para Vygotsky, o indicador real de desenvolvimento (Vygotsky, 1978).

Internalização Passagem de uma função do plano **entre** pessoas para o plano **intrapessoal**.

Self independente / interdependente Construtos de self centrados em atributos internos × em relações e papéis (Markus; Kitayama, 1991).

WEIRD *Western, Educated, Industrialized, Rich, Democratic* — origem de ~96% das amostras da psicologia e de ~12% da humanidade; frequentemente atípica, não média (Henrich; Heine; Norenzayan, 2010).

Níveis de Marr Computacional (qual problema), algorítmico (que representações e procedimento) e de implementação (que substrato); nenhum reduz ao outro (Marr, 1982).

Inferência reversa Concluir o processo mental a partir da região ativada; inválida sem seletividade da região (Poldrack, 2006).

Análise circular (*correlações de vodu*) Selecionar unidades pelo mesmo critério com que se estima o efeito, inflando-o (Vul et al., 2009).

Cognição corporificada Tese de que o corpo e o sistema sensorio-motor são constitutivos da cognição, não detalhe de implementação (Barsalou, 2008).

Mente estendida Tese de que artefatos que cumprem o papel funcional de processos cognitivos são parte do sistema cognitivo (Clark; Chalmers, 1998).

Processamento preditivo Moldura em que o cérebro gera previsões sobre as causas de suas sensações e aprende com o erro de previsão (Clark, 2013).

Herdabilidade Proporção da **variância** de um traço, **numa população**, atribuível à variação genética; não é uma afirmação sobre indivíduos nem sobre imutabilidade (Cap. 26).

Para refletir

1. **(Recuperação.)** Explique por que “as perspectivas contemporâneas não são escolas” e dê um exemplo de disputa aparente que se dissolve ao se identificar que as partes respondem a quadrantes diferentes de Tinbergen.
2. **(Recuperação.)** Descreva a tarefa de Wason nas versões abstrata e de contrato social. Qual é a previsão que o modelo de mente do Cap. 12 faz sobre a comparação, e por que o resultado é um problema para ele?
3. **(Compreensão.)** O argumento WEIRD é apresentado no capítulo como um problema de **amostragem**, não de valores. Reconstrua-o nessa forma. Depois explique por que o segundo achado de Henrich; Heine; Norenzayan (2010) — que os ocidentais são atípicos, e não médios — é o que transforma um viés incômodo em uma ameaça à validade das conclusões.
4. **(Aplicação.)** Uma manchete anuncia: “Cientistas descobrem a região cerebral do ciúme — a ínsula acende quando voluntários veem o parceiro com outra pessoa”. Aponte (a) o erro de inferência reversa, usando o dado de Poldrack (2006); (b) que informação adicional seria necessária para a conclusão ser válida; (c) por que, mesmo se tudo estivesse correto, dizer que “o ciúme é a ínsula” não explicaria o ciúme — use Marr (1982).
5. **(Aplicação.)** Um colega afirma: “a agressão masculina é evolutiva, então não adianta tentar reduzir a violência — é da natureza humana”. A frase comete **duas** confusões distintas. Nomeie cada uma, explique por que cada uma é inválida, e mostre com um contraexemplo do capítulo.
6. **(Reflexão crítica.)** Escolha um fenômeno psicológico (ciúme, insônia, procrastinação, vergonha) e escreva as **quatro** respostas de Tinbergen para ele. Depois avalie honestamente: qual dos quatro quadrantes você preencheu com uma **história de como foi** em vez de evidência? O que seria preciso para transformá-lo em hipótese testável?

7. **(Reflexão crítica.)** O capítulo elogia o processamento preditivo e, em seguida, o suspeita de “explicar demais” — a mesma acusação feita a Freud no Cap. 10. Defenda a moldura preditiva contra essa acusação: que previsão arriscada ela faz, que resultado a refutaria? Se você não conseguir formular uma, discuta o que isso significa.
8. **(Integração — o volume inteiro.)** O capítulo afirma que toda escola foi “uma intuição verdadeira, declarada o todo, e morta pela declaração”. Percorra os Caps. 7 a 12 e identifique, para cada escola, (a) a intuição verdadeira e (b) a declaração excessiva que a matou. Depois vire a pergunta para o presente: **qual das perspectivas contemporâneas está, hoje, cometendo esse mesmo erro?** Defenda sua escolha com evidência — e note que a resposta honesta pode ser “ainda não dá para saber”, caso em que você deve explicar por que a distância histórica ajuda.

14. O método experimental

Em construção.

15. Métodos não-experimentais (correlacional, observacional, survey, estudo de caso)

Em construção.

16. Variáveis, validade e confiabilidade

Em construção.

17. Amostragem

Em construção.

18. Estatística descritiva

Em construção.

19. Estatística inferencial (fundamentos)

Em construção.

20. Ética em pesquisa (comitês, consentimento, TCLE)

Em construção.

21. Leitura crítica de artigos científicos

Em construção.

Fase 2 — Processos Psicológicos Básicos

22. O neurônio e a comunicação neural

Em construção.

23. O sistema nervoso (central e periférico)

Em construção.

24. O cérebro: estruturas e funções

Em construção.

25. Sistema endócrino e hormônios

Em construção.

26. Genética do comportamento

Em construção.

27. Métodos de estudo do cérebro (neuroimagem)

Em construção.

28. Plasticidade neural

Em construção.

29. Princípios de sensação (psicofísica, limiares)

Em construção.

30. Visão

Em construção.

31. Audição

Em construção.

32. Outros sentidos (olfato, paladar, tato, propriocepção, dor)

Em construção.

33. Organização perceptual (Gestalt, profundidade, constâncias)

Em construção.

34. Atenção, percepção e ilusões

Em construção.

35. A natureza da consciência

Em construção.

36. Sono e ritmos circadianos

Em construção.

37. Sonhos

Em construção.

38. Estados alterados (hipnose, meditação, substâncias psicoativas)

Em construção.

39. Condicionamento clássico (Pavlov)

Em construção.

40. Condicionamento operante (Skinner)

Em construção.

41. Aprendizagem observacional (Bandura)

Em construção.

42. Cognição e aprendizagem

Em construção.

43. Modelos de memória

Em construção.

44. Codificação, armazenamento e recuperação

Em construção.

45. Esquecimento e memória falsa

Em construção.

46. Pensamento, conceitos e resolução de problemas

Em construção.

47. Tomada de decisão e heurísticas (vieses cognitivos)

Em construção.

48. Linguagem

Em construção.

49. Inteligência: teorias

Em construção.

50. Inteligência: avaliação e controvérsias

Em construção.

51. Teorias da motivação

Em construção.

52. Motivações básicas (fome, sede, sexo)

Em construção.

53. Motivações sociais (realização, pertencimento)

Em construção.

54. Teorias da emoção

Em construção.

55. Expressão e regulação emocional

Em construção.

56. Estresse e enfrentamento (coping)

Em construção.

Fase 3 — Diferenças, Sociedade e Aplicações

57. Conceitos e questões do desenvolvimento

Em construção.

58. Desenvolvimento pré-natal e infância

Em construção.

59. Desenvolvimento cognitivo (Piaget, Vygotsky)

Em construção.

60. Desenvolvimento social e emocional (apego, Erikson)

Em construção.

61. Desenvolvimento moral (Kohlberg e críticas)

Em construção.

62. Adolescência

Em construção.

63. Idade adulta e envelhecimento

Em construção.

64. O conceito de personalidade

Em construção.

65. Teorias psicodinâmicas

Em construção.

66. Teorias humanistas

Em construção.

67. Teorias dos traços (Big Five / CGF)

Em construção.

68. Teorias sociocognitivas

Em construção.

69. Avaliação da personalidade

Em construção.

70. Cognição social e atribuição

Em construção.

71. Atitudes e persuasão

Em construção.

72. Conformidade, obediência e influência social

Em construção.

73. Relações interpessoais e atração

Em construção.

74. Comportamento pró-social e agressão

Em construção.

75. Grupos, preconceito e processos intergrupais

Em construção.

76. Normalidade e anormalidade

Em construção.

77. Sistemas de classificação (DSM-5-TR e CID-11)

Em construção.

78. Transtornos de ansiedade

Em construção.

79. Transtornos do humor (depressivos e bipolares)

Em construção.

80. Transtornos relacionados a trauma e estresse

Em construção.

81. TOC e transtornos relacionados

Em construção.

82. Esquizofrenia e transtornos psicóticos

Em construção.

83. Transtornos de personalidade

Em construção.

84. Transtornos alimentares

Em construção.

85. Transtornos do neurodesenvolvimento (TEA, TDAH)

Em construção.

86. Transtornos por uso de substâncias

Em construção.

87. Fundamentos da intervenção psicológica

Em construção.

88. Terapias psicodinâmicas

Em construção.

89. Terapias humanistas

Em construção.

90. Terapia comportamental

Em construção.

91. Terapia cognitivo-comportamental (TCC)

Em construção.

92. Terapias contextuais (ACT, DBT, mindfulness)

Em construção.

93. Terapias sistêmicas e de grupo

Em construção.

94. Tratamentos biomédicos (psicofármacos)

Em construção.

95. Eficácia e prática baseada em evidências

Em construção.

96. Psicologia da saúde

Em construção.

97. Psicologia organizacional e do trabalho

Em construção.

98. Psicologia escolar e educacional

Em construção.

99. Neuropsicologia

Em construção.

100. Psicologia positiva

Em construção.

101. Psicologia jurídica e forense

Em construção.

102. Psicologia do esporte

Em construção.

103. Psicologia, cultura e diversidade (transcultural)

Em construção.

104. A psicologia no Brasil (história, profissão, CFP/CRP, ética)

Em construção.

105. Tópicos contemporâneos e fronteiras (ciberpsicologia, IA, replicabilidade, ciência aberta)

Em construção.

Referências

AINSWORTH, Mary D. S. *et al.* **Patterns of Attachment: A Psychological Study of the Strange Situation**. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum, 1978.

ANDERSON, Michael C.; GREEN, Collin. [Suppressing unwanted memories by executive control](#). **Nature**, v. 410, p. 366–369, 2001.

ANGELL, James Rowland. [The province of functional psychology](#). **Psychological Review**, v. 14, n. 2, p. 61–91, 1907.

APA PRESIDENTIAL TASK FORCE ON EVIDENCE-BASED PRACTICE. [Evidence-based practice in psychology](#). **American Psychologist**, v. 61, n. 4, p. 271–285, 2006.

BAARS, Bernard J. **A Cognitive Theory of Consciousness**. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.

BAKER, Timothy B.; MCFALL, Richard M.; SHOHAM, Varda. [Current status and future prospects of clinical psychology: Toward a scientifically principled approach to mental and behavioral health care](#). **Psychological Science in the Public Interest**, v. 9, n. 2, p. 67–103, 2008.

BARRETT, Lisa Feldman. The theory of constructed emotion: An active inference account of interoception and categorization. **Social Cognitive and Affective Neuroscience**, v. 12, n. 1, p. 1–23, 2017.

BARSALOU, Lawrence W. Grounded cognition. **Annual Review of Psychology**, v. 59, p. 617–645, 2008.

BAUMEISTER, Roy F. *et al.* Does high self-esteem cause better performance, interpersonal success, happiness, or healthier lifestyles? **Psychological Science in the Public Interest**, v. 4, n. 1, p. 1–44, 2003.

BECK, Hall P.; LEVINSON, Sharman; IRONS, Gary. [Finding Little Albert: A journey to John B. Watson's infant laboratory](#). **American Psychologist**, v. 64, n. 7, p. 605–614, 2009.

Referências

- BENJAMIN, Ludy T.; NIELSEN-GAMMON, Elizabeth. [B. F. Skinner and psychotechnology: The case of the heir conditioner](#). **Review of General Psychology**, v. 3, n. 3, p. 155–167, 1999.
- BENNETT, Craig M. *et al.* Neural correlates of interspecies perspective taking in the post-mortem Atlantic salmon: An argument for multiple comparisons correction. **Journal of Serendipitous and Unexpected Results**, v. 1, n. 1, p. 1–5, 2010.
- BEYERSTEIN, Barry L. Whence cometh the myth that we only use ten percent of our brains? *Em*: DELLA SALA, Sergio (Ed.). **Mind Myths: Exploring Popular Assumptions About the Mind and Brain**. Chichester: John Wiley & Sons, 1999. p. 3–24.
- BLUMENTHAL, Arthur L. [A reappraisal of Wilhelm Wundt](#). **American Psychologist**, v. 30, n. 11, p. 1081–1088, 1975.
- BORDER, Richard *et al.* [No support for historical candidate gene or candidate gene-by-interaction hypotheses for major depression across multiple large samples](#). **American Journal of Psychiatry**, v. 176, n. 5, p. 376–387, 2019.
- BORING, Edwin G. **A History of Experimental Psychology**. 2. ed. New York: Appleton-Century-Crofts, 1950.
- BOUCHARD, Thomas J. *et al.* [Sources of human psychological differences: The Minnesota Study of Twins Reared Apart](#). **Science**, v. 250, n. 4978, p. 223–228, 1990.
- BOWLBY, John. **Attachment and Loss, Vol. 1: Attachment**. New York: Basic Books, 1969.
- BRASIL. **Lei nº 4.119, de 27 de agosto de 1962. Dispõe sobre os cursos de formação em psicologia e regulamenta a profissão de psicólogo**. Brasília: Diário Oficial da União, 1962.
- BRELAND, Keller; BRELAND, Marian. [The misbehavior of organisms](#). **American Psychologist**, v. 16, n. 11, p. 681–684, 1961.
- BREUER, Josef; FREUD, Sigmund. **Studien über Hysterie**. Leipzig und Wien: Franz Deuticke, 1895.
- BRIDGMAN, Percy W. **The Logic of Modern Physics**. New York: Macmillan, 1927.
- BRIDGMAN, Todd; CUMMINGS, Stephen; BALLARD, John. Who built Maslow's pyramid? A history of the creation of management studies' most famous symbol and its implications for management education. **Academy of Management Learning &**

Education, v. 18, n. 1, p. 81–98, 2019.

BROADBENT, Donald E. **Perception and Communication**. London: Pergamon Press, 1958.

BROCA, Paul. Remarques sur le siège de la faculté du langage articulé, suivies d’une observation d’aphémie. **Bulletins de la Société Anatomique de Paris**, v. 6, p. 330–357, 1861.

BRUNER, Jerome S. **Acts of Meaning**. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1990.

BUSHMAN, Brad J. [Does venting anger feed or extinguish the flame? Catharsis, rumination, distraction, anger, and aggressive responding](#). **Personality and Social Psychology Bulletin**, v. 28, n. 6, p. 724–731, 2002.

BUSS, David M. Sex differences in human mate preferences: Evolutionary hypotheses tested in 37 cultures. **Behavioral and Brain Sciences**, v. 12, n. 1, p. 1–49, 1989.

BUZAN, Deborah Skinner. **I was not a lab rat**. The Guardian, 2004.

CALKINS, Mary Whiton. [Association](#). **Psychological Review**, v. 1, n. 5, p. 476–483, 1894.

CAMERER, Colin F. *et al.* [Evaluating the replicability of social science experiments in Nature and Science between 2010 and 2015](#). **Nature Human Behaviour**, v. 2, n. 9, p. 637–644, 2018.

CAMPBELL, Donald T.; FISKE, Donald W. [Convergent and discriminant validation by the multitrait-multimethod matrix](#). **Psychological Bulletin**, v. 56, n. 2, p. 81–105, 1959.

CARLSON, Shawn. [A double-blind test of astrology](#). **Nature**, v. 318, n. 6045, p. 419–425, 1985.

CASPI, Avshalom *et al.* [Influence of life stress on depression: Moderation by a polymorphism in the 5-HTT gene](#). **Science**, v. 301, n. 5631, p. 386–389, 2003.

CHALMERS, David J. Facing up to the problem of consciousness. **Journal of Consciousness Studies**, v. 2, n. 3, p. 200–219, 1995.

CHERRY, E. Colin. [Some experiments on the recognition of speech, with one and with two ears](#). **The Journal of the Acoustical Society of America**, v. 25, n. 5, p. 975–979, 1953.

Referências

- CHOMSKY, Noam. **Syntactic Structures**. The Hague: Mouton, 1957.
- CHOMSKY, Noam. [A review of B. F. Skinner's *Verbal Behavior*](#). **Language**, v. 35, n. 1, p. 26–58, 1959.
- CLARK, Andy. Whatever next? Predictive brains, situated agents, and the future of cognitive science. **Behavioral and Brain Sciences**, v. 36, n. 3, p. 181–204, 2013.
- CLARK, Andy; CHALMERS, David J. The extended mind. **Analysis**, v. 58, n. 1, p. 7–19, 1998.
- CONFER, Jaime C. *et al.* Evolutionary psychology: Controversies, questions, prospects, and limitations. **American Psychologist**, v. 65, n. 2, p. 110–126, 2010.
- CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. **Resolução CFP nº 010/2005: Código de Ética Profissional do Psicólogo**. Brasília: Conselho Federal de Psicologia, 2005.
- CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. **Resolução CFP nº 009/2018: Estabelece diretrizes para a realização de Avaliação Psicológica no exercício profissional e regulamenta o SATEPSI**. Brasília: Conselho Federal de Psicologia, 2018.
- COSMIDES, Leda. The logic of social exchange: Has natural selection shaped how humans reason? Studies with the Wason selection task. **Cognition**, v. 31, n. 3, p. 187–276, 1989.
- COWAN, Nelson. The magical number 4 in short-term memory: A reconsideration of mental storage capacity. **Behavioral and Brain Sciences**, v. 24, n. 1, p. 87–114, 2001.
- CRAMER, Phebe. [Defense mechanisms in psychology today: Further processes for adaptation](#). **American Psychologist**, v. 55, n. 6, p. 637–646, 2000.
- DAMASIO, Antonio R. **Descartes' Error: Emotion, Reason, and the Human Brain**. New York: Putnam, 1994.
- DANZIGER, Kurt. [The history of introspection reconsidered](#). **Journal of the History of the Behavioral Sciences**, v. 16, n. 3, p. 241–262, 1980.
- DARWIN, Charles. **On the Origin of Species by Means of Natural Selection**. London: John Murray, 1859.
- DARWIN, Charles. **The Expression of the Emotions in Man and Animals**. London: John Murray, 1872.

- DECI, Edward L.; RYAN, Richard M. The «what» and «why» of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. **Psychological Inquiry**, v. 11, n. 4, p. 227–268, 2000.
- DEHAENE, Stanislas. **Consciousness and the Brain: Deciphering How the Brain Codes Our Thoughts**. New York: Viking, 2014.
- DENNETT, Daniel C. **Elbow Room: The Varieties of Free Will Worth Wanting**. Cambridge, MA: MIT Press, 1984.
- DESCARTES, René. **Meditationes de prima philosophia**. Paris: Michel Soly, 1641.
- DEWEY, John. [The reflex arc concept in psychology](#). **Psychological Review**, v. 3, n. 4, p. 357–370, 1896.
- EAGLY, Alice H.; WOOD, Wendy. The origins of sex differences in human behavior: Evolved dispositions versus social roles. **American Psychologist**, v. 54, n. 6, p. 408–423, 1999.
- EBBINGHAUS, Hermann. **Über das Gedächtnis: Untersuchungen zur experimentellen Psychologie**. Leipzig: Duncker und Humblot, 1885.
- ELDER, James H.; GOLDBERG, Richard M. [Ecological statistics of Gestalt laws for the perceptual organization of contours](#). **Journal of Vision**, v. 2, n. 4, p. 324–353, 2002.
- ELLIOTT, Robert *et al.* Therapist empathy and client outcome: An updated meta-analysis. **Psychotherapy**, v. 55, n. 4, p. 399–410, 2018.
- EPSTEIN, Robert *et al.* [Insight in the pigeon: Antecedents and determinants of an intelligent performance](#). **Nature**, v. 308, p. 61–62, 1984.
- ERICSSON, K. Anders; SIMON, Herbert A. [Verbal reports as data](#). **Psychological Review**, v. 87, n. 3, p. 215–251, 1980.
- FECHNER, Gustav Theodor. **Elemente der Psychophysik**. Leipzig: Breitkopf und Härtel, 1860.
- FERSTER, Charles B.; SKINNER, B. F. **Schedules of Reinforcement**. New York: Appleton-Century-Crofts, 1957.
- FESTINGER, Leon; CARLSMITH, James M. [Cognitive consequences of forced compliance](#). **The Journal of Abnormal and Social Psychology**, v. 58, n. 2, p. 203–210, 1959.

Referências

- FISCHHOFF, Baruch. [Hindsight is not equal to foresight: The effect of outcome knowledge on judgment under uncertainty](#). **Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance**, v. 1, n. 3, p. 288–299, 1975.
- FLÜCKIGER, Christoph *et al.* The alliance in adult psychotherapy: A meta-analytic synthesis. **Psychotherapy**, v. 55, n. 4, p. 316–340, 2018.
- FORER, Bertram R. [The fallacy of personal validation: A classroom demonstration of gullibility](#). **The Journal of Abnormal and Social Psychology**, v. 44, n. 1, p. 118–123, 1949.
- FRANKL, Viktor E. **Em busca de sentido: um psicólogo no campo de concentração**. Petrópolis: Vozes, 1946.
- FREUD, Sigmund. **Die Traumdeutung**. Leipzig und Wien: Franz Deuticke, 1900.
- FREUD, Sigmund. **Das Ich und das Es**. Leipzig, Wien und Zürich: Internationaler Psychoanalytischer Verlag, 1923.
- GARCIA, John; KOELLING, Robert A. [Relation of cue to consequence in avoidance learning](#). **Psychonomic Science**, v. 4, n. 1, p. 123–124, 1966.
- GARNER, Wendell R.; HAKE, Harold W.; ERIKSEN, Charles W. [Operationism and the concept of perception](#). **Psychological Review**, v. 63, n. 3, p. 149–159, 1956.
- GEISLER, Wilson S. *et al.* [Edge co-occurrence in natural images predicts contour grouping performance](#). **Vision Research**, v. 41, n. 6, p. 711–724, 2001.
- GELMAN, Andrew; LOKEN, Eric. [The statistical crisis in science](#). **American Scientist**, v. 102, n. 6, p. 460–465, 2014.
- GILBERT, Daniel T. *et al.* [Comment on «Estimating the reproducibility of psychological science»](#). **Science**, v. 351, n. 6277, p. 1037, 2016.
- GOULD, Stephen Jay; LEWONTIN, Richard C. The spandrels of San Marco and the Panglossian paradigm: A critique of the adaptationist programme. **Proceedings of the Royal Society of London. Series B, Biological Sciences**, v. 205, n. 1161, p. 581–598, 1979.
- GREENWALD, Anthony G. [New Look 3: Unconscious cognition reclaimed](#). **American Psychologist**, v. 47, n. 6, p. 766–779, 1992.
- GRÜNBAUM, Adolf. **The Foundations of Psychoanalysis: A Philosophical Critique**. Berkeley: University of California Press, 1984.

- HARLOW, John M. Recovery from the passage of an iron bar through the head. **Publications of the Massachusetts Medical Society**, v. 2, p. 327–347, 1868.
- HENRICH, Joseph; HEINE, Steven J.; NORENZAYAN, Ara. [The weirdest people in the world?](#) **Behavioral and Brain Sciences**, v. 33, n. 2-3, p. 61–83, 2010.
- HOBSON, J. Allan; MCCARLEY, Robert W. [The brain as a dream state generator: An activation-synthesis hypothesis of the dream process.](#) **American Journal of Psychiatry**, v. 134, n. 12, p. 1335–1348, 1977.
- HORNEY, Karen. **Feminine Psychology**. New York: W. W. Norton, 1967.
- HRÓBJARTSSON, Asbjørn; GÖTZSCHE, Peter C. [Is the placebo powerless? An analysis of clinical trials comparing placebo with no treatment.](#) **New England Journal of Medicine**, v. 344, n. 21, p. 1594–1602, 2001.
- IOANNIDIS, John P. A. [Why most published research findings are false.](#) **PLoS Medicine**, v. 2, n. 8, p. e124, 2005.
- JAMES, William. **The Principles of Psychology**. New York: Henry Holt; Company, 1890.
- KAHNEMAN, Daniel. **Thinking, Fast and Slow**. New York: Farrar, Straus; Giroux, 2011.
- KANDEL, Eric R. [A new intellectual framework for psychiatry.](#) **American Journal of Psychiatry**, v. 155, n. 4, p. 457–469, 1998.
- KERR, Norbert L. [HARKing: Hypothesizing after the results are known.](#) **Personality and Social Psychology Review**, v. 2, n. 3, p. 196–217, 1998.
- KIHLSTROM, John F. [The cognitive unconscious.](#) **Science**, v. 237, n. 4821, p. 1445–1452, 1987.
- KOFFKA, Kurt. **Principles of Gestalt Psychology**. New York: Harcourt, Brace; World, 1935.
- KÖHLER, Wolfgang. **Intelligenzprüfungen an Menschenaffen**. Berlin: Springer, 1917.
- LASHLEY, Karl S.; CHOW, Kao Liang; SEMMES, Josephine. [An examination of the electrical field theory of cerebral integration.](#) **Psychological Review**, v. 58, n. 2, p. 123–136, 1951.

Referências

- LAZARSELD, Paul F. [The American Soldier — An Expository Review](#). **Public Opinion Quarterly**, v. 13, n. 3, p. 377–404, 1949.
- LEAHEY, Thomas H. The mythical revolutions of American psychology. **American Psychologist**, v. 47, n. 2, p. 308–318, 1992.
- LEICHSENRING, Falk; RABUNG, Sven. [Effectiveness of long-term psychodynamic psychotherapy: A meta-analysis](#). **JAMA**, v. 300, n. 13, p. 1551–1565, 2008.
- LEVITT, Steven D.; LIST, John A. [Was there really a Hawthorne effect at the Hawthorne plant? An analysis of the original illumination experiments](#). **American Economic Journal: Applied Economics**, v. 3, n. 1, p. 224–238, 2011.
- LEWANDOWSKY, Stephan *et al.* [Misinformation and its correction: Continued influence and successful debiasing](#). **Psychological Science in the Public Interest**, v. 13, n. 3, p. 106–131, 2012.
- LEWIN, Kurt; LIPPITT, Ronald; WHITE, Ralph K. [Patterns of aggressive behavior in experimentally created «social climates»](#). **The Journal of Social Psychology**, v. 10, n. 2, p. 269–299, 1939.
- LEWONTIN, Richard C. [Race and intelligence](#). **Bulletin of the Atomic Scientists**, v. 26, n. 3, p. 2–8, 1970.
- LIBET, Benjamin *et al.* [Time of conscious intention to act in relation to onset of cerebral activity \(readiness-potential\): The unconscious initiation of a freely voluntary act](#). **Brain**, v. 106, n. 3, p. 623–642, 1983.
- LIEBERMAN, Morton A.; YALOM, Irvin D.; MILES, Matthew B. **Encounter Groups: First Facts**. New York: Basic Books, 1973.
- LILIENFELD, Scott O. *et al.* **50 Great Myths of Popular Psychology: Shattering Widespread Misconceptions about Human Behavior**. Chichester: Wiley-Blackwell, 2010.
- LILIENFELD, Scott O. [Public skepticism of psychology: Why many people perceive the study of human behavior as unscientific](#). **American Psychologist**, v. 67, n. 2, p. 111–129, 2012.
- LILIENFELD, Scott O.; WOOD, James M.; GARB, Howard N. [The scientific status of projective techniques](#). **Psychological Science in the Public Interest**, v. 1, n. 2, p. 27–66, 2000.
- LOFTUS, Elizabeth F. [The reality of repressed memories](#). **American Psychologist**, v.

48, n. 5, p. 518–537, 1993.

LOFTUS, Elizabeth F.; PICKRELL, Jacqueline E. [The formation of false memories](#). **Psychiatric Annals**, v. 25, n. 12, p. 720–725, 1995.

MACCORQUODALE, Kenneth. [On Chomsky's review of Skinner's *Verbal Behavior*](#). **Journal of the Experimental Analysis of Behavior**, v. 13, n. 1, p. 83–99, 1970.

MARKUS, Hazel R.; KITAYAMA, Shinobu. Culture and the self: Implications for cognition, emotion, and motivation. **Psychological Review**, v. 98, n. 2, p. 224–253, 1991.

MARR, David. **Vision: A Computational Investigation into the Human Representation and Processing of Visual Information**. San Francisco: W. H. Freeman, 1982.

MASLOW, Abraham H. [A theory of human motivation](#). **Psychological Review**, v. 50, n. 4, p. 370–396, 1943.

MCNALLY, Richard J. **Remembering Trauma**. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2003.

MEEHL, Paul E. [Theoretical risks and tabular asterisks: Sir Karl, Sir Ronald, and the slow progress of soft psychology](#). **Journal of Consulting and Clinical Psychology**, v. 46, n. 4, p. 806–834, 1978.

MILLER, George A. [The magical number seven, plus or minus two: Some limits on our capacity for processing information](#). **Psychological Review**, v. 63, n. 2, p. 81–97, 1956.

MILLER, George A. [Psychology as a means of promoting human welfare](#). **American Psychologist**, v. 24, n. 12, p. 1063–1075, 1969.

MILLER, George A. The cognitive revolution: a historical perspective. **Trends in Cognitive Sciences**, v. 7, n. 3, p. 141–144, 2003.

MILLER, George A.; GALANTER, Eugene; PRIBRAM, Karl H. **Plans and the Structure of Behavior**. New York: Holt, Rinehart; Winston, 1960.

MILLER, William R.; ROLLNICK, Stephen. **Motivational Interviewing: Helping People Change**. 3. ed. New York: Guilford Press, 2013.

MONTOYA, R. Matthew; HORTON, Robert S.; KIRCHNER, Jeffrey. [Is actual similarity necessary for attraction? A meta-analysis of actual and perceived similarity](#). **Journal of**

Social and Personal Relationships, v. 25, n. 6, p. 889–922, 2008.

MOORE, David S.; SHENK, David. [The heritability fallacy](#). **WIREs Cognitive Science**, v. 8, n. 1-2, p. e1400, 2017.

MORAY, Neville. [Attention in dichotic listening: Affective cues and the influence of instructions](#). **Quarterly Journal of Experimental Psychology**, v. 11, n. 1, p. 56–60, 1959.

NAGEL, Thomas. [What is it like to be a bat?](#) **The Philosophical Review**, v. 83, n. 4, p. 435–450, 1974.

NATIONAL RESEARCH COUNCIL. [The Polygraph and Lie Detection](#). Washington, DC: The National Academies Press, 2003.

NEISSER, Ulric. **Cognitive Psychology**. New York: Appleton-Century-Crofts, 1967.

NEISSER, Ulric. **Cognition and Reality: Principles and Implications of Cognitive Psychology**. San Francisco: W. H. Freeman, 1976.

NEWELL, Allen; SIMON, Herbert A. **Human Problem Solving**. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1972.

NEWELL, Allen; SIMON, Herbert A. [Computer science as empirical inquiry: Symbols and search](#). **Communications of the ACM**, v. 19, n. 3, p. 113–126, 1976.

NIELSEN, Jared A. *et al.* [An evaluation of the left-brain vs. right-brain hypothesis with resting state functional connectivity magnetic resonance imaging](#). **PLoS ONE**, v. 8, n. 8, p. e71275, 2013.

NISBETT, Richard E. *et al.* Culture and systems of thought: Holistic versus analytic cognition. **Psychological Review**, v. 108, n. 2, p. 291–310, 2001.

NISBETT, Richard E.; WILSON, Timothy D. [Telling more than we can know: Verbal reports on mental processes](#). **Psychological Review**, v. 84, n. 3, p. 231–259, 1977.

NOSEK, Brian A. *et al.* [Promoting an open research culture](#). **Science**, v. 348, n. 6242, p. 1422–1425, 2015.

NOSEK, Brian A. *et al.* [The preregistration revolution](#). **Proceedings of the National Academy of Sciences**, v. 115, n. 11, p. 2600–2606, 2018.

O'KEEFE, John; DOSTROVSKY, Jonathan. [The hippocampus as a spatial map: Preliminary evidence from unit activity in the freely-moving rat](#). **Brain Research**, v.

34, n. 1, p. 171–175, 1971.

OPEN SCIENCE COLLABORATION. [Estimating the reproducibility of psychological science](#). **Science**, v. 349, n. 6251, p. aac4716, 2015.

ORNE, Martin T. [On the social psychology of the psychological experiment: With particular reference to demand characteristics and their implications](#). **American Psychologist**, v. 17, n. 11, p. 776–783, 1962.

PASHLER, Harold *et al.* [Learning styles: Concepts and evidence](#). **Psychological Science in the Public Interest**, v. 9, n. 3, p. 105–119, 2008.

PFUNGST, Oskar. **Clever Hans (The Horse of Mr. von Osten): A Contribution to Experimental Animal and Human Psychology**. New York: Henry Holt, 1911.

PIETSCHNIG, Jakob; VORACEK, Martin; FORMANN, Anton K. [Mozart effect–Shmozart effect: A meta-analysis](#). **Intelligence**, v. 38, n. 3, p. 314–323, 2010.

PITTENGER, David J. [The utility of the Myers-Briggs Type Indicator](#). **Review of Educational Research**, v. 63, n. 4, p. 467–488, 1993.

PLOMIN, Robert. **Blueprint: How DNA Makes Us Who We Are**. Cambridge, MA: MIT Press, 2018.

POLDERMAN, Tinca J. C. *et al.* [Meta-analysis of the heritability of human traits based on fifty years of twin studies](#). **Nature Genetics**, v. 47, n. 7, p. 702–709, 2015.

POLDRACK, Russell A. [Can cognitive processes be inferred from neuroimaging data?](#) **Trends in Cognitive Sciences**, v. 10, n. 2, p. 59–63, 2006.

POPPER, Karl R. **The Logic of Scientific Discovery**. London: Hutchinson, 1959.

POPPER, Karl R. **Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge**. London: Routledge; Kegan Paul, 1963.

POWELL, Russell A. *et al.* [Correcting the record on Watson, Rayner, and Little Albert: Albert Barger as «Psychology’s lost boy»](#). **American Psychologist**, v. 69, n. 6, p. 600–611, 2014.

PRATKANIS, Anthony R. The cargo-cult science of subliminal persuasion. **Skeptical Inquirer**, v. 16, n. 3, p. 260–272, 1992.

RAIMY, Victor C. (ED.). **Training in Clinical Psychology**. New York: Prentice-Hall, 1950.

Referências

- RAUSCHER, Frances H.; SHAW, Gordon L.; KY, Katherine N. [Music and spatial task performance](#). **Nature**, v. 365, n. 6447, p. 611, 1993.
- RESCORLA, Robert A. [Pavlovian conditioning: It's not what you think it is](#). **American Psychologist**, v. 43, n. 3, p. 151–160, 1988.
- RISCH, Neil *et al.* [Interaction between the serotonin transporter gene \(5-HTTLPR\), stressful life events, and risk of depression: A meta-analysis](#). **JAMA**, v. 301, n. 23, p. 2462–2471, 2009.
- ROGERS, Carl R. **Client-Centered Therapy: Its Current Practice, Implications, and Theory**. Boston: Houghton Mifflin, 1951.
- ROGERS, Carl R. [The necessary and sufficient conditions of therapeutic personality change](#). **Journal of Consulting Psychology**, v. 21, n. 2, p. 95–103, 1957.
- ROHRER, Julia M.; EGLOFF, Boris; SCHMUKLE, Stefan C. [Examining the effects of birth order on personality](#). **Proceedings of the National Academy of Sciences**, v. 112, n. 46, p. 14224–14229, 2015.
- ROSENTHAL, Robert; FODE, Kermit L. [The effect of experimenter bias on the performance of the albino rat](#). **Behavioral Science**, v. 8, n. 3, p. 183–189, 1963.
- ROSENTHAL, Robert; JACOBSON, Lenore. **Pygmalion in the Classroom: Teacher Expectation and Pupils' Intellectual Development**. New York: Holt, Rinehart; Winston, 1968.
- ROTTON, James; KELLY, Ivan W. [Much ado about the full moon: A meta-analysis of lunar-lunacy research](#). **Psychological Bulletin**, v. 97, n. 2, p. 286–306, 1985.
- RUBIN, Edgar. **Synsoplevede Figurer**. København: Gyldendalske Boghandel, 1915.
- RUMELHART, David E.; MCCLELLAND, James L.; PDP RESEARCH GROUP (EDS.). **Parallel Distributed Processing: Explorations in the Microstructure of Cognition, Vol. 1: Foundations**. Cambridge, MA: MIT Press, 1986.
- SCARBOROUGH, Elizabeth; FURUMOTO, Laurel. **Untold Lives: The First Generation of American Women Psychologists**. New York: Columbia University Press, 1987.
- SCARR, Sandra; MCCARTNEY, Kathleen. [How people make their own environments: A theory of genotype-environment effects](#). **Child Development**, v. 54, n. 2, p. 424–435, 1983.

- SCHURGER, Aaron; SITT, Jacobo D.; DEHAENE, Stanislas. [An accumulator model for spontaneous neural activity prior to self-initiated movement](#). **Proceedings of the National Academy of Sciences**, v. 109, n. 42, p. E2904–E2913, 2012.
- SELIGMAN, Martin E. P.; CSIKSZENTMIHALYI, Mihaly. [Positive psychology: An introduction](#). **American Psychologist**, v. 55, n. 1, p. 5–14, 2000.
- SHANNON, Claude E. A mathematical theory of communication. **Bell System Technical Journal**, v. 27, n. 3, p. 379–423, 1948.
- SHEDLER, Jonathan. [The efficacy of psychodynamic psychotherapy](#). **American Psychologist**, v. 65, n. 2, p. 98–109, 2010.
- SIMMONS, Joseph P.; NELSON, Leif D.; SIMONSOHN, Uri. [False-positive psychology: Undisclosed flexibility in data collection and analysis allows presenting anything as significant](#). **Psychological Science**, v. 22, n. 11, p. 1359–1366, 2011.
- SKINNER, B. F. **Science and Human Behavior**. New York: Macmillan, 1953.
- SKINNER, B. F. **Verbal Behavior**. New York: Appleton-Century-Crofts, 1957.
- SKINNER, B. F. **About Behaviorism**. New York: Alfred A. Knopf, 1974.
- SKINNER, B. F. [Selection by consequences](#). **Science**, v. 213, n. 4507, p. 501–504, 1981.
- SOON, Chun Siong *et al.* [Unconscious determinants of free decisions in the human brain](#). **Nature Neuroscience**, v. 11, n. 5, p. 543–545, 2008.
- SPERRY, Roger W.; MINER, Nancy; MYERS, Ronald E. [Visual pattern perception following subpial slicing and tantalum wire implantations in the visual cortex](#). **Journal of Comparative and Physiological Psychology**, v. 48, n. 1, p. 50–58, 1955.
- STANOVICH, Keith E. **How to Think Straight About Psychology**. 11. ed. Boston: Pearson, 2019.
- STERNBERG, Saul. [High-speed scanning in human memory](#). **Science**, v. 153, n. 3736, p. 652–654, 1966.
- TAY, Louis; DIENER, Ed. Needs and subjective well-being around the world. **Journal of Personality and Social Psychology**, v. 101, n. 2, p. 354–365, 2011.
- THOMBS, Brett D.; JEWETT, Lisa R.; BASSEL, Marielle. [Do effect sizes in psychotherapy efficacy trials reflect clinical significance?](#) **BMC Medicine**, v. 10, p. 60, 2012.

Referências

- THORNDIKE, Edward L. [Animal intelligence: An experimental study of the associative processes in animals](#). **The Psychological Review: Monograph Supplements**, v. 2, n. 4, p. i–109, 1898.
- TINBERGEN, Niko. [On aims and methods of ethology](#). **Zeitschrift für Tierpsychologie**, v. 20, n. 4, p. 410–433, 1963.
- TITCHENER, Edward B. [The postulates of a structural psychology](#). **The Philosophical Review**, v. 7, n. 5, p. 449–465, 1898.
- TOLMAN, Edward C. [Cognitive maps in rats and men](#). **Psychological Review**, v. 55, n. 4, p. 189–208, 1948.
- TOLMAN, Edward C.; HONZIK, Charles H. Introduction and removal of reward, and maze performance in rats. **University of California Publications in Psychology**, v. 4, p. 257–275, 1930.
- TONONI, Giulio. [An information integration theory of consciousness](#). **BMC Neuroscience**, v. 5, p. 42, 2004.
- TOOBY, John; COSMIDES, Leda. The psychological foundations of culture. *Em*: BARKOW, Jerome H.; COSMIDES, Leda; TOOBY, John (Eds.). **The Adapted Mind: Evolutionary Psychology and the Generation of Culture**. New York: Oxford University Press, 1992. p. 19–136.
- TREISMAN, Anne M. Selective attention in man. **British Medical Bulletin**, v. 20, n. 1, p. 12–16, 1964.
- TURING, Alan M. On computable numbers, with an application to the Entscheidungsproblem. **Proceedings of the London Mathematical Society**, v. s2-42, n. 1, p. 230–265, 1937.
- TURING, Alan M. [Computing machinery and intelligence](#). **Mind**, v. 59, n. 236, p. 433–460, 1950.
- TURKHEIMER, Eric. [Three laws of behavior genetics and what they mean](#). **Current Directions in Psychological Science**, v. 9, n. 5, p. 160–164, 2000.
- TVERSKY, Amos; KAHNEMAN, Daniel. [Judgment under uncertainty: Heuristics and biases](#). **Science**, v. 185, n. 4157, p. 1124–1131, 1974.
- VAILLANT, George E. **Ego Mechanisms of Defense: A Guide for Clinicians and Researchers**. Washington, DC: American Psychiatric Press, 1992.

- VAILLANT, George E. [Adaptive mental mechanisms: Their role in a positive psychology](#). **American Psychologist**, v. 55, n. 1, p. 89–98, 2000.
- VANDENBOS, Gary R. (ED.). **APA Dictionary of Psychology**. 2. ed. Washington, DC: American Psychological Association, 2015.
- VOHS, Kathleen D.; SCHOOLER, Jonathan W. [The value of believing in free will: Encouraging a belief in determinism increases cheating](#). **Psychological Science**, v. 19, n. 1, p. 49–54, 2008.
- VUL, Edward *et al.* [Puzzlingly high correlations in fMRI studies of emotion, personality, and social cognition](#). **Perspectives on Psychological Science**, v. 4, n. 3, p. 274–290, 2009.
- VYGOTSKY, Lev S. **Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes**. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1978.
- WAGEMANS, Johan *et al.* [A century of Gestalt psychology in visual perception: I. Perceptual grouping and figure-ground organization](#). **Psychological Bulletin**, v. 138, n. 6, p. 1172–1217, 2012.
- WAHBA, Mahmoud A.; BRIDWELL, Lawrence G. Maslow reconsidered: A review of research on the need hierarchy theory. **Organizational Behavior and Human Performance**, v. 15, n. 2, p. 212–240, 1976.
- WASHBURN, Margaret Floy. **The Animal Mind: A Textbook of Comparative Psychology**. New York: Macmillan, 1908.
- WATSON, John B. [Psychology as the behaviorist views it](#). **Psychological Review**, v. 20, n. 2, p. 158–177, 1913.
- WATSON, John B.; RAYNER, Rosalie. [Conditioned emotional reactions](#). **Journal of Experimental Psychology**, v. 3, n. 1, p. 1–14, 1920.
- WEAVER, Ian C. G. *et al.* [Epigenetic programming by maternal behavior](#). **Nature Neuroscience**, v. 7, n. 8, p. 847–854, 2004.
- WEGNER, Daniel M. **The Illusion of Conscious Will**. Cambridge, MA: MIT Press, 2002.
- WEISBERG, Deena Skolnick *et al.* [The seductive allure of neuroscience explanations](#). **Journal of Cognitive Neuroscience**, v. 20, n. 3, p. 470–477, 2008.
- WEISKRANTZ, Lawrence *et al.* [Visual capacity in the hemianopic field following a](#)

Referências

[restricted occipital ablation](#). **Brain**, v. 97, n. 4, p. 709–728, 1974.

WERNICKE, Carl. **Der aphasische Symptomencomplex: Eine psychologische Studie auf anatomischer Basis**. Breslau: Max Cohn und Weigert, 1874.

WERTHEIMER, Max. Experimentelle Studien über das Sehen von Bewegung. **Zeitschrift für Psychologie**, v. 61, p. 161–265, 1912.

WERTHEIMER, Max. **Productive Thinking**. New York: Harper; Brothers, 1945.

WESTEN, Drew. [The scientific legacy of Sigmund Freud: Toward a psychodynamically informed psychological science](#). **Psychological Bulletin**, v. 124, n. 3, p. 333–371, 1998.

WIENER, Norbert. **Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine**. Cambridge, MA: MIT Press, 1948.

WOOD, Thomas; PORTER, Ethan. [The elusive backfire effect: Mass attitudes' steadfast factual adherence](#). **Political Behavior**, v. 41, n. 1, p. 135–163, 2019.

WUNDT, Wilhelm. **Grundzüge der physiologischen Psychologie**. Leipzig: Wilhelm Engelmann, 1874.

ZEIGARNIK, Bluma. [Über das Behalten von erledigten und unerledigten Handlungen](#). **Psychologische Forschung**, v. 9, p. 1–85, 1927.